GNAMMA RESEARCH · PRIMARY TEXTS

المنطق

al-Manṭiq

Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar

Arabic–English study edition

Contents

About this edition

Introduction to Logic

- Why logic is needed
- Definition and instrumental character of logic
- From sensation to intellectual knowledge
- Knowledge as the presence of a form
- Conception and assent
- What can be conceived, and what can be assented to?
- Certainty, opinion, doubt, and counter-opinion
- Simple and compound ignorance
- Immediate and acquired knowledge
- Thought as the intellect's movement between known and unknown
- The six principal divisions of logic

Book I · Expressions and Signification

- Why logic must investigate expressions
- Signification: rational, natural and conventional
- Verbal signification: total, partial, and concomitant
- The condition for implicative signification
- Five kinds of single expressions: specific, equivocal, transferred, coined, literal and figurative
- Synonymy and difference: words and conceptual meanings
- Three relations of distinct concepts: similarity, difference, and opposition
- The four kinds of opposition
- Simple and compound expressions, complete and incomplete compounds
- Assertion and performance: what can be true or false
- The three kinds of simple expression: verb, noun, and particle

Book II · Universals and Their Predication

- The universal and the particular
- The relative particular
- Univocal and graduated universals
- Concept and instance
- Concept as title, its referent, and two modes of predication
- The four relations between universal concepts
- Relations between complements of universals: equality and inclusion
- Complements of overlapping and disjoint universals
- The five predicables: species, genus, and differentia
- Relative species, higher and lower genera, and near and remote differentiae
- Essential and accidental predicates; proprium and common accident
- Relative predication, compound properties, and subspecies
- The three distinctions of predication
- Accidental attribution means predication, not mere inherence
- Divisions of accidental predicates: necessary, evident, demonstrable, and separable
- Logical, natural, and intellectual universals

The Four Questions

- The first question: explaining a word
- What is it? The explanatory question
- Does it exist? Simple and composite hal
- Why? The cause of assent and the cause of being
- Summary of the inquiries and their subsidiary forms

The Defining Account

- What is a defining account?
- The complete essential definition
- The incomplete essential definition
- Complete and incomplete descriptions
- Why definitions are difficult
- Definitions by example and by comparison

Conditions of Definition

- A definition must be coextensive and clearer
- No self-definition and no circularity
- Unambiguous language in definitions

Book IV · Propositions and Their Properties

- A proposition is intrinsically apt for truth or falsity
- Categorical and conditional propositions

Connected and disjunctive; affirmative and negative

Parts of categorical and conditional propositions

Categoricals by subject: singular, natural, indefinite, quantified

Why logic privileges quantified propositions

Quantifier expressions and symbols of four categorical forms

Personal, indefinite and quantified conditionals

Quantifying connected and disjunctive propositions

Mental, external, and real categorical propositions

Positive and negative terms: muhassala and maʿdūla

Real modality: necessity, impossibility, special and general possibility

Expressed modal qualifier versus a proposition's real matter

Eight simple modal proposition forms

Compound modal propositions: the implicit opposite-quality judgment

Two special compounds: qualified necessity and customary permanence

Actual yet not necessary; actual yet not permanent

Occurrent but nonpermanent; genuinely two-sided possibility

Seven authorial exercises on modal relations and compounds

Necessary versus coincidental connected conditionals

Disjunctive incompatibility: essential versus coincidental; genuine division

At-most-one versus at-least-one disjunctions

Conditionals made of conditionals: nested and mixed propositions

Displaced propositions and reconstructing their logical form

Four authorial exercises in classifying and restoring conditionals

Why relations between propositions are needed

Contradiction: need, definition, and the force of “in itself”

The eight unities and unity of predication

Differences in quantity, quality, and modality

Subalternation, contrariety, and subcontrariety

Simple conversion and its conditions

Conversion of universal and particular affirmatives

Conversion of the universal negative and its proof

Why particular negatives and disjunctives have no simple converse

Two methods of contraposition and their quantity rules

Two proofs for the contraposition of the universal negative

Proofs of the two contrapositives of the particular negative

Proofs of the two contrapositives of the universal affirmative

Why the particular affirmative has neither form of contraposition

Exercises in consequence, conversion and juristic contraposition

Complementation and the four proofs of predicate obversion

Transforming the original and handling complemented predicates

Seven exercises on obversion and methods of proof

Complete complementation and subject-complementation of the universals

Why neither particular admits complete or subject complementation

The author’s table of relations among quantified propositions

The logical axiom of immediate transformation

Book V · Argument and Inference

Book V: argument, its aim, and the three methods of inference

Syllogism: definition and the five qualifications

Syllogisms divided by matter and form

Categorical conjunctive syllogism: its three terms

The four figures and the conditions of the first

The second figure and its conditions

The third figure and its conditions

The fourth figure: conditions, moods, and proofs

Conditional conjunctive syllogism: terms, divisions, and connected premises

Disjunctive premises: converting affirmative disjunctions to connected conditionals

A connected and a disjunctive premise

Exceptional syllogism: composition, division, and conditions

Implicit syllogism and enthymeme

Compound syllogisms: definition and two forms

Induction: definition, complete and incomplete

Analogy: definition and its four components

Final exercises on syllogisms and the close of Part Two

Glossary

About this edition

140 source-anchored Arabic–English working passages from Muẓaffar’s six-book logic. Book V is available in full, from its preface through syllogism, induction, analogy and the final exercises. Earlier selection gaps in Books I–IV and all of Book VI remain.

Passage identifiers and chapter links remain stable across the online reader and these editions. The online dictionary and “Across the books” links connect specific discussions in Muẓaffar, Bidāya and Nihāya, with reasons and cautions where their treatments differ. Source page references belong to the cited printed edition; the PDF page numbers belong to this layout.

Sources and bibliographic references

Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, original Arabic

Princeton / Arabic Collections Online 1968 edition, identified by NYU as public domain.

https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/books/princeton_aco000780/1

al-Manṭiq, searchable Arabic text

Digital reading text for cross-checking the translated passages.

https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

al-Manṭiq: Logic, English translation by Shaykh ʿAbdul-Ḥakīm Carney

75-page user-provided partial English comparator, not republished. Its final substantive pages cover induction and analogy through Book V; the earlier assertion that it ended before Book III was incorrect. Continuous coverage of the whole six-book work is not established.

INTRODUCTION

Introduction to Logic

المدخل

M-P-01

INTRODUCTION

Why logic is needed

الحاجة إلى المنطق

God has made the human being naturally capable of speech and has given him a tongue as its instrument. Yet he still needs something to regulate and correct his speech, so that it accords with the language he learns in both the forms and materials of its expressions. He therefore needs, first, a teacher who habituates him to its use and, second, rules to consult that guard his tongue against error: these are grammar and morphology.

Likewise, God has endowed the human being with an intellective power and an aptitude for thought. Even so, people make many mistakes in thinking: they take something for a cause that is not a cause, regard as a consequence something that does not follow, and mistake what is not a demonstration for a demonstration. One may even hold a true conclusion on the strength of unsound premises. There is therefore a need for something that corrects thought, directs it towards valid inference, and trains it in the proper organisation of its operations.

Logicians describe logic as an instrument by which one can protect oneself against error and correct one's thinking. Grammar does not give one the ability to speak; it guides one to speak correctly. Similarly, logic does not impart the ability to think; it guides thought towards correctness.

خلق الله الإنسان مفطوراً على النطق، وجعل اللسان آلة ينطق بها ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها، من ناحية هيئات الألفاظ وموادها: فيحتاج أولاً إلى المدرب الذي يعوِّده على ممارستها، وثانياً إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ. وذلك هو النحو والصرف.

وكذلك خلق الله الإنسان مفطوراً على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة، لا كالعجماوات. ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره: فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة وهكذا. فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح، ويدرِّبه على تنظيم أفكاره وتعديلها.

Our need for logic, then, is the correction of our thinking—and how great that need is. If someone objects that people learn logic yet still reason badly, we answer that people learn grammar and morphology yet still make mistakes in speech. This happens because they have not acquired a settled mastery of the discipline, have failed to observe its rules when required, or have applied them incorrectly.

وقد ذكروا أن (علم المنطق) هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ، وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، بل يرشده إلى تصحيح التفكير.

إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا. وما أعظمها من حاجة! ولو قلتم: أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم: إن الناس يدرسون علمي النحو والصرف، فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، أو لا يراعي قواعده عند الحاجة، أو يخطئ في تطبيقها، فيشذ عن الصواب.

1. **Translator's note:** The distinction between the possession of a rational faculty and a trained habit (malaka) of correctly exercising it is central here. Logic is an instrumental discipline, not a substitute for intellectual attention.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 8–9 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=9&type=c_fbook

M-P-02

INTRODUCTION

Definition and instrumental character of logic

تعريف علم المنطق — المنطق آلة

Logic is accordingly defined as “a rule-governed instrument whose observance safeguards the mind against error in thinking.” Attend especially to the word *observance*. Learning logic does not automatically protect someone from mistakes, just as learning grammar does not automatically prevent errors of speech. The rules must be applied when they are needed.

ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر). فانظر إلى كلمة (مراعاتها)، واعرف السر فيها كما قدمناه، فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في

Consider also the word *instrument*. Logic belongs to the instrumental sciences, which are employed for an end other than simply knowing their own propositions. It sets out the general, correct procedures by which thinking may attain truths not yet known, much as algebra investigates procedures for solving equations and arriving at unknown quantities.

More precisely, logic teaches general rules of correct reasoning applicable across the sciences. It investigates the structure and arrangement by which the mind moves from the intelligible contents already present to matters as yet unknown. Hence it has been called the *balance*, the *standard*, and the *servant of the sciences*. Even algebra, which served as our comparison, depends upon logical ordering in solving its problems.

A student of logic must therefore work exercises and actually employ its operations during study, as students of mathematics and the natural sciences must do.

الفكر، كما أنه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ في اللسان، بل لابد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة، ليعصم ذهنه أو لسانه.

وانظر إلى كلمة (آلة) في التعريف وتأمل معناها، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية، هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة، كما يبحث (علم الجبر) عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية.

وببيان أوضح: علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، فيعلمك على أية هيئة وترتيب فكري تنتقل من الصور الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك ولذا سموا هذا العلم (الميزان) و(المعيار) من الوزن والعيار، وسموه بأنه (خادم العلوم) حتى علم الجبر الذي شبهنا هذا العلم به، يرتكز حل مسائله وقضاياه عليه.

فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه الأداة وإجراء عمليتها في أثناء الدراسة، شأن العلوم الرياضية والطبيعية.

1. **Terminology:** Āla qānūniyya: an instrument governed by rules. The verb rāʿā (‘to observe, heed, apply’) is part of the definition; logic does not promise that mistakes become impossible merely by having studied a textbook.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 9–10 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=10&type=c_fbook

From sensation to intellectual knowledge

العلم — تمهيد

We said that the human being is naturally disposed towards thinking and is capable of acquiring knowledge through an intellectual faculty that distinguishes him from non-rational animals. To clarify what we mean by knowledge and how logic is related to it, we may distinguish stages of cognitive development.

First, the newly born child's soul possesses an innate capacity but no acquired, actual knowledge. As sight, hearing, taste, smell, and touch begin to operate, the soul is affected by the things presented to these senses. This is sensory cognition, the first degree of knowledge and a beginning from which further knowledge develops. Other animals share some or all of these sensory powers.

Second, the growing child begins to work upon retained sensory forms, comparing one with another—this object is taller, this light is brighter—and combining images into things not encountered externally. A town the child has only heard described may be imagined from previously seen towns. This is imaginative cognition (*ʿilm khayālī*), which some other animals also possess.

Third, cognition extends to particular meanings that are neither material nor measurable: the love shown by parents, the hostility of an enemy, the fear of a frightened person, the grief of someone bereaved, or the joy of a delighted person. This is estimative cognition (*ʿilm wahmī*). It is still not the distinctive perfection of the human intellect.

Fourth, the human being exercises intellect and reasoning over sensible, imaginative, and estimative contents. The intellect discriminates the true from the false, abstracts universal notions from particulars,

قلنا: إن الله تعالى خلق الإنسان مفطوراً على التفكير مستعداً لتحصيل المعارف بما أعطى من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به، فنقول:

١ ـ إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي، سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها (العلم)، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حسّ النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس: (الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة). وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان، ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها.

٢ ـ ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض: هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من

compares these notions, and proceeds from what it knows to further judgments and conclusions. This is intellectual knowledge in its fullest sense.

The sciences and disciplines aim to cultivate this rational power. Logic, in particular, orders its activity and guards against its being misled by imagination or estimation.

الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها، مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. وهذا هو (العلم الخيالي) يحصل عليه الإنسان بقوة (الخيال)، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات.

٣ ـ ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار: مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح المستبشر. وهذا هو (العلم الوهمي) يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة (الوهم).

٤ ـ ثم يذهب هو ـ الإنسان ـ في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم الى آخر، ويستنتج ويحكم، ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية.

وهذا (العلم) الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنساناً، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون. وعلم

المنطق وضع من بين العلوم، لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة خوفاً من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها.

1. **Translator's note:** This passage is the author's graduated account of acquired cognition. The distinction between the faculty of estimation (wahm), imagination (khayāl), and intellect (ʿaql) is preserved rather than flattening all three into ‘thinking’.
2. **Authorial footnote — source:** In the printed source Muẓaffar explicitly restricts the present discussion to ʿilm ḥuṣūlī (knowledge through an acquired form). Knowledge by presence (ʿilm ḥuḍūrī) differs because the known is present by its very existence, not through an impressed representation. Only the former is here divided into conception and assent.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 10–12 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=11&type=c_fbook

M-P-04

INTRODUCTION

Knowledge as the presence of a form

تعريف العلم

وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات؟ ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تنطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلاً ـ ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها وهكذا في كل حواسك.

إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيداً يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك ولا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة.

One may ask how these acts of cognition arise in a human being. To make the preceding explanation clearer, look at something before you, then close your eyes and direct your attention towards it. You will find something in yourself as though you were still seeing it. Likewise, after hearing a clock ticking, block your ears but turn your attention to the sound; something of the hearing seems to remain. The experiment can be repeated with the other senses.

On examining these experiences, the author invites us to understand cognition as the reception of the forms of things in the soul, by analogy with the way an image is impressed in a mirror. On this account, knowledge is defined as “the presence of a thing's form to the intellect,” or, equivalently for present purposes, “its being impressed upon the intellect.”

ولذلك عرفوا العلم بأنه: «حضور صورة الشيء عند العقل». أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود.

1. **Interpretive note:** This is Muẓaffar's introductory presentation of representational or acquired knowledge, not a claim that every kind of knowledge is reducible to a material impression. See the preceding author's footnote on the distinct case of knowledge by presence.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Arabic text, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) · p. 12–13 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=13&type=c_fbook

M-P-05

INTRODUCTION

Conception and assent

التصور والتصديق

إذا رسمت مثلّثاً تحدث في ذهنك صورة له، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم (بالتصور). وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك. وهي أيضاً من (التصور المجرد). وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك. وهي من (التصور المجرد) أيضاً.

وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من (التصور المجرد) أيضا.

Draw a triangle: its form comes to be present in the mind. This cognition is called *conception* (taṣawwur), considered here simply as an apprehension without affirmation or judgment. The same is true when you attend to its angles, or picture a horizontal line intersected by a perpendicular and thereby picture two right angles.

Now compare those two right angles with the sum of the triangle's angles. At first you may ask whether they are equal and remain uncertain. Even apprehending the *relation of equality* between them at this point is still mere conception.

Once you demonstrate their equality, however, a further cognitive state arises: you apprehend that the relation accords with reality, and this apprehension entails the soul's judgment and assent. This is called *assent* (taṣdīq), the cognition being named by its inseparable concomitant, the act of affirming that the relation obtains.

Thus the triangle's angles, the two right angles, and their proposed equality can all be conceived without judging. Assent occurs when the mind apprehends the relation as actually corresponding to reality.

Recognising a proposition as *not* corresponding to reality is also a kind of assent—namely, a negative judgment.

Notice the qualification. In the broadest usage, conception, apprehension, and knowledge can all refer to the presence of a form to the intellect. Assent itself presupposes such an apprehension; but in the restricted contrast here, *conception* denotes apprehension without judgment, and *assent* denotes apprehension that entails judgment. Consequently, “conception” in the unrestricted sense may comprehend both.

فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وهذه الحالة أي (صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها) هي التي تسمى (بالتصديق)، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه.

إذن، إدراك زوايا المثلث، وإدراك الزاويتين القائمتين، وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها (تصورات مجردة) لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو (تصديق).

وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك (تصديق).

تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو: حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضاً تصور ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع له، سمي الأول (تصورا) لأنه تصور محض ساذج مجرد، وسمي الثاني (تصديقاً) لأنه يستتبع الحكم والتصديق.

أما إذا قيل: (التصور المطلق) فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك فيعم كلا التصورين: التصور المجرد، والتصور المستتبع للحكم (التصديق).

1. **Authorial context:** Muẓaffar's accompanying note relates this account of taṣdīq to Avicenna's discussion in the Ishārāt and to Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī's independent treatise on conception and assent. He does not simply identify taṣdīq with an extra pictorial representation.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 13–15 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=14&type=c_fbook

M-P-06

INTRODUCTION

What can be conceived, and what can be assented to?

بماذا يتعلق التصديق والتصور؟

Assent has only one immediate object: the relation expressed in an assertoric sentence, insofar as the mind judges that relation to correspond—or not correspond—to reality.

Conception, by contrast, can concern four things. First, a single expression: a noun, verb, or particle. Second, the relation asserted in a statement when we are uncertain of it or merely entertain it, as when we consider the possibility that Mars is inhabited without affirming it. Third, the relation expressed by an injunction, prohibition, wish, question, or other non-assertoric utterance; as such, these are not descriptions to be affirmed or denied as corresponding to reality. Fourth, an incomplete expression, such as a genitive phrase, a noun and its adjective, a relative clause, or one member of a conditional construction.

Take the Qurʾānic conditional, “If you count God's blessings, you cannot enumerate them.” Each of its components is apprehended as a component of the conditional, rather than as a separately asserted proposition. Likewise, “God's blessings” is an incomplete genitive expression. The conditional statement taken as a whole, however, is something to which assent may be given.

ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور:

١ ـ (المفرد) من اسم، وفعل «كلمة»، وحرف «أداة».

٢ ـ (النسبة في الخبر) عند الشك فيها أو توهمها، حيث لا تصديق، كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ ـ مثلا ـ عندما يقال: «المريخ مسكون».

٣ ـ (النسبة في الإنشاء) من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصديق ولا إذعان.

٤ ـ (المركب الناقص)، كالمضاف والمضاف إليه، والشبيه بالمضاف، والموصول وصلته، والصفة والموصوف، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقاً وإذعاناً.

ففي قوله تعالى: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا»، الشرط (تعدوا نعمة الله) معلوم تصوري والجزاء (لا تحصوها) معلوم تصوري أيضاً. وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك شرطاً وجزاءً في الجملة الشرطية، وإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقي. وقوله (نعمة الله) معلوم تصوري مضاف. ومجموع الجملة معلوم تصديقي.

The logical distinction here concerns the *role in which* an expression is apprehended, not merely whether it contains words capable of forming a statement outside that construction.

---

1. **Translator's note:** Muẓaffar uses ‘maʿlūm taṣawwurī’ for a known content apprehended without assent. The conditional's antecedent and consequent do not become independently asserted merely by occurring within a larger proposition.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 15–16 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=16&type=c_fbook

M-P-07

INTRODUCTION

Certainty, opinion, doubt, and counter-opinion

أقسام التصديق

ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللاوقوع سواء كان الطرف الآخر محتملاً أو لا. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً فهو (اليقين)، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو (الظن).

Assent is divided into *certainty* (yaqīn) and *probable opinion* (ẓann). It consists in preferring one of the two sides of a report—its obtaining or not obtaining. If the mind excludes the alternative altogether, this is certainty; if the alternative remains possible, though less likely, it is opinion.

Consider any report. Either you admit only one possibility, or you regard both alternatives as possible. The first condition is certainty. The second admits three possibilities: the alternatives may be equally balanced, in which case the state is *doubt* (shakk); the content of

the report may be preferred, yielding probable opinion (ẓann); or the opposite alternative may be preferred, in which case the report's content is only a weaker apprehension (wahm).

There are thus four states, not five. (1) **Certainty:** you affirm the report and rule out its falsity, or deny it and rule out its truth. (2) **Opinion:** you favor one side while admitting the other as possible. (3) **Counter-opinion:** you entertain one side while favoring its opposite. (4) **Doubt:** you judge the alternatives equally possible.

Two consequences follow. In the classificatory sense used here, doubt and the weaker opinion are not themselves assent; and probable opinion about one side is always the weaker opinion concerning the opposing side. The corresponding terms are relational to whichever side of the proposition is being considered.

وتوضيح ذلك: إنك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفاً واحداً منه إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معاً. والأول هو اليقين. والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر: فإن تساوى الطرفان فهو المسمى (بالشك)، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو (الظن) الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو (الوهم) الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن. فتكون الحالات أربعاً، ولا خامسة لها:

١ ـ (اليقين) وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق.

٢ ـ (الظن) وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق.

٣ ـ (الوهم) وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر.

٤ ـ (الشك) وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم.

تنبيه: يعرف مما تقدم أمران: (الأول) أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل، و(الثاني) أن الظن والوهم دائماً يتعاكسان: فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهماً للطرف الآخر.

1. **Terminology:** Wahm here denotes the weaker side of a propositional assessment; it is not simply the psychological faculty of estimation described earlier. The identical word is used in two technical contexts.
2. **Authorial note:** The printed apparatus distinguishes a narrower sense of yaqīn: firm, factually correct assent that is not merely accepted by imitation. The chapter's initial division uses the broader sense of firm conviction.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 16–17 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=17&type=c_fbook

M-P-08

INTRODUCTION

Simple and compound ignorance

الجهل وأقسامه

Ignorance is the absence of knowledge in a subject capable of knowing. We do not call a stone blind, because blindness is the lack of sight in something naturally fitted to see. Similarly, knowledge and ignorance are opposites in the manner of a possession and its privation.

Since knowledge is distinguished into conception and assent, one may speak correspondingly of ignorance affecting conception and ignorance affecting assent. The further distinction between *simple* and *compound* ignorance, however, strictly concerns the latter: ignorance in conception can only be simple.

Simple ignorance is not knowing something while recognising that one does not know it. Compound ignorance occurs when a person does not know something yet believes that he does know it. It comprises two deficiencies: ignorance of the thing and ignorance of that ignorance. Because it includes a mistaken conviction, it belongs to the sphere of assent.

ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالمة، مثل العمى، فإنه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى (عدم ملكة) ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى (ملكة)، فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها.

والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده فتارةً يبادل التصور أي يكون في مورده وأخرى يبادل التصديق أي يكون في مورده، فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول (الجهل التصوري) والثاني (الجهل التصديقي).

ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إليهما، أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطاً كما سيتضح.

١ - (الجهل البسيط) أن يجهل الإنسان شيئاً وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد.

٢ - (الجهل المركب) أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد أنه من أهل العلم به، فلا يعلم أنه لا يعلم. ويسمون هذا مركبا لأنه يتركب من جهلين: الجهل بالواقع والجهل بهذا الجهل. ويختص هذا في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد.

ليس الجهل المركب من العلم. يزعم بعضهم دخول الجهل المركب في العلم فيجعله من أقسامه، نظراً إلى أنه يتضمن الاعتقاد والجزم وإن خالف الواقع. ولكنا إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب؛ لأن معنى (حضور صورة الشيء عند العقل) أن تحضر صورة نفس ذلك الشيء، أما إذا حضرت صورة غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشيء بل صورة شيء آخر زاعماً أنها هي.

Compound ignorance, Muẓaffar argues, should not be counted as genuine knowledge merely because it includes a firm belief. On his definition, knowledge presents the form of the very thing known. Mistaking a different form for it does not make that form the thing itself. A distant silhouette taken for a human being does not become a human being through the observer's conviction.

The point is about the truth-condition implicit in this account of knowledge, not an assertion that everyone who holds a mistaken belief knows nothing whatever.

وفي الحقيقة أن الجهل المركب يتخيل صاحبه أنه من العلم، ولكنه ليس بعلم. والاعتقاد لا يغير الحقائق، فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر إنساناً وهو ليس بإنسان لا يصيره الاعتقاد إنساناً على الحقيقة.

1. **Context:** This passage is useful for distinguishing doxastic firmness from knowledge: a firmly held false conviction remains compound ignorance rather than certainty in the narrower epistemic sense.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 17–18 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=18&type=c_fbook

M-P-09

INTRODUCTION

Immediate and acquired knowledge

العلم ضروري ونظري — توضيح في الضروري

ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين:

١ ـ (الضروري) ويسمى أيضاً (البديهي) وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا.

٢ ـ (النظري) وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول

Both conception and assent are divided into two kinds. The first is *immediate* or self-evident (*ḍarūrī, badīhī*): it does not require a further process of inquiry or discursive thought. Examples include apprehending the concepts of being and non-being and assenting that the whole is greater than its part or that contradictories cannot both obtain.

The second is *discursive* or acquired (*naẓarī, kasbī*): it requires a process of thought. A conclusion about the movement of the earth, or a conceptual account of an unfamiliar phenomenon, may need prior knowledge to be arranged and used in an inquiry.

For immediate cognition it is sufficient that the mind attend to the relevant object without an intervening inferential process. For discursive cognition the mind must perform intellectual operations, much as one manipulates the terms of an algebraic problem, moving from what is already known to the initially unknown.

Self-evident, however, does not mean that every person actually knows every self-evident thing. The disposition of the subject and the conditions of attention matter. Muẓaffar distinguishes five conditions

or occasions for the soul's attending to such knowledge: (1) attention rather than distraction, (2) a sound cognitive faculty, (3) functional senses when sense perception is involved, (4) freedom from a misleading sophism, and (5) some non-inferential operation appropriate to the kind of knowledge, such as receiving convergent testimony or undertaking an experiment.

The classification therefore concerns whether the knowledge depends on an *inferential act of thought*, not simply whether attaining it took time or effort.

نفسها وحول الشمس ويسمى أيضاً (الكسبي).

(توضيح القسمين): أن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية، وهذا هو الذي يسمى (بالضروري أو البديهي) سواء كان تصوراً أم تصديقاً.

وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لابد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور (المجهولات)، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأساً من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح.

توضيح في الضروري: إن الشيء قد يكون بديهياً ولكن يجهله الإنسان، لفقد سبب توجه النفس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالماً بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية:

١ ـ (الانتباه) وهذا السبب مطّرد في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات.
٢ ـ (سلامة الذهن) فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه.
٣ ـ (سلامة الحواس) وهذا خاص بالبديهيات

المتوقفة على الحواس الخمس.

٤ ـ (فقدان الشبهة) فقد يؤلف الذهن دليلاً فاسداً يناقض بديهة ويغفل عما فيه من المغالطة.

٥ ـ (عملية غير عقلية) لكثير من البديهيات، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، وكالتجربة في التجريبيات.

---

1. **Translator's note:** Do not translate ḍarūrī in this context as ‘necessary’ in the metaphysical modal sense. The distinction is between epistemic immediacy and discursive acquisition.
2. **Translator's note:** Muẓaffar's fourth condition is especially significant for kalām: a specious argument may obscure an otherwise evident principle, such as the impossibility of simultaneous affirmation and denial. He describes this as a sophism in opposition to an evident truth.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 18–20 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=19&type=c_fbook

M-P-10

INTRODUCTION

Thought as the intellect's movement between known and unknown

تعريف النظر أو الفكر

By inquiry (*naẓar*) or thinking (*fikr*), Muẓaffar means the performance of an intellectual operation upon what is already present to the mind for the sake of attaining the object sought—knowledge of something previously unknown. More precisely, thought is “the movement of the intellect between the known and the unknown.”

When faced with a problem, one first identifies what kind of unknown it is, then turns to the stock of knowledge relevant to that kind of problem. The intellect searches and compares these contents, arranging them until it finds a combination capable of resolving the difficulty. It then moves from this ordered knowledge to the desired conclusion.

The process may be analysed into five moments: (1) encountering the problem; (2) identifying its type; (3) moving from the problem to stored knowledge; (4) examining and combining that knowledge

نعرف مما سبق أن النظر ـ أو الفكر ـ المقصود منه «إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب» والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق أن الفكر هو: «حركة العقل بين المعلوم والمجهول».

وتحليل ذلك: أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل (المجهول) وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل، فإذا

appropriately; and (5) moving from the assembled premises to the answer. The last three movements, strictly speaking, constitute discursive thought.

These stages often occur so swiftly that we are not consciously aware of them. In someone gifted with strong *ḥads* (intuitive insight), the first two discursive movements can be bypassed: the relevant knowledge yields the conclusion in a single immediate movement. This helps explain why a proposition may be self-evident for one mind but require discursive inquiry for another.

Here ‘movement’ names the ordered activity of cognition; it should not be confused with physical locomotion.

استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل.

فتمر على العقل ـ إذن ـ بهذا التحليل خمسة أدوار:

١ ـ مواجهة المشكل (المجهول).

٢ ـ معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه.

٣ ـ حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده.

٤ ـ حركة العقل ـ ثانياً ـ بين المعلومات، للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله.

٥ ـ حركة العقل ـ ثالثاً ـ من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب.

وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر.

نعم من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى (الحدس)، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقياً للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته.

ولأجل هذا قالوا: إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص نظرية عند شخص آخر. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، دون الشخص الثاني فإنه يحتاج إلى هذه الحركات لتحصل العلوم بعد معرفة نوع المشكل.

---

1. **Terminology:** Ḥads in this passage signifies an immediate intellectual grasp that dispenses with some intermediate search. It should not be assimilated without qualification to the separate notion of mystical witnessing.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 20–22 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=21&type=c_fbook

M-P-11

INTRODUCTION

The six principal divisions of logic

أبحاث المنطق

علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقداراً من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر.

وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده، ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات: فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى

Logic is needed above all to acquire discursive knowledge, because it provides the rules governing inquiry and thought. Immediate truths are available without discursive proof and serve as the initial capital from which further knowledge is obtained. As knowledge increases, the stock of what is already known grows, and further investigation becomes possible.

Logic therefore studies how to combine available cognitions so as to gain cognitions not yet possessed. When the unknown is conceptual, the route is through a *defining account* (muʿarrif); when the unknown is a judgment, the route is through an *argument* (ḥujja). The investigation of arguments may concern either the form of their composition or the character of their premises —the latter treated under the five argumentative arts.

The book is accordingly arranged into six parts: (1) expressions and signification; (2) universals; (3) definition and division; (4) propositions and their properties; (5) arguments and their formal composition; and (6) the five arts.

(المعرِّف)، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى (الحجة) ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي.

والبحث عن الحجة بنحوين: تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب:

الباب الأول ـ في مباحث الألفاظ.
الباب الثاني ـ في مباحث الكلي.
الباب الثالث ـ في المعرِّف وتلحق به القسمة.
الباب الرابع ـ في القضايا وأحكامها.
الباب الخامس ـ في الحجة وهيئة تأليفها.
الباب السادس ـ في الصناعات الخمس.

The architecture matters: the first three parts concern how to attain a previously unknown conception; the later parts explain how to attain or evaluate previously unknown judgments.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf Arabic witness · p. 23–25 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=24&type=c_fbook

Book I · Expressions and Signification

الباب الأول — مباحث الألفاظ

M-L-01

READING SECTION 1

Why logic must investigate expressions

الحاجة إلى مباحث الألفاظ

The logician's principal concern is with intelligible meanings themselves. Nevertheless, the examination of expressions cannot be dispensed with, because expressions provide a means of reaching those meanings. People ordinarily communicate and exchange thoughts through one language or another, and words can undergo alteration, ambiguity, or confusion in ways that obstruct understanding. Logic therefore considers the conditions of expressions in general, rather than the peculiarities of one language, so that we can assess our own speech and that of others by an appropriate standard.

The qualification *in general* is important: logic is not a discipline restricted to speakers of a particular language. Sometimes a logical inquiry may require a question belonging to the grammar of the language in which it is expressed—for example, whether the Arabic definite article has a universal or exhaustive import, the logical role of *kāna* and related expressions, or the particles expressing generality and negation. But such matters can often be left to the sciences of language rather than incorporated into logic itself.

Thus inquiry into words is instrumental: it safeguards the passage between our linguistic expressions and the meanings that are the proper objects of logical investigation.

لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني ، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلاً إلى المعاني ، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالباً إلا بتوسط لغة من اللغات. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة ، ومن غير اختصاص بلغة من اللغات ، إتماماً للتفاهم ، ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح.

وقلنا : (من جهة عامة) لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة ، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل : كالبحث عن دلالة لام التعريف ـ في لغة العرب ـ على الاستغراق ، وعن كان وأخواتها في أنها من

الأدوات والحروف ، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك. ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتماداً على علوم اللغة.

1. **Translator's note:** The distinction is between the logician's primary object (intelligible meanings) and the necessary instrumental investigation of language. Rules peculiar to Arabic grammar are not automatically universal laws of logic.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Arabic text · p. 29–32 https://lib.rafed.net/m/?b_id=1604&type=c_fbook

M-L-02

READING SECTION 2

Signification: rational, natural and conventional

تعريف الدلالة وأقسامها

When you hear a knock at your door, your mind passes to the thought that someone outside is calling for you. The sound of the knock has disclosed the presence of that person. We say that it *signifies* the person's presence.

The knocking is the **sign** (*dāll*), the presence of the person is the **signified** (*madlūl*), and the sign's having this property is **signification** (*dalāla*). In general, whenever knowing one thing leads the mind to the existence of another, the first is a sign and the second what is signified. Signification is thus the condition of a thing whereby awareness of it leads the mind to another thing.

This intellectual transition cannot occur without an explanation. It depends upon a firmly established connection between the two items in the mind, itself grounded in awareness of a connection or concomitance between them. Because the connection can be essential, natural, or instituted by convention, signification is divided into three kinds.

1. Rational signification (dalāla ʿaqliyya). The sign and the signified have an intrinsic connection in their external existence, as effect to cause. When one knows that daylight follows the rising sun and sees the morning light on a wall, one infers that the sun has

إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك ـ لا شك ـ إلى أن شخصاً على الباب يدعوك. وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. وإن شئت قلت : إنها (دلت) على وجوده.

إذن ، طرقة الباب (دال) ، ووجود الشخص الداعي (مدلول) وهذه الصفة التي حصلت للطرقة (دلالة).

وهكذا ، كل شيء إذا علمت بوجوده ، فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه (دالاً) ، والشيء الآخر (مدلولاً) ، وهذه الصفة التي حصلت له (دلالة).

فيتضح من ذلك أن الدلالة هي : «كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر».

أقسام الدلالة

risen. Similarly, hearing a voice behind a wall signifies the presence of someone speaking. The inference rests upon a known causal or existential connection.

2. Natural signification (dalāla ṭabʿiyya). The connection arises from a disposition or customary reaction of the human constitution and need not occur invariably in every person. Some utter ‘ouch’ when in pain, ‘ah’ when distressed, or a sound of disapproval when annoyed; others crack their knuckles, stretch, fidget with an object or their beard, make certain gestures while thinking, or yawn when drowsy. One who has learned such patterns may infer a person's pain or mental preoccupation from an utterance or gesture. Unlike the causal concomitance invoked in rational signification, these dispositions can vary across individuals.

3. Conventional signification (dalāla waḍʿiyya). Here the connection is established through an agreement or convention that one thing is to serve as a sign of another. Examples include writing as a sign of spoken words, gestures used instead of speech, communication signals, mathematical and geometrical symbols, symbols in other sciences, and words instituted to express intentions. When the convention is known and the sign is apprehended, the mind passes to what it signifies.

The division therefore distinguishes **the ground of signification**, not merely the physical kind of sign. A sound or gesture may function differently according to whether the relevant link is causal, natural, or conventional.

لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب. وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. وهذه العلاقة الذهنية أيضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبعية أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة : عقلية وطبعية ووضعية.

١ ـ (الدلالة العقلية) ـ وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي ، كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان ـ مثلاً ـ أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس ، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعاً ، فيكون ضوء الصبح دالاً على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما.

٢ ـ (الدلالة الطبعية) : وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية ، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان ، وقد يتخلّف ويختلف باختلاف طباع الناس ، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلّف ولا يختلف.

وأمثلة ذلك كثيرة ، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول : (آخ) عند الحس بالألم ، و(آه) عند التوجع ، و(أف) عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند

الضجر والسأم ، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير ، أو يتثاءب عند النعاس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر ، فعندما يسمع بكلمة (آخ) ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم. وإذا رأى شخصاً يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير وهكذا.

٣ ـ (الدلالة الوضعية) : وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلاً على وجود الثاني ، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلاً على الألفاظ ، وكإشارات الأخرس وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى ، والألفاظ التي جعلت دليلاً على مقاصد النفس.

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول.

---

1. **Translator's note:** A ‘natural’ sign (ṭabʿī) is a disposition-dependent cue, potentially varying by person; a ‘rational’ sign (ʿaqlī) is inferred from an intrinsic causal or concomitant relation. This should not be conflated with the modern linguistic contrast between arbitrary and iconic signs.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Arabic text · p. 32–34 https://lib.rafed.net/m/?b_id=1604&type=c_fbook

Verbal signification: total, partial, and concomitant

أقسام الدلالة اللفظية: المطابقية والتضمنية والالتزامية

Conventional signification is divided into **verbal** signification, where the instituted sign is an expression or word, and **non-verbal** signification, where the instituted sign is something other than a word—gestures, written marks, scientific symbols, road signs indicating distance or direction, and similar conventions.

The reason a word signifies a meaning is the established intellectual connection between expression and meaning. That connection arises from convention, insofar as the speakers know the convention. Verbal signification is therefore the condition of an expression through which knowing that the speaker has uttered it gives us knowledge of the meaning intended by the speaker.

A word signifies in three different respects.

1. Total or complete signification (dalāla muṭābaqiyya). The word signifies the whole of the meaning for which it was instituted. ‘Book’, for instance, signifies the complete object including its pages, markings and cover. ‘Human’ signifies the whole defining account ‘rational animal’. This is the basic signification for which the expression was instituted.

2. Inclusive or partial signification (dalāla taḍammuniyya). The word signifies an essential part included within its full instituted meaning. ‘Book’ signifies its pages or its cover; ‘human’ signifies animality or rationality as a constituent of its definition. A purchaser of a book understands its cover to be included. If the seller later attempted to exclude it, the purchaser could appeal to what was contained in the meaning of ‘book’. Partial signification depends upon total signification because the part is understood through the prior meaning of the whole.

وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين :

أ ـ (الدلالة اللفظية) : إذا كان الدال الموضوع لفظاً.

ب ـ (الدلالة غير اللفظية) : إذا كان الدال الموضوع غير لفظ ، كالإشارات والخطوط ، والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم ، واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك.

الدلالة اللفظيّة

من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. وتنشأ هذه العلقة ـ كما عرفت ـ من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها :

«هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به».

أقسامها : المطابقية ، التضمنية ، الالتزامية

يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة :

(الوجه الأول) ـ المطابقة : بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه ، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه ، فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف ، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه ، وهو الحيوان الناطق. وتسمى الدلالة حينئذ (المطابقية) أو (التطابقية) ، لتطابق اللفظ والمعنى.

وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها.

(الوجه الثاني) ـ التضمن : بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه ، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف. وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه ، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. وتسمى هذه الدلالة (التضمنية). وهي فرع عن الدلالة المطابقية ، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل.

(الوجه الثالث) الالتزام : بأن يدل اللفظ على معنى خارج معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، كدلالة لفظ الدواة على القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم

3. Concomitant or implicative signification (dalāla iltizāmiyya). The expression leads the mind to a meaning **outside** its instituted meaning that is nevertheless connected to it as a necessary or familiar concomitant. ‘Inkwell’ may imply a pen. If someone requested an inkwell and the respondent brought no pen, the requester might appeal to the understood implication. This implicative signification also depends upon total signification: to infer something associated with a meaning, the mind must first understand the meaning actually signified by the expression.

The distinctions concern whether the signified content is the **whole**, an **internal constituent**, or an **external concomitant** of the word's instituted meaning. They should not be confused with the speaker's intention to assert some particular content.

ينص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجاً بأن طلب الدواة كاف في الدلالة على طلب القلم. وتسمى هذه الدلالة (الالتزامية).

وهي فرع أيضاً عن الدلالة المطابقية لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى.

---

1. **Authorial apparatus · paraphrase:** The author explains why the verbal/non-verbal division is emphasised for conventional signification: although rational and natural signs may themselves involve sounds or words, the distinction has special logical utility for conventional verbal signification and its three forms.
2. **Terminological note:** Taḍammun is the signification of a part included within the whole instituted meaning; iltizām is signification of what is outside the instituted meaning yet connected to it. Do not render both simply as implication.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Arabic text · p. 34–36 https://lib.rafed.net/m/?b_id=1604&type=c_fbook

M-L-04

READING SECTION 4

The condition for implicative signification

شرط الدلالة الالتزامية

يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازماً ذهنياً ، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن.

ويشترط ـ أيضاً ـ أن يكون التلازم واضحاً بيّناً ، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر.

Implicative signification requires a **mental** connection between the instituted meaning of the expression and the further meaning that follows from it. A concomitance existing only externally is insufficient if it has not been established in the mind: without that, the mind would not pass from the expression's meaning to the further meaning.

The connection must also be evident or immediately apparent. On apprehending the meaning of the expression, the intellect must be able to pass to its concomitant **without needing a further mediating step**.

Thus a logical or physical association, however strong, does not by itself constitute signification by implication for someone who has never grasped the relation. The necessary condition is an intelligible and evident mental concomitance.

1. **Translator's note:** The particle ‘also’ (أيضاً) adds a separate condition: not only must the relation be mental, it must be sufficiently evident to produce the transition without further mediation. In usūl al-fiqh and later logical discussions the precise scope of ‘evident concomitance’ may be further distinguished.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Arabic text · p. 36 https://lib.rafed.net/m/?b_id=1604&type=c_fbook

M-L-05

READING SECTION 5

Five kinds of single expressions: specific, equivocal, transferred, coined, literal and figurative

المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز

تقسيمات الألفاظ

للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، وأخرى بما هو متعدد، وثالثة بما هو لفظ مطلقاً سواء كان واحداً أو متعدداً.

١ ـ المختص، المشترك، المنقول، المرتجل، الحقيقة والمجاز

إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه، فهو على أقسام خمسة، لأن معناه إما يكون واحداً أيضاً ويسمى (المختص)، وإما أن يكون متعدداً. وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك، ومنقول، ومرتجل، وحقيقة ومجاز، فهذه خمسة أقسام:

After the analysis of signification, we turn to general divisions of expressions according to their meanings—divisions not peculiar to any one language. There are three perspectives: an expression considered singly, several expressions compared with one another, and expressions considered in general, whether single or multiple.

The five classes of a single expression. An expression that signifies a meaning through one of the three previously discussed forms of signification either has one meaning, in which case it is *specific*, or has several meanings. Expressions with several meanings fall into four further classes, giving five in all.

1. Specific (mukhtaṣṣ): an expression assigned to only one meaning, such as “iron” or “animal.”

2. Equivocal (mushtarak): an expression conventionally assigned to several distinct meanings, each independently, with no one assignment prior to the others. The Arabic word *ʿayn*, for example, may signify the eye, a spring of water, gold, and other things; *jawn* may signify black or white. Arabic has many such expressions.

3. Transferred (manqūl): like an equivocal expression, it has several conventionally established meanings, but one assignment precedes another and an affinity between the meanings is considered in the later assignment. Thus *ṣalāh* originally means supplication but was transferred in the Islamic law to specific acts of standing, bowing, prostration, and the like. *Ḥajj*

originally means intention or setting out, then became the designation of the specific pilgrimage to Mecca performed with particular acts at an appointed time. Similar transfers occur in the terminology of law, sciences, and arts, including modern terms for the motorcar, aeroplane, telephone, and radio.

A transferred expression may be named after the community whose usage effects the transfer: a legal, logical, grammatical, or philosophical transfer.

4. Coined without semantic connection (murtajal): this resembles the transferred expression except that no relationship between the earlier and later meanings is observed. Many personal names belong to this category.

5. Literal and figurative (ḥaqīqa and majāz): a word is conventionally assigned to one meaning but used for another through an affinity between them, without the second meaning becoming established by a separate convention. It is literal in its first meaning, figurative in the second. Figurative use invariably requires a contextual indication (*qarīna*) that diverts the hearer from the literal sense and identifies which figurative sense is intended.

Two cautions. First, equivocation and metaphor should not enter definitions or demonstrations unless a contextual indication fixes the intended meaning. The same is true of transferred or newly coined uses while their original sense remains current; when the old sense has been abandoned, that fact itself can indicate the later sense. Even where contextual indication is supplied, scientific prose should preferably avoid metaphor.

Second, transfer of meaning occurs either **by explicit assignment (taʿyīnī)**, when some identifiable party intentionally determines a new usage—as often happens in scientific nomenclature—or **by established usage (taʿayyunī)**, when a community repeatedly uses a word in a nonliteral meaning without expressly intending to establish a new convention. The usage becomes widespread until the new sense is grasped

١ ـ (المختص): وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حديد وحيوان.

٢ ـ (المشترك): وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل (عين) الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها ومثل (الجون) الموضوع للأسود والأبيض. والمشترك كثير في اللغة العربية.

٣ ـ (المنقول): هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. مثل لفظ (الصلاة) الموضوع أولاً للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ (الحج) الموضوع أولاً للقصد مطلقاً، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.

والمنقول ينسب إلى ناقله فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطقة والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له: منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا.

without a contextual clue, and the figurative usage thereby becomes literal through an established mental association.

٤ ـ (المرتجل): وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلاحظ فيه المناسبة بين المعنيين ومنه أكثر الأعلام الشخصية.

٥ ـ (الحقيقة والمجاز): وهو اللفظ الذي تعدد معناه، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني فيسمى (حقيقة) في المعنى الأول، و(مجازاً) في الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي، وللثاني مجازي.

والمجاز دائماً يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية.

تنبيهان

١ ـ إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين، إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني.

على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة.

٢ ـ المنقول ينقسم إلى (تعييني وتعيّني)، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول (التعييني) أي أن الوضع فيه بتعيين معين. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم، حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون القرينة. فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وهو (المنقول التعيّني).

1. **Textual scope:** Main authorial prose of pp. 38–41 rendered in sequence. Exercises after this division are not in this reading unit; punctuation is normalized from the searchable source. https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=39&type=c_fbook
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic text (normalized punctuation; printed 1968 witness uncollated) · p. 38–41 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=38&type=c_fbook

M-L-06

READING SECTION 6

Synonymy and difference: words and conceptual meanings

الترادف والتباين

When one expression is compared with another, or with several others, the expressions fall into one of two classes.

Synonyms (mutarādifa) are several expressions assigned to one and the same meaning. Examples include the Arabic words *asad*, *sabʿ*, and *layth* (“lion”), *hirra* and *qiṭṭa* (“cat”), and *insān* and *bashar* (“human being”). Synonymy is the sharing of one meaning by multiple expressions.

Different expressions (mutabāyina) are those each assigned a meaning distinctive to it—for example, book, pen, heaven, earth, animal, inanimate object,

الترادف والتباين

إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين:

١ ـ إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد، فهي (المترادفة)، إذا كان أحد الألفاظ رديفاً للآخر على معنى واحد. مثل: أسد وسبع وليث. هرة وقطة.

إنسان وبشر. فالترادف: «اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد».

٢ ـ وإما أن يكون كل واحد منها موضوعاً لمعنى مختص به، فهي (المتباينة)، مثل: كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم.

فالتباين: «أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ». والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها، فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف. فهما متباينان معنى وإن كان يلتقيان في الأفراد، إذ إن صارم سيف. وكذا الإنسان والناطق، متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر وإن كان يلتقيان في جميع أفرادهما لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق.

sword, and *ṣārim* (a cutting sword).

This difference means that the meanings multiply with the expressions. It must not be confused with **disjointness of extensions**, which will be examined later. Two meanings can be conceptually different even if their instances overlap partly or entirely. Thus *sword* and *ṣārim* differ in meaning because the latter specifically signifies a cutting sword, yet their instances overlap. Likewise *human being* and *rational* differ conceptually, although under the traditional account all humans are rational and all rational beings are human. This is difference in **intension**, not necessarily difference in **extension**.

1. **Distinction:** The author explicitly warns against confusing tabāyun of conceptual signification with tabāyun of external instances; this anticipates the four extensional relations in Book II.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic text (normalized punctuation; printed 1968 witness uncollated) · p. 42–43 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=42&type=c_fbook

M-L-07

READING SECTION 7

Three relations of distinct concepts: similarity, difference, and opposition

قسمة الألفاظ المتباينة: المثلان، المتقابلان، المتخالفان

قسمة الألفاظ المتباينة: المثلان، المتقابلان، المتخالفان.

Expressions with different meanings are *mutabāyina*, whose signified contents are diverse. Their meanings can differ in three ways: **similarity, difference, and opposition**. When we attend to the two things'

تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما كثرت معانيها بتكثرها، أي إن معانيها متغايرة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضاً تنسب لها تلك الأقسام. والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل، والتخالف، والتقابل.

لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما (المثلان)، وإما ألا يراعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا. وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير عدم المراعاة، فإن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعاند، فهما (المتقابلان)، وإلا فهما (المتخالفان).

وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول:

١ ـ (المثلان) هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها، كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالفان كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس.

participation in one nature, we speak of similars (*mithlān*). When we do not attend to such shared nature, the things are opposites (*mutaqābilān*) if their meanings cannot coexist in the same subject, in the same respect, and at the same time; otherwise they are merely different (*mutakhālifān*).

1. Similars. Two things are similar insofar as they share a nature *under the consideration of that shared nature*. Muḥammad and Jaʿfar, for example, share humanity. Human being and horse share animality. Yet, considered in their personal distinctness rather than in what is common, Muḥammad and Jaʿfar are different; likewise human being and horse when considered as those two kinds. Where the shared nature is specific, the two are called similars in the strict sense. Where it is generic, they are of the same genus (*mutajānisān*); where quantitative, equal (*mutasāwiyān*); and where qualitative, resembling (*mutashābihān*). Similarity is the general name embracing these cases. Two numerically distinct similars do not, as such, become one and the same individual.

2. Things that differ. These are considered in their diversity, without taking account of what they may share. Two qualities may be different while capable of belonging to the same subject: blackness and sweetness, length and thinness, courage and generosity, whiteness and heat. The difference may be personal (Muḥammad versus Jaʿfar), specific (human versus horse), or generic, as in cotton and snow considered as different things despite their common whiteness. The very same pair can accordingly be *similar* under one consideration and *different* under another. Nor is the category limited to things that can physically coexist: many mutually separate things are different without being logical opposites. Sometimes “different” is also used broadly for everything that is not similar, in which case it includes opposites.

3. Opposites. These are mutually excluding meanings that cannot be realized in one subject, in one respect, at one time: human and non-human, blind and sighted, fatherhood and sonship, blackness and whiteness. The

condition “one subject” is needed because whiteness of paper and blackness of ink can both exist, but not as the opposed properties of the **same** subject. “One respect” is needed because a person may be a father to one individual and a son to another. “One time” is needed because the same object may be cold now and hot later. The three restrictions prevent equivocal claims of contradiction.

والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما. وإن كان في الجنس كالإنسان والفرس سمّيا أيضاً (متجانسين)، وإن كان في الكم أي في المقدار سمّيا أيضاً (متساويين)، وإن كان في الكيف أي في كيفيتهما وهيئتهما سمّيا أيضاً (متشابهين). والاسم العام للجميع هو (التماثل).

والمثلان أبداً لا يجتمعان ببديهة العقل.

٢ ـ (المتخالفان) وهما المتغايران من حيث هما متغايران، ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا من الصفات، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم. كذلك الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض.

ومثل السواد والحلاوة، الطول والرقة، الشجاعة والكرم، البياض والحرارة. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر وإن كانا مشتركين نوعاً في الإنسانية، ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك. وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان ولكن لم يلحظ الاشتراك. وقد يكون في الجنس، وإن كانا

مشتركين في وصفهما العارض عليهما، مثل القطن والثلج المشتركين في وصف الأبيض إلا أنه لم يلحظ ذلك.

ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات، الشجر والحجر.

ويظهر أيضاً أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريباً لا يمكن فيها الاجتماع مع أنها ليست من المتقابلات ـ كما سيأتي ـ ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح.

ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضاً فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان.

٣ ـ (المتقابلان) هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، كالإنسان واللا إنسان، والأعمى والبصير، والأبوة والبنوة، والسواد والبياض.

فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهتين إذ قد يكون شخص أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد في زمانين، إذ قد يكون جسم بارداً في زمان ونفسه حاراً في زمان آخر.

1. **Technical caution:** The source uses 'two similars do not coexist' as a logical rule about numerical sameness, not the implausible claim that two people of the same species cannot be present in the same place.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic text (normalized punctuation; printed 1968 witness uncollated) · p. 43–45 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=43&type=c_fbook

M-L-08

READING SECTION 8

The four kinds of opposition

أقسام التقابل: النقيضان والملكة والضدان والمتضايفان

Opposition has four species.

1. Contradictory opposition (taqābul al-naqīḍayn), or affirmation and negation: human/non-human, black/non-black, luminous/not luminous. Contradictories consist of a positive determination and its negation. By the fundamental law of thought, they can neither obtain together nor both be absent, and no intermediary is possible.

2. Opposition of possession and privation (malaka wa-ʿadamuhā): sight and blindness, being married and being unmarried. Blindness applies only to something naturally suited to possess sight; it is not non-sight in every possible subject. Similarly, unmarried status applies only to something capable of marriage. Unlike contradictories, both terms can be inapplicable to a

أقسام التقابل

للتقابل أربعة أقسام:

١ ـ (تقابل النقيضين) أو السلب والإيجاب، مثل: إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير.

والنقيضان: أمران وجودي وعدمي، أي عدم لذلك الوجودي، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل، ولا واسطة بينهما.

٢ ـ (تقابل الملكة وعدمها) كالبصر والعمى، الزواج والعزوبية، فالبصر ملكة والعمى عدمها. والزواج ملكة والعزوبية عدمها.

ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقاً، بل عدم البصر الخاص، وهو عدمه فيمن شأنه أن يكون بصيراً. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقاً، فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما يرتفعان. وإن كان يمتنع اجتماعهما، فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير، ولا أعزب ولا متزوج، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيراً، ولا من شأنه أن يكون متزوجاً.

إذن الملكة وعدمها: «أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة».

٣ ـ (تقابل الضدين)، كالحرارة والبرودة، والسواد والبياض، والفضيلة والرذيلة، والتهور والجبن، والخفة والثقل.

والضدان: «هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر».

subject unsuited to the positive disposition. A stone is neither blind nor sighted, neither married nor unmarried. The pair is positive and privative: the terms cannot belong together, but both may be absent from a subject incapable of the possession.

3. Contrary opposition (taqābul al-ḍiddayn): hot/cold, black/white, virtue/vice, rashness/cowardice, lightness/heaviness. Contraries are two positive attributes successively capable of belonging to one subject but incapable of existing together in that same subject. Conceiving one does not require conceiving the other. The phrase “successively belonging to one subject” indicates that contraries are attributes, not two distinct substances such as human and horse or animal and stone. The final clause distinguishes contraries from correlatives, whose conceptual grasp is reciprocal.

4. Correlative opposition (taqābul al-mutaḍāyifayn): father/son, above/below, earlier/later, cause/effect, creator/creature. Three points explain their distinctive structure. First, conceiving either requires conceiving its correlate: to understand something as a father or cause is to understand it as having a son or effect. Second, one thing cannot occupy the two relational positions in the same respect: a person cannot be father and son to the same person in that very relation, although he can be father to one and son to another. Likewise a thing cannot stand both above and below itself in a single comparison. Third, the two terms need not apply to every possible subject: the Necessary Existent has neither an above nor a below, and a stone is neither father nor son. Where a pair such as cause/effect is held to exhaust existents, that follows from something specific to that pair, not from correlation merely as correlation.

Correlatives are thus two positive descriptions necessarily conceived together, incapable of belonging to the same subject in the same respect, and capable of both being inapplicable.

وفي كلمة (المتعاقبان على موضوع واحد) يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين. وكذا الحيوان والحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة، كما تقدم.

وبكلمة «لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر» يخرج المتضايفان، لأنهما أمران وجوديان أيضاً ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. وسيأتي.

٤ ـ (تقابل المتضايفين) مثل: الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد:

(أولاً) إنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لا بد أن تتعقل معه مقابلة الآخر: فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة لا بد أن تتعقل معه أن له ابناً أو معلولاً.

(ثانياً) أن شيئاً واحداً لا يصح أن يكون موضوعاً للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أباً وابناً لشخص واحد، نعم يكون أباً لشخص وابناً لشخص آخر. وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقاً وتحتاً لنفس ذلك الشيء في وقت واحد. وإنما يكون فوقاً لشيء هو تحت له، وتحتاً لشيء آخر هو فوقه وهكذا.

(ثالثاً) إن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولاً، يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا أب ولا ابن. وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولاً.

وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما: «الوجوديان اللذان يتعقلان معاً ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجوز أن يرتفعا».

1. **Translation:** The source treats reciprocal conception as part of correlative opposition. Do not confuse this with the claim that the relata are the same concrete individuals, or with equal extensions.
2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic; punctuation normalized, 1968 printed witness not yet fully collated · p. 45–47 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=45&type=c_fbook

M-L-09

READING SECTION 9

Simple and compound expressions, complete and incomplete compounds

المفرد والمركب؛ المركب التام والناقص

An expression considered without regard to whether it is one word or several falls into two kinds.

A. Simple expression (mufrad). For logicians, this means either an expression that has no parts, such as the prefixed Arabic letter *bāʾ* in “I wrote with a pen,” or the one-letter imperative *qi* from *waqā, yaqī*; or an expression with parts whose parts do **not**, considered as parts, independently signify components of its meaning. Examples include Muḥammad, ʿAlī, *qaraʾa* (“he read”), ʿAbd Allāh, and ʿAbd al-Ḥusayn. When the last two are personal names, the names' internal elements are not used to signify distinct constituents of the person's individual identity, any more than a letter in Muḥammad's name does.

المفرد والمركب

ينقسم اللفظ مطلقاً (غير معتبر فيه أن يكون واحداً أو متعدداً) إلى قسمين:

أ ـ (المفرد) ويقصد المنطقيون به:

(أولاً) اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك: كتبت بالقلم، و(ق) فعل أمر من وقى يقي.

(ثانياً) اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، مثل: محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين. وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبد) و(الله) و(الحسين) معنى أصلاً، حينما تجعل مجموع الجزئين دالاً على ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف (م) من محمد وحرف (ق) من قرأ.

نعم في موضع آخر قد تقول (عبد الله) وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى كما تقول (محمد عبد الله ورسوله). وحينئذ يكون نعتاً لا اسماً ومركباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبد الله) فعبد الله مفرد هو اسم أب محمد.

أما النحويون فعندهم مثل (عبد الله) إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب كعبد الله علماً فإن (عبد الله) له إعراب و(الله) له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط.

إذن المفرد عند المنطقي هو: «اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء».

The same sounds can have a different logical status in another context. In “Muḥammad is God's servant and messenger,” ʿ*abd Allāh* means “servant of God”: its components carry separate significations and the phrase is compound, not simple. But in “Muḥammad, son of ʿAbd Allāh,” the father's proper name is a single designation.

Grammarians sometimes call that proper name *compound* because the parts may have different grammatical inflections. The grammatical criterion is morphology and case construction; the logician considers **signification**. Thus a simple expression is one *with no part that signifies a part of its meaning while functioning as a part of the expression*.

B. Compound expression (murakkab), also called a *qawl*: its components, considered as components, signify components of the complete meaning. In “Wine is harmful,” each term contributes its own part. Likewise, “Backbiting is the effort of the incapable” contains a compound predicate, while “The worst of friends is one for whom pretence is necessary” contains internal compounds.

Compound expressions are either **complete** or **incomplete**. A complete compound supplies the hearer with a finished meaning, so the speaker may stop speaking: “Patience is courage”; “A person's worth is what they do well”; “When you know, act.” It is defined as **that on which the speaker may properly stop**.

An incomplete compound leaves the hearer awaiting something further: “The worth of every person ...” or “When you know ...” without the consequent. It is accordingly **that on which the speaker cannot properly stop**. Complete compounds are further divided into assertions and performative or nonassertoric utterances.

ب ـ (المركب) ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، مثل (الخمر مضر)، الجزءان: (الخمر) و(مضر) يدل كل منهما على جزء معنى المركب. ومنه (الغيبة جهد العاجز) فالمجموع مركب و(جهد العاجز) مركب أيضاً. ومنه (شر الإخوان من تكلف له) فالمجموع مركب و(شر الإخوان) مركب أيضاً و(من تكلف له) مركب أيضاً.

أقسام المركب

المركب: تام وناقص. التام: خبر وإنشاء.

أ ـ التام والناقص

١ ـ بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته. مثل الصبر شجاعة. قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذا علمت فاعمل ـ فهذا هو (المركب التام). ويعرف بأنه: «ما يصح للمتكلم السكوت عليه».

٢ ـ أما إذا قال: (قيمة كل امرئ ...) وسكت، أو قال: (إذا علمت ...) بغير جواب للشرط، فإن السامع يبقى منتظراً ويجده ناقصاً، حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى (المركب الناقص). ويعرف بأنه: «ما لا يصح السكوت عليه».

1. **Editorial:** The proper-name examples are given in the Arabic and explicitly distinguish logicians' semantic criterion from grammarians' inflectional criterion.

2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic; punctuation normalized, 1968 printed witness not yet fully collated · p. 49–50 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=49&type=c_fbook

Assertion and performance: what can be true or false

الخبر والإنشاء

Every complete compound contains a relation among its components, called a **complete relation** (*nisba tāmma*). Such a relation can be of two different kinds.

1. Assertion (khabar). Sometimes the relation possesses a determinate reality independently of the words: the expression describes or discloses that reality. For example, if rain has fallen or is expected tomorrow, one may say “It rained” or “It will rain tomorrow.” This is an assertion, also called a proposition (*qaḍiyya*) or statement (*qawl*). It need not correspond to what actually obtains: if it corresponds it is **true**, and if it does not it is **false**. An assertion is therefore a **complete compound properly describable as true or false**. The logician chiefly investigates these expressions, since assent concerns them.

2. Performance or nonassertoric utterance (inshāʾ). Sometimes the complete relation has no independent reality to which the utterance could correspond: the speaker establishes the intended relation through the expression itself. Its meaning, in this technical sense, comes into being through the act of speaking. Thus it is not an independently subsisting state of affairs of which the words are a true or false report.

Examples are: **command**, “Memorize the lesson”; **prohibition**, “Do not accompany advocates of evil”; **question**, “Is Mars inhabited?”; **calling**, “O Muḥammad!”; **wish**, “If only we could return and be among the believers!”; **exclamation**, “How great is the human being's danger!”; **contractual enactment**, such as formulae establishing sale, lease, or marriage—“I sold,” “I leased,” “I gave in marriage”; and **unilateral legal enactment** (*īqāʿ*), such as formulae for divorce, manumission, or endowment—“So-and-so is divorced,” “My slave is free.”

ب ـ الخبر والإنشاء

كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضاً، وهذه النسبة:

١ ـ قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها، مع غض النظر عن اللفظ وإنما يكون لفظ المركب حاكياً وكاشفاً عنها. مثلما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي، فأخبرت عنه، كمطر السماء، فقلت: مطرت السماء، أو تمطر غداً. فهذا يسمى (الخبر) ويسمى أيضاً (القضية) و(القول). ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقاً للنسبة الواقعة: فقد يطابقها فيكون صادقاً، وقد لا يطابقها فيكون كاذباً.

إذن الخبر هو: «المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب». والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق.

٢ ـ وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم، وبعبارة أصرح أن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة، لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى. ويسمى هذا المركب (الإنشاء). ومن أمثلته:

١ ـ (الأمر) نحو: احفظ الدرس.

٢ ـ (النهي) نحو: لا تجالس دعاة السوء.

٣ ـ (الاستفهام) نحو: هل المريخ مسكون؟

٤ ـ (النداء) نحو: يا محمد!

٥ ـ (التمني) نحو: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين!

٦ ـ (التعجب) نحو: ما أعظم خطر الإنسان!

٧ ـ (العقد) كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنكحت.

٨ ـ (الإيقاع): كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها نحو فلانة طالق. وعبدي حر.

وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها ـ بغض النظر عن اللفظ ـ تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب.

فالإنشاء هو: «المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب».

In the author's logical analysis these expressions do not describe independently established propositions to which they either correspond or fail to correspond. Their significance is constituted by the speaker's utterance and intention; consequently they are not properly characterized as true or false. Hence a performative utterance is **a complete compound not properly describable as true or false**.

1. **Source footnote:** The printed note says that the qualification «لذاته» ('in itself') will later be added to the definition of assertion and performance in the treatment of propositions. The later refinement matters where grammatical form and pragmatic force diverge.
2. **Terminology:** A legal formula is classified here by logical signification; the note is not a ruling on whether a given utterance actually effects a valid legal contract or divorce.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic; punctuation normalized, 1968 printed witness not yet fully collated · p. 50–51 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=50&type=c_fbook

The three kinds of simple expression: verb, noun, and particle

أقسام المفرد: الكلمة والاسم والأداة

Simple expressions divide into three kinds: **word (kalima)**, **noun (ism)**, and **particle (adāh)**. The logician's terminology here differs somewhat from that of the grammarian.

1. The word (kalima), or verb. Consider the three Arabic verbs *kataba*, *yaktubu*, and *uktub* ("he wrote," "he writes," "write!"). First, they share the same root letters—kāf, tāʾ, and bāʾ—and the same independent lexical meaning of writing. Second, their verbal patterns differ, and each pattern signifies a distinct **complete temporal relation** between that meaning and an indefinite agent. *Kataba* relates writing to an agent in past time; *yaktubu* relates the event's renewed occurrence to an agent in the present or future; *uktub* expresses a request that someone perform writing now.

The shared lexical material therefore signifies the shared autonomous meaning; the differing forms signify the differing temporal relations. A verb can thus be defined as **a simple expression whose lexical material signifies an independent meaning, while its form signifies a complete temporal relation of that meaning to an unspecified agent**.

The specification "complete relation" excludes derived nouns, such as active and passive participles or names of time and place. They too signify an independent lexical content through the root and a relation through their form, but the relation is incomplete rather than a complete temporal predication.

2. Noun (ism). A simple expression signifying a meaning that is independent in itself, without a form signifying a complete temporal relation. Examples are Muḥammad, human being, writer, and question. It may carry a form signifying an **incomplete** relation, as participles and nouns of time do, because it signifies a bearer of the lexical content.

أقسام المفرد

المفرد: كلمة، اسم، أداة.

١ ـ (الكلمة) وهي الفعل باصطلاح النحاة. مثل: كتب، يكتب، اكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها:

(أولاً) تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع هي (الكاف فالتاء فالباء). وتشترك أيضاً في معنى واحد هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه.

و(ثانياً) تفترق في هيئاتها اللفظية، فإن لكل منها هيئة تخصها. وتفترق أيضاً في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما، غير معين في زمان معين من الأزمنة: فكتب تدل على نسبة الحدث (وهو المعنى المشترك) إلى فاعل ما، واقعة في زمان مضى. ويكتب على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها. واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما.

ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه، وأن الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها.

وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها: «اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه نسبة تامة زمانية».

وبقولنا: نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما، ولكن النسبة فيها ناقصة لا تامة.

٢ ـ (الاسم): وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. مثل: محمد، إنسان، كاتب، سؤال. نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة.

٣ ـ (الأداة) وهي الحرف باصطلاح النحاة. وهو يدل على نسبة بين طرفين. مثل: (في) الدالة على النسبة الظرفية. و(على) الدالة على النسبة الاستعلائية. و(هل) الدالة على النسبة الاستفهامية. والنسبة دائماً غير مستقلة في نفسها، لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها.

3. Particle (adāh). Corresponding to the grammarians' *ḥarf*, this signifies a relation between two terms: *fī* ("in") expresses containment, *ʿalā* ("upon") elevation or superposition, and *hal* introduces interrogation. A relation is not independently intelligible in the same way as a substance or free-standing meaning because it requires its two terms. A particle is therefore **a simple expression signifying a meaning that is not independent in itself**.

A final note: the logician may classify the "defective verbs" *kāna* and its sisters with particles, because in this analysis they indicate only a temporal relation rather than an independently signified event. In "Muḥammad was standing," the word *standing* supplies the event-content. Grammarians, using different criteria, class them as verbs; some logicians call them "existential words" (*kalimāt wujūdiyya*).

فالأداة تعرف بأنها: «اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه».

(ملاحظة) ـ الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين ـ على التحقيق ـ تدخل في الأدوات، لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها لتجردها عن الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط. فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو (كان محمد قائماً) فكلمة قائم هي التي تدل عليه. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال وبعض المناطقة يسميها (الكلمات الوجودية).

---

1. **Conceptual note:** This chapter supplies a precise logical parallel to Ṭabāṭabāʾī's discussions of relational or connective existence: a particle signifies a dependent relation, whereas noun and verb signify an autonomous meaning to differing degrees.
2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic; punctuation normalized, 1968 printed witness not yet fully collated · p. 51–53 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=51&type=c_fbook

Book II · Universals and Their Predication

الباب الثاني — مباحث الكلي

M-K-01

READING SECTION 1

The universal and the particular

الكلّي والجزئي

A human being apprehends concepts of the individual things he perceives: Muḥammad, this book, this pen, this rose, Baghdad, Najaf, and so forth. On considering them, he finds that each applies to no other individual and is true only of that particular existent. This is a *particular concept* (juzʾī), which may be defined as a concept incapable of applying to more than one individual.

When a person observes several particulars and compares them, however, he may discover a feature shared by them. He then abstracts a conceptual form that embraces all of them and applies to each. Such an encompassing concept, or abstracted form, is a *universal concept* (kullī): a concept whose application to more than one individual is not impossible.

Examples include human being, animal, mineral, white, apple, stone, learned, ignorant, sitting in the house, and confessing one's wrongdoing.

يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحسّ بها، مثل: محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف. وإذا تأمّلها يجد كلّ واحد منها لا ينطبق على فرد آخر، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. وهذا هو المفهوم (الجزئي). ويصحّ تعريفه بأنّه: «المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد».

ثم إنّ الإنسان إذا رأى جزئيات متعدّدة، وقاس بعضها إلى بعض، فوجدها تشترك في صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كلّ واحد منها. وهذا المفهوم الشامل، أو (الصورة المنتزعة)، هو المفهوم (الكلّي). ويصحّ تعريفه بأنّه: «المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد».

مثل مفهوم: إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس في الدار، معترف بذنبه.

1. **Translator's note:** The distinction concerns a concept's aptitude to be predicated of multiple individuals, not the number of instances presently existing.

2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH), checked against the digitized searchable text; early al-Nuʿmān edition catalogued by Arabic Collections Online as public domain · p. 56–57 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=56&type=c_fbook

M-K-02

لا يجب أن تكون أفراد الكلّي موجودة فعلاً؛ فقد يتصوّر العقل مفهوماً كلّياً صالحاً للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل، وإنّما يفرض له جزئيات يصحّ صدقه عليها. بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له، مثل مفهوم «شريك الباري» ومفهوم «اجتماع النقيضين»، ولا يضرّ ذلك في كلّيّته.

وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل مفهوم «واجب الوجود»، لقيام البرهان على ذلك. ولكنّ العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وُجدت لصدق عليها هذا المفهوم. ولو كان مفهوم «واجب الوجود» جزئيّاً، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، وكفى نفس تصوّر مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه. وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنّما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أنّ نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة.

إذن، بمقتضى هذا البيان لا بدّ من إضافة قيد «ولو بالفرض» في تعريفي الجزئي والكلّي: فالجزئي «مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض»، والكلّي «لا يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض».

A universal need not have individuals that actually exist. The intellect may form a universal concept capable of applying to more than one individual without abstracting it from presently existing particulars; it may instead suppose individuals of which it would be true. Indeed, even a single actual instance may be impossible, as with the concepts of a partner to the Creator or the conjunction of contradictories. This does not impair the universality of the concepts.

Conversely, a universal may have only one existent instance, with any second instance being impossible. The *Necessary Existent* is an example, since its uniqueness is established by demonstration. Yet the intellect can consider supposed individuals of which this concept would be predicated *if they existed*. Were the concept of the Necessary Existent intrinsically particular, there would be no need for a demonstration of divine unity: apprehending the concept itself would suffice to exclude multiplicity. Its restriction to one existent instance therefore follows from something other than the concept considered just as a concept; the concept's own signification does not prevent its supposition of multiple instances.

Consequently, both definitions must include the qualification **“even by supposition.”** A particular is a concept that cannot be true of many, even hypothetically; a universal is one for which such application is not impossible, even hypothetically.

Note that what particles signify is particular. Verbs signify particular meanings through their morphological forms, but universal meanings through their lexical materials. Nouns differ: common nouns may signify universals, whereas proper names, demonstratives and pronouns may signify particulars.

تنبيه: مدلولات الأدوات كلّها مفاهيم جزئيّة، والكلمات، أي الأفعال، بهيئاتها تدلّ على مفاهيم جزئيّة وبموادّها على مفاهيم كلّيّة. أمّا الأسماء فمدلولاتها تختلف؛ فقد تكون كلّيّة كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئيّة كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها.

1. **Translation and argument:** The impossibility of a second Necessary Existent is a metaphysical result of demonstration, not the same as the logical incapacity of a deictic or singular concept to apply to more than one. The distinction anticipates the discussions of existence in the Ḥikma books.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH), checked against the digitized searchable text; early al-Nuʿmān edition catalogued by Arabic Collections Online as public domain · p. 57–57 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=57&type=c_fbook

M-K-03

READING SECTION 2

The relative particular

الجزئي الإضافي

The particular previously discussed is called a **real particular** (al-juzʾī al-ḥaqīqī). There is another use of “particular”: the **relative particular** (al-juzʾī al-iḍāfī). It is so called in relation to something more general than itself. Although narrower in extension than a wider universal, it may itself be genuinely universal.

For clarification, straight line is a universal concept abstracted from numerous individuals, and curved line is likewise a universal abstracted from others. When we bring the two groups together and disregard their differences, we obtain a more comprehensive universal, applying to the members of both: the concept *line*.

The relation of this wider, third concept to the two narrower concepts resembles the relation of either narrower universal to its own individuals. Just as an individual is particular relative to its narrower universal, the narrower universal is as a particular relative to the wider one. It is thus called a relative particular, not a real particular, for considered in itself it remains genuinely universal.

الجزئي الذي تقدّم البحث عنه يسمّى (الجزئي الحقيقي). وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له (الجزئي الإضافي)، لإضافته إلى ما فوقه، ومع ذلك قد يكون كلّيّاً إذا كان أضيق دائرة من كلّي آخر أوسع منه.

توضيحه: أنّك تجد أنّ (الخط المستقيم) مفهوم كلّي منتزع من عدّة أفراد كثيرة، وتجد أنّ (الخط المنحني) أيضاً مفهوم كلّي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق انتزعنا مفهوماً كلّيّاً أكثر سعة من المفهومين الأوّلين يصدق على جميع أفرادهما، وهو مفهوم (الخط).

A real particular is likewise a relative particular when considered with reference to the universal above it.

Any concept, then, when taken in relation to a concept wider in extension, is a relative particular. Zayd, for instance, is a real particular in himself and a relative particular with respect to animal. Animal is relatively particular with respect to growing body, and growing body with respect to body without qualification.

A relative particular may therefore be defined as **what is narrower than something else**, or as a concept considered in relation to one of wider extension.

فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين كنسبة كلّ منهما إلى أفراد نفسه. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيّاً، فالكلّي الصغير أيضاً بالإضافة إلى الكلّي الكبير كالجزئي من جهة النسبة، فيسمّى (جزئيّاً إضافيّاً) لا بالحقيقة، لأنّه في نفسه كلّي حقيقة.

وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلّي الذي فوقه يسمّى جزئيّاً إضافيّاً.

وهكذا كلّ مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمّى (جزئيّاً إضافيّاً). فزيد مثلاً جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم.

إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنّه (الأخصّ من شيء)، أو «المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة».

1. **Source normalisation:** The searchable Rafed witness appears to read «فزي مثلا» in the illustrative example. The present working transcription reads «فزيد مثلا», supplying the expected name Zayd; this should be checked against the 1968 printed witness before certification.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH), checked against the digitized searchable text; early al-Nuʿmān edition catalogued by Arabic Collections Online as public domain · p. 58–58 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=58&type=c_fbook

M-K-04

READING SECTION 3

Univocal and graduated universals

المتواطئ والمشكّك

A universal is divided into the *mutawāṭiʾ* (univocal or uniformly predicated) and the *mushakkik* (graded or analogically predicated).

ينقسم الكلّي إلى المتواطئ والمشكّك، لأنّه:

أوّلاً: إذا لاحظت كلّيّاً مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضّة، وطبّقته على أفراده، فإنّك لا تجد تفاوتاً بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليها. فزيد وعمرو وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانيّة سواء، من دون أن تكون إنسانيّة أحدهم أولى من إنسانيّة الآخر ولا أشدّ ولا أكثر، ولا أيّ تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحٍ أخرى غير الإنسانيّة، كالتفاوت بالطول واللون والقوّة والصحّة والإخلاص وحسن التفكير، وما إلى ذلك.

وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. ومثل هذا الكلّي المتوافقة أفراده في مفهومه يسمّى (الكلّي المتواطئ)، أي المتوافقة أفراده فيه، والتواطؤ هو التوافق والتساوي.

ثانياً: إذا لاحظت كلّيّاً مثل مفهوم البياض والعدد والوجود، وطبّقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق تفاوتاً بين الأفراد في صدق المفهوم عليها، بالاشتداد أو الكثرة أو الأولويّة أو التقدّم. فنرى بياض الثلج أشدّ بياضاً من بياض القرطاس، وكلّ منهما بياض؛ وعدد الألف أكثر من عدد المائة، وكلّ منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلّة متقدّم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكلّ منهما وجود.

First, consider a universal such as human being, animal, gold or silver, and apply it to its individuals. There is no variation among those individuals in the very truth of the concept as predicated of them. Zayd, ʿAmr and Khālid, and every other human being, are on an equal footing with respect to their humanity. The humanity of one is not more properly human, more intense or greater than that of another. If the individuals differ, it is in other respects—height, colour, strength, health, sincerity, soundness of thought and the like.

The same applies to individual animals and pieces of gold, and similar cases. A universal whose instances agree equally in the concept predicated of them is called *mutawāṭiʾ*: its instances concur in that respect, for *tawāṭuʾ* denotes agreement or equality.

Second, consider a universal such as whiteness, number or existence. When applied to its instances, unlike the previous type it admits variation in the mode of predication: through intensity, multitude, priority or precedence. The whiteness of snow is more intense than the whiteness of paper, yet both are white; a thousand exceeds a hundred, yet both are numbers. The Creator has priority in existence over the creature, and the cause is prior to its effect by its very existence, not by an additional thing; yet each is said to exist.

A universal whose instances thus vary in the way its concept applies to them is called *mushakkik*, and the variation is called *tashkīk*.

وهكذا الكلّي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمّى (الكلّي المشكّك)، والتفاوت يسمّى (تشكيكاً).

1. **Terminology:** The Arabic distinction is tawāṭuʾ/tashkīk. 'Univocal' and 'graded' are contextual equivalents, not an unqualified identification with every Western account of univocity or analogy. The phrase 'by its very existence' is essential to the causal-priority example.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH), checked against the digitized searchable text; early al-Nuʿmān edition catalogued by Arabic Collections Online as public domain · p. 59–59 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=59&type=c_fbook

M-K-05

READING SECTION 4

Concept and instance

المفهوم والمصداق

(المفهوم): نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء.

و(المصداق): ما ينطبق عليه المفهوم، أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية (المفهوم).

فالصورة الذهنية لمسمّى (محمد) مفهوم جزئي، والشخص الخارجي الحقيقي مصداقه. والصورة الذهنية لمعنى (الحيوان) مفهوم كلّي، وأفراده الموجودة وما يدخل تحته من الكلّيات كالإنسان والفرس والطير مصاديقه. والصورة الذهنية لمعنى (العدم) مفهوم كلّي، وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه ... وهكذا.

(لفت نظر): يعرف من المثال الأوّل أنّ المفهوم قد يكون جزئيّاً حقيقيّاً وإضافيّاً. ويعرف من الثالث أنّ المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة

A **concept** (*mafhūm*) is the meaning itself considered as such: the mental form abstracted from the realities of things.

An **instance** (*miṣdāq*) is whatever the concept applies to, or the reality of the thing from which the mental form—the concept—is abstracted.

Thus the mental form signified by “Muḥammad” is a particular concept, whereas the actual person outside the mind is its instance. The mental form signified by “animal” is a universal concept, whose instances include existing individual animals and such universals falling under it as human being, horse and bird. The mental form signified by “non-existence” is a universal concept; what it applies to—non-existence itself—is its instance, and so on.

A point to notice: the first example shows that a concept can be both a real and a relative particular. The third shows that an instance need not be a real, existing extramental thing. An instance is whatever a concept applies to, even if that is a privative or non-existent matter with no concrete realization.

والحقائق العينيّة، بل المصداق هو كلّ ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمراً عدمياً لا تحقّق له في الأعيان.

1. **Conceptual note:** Miṣdāq is logical instantiation or what falls under a concept; it is not in every case an independently existing extra-mental object. Muẓaffar explicitly uses ʿadam as an example.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf, 1402 AH, searchable Arabic transcription; 1968 NYU ACO scan registered for separate printed collation · p. 61 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=61&type=c_fbook

M-K-06

READING SECTION 5

Concept as title, its referent, and two modes of predication

العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه

When predicating something of a subject, one may have in view only its concept, making the concept itself what the judgment concerns. Thus, when one says, “A human being is a rational animal,” the expression “human being” is taken by **primary predication** (*al-ḥaml al-awwalī*).

One may instead look beyond the concept to what it represents. In saying “The human being laughs” or “The human being is in loss,” the concept of humanity points to individual humans, who are the real subjects intended by the judgment. The concept is introduced into the proposition only to enable a judgment about those individuals. In this use the concept is termed a **title** (*ʿunwān*) and its instance the **thing entitled** (*muʿanwan*); the predication is **commonly accepted or common predication** (*al-ḥaml al-shāʾiʿ*).

Three examples make the distinction clearer.

1. Grammarians say, “One cannot predicate something of a verb.” An objector may reply: “But you have just predicated something of the verb!” The answer is that although the concept *verb* appears as the grammatical subject of the proposition, the judgment concerns not the concept as such but the individual verbs it signifies,

إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصوراً على المفهوم وحده، بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول: (الإنسان: حيوان ناطق)، فيقال للإنسان حينئذ: الإنسان بالحمل الأوّلي.

وقد يتعدّى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكياً عن مصداقه ودليلاً عليه، كما تقول: (الإنسان ضاحك) أو (الإنسان في خسر)، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعاً إلا للتوصّل إلى الحكم على الأفراد. فيسمّى المفهوم حينئذ (عنواناً)، والمصداق (معنوناً). ويقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشائع.

ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية:

such as *ḍaraba* (“he struck”) and *yaḍribu* (“he strikes”). It is a verb under common predication that has the property in question.

2. A logician says, “A particular cannot apply to many.” An objector replies that the term “particular” applies to this book, Muḥammad, ʿAlī and Mecca. The reply is that the *concept of particularity*, particular under primary predication, is itself universal, and so applies to many things. But an *instance* of the particular is incapable of applying to many. The impossibility concerns the particular under common predication, not the universal concept of particularity under primary predication.

3. A theorist of legal principles says that an ambiguous expression (*mujmal*) is one whose meaning is not clear. An objection arises: how could we define something whose meaning is unclear, since definition presupposes a clear meaning? The concept “ambiguous expression,” considered under primary predication, is itself clear and intelligible. What is obscure is an instance under common predication, such as a homonymous expression given without any contextual indicator selecting its intended meaning. The definition concerns the latter.

١ ـ إذا قال النحاة: «الفعل لا يخبر عنه»، فقد يعترض عليهم في بادئ الرأي، فيقال لهم: هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟

والجواب: إنّ الذي وقع في القضيّة مخبراً عنه وموضوعاً في القضيّة هو مفهوم الفعل، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، بل جعل عنواناً وحاكياً عن مصاديقه وآلة لملاحظتها، والحكم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو «ضرب» و«يضرب». فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع.

٢ ـ وإذا قال المنطقي: «الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين»، فقد يعترض فيقال له: الجزئي يصدق على كثيرين، لأنّ هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثيرين؟

والجواب: مفهوم الجزئي، أي الجزئي بالحمل الأوّلي، كلّي لا جزئي، فيصدق على كثيرين؛ ولكن مصداقه، أي حقيقة الجزئي، يمتنع صدقه على الكثير، فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع، لا للجزئي بالحمل الأوّلي الذي هو كلّي.

٣ ـ وإذا قال الأصولي: «اللفظ المجمل: ما كان غير ظاهر المعنى»، فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له: إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز

تعريفه، والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهراً معناه؟

والجواب: مفهوم المجمل، أي المجمل بالحمل الأوّلي، مبيّن ظاهر المعنى، لكن مصداقه، أي المجمل بالحمل الشائع، كاللفظ المشترك المجرّد عن القرينة، غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع.

---

1. **Translation note:** The authorial source presents three numbered objections and replies; all three are preserved. The passage distinguishes first/primary predication from common predication and should not be flattened into a generic distinction between mental and physical objects.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf, 1402 AH, searchable Arabic transcription; 1968 NYU ACO scan registered for separate printed collation · p. 61–62 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=61&type=c_fbook

M-K-07

READING SECTION 6

The four relations between universal concepts

النسب الأربع

تقدّم في الباب الأوّل انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة. والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي إنّ معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أنّ من جملة النسب التباين، والمقصود به التباين بحسب المصداق.

فما كنّا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة، لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين؛ فإنّا كنّا نتكلّم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدّد المعنى واتّحاده. أمّا هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. ولا

Book I distinguished synonymous expressions from expressions with different meanings. There, difference (*tabāyun*) was **difference in concept**: the meanings of the terms were distinct. Here, difference is one of the four relations, but it concerns **difference in extension or instances**.

Conceptually distinct terms may therefore have any of four relations according to whether they apply to the same instances. This examination makes sense only for concepts already different in meaning: one cannot posit a relation between a concept and itself. The four relations are **coextensiveness** (*tasāwī*), **absolute generality and specificity**, **generality and specificity in some respects**, and **complete disjointness** (*tabāyun*).

1. Coextensiveness: Two concepts apply to precisely the same individuals. “Human being” and “capable of laughter” are the author's example: all human beings

laugh in the relevant predicable sense, and all beings characterized as laughing are human. They resemble equal, coincident lines. Symbolically, *B* = *J*.

2. Absolute generality and specificity: All instances of one concept fall under the other, but not conversely. Thus *animal* is absolutely more general than *human*, and *mineral* more general than *silver*. As a geometrical analogy, a longer line covers the whole shorter line and extends beyond it. Thus *B* > *J* reads “B is absolutely more general than J”; conversely *J* < *B* reads “J is absolutely more specific than B.”

3. Generality and specificity in some respects: The two concepts overlap in some instances while each also has instances excluded from the other. *Bird* and *black* coincide in a crow; a pigeon is a bird but not black, while black wool is black but not a bird. Each concept is broader in one respect and narrower in another. They are like intersecting lines, meeting at a common point but diverging elsewhere. The author's notation is B ∗ J.

4. Complete disjointness: The concepts do not share even one instance. This includes opposed meanings treated earlier, and also some different concepts such as *stone* and *animal*. They resemble parallel lines that never meet, however far extended. The author's notation is *B // J*.

The classification is about the extension of different concepts, not just the spelling or semantic difference of their terms.

يتصوّر هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصوّر فرض النسبة بين المفهوم ونفسه.

فنقول: كلّ معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً، فإمّا أن يشارك كلّ منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان، وإمّا أن يشارك كلّ منهما الآخر في بعض أفراده وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وإمّا أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً، وإمّا أن لا يشارك أحدهما الآخر أبداً وهما المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي، والعموم والخصوص مطلقاً، والعموم والخصوص من وجه، والتباين.

١ ـ (نسبة التساوي): وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما، كالإنسان والضاحك، فإنّ كلّ إنسان ضاحك وكلّ ضاحك إنسان. ونقرّبهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطّين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق. ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة: ب = جـ. فهذه العلامة (=) علامة على التساوي كما في العلوم الرياضيّة، والطرفان (ب، جـ) رمزان للمفهومين المتساويين.

٢ ـ (نسبة العموم والخصوص مطلقاً): وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره؛ ويقال للأوّل (الأعمّ مطلقاً) وللثاني (الأخصّ مطلقاً)، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضّة؛ فكلّ ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس. ونقرّبهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطّين غير المتساويين فينطبق الأكبر على تمام الأصغر ويزيد عليه. ويمكن وضع النسبة: ب > جـ، أي «ب أعمّ مطلقاً من جـ»، ويصحّ قلبها: جـ < ب، أي «جـ أخصّ مطلقاً من ب».

٣ ـ (نسبة العموم والخصوص من وجه): وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما ويفترق كلّ منهما عن الآخر في مصاديق تخصّه، كالطير والأسود؛ فإنّهما يجتمعان في الغراب لأنّه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلاً، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلاً. ويقال لكلّ منهما أعمّ من وجه وأخصّ من وجه. ونقرّبهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطّين المتقاطعين يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كلّ منهما في نقاط تخصّه، ويمكن وضع النسبة: ب * جـ، أي بينهما عموم وخصوص من وجه.

٤ ـ (نسبة التباين): وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبداً. وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدّمت في بحث

التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان. ونشبّهها بالخطّين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما امتدّا؛ ويمكن وضع التباين: ب // جـ، أي إنّ ب يباين جـ.

1. **Editorial symbols:** The symbols =, >, <, *, and // retain the author's conventional notation but are not used in place of his prose. The example 'human being / laughing' is a traditional logical proprium, not a claim about manifest laughter at every moment.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf, 1402 AH, searchable Arabic transcription; 1968 NYU ACO scan registered for separate printed collation · p. 63–65 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=63&type=c_fbook

M-K-08

READING SECTION 8

Relations between complements of universals: equality and inclusion

النسب بين نقيضي الكليين — المساواة والعموم المطلق

Whenever two universals stand in one of the four relations previously discussed, their *complements* must also stand in a relation of this kind. Determining which requires demonstration. The method used here is **exhaustive enumeration** (*istiqṣāʾ*), also called exhaustive alternation: set out every conceivable alternative and establish the falsity of all but one, so that the remaining alternative is established. This method will recur in the treatment of exceptional syllogism.

1. The complements of coextensive universals are coextensive. If *human being* and *rational being* are coextensive, *non-human* and *non-rational* are likewise coextensive. Suppose B = J. The claim is ¬B = ¬J.

Demonstration. If ¬B and ¬J were not coextensive, one of the remaining three relations would hold, so that one expression would apply without the other in at least some instance. Suppose ¬B applied without ¬J. Then J would hold, since contradictories cannot both be false; and B would fail, since contradictories cannot both be true. But then J would hold where B fails, contrary to the supposition that B = J. The converse case is symmetrical. Hence only coextensiveness remains: ¬B = ¬J.

كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضاً نسبة من النسب كما سيأتي. ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف (بطريقة الاستقصاء) أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث (القياس الاستثنائي). وهي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة ومتى ثبت فسادها جميعاً عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها.

فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان فنقول:

١ ـ (نقيضا المتساويين متساويان أيضاً) أي إنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. وللبرهان على ذلك نقول:

المفروض أن ب = جـ، والمدعى أن لا ب = لا جـ.

(البرهان): لو لم يكن لا ب = لا جـ لكان بينهما إحدى النسب الباقية. وعلى جميع التقادير لا بد أن يصدق أحدهما بدون الآخر في الجملة. فلو صدق لا ب بدون لا جـ، لصدق لا ب مع جـ، لأن النقيضين لا يرتفعان؛ ولازمه ألا يصدق ب مع جـ لأن النقيضين لا يجتمعان. وهذا خلاف المفروض، وهو ب = جـ. وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا ب ولا جـ من النسب الأربع غير التساوي، فيجب أن يكون لا ب = لا جـ، وهو المطلوب.

٢ ـ (نقيضا الأعم والأخص مطلقاً بينهما عموم وخصوص مطلقاً) ولكن على العكس، أي إن نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. فإذا كان ب > جـ كان لا ب < لا جـ. كالإنسان والحيوان، فإن (لا إنسان) أعم مطلقاً من (لا حيوان)، لأن (لا إنسان) يصدق على كل (لا حيوان) ولا عكس، فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان وهي من الحيوانات.

وللبرهنة على ذلك نقول: المفروض أن ب > جـ، والمدعى أن لا ب < لا جـ. (البرهان): لو لم يكن لا ب < لا جـ لكان بينهما إحدى النسب الباقية أو العموم والخصوص مطلقاً بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقاً لا أخص. فلو كان لا ب = لا جـ لكان ب = جـ لأن نقيضي المتساويين متساويان،

2. The complements of universals related by absolute generality and specificity are likewise absolutely general and specific, but in the inverse order. If B is more general than J, ¬B is more specific than ¬J. For example, non-human is more general than non-animal: every non-animal is non-human, but a horse, monkey or bird is a non-human that is an animal.

Suppose B > J; we must establish ¬B < ¬J. If the latter did not hold, we would have equality, complete disjointness, partial overlap, or the reverse inclusion. Equality of complements would entail equality of B and J by the preceding result, contradicting the hypothesis. Each of the other three alternatives would allow ¬J to hold without ¬B. The searchable editions then appear to argue that ¬J could hold without ¬B, before concluding that J would hold without B. Read literally, those symbolic steps do not follow. A valid demonstration requires that *¬B cannot hold where J holds*, because J is included in B. Hence every ¬B is a ¬J. Since B also has instances outside J, ¬J need not imply ¬B. Thus ¬B is strictly included in ¬J.

Textual caution: the negation symbols and direction of inclusion in this proof are inconsistent in the searchable 1402 AH and 1421 AH witnesses. The conclusion is correct, but the transmitted demonstration should be checked against the earliest printed witness, not tacitly normalized.

These derivations concern the extension of a universal and its negation in the same universe of discourse, not negation of the word considered merely as a string.

وهو خلاف الفرض. ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو أن (لا ب) أعم مطلقاً، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا جـ بدون لا ب، ويلزم حينئذ أن يصدق لا ب مع جـ لأن النقيضين لا يرتفعان، ومعناه أن يصدق جـ بدون ب، أي يصدق الأخص بدون الأعم، وهو خلاف الفرض. وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون لا ب < لا جـ.

1. **Critical translation caution:** At 1402 AH printed p. 67 the proof runs «لا جـ بدون لا ب» followed by «لا ب مع جـ» and «جـ بدون ب». These steps, as printed, are not logically consistent; a valid contradiction requires «لا ب بدون لا جـ» giving «جـ بدون ب». A second searchable 1421 AH edition reproduces the same sequence. This is an editorial *conjecture*, not an attested corrected manuscript reading, and the 1968 scan remains uninspected. Do not label as authorially corrected. https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1728&page=98&type=c_fbook
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) searchable transcription; 1968 al-Nuʿmān printed scan still requires checking · p. 65–67 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=65&type=c_fbook

M-K-09

READING SECTION 9

Complements of overlapping and disjoint universals

النسب بين نقيضي الكليين — التباين الجزئي

٣ ـ (نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تبايناً جزئياً). ومعنى «التباين الجزئي» عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى، سواء كانا يجتمعان فيها أو لا، فيعم التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعاً. وكذا يصح في المتباينين تبايناً كلياً أن يقال إنهما لا يجتمعان في بعض الموارد.

3. Complements of universals overlapping in some respects exhibit partial disjointness. *"Partial disjointness" (*tabāyun juzʾī*) means that the two do not coincide in some cases, leaving open whether or not they coincide in others. It covers both complete disjointness and partial overlap, since either situation permits one to say that the concepts fail to coincide in at least some instances.

The complements of partially overlapping universals need not always have exactly the same one of those two relations. Take *animal* and *non-human*: they overlap in horses; animal occurs without non-human in a human being, and non-human occurs without animal in a stone. Their complements—*non-animal* and *human*—are completely disjoint. By contrast, take *bird* and *black*: their complements, non-bird and non-black,

overlap in white paper, yet non-bird includes a black garment, and non-black includes a white pigeon. Thus they overlap in some respects.

Both examples fall under “partial disjointness.” To demonstrate the generalization, suppose B and J overlap in some respects, and ask about ¬B and ¬J. They cannot be equal, since then B and J would be equal. They cannot stand in absolute inclusion, since then B and J would stand in the corresponding inverse inclusion. Nor can they be declared *always* partially overlapping, since the first example gives complete disjointness; nor *always* completely disjoint, since the second gives partial overlap. The appropriately general conclusion is therefore partial disjointness.

4. Complements of entirely disjoint universals also exhibit partial disjointness in this broad sense. The same reasoning applies with different examples. Existing and nonexistent, and their respective complements, may be treated as completely opposed. But human and stone are completely disjoint, whereas non-human and non-stone overlap in a horse; each also applies where the other does not. Hence the relation of their complements must not be fixed universally as either full disjointness or partial overlap alone.

Summary. Equality remains equality under complementation; absolute inclusion reverses; partial overlap and total disjointness lead only to the broader classification of partial disjointness. The last two conclusions are underdetermined until the actual universe of discourse is specified.

فإذا قلنا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تبايناً جزئياً، فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونان متباينين تبايناً كلياً وفي البعض الآخر قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. والأول مثل الحيوان واللا إنسان، فإن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، ولكن بين نقيضيهما تبايناً كلياً، فإن لا حيوان يباين الإنسان كلياً. والثاني مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضاً، لأنهما يجتمعان في القرطاس ويفترق لا طير في الثوب الأسود ويفترق لا أسود في الحمام الأبيض.

والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي هو التباين الجزئي. وللبرهنة على ذلك نقول: المفروض أن ب وجـ بينهما عموم وخصوص من وجه، والمدعى أن لا ب يباين لا جـ تبايناً جزئياً. لو لم يكن لا ب يباين لا جـ تبايناً جزئياً لكان بينهما إحدى النسب الأربع بالخصوص:

(١) فلو كان لا ب = لا جـ للزم أن يكون ب = جـ، وهو خلاف الفرض.

(٢) ولو كان لا ب أخص أو أعم مطلقاً من لا جـ لكان ب وجـ على نسبة العموم والخصوص مطلقاً، وهو أيضاً خلاف الفرض.

(٣) ولو كان بين لا ب ولا جـ عموم وخصوص

من وجه فقط لكان ذلك دائماً، مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي كما تقدم.
(٤) ولو كانا متباينين كلياً فقط لكان ذلك دائماً أيضاً، مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم.
فتعين التباين الجزئي.

٤ ـ (نقيضا المتباينين متباينان تبايناً جزئياً أيضاً). والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال، فقد يكون بينهما تباين كلي كالموجود والمعدوم ونقيضيهما اللاموجود واللامعدوم، وقد يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه كالإنسان والحجر، فإن لا إنسان ولا حجر يجتمعان في الفرس، ويفترق كل منهما عن الآخر في عين الآخر.

خلاصة:

التساوي بين مفهومين يقابله التساوي بين نقيضيهما، والعموم والخصوص مطلقاً ينقلبان عند النقيضين، وأما العموم والخصوص من وجه أو التباين الكلي فقد يقابلهما تباين جزئي بين النقيضين.

---

1. **Source caution:** The searchable Arabic has broken or omitted symbolic relation marks in the proof and an apparent typographic omission in its final animal/human example. The prose above resolves the intended set relations but must be compared against the early scan before certification.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) searchable transcription; 1968 al-Nuʿmān printed scan still requires checking · p. 67–69 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=67&type=c_fbook

The five predicables: species, genus, and differentia

الكليات الخمس – النوع والجنس والفصل

The five predicables divide as follows: a universal predicate is either essential or accidental. The essential comprises species, genus, and differentia; the accidental comprises proprium and common accident.

One may ask about an individual, "**Who is he?**" or "**What is he?**" The first asks for features distinguishing him personally: so-and-so's son, the author of a certain book, the holder of a particular post, or a bearer of some identifying description. Answering "human being" would be wrong because it does not distinguish him from others. In modern administrative usage, the intended reply concerns *personal identity*.

"What is he?", however, asks about the reality through which this individual shares an essence with others. The desired answer establishes his complete nature among natures, not his individual identity among people. The answer is "human being"; this is the **species** (*nawʿ*), the first of the five predicables.

Suppose we ask, "What are Zayd, ʿAmr, and Khālid?" We seek the whole nature shared by individuals differing only numerically, and answer "human beings." Suppose we instead ask about Zayd, ʿAmr, Khālid, this horse and this lion. Their natures differ as well as their numbers, so we answer "animals." The shared essential account is the **genus** (*jins*), the second predicable. Accordingly, **species** is the whole nature common to particulars differing only in number, in response to "What is it?"; **genus** is the whole nature common to particulars differing in essence, in response to the same question. Diversity of essence also entails numerical plurality.

Genus also answers "What are human being, horse, and monkey?"—a question concerning diverse *universals* rather than their individual instances. Conversely, asked "What is human being?" taken as a single

الكليات الخمس: الكلي ذاتي وعرضي؛ والذاتي نوع وجنس وفصل؛ والعرضي خاصة وعرض عام.

قد يسأل سائل عن شخص إنسان: «من هو؟»، وقد يسأل عنه: «ما هو؟». فهل تجد فرقاً بين السؤالين؟ لا شك أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصية، والجواب عنه: «ابن فلان» أو «مؤلف كتاب كذا» أو «صاحب العمل الكذائي» أو ذو الصفة الكذائية، ونحو ذلك مما يقصد به تعيين المسؤول عنه من بين أشخاص أمثاله. ويغلط المجيب لو قال: «إنسان»، لأنه لا يميزه عن سائر الأفراد. ويصطلح في هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال بـ«الهوية الشخصية».

أما السؤال الثاني فيسأل عن حقيقة الشخص التي يتفق بها مع أشخاص آخرين أمثاله؛ فالمقصود تعيين تمام حقيقته بين الحقائق، لا شخصه بين الأشخاص. ولا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته، فتقول: «إنسان»، دون ابن فلان ونحوه. ويسمى الجواب عن هذا السؤال «النوع»، وهو أول الكليات الخمس.

universal, we respond “a rational animal.” The reply analyzes the quiddity into the entire nature shared with other things and a feature that distinguishes it within that nature. Together these yield the **complete essential definition** (*ḥadd tāmm*). Its common constituent is the genus; its differentiating constituent is the **differentia** (*faṣl*), the third predicable.

The differentia is therefore the part of a thing's quiddity specific to it, just as the genus is its shared part. If we know a distant figure to be an animal but not which animal, we naturally ask, “What sort of animal is it *in itself*?” The distinguishing answer might be “rational” for a human being or “neighing” for a horse. If only that it was a body were known, asking “What kind of body is it in its own nature?” might be answered “sentient,” the differentia of animal.

Thus **the differentia is the specific part of the quiddity answering “What kind of thing is it in itself?”** The “thing” in this formula refers back to a genus already known before asking the further question.

وقد يسأل السائل عن زيد وعمرو وخالد: «ما هي؟»، وقد يسأل عن زيد وعمرو وخالد وهذه الفرس وهذا الأسد: «ما هي؟». الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد؛ والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد. والجواب عن الأول تمام الحقيقة المشتركة بينها، فتقول: «إنسان»، وهو النوع. والجواب عن الثاني «حيوان» ويسمى «الجنس»، وهو ثاني الكليات الخمس.

وعليه: «النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو؟»، و«الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو؟». وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد.

وقد يسأل عن الإنسان والفرس والقرد: «ما هي؟»، فيجاب بـ«حيوان»، فيقع الجنس جواباً عن سؤال الكليات المختلفة بالحقيقة كما يقع جواباً عن جزئياتها. وأما إن سئل عن الإنسان وحده: «ما هو؟»، فالجواب «حيوان ناطق». فالجواب يحلل ماهية الكلي إلى تمام الحقيقة المشتركة بينه وبين غيره، والخصوصية التي بها يتميز عن مشاركاته؛ ومجموعهما هو «الحد التام». والجزء المشترك هو الجنس، والخصوصية المميزة هي «الفصل»، ثالث الكليات الخمس.

فالفصل جزء مفهوم الماهية المختص بها، كما أن الجنس جزؤها المشترك. ولو عرفنا شبحاً من بعيد بأنه حيوان، وسألنا: «أي حيوان هو في ذاته؟»، فالجواب «ناطق» إن كان إنساناً، أو «صاهل» إن كان فرساً؛ ولو عرفنا أنه جسم فقط وسألنا: «أي جسم هو في ذاته؟» لكان الجواب «حساس» إن كان حيواناً. فالفصل يقع في جواب «أي شيء هو في ذاته؟»، والشيء إشارة إلى الجنس المعروف قبل السؤال.

وعليه «الفصل هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته».

---

1. **Conceptual note:** These are traditional logical accounts of genus/species and rational/sentient differentiae, not biological taxonomy in the modern evolutionary sense. The differentia need not be directly observable in each individual.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) searchable transcription; 1968 al-Nuʿmān printed scan still requires checking · p. 70–73 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=70&type=c_fbook

M-K-11

READING SECTION 11

Relative species, higher and lower genera, and near and remote differentiae

تقسيمات النوع والجنس والفصل

There are four sets of divisions: species may be real or relative; genus may be near, remote, or intermediate; relative species may be higher, lower, or intermediate; and differentia may be near or remote, constitutive or divisive.

1. Real and relative species. “Species” has two senses. The first is real species, one of the five predicables already described. The other is **relative species**: any universal above which stands a genus, whether or not it is itself a real species. Thus human being is a species

تقسيمات: (١) النوع حقيقي وإضافي؛ (٢) الجنس قريب وبعيد ومتوسط؛ (٣) النوع الإضافي عال وسافل ومتوسط؛ (٤) الفصل قريب وبعيد، ومقوّم ومقسّم.

١ ـ لفظ النوع مشترك بين معنيين؛ أحدهما الحقيقي، وهو أحد الكليات الخمس وقد تقدم. والثاني «الإضافي»، والمقصود به الكلي الذي فوقه

relative to animal; animal relative to growing body; growing body relative to body without qualification; and body relative to substance.

2. Near and remote genus. Universals can form an ordered series under one another, such as human being → animal → growing body → body → substance. Moving upward from human being, the next term, animal, is the **proximate genus**, also called the lowest genus in the series. Above it lie successively more general genera, until the highest genus is reached with none above it. Those between the extremes are intermediate genera. “Near,” “remote,” and “intermediate,” or “low,” “high,” and “intermediate,” describe positions within such an ordering.

3. Higher and lower relative species. Moving downward from the highest genus, the first species beneath it is the **highest relative species**; the final one, having no species below it, is the **lowest species** or “species of species.” Terms between them are intermediate species, which are species of those above them and genera of those below them.

There may be only one intermediate stage in a four-term series, such as water, liquid, body, substance; or white, colour, sensible quality, quality. Longer series admit several, such as human being up to substance, or isosceles triangle → triangle → rectilinear figure → plane figure → figure → quantity. A middle term accordingly may function as both a genus and a relative species.

4. The constitutive and dividing differentia. Every relative species has a specific differentia constituting its quiddity and distinguishing it from other species within its genus. Thus “sentient” constitutes animal and divides growing body into sentient and non-sentient kinds. A differentia constituting a higher species must also enter into the constitution of the subordinate species, for a part of a part belongs to the whole. Hence the rule: **what constitutes the higher constitutes the lower, but not conversely**.

جنس، سواء كان نوعاً حقيقياً أم لم يكن، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالنسبة إلى الجسم المطلق، والجسم بالنسبة إلى الجوهر.

٢ ـ قد تتألف سلسلة كليات يندرج بعضها تحت بعض مثل الإنسان والحيوان والجسم النامي والجسم المطلق والجوهر. فإذا صعدت من الإنسان فبعد النوع يأتي الجنس الأدنى، وهو «الجنس القريب» أو «الجنس السافل» كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، ثم جنس أعلى حتى تنتهي إلى جنس لا جنس فوقه، وهو «الجنس العالي»، وما بينهما أجناس متوسطة. فالجنس قريب وبعيد ومتوسط، أو سافل وعال ومتوسط.

٣ ـ وإذا نزلت من جنس الأجناس إلى ما دونه، فالأول «النوع العالي»، كالجسم المطلق في المثال، والأخير «نوع الأنواع» أو «النوع السافل»، وهو الإنسان، وما بينهما «النوع المتوسط»، كالحيوان والجسم النامي. وكل متوسط نوع لما فوقه وجنس لما تحته.

وقد يكون المتوسط واحداً في سلسلة من أربعة كليات، كالماء والسائل والجسم والجوهر، أو البياض واللون والكيف المحسوس والكيف؛ وقد

يتكثر المتوسط في سلسلة أطول مثل الإنسان إلى الجوهر، أو متساوي الساقين فالمثلث فالشكل المستقيم الأضلاع فالشكل المستوي فالشكل فالكم.

٤ ـ لكل نوع إضافي فصل يقوم ماهيته ويميزه عن الأنواع الأخرى في جنسه، ويقسم ذلك الجنس إلى النوع وما سواه؛ فالحساس مقوم للحيوان ومقسم للجسم النامي إلى حساس وغيره. والفصل المقوم لنوع أعلى يقوم أيضاً أنواعه الأدنى؛ لأن العالي جزء من السافل وجزء الجزء جزء، ولذلك «مقوّم العالي مقوّم السافل» ولا عكس.

ويسمى الفصل «قريباً» بالنسبة إلى النوع الذي يساويه، كالحساس للحيوان والناطق للإنسان، و«بعيداً» بالنسبة إلى نوع أدنى، كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. ويسمى «مقوّماً» و«مقسماً» باعتبارين مختلفين.

A differentia is **proximate** relative to the species coextensive with it—“sentient” for animal, “rational” for human being—and **remote** relative to a subordinate species—“sentient” relative to human being. The same differentia is called *constitutive* with respect to what it constitutes and *divisive* with respect to the genus it partitions.

1. **Editorial reading:** The series are pedagogical logical taxonomies; 'growing body' and 'sentient' belong to the historical genus–differentia framework. No modern scientific identification is implied.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf (1402 AH) searchable transcription; 1968 al-Nuʿmān printed scan still requires checking · p. 73–75 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=73&type=c_fbook

M-K-12

READING SECTION 12

Essential and accidental predicates; proprium and common accident

الذاتي والعرضي؛ الخاصة والعرض العام

للذاتي والعرضي اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها. ولا يهمنا الآن إلا اصطلاحهم في هذا الباب الذي يسمونه بكتاب «إيساغوجي»، أي

The terms **essential** (*dhātī*) and **accidental** (*ʿaraḍī*) have different technical uses in logic. Here they are taken in the sense employed in the *Isagoge*, the account

كتاب الكليات الخمس. وإنما قدمنا شرح الكليات الثلاثة لتوضيح معناه.

١ - (الذاتي): هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، غير خارج عنها. والمراد بما تتقوم به ذاته أن ماهية الموضوع لا تتحقق إلا به، سواء كان هو نفس الماهية كالإنسان المحمول على زيد وعمرو، أو كان جزءاً منها كالحيوان والناطق المحمولين على الإنسان. فالذاتي يعم النوع والجنس والفصل: النوع هو نفس ماهية الأفراد، والجنس والفصل جزءان منها.

٢ - (العرضي): المحمول الخارج عن ذات الموضوع، اللاحق له بعد تقومه بجميع ذاتياته، كالضاحك اللاحق للإنسان والماشي اللاحق للحيوان.

والعرضي قسمان: (الخاصة والعرض العام). إما أن يختص المحمول بموضوعه، فلا يعرض لغيره، فيكون (الخاصة)، سواء ساوى جميع أفراد الموضوع كالضاحك للإنسان، أم اختص ببعضها كالشاعر والخطيب والمجتهد لبعض الناس. وسواء كان خاصة لنوع حقيقي أو لجنس متوسط، كالمتحيز للجسم والماشي للحيوان، أو لجنس الأجناس، كالموجود لا في موضوع للجوهر.

وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضاً، فيكون (العرض العام)، كالماشي بالقياس إلى الإنسان، والطائر بالقياس إلى الغراب، والمتحيز بالقياس إلى

of the five predicables. The three essential predicables were introduced first in order to make the distinction clear.

1. Essential predicate. This belongs to the constitution of a subject's essence and is not extrinsic to it: the subject's quiddity cannot be constituted without it. The essential predicate may be the whole quiddity, as *human being* is predicated of Zayd or ʿAmr, or an essential part, as *animal* and *rational* are predicated of human being. Thus the species, genus, and differentia are essential: the species is the complete quiddity of its individuals, while genus and differentia enter into the quiddity as parts.

2. Accidental predicate. This is extrinsic to the subject's essence and attaches to it after all its essential constituents are given. Being capable of laughter in relation to human being and walking in relation to animal provide examples.

Accidental predicates divide into **proprium** (*khāṣṣa*) and **common accident** (*ʿaraḍ ʿāmm*). A proprium belongs exclusively to its subject in the relevant comparison. It may be coextensive with the entire subject, as *laughing* is traditionally said to be with human being, or occur only in some of its individuals, as poet, orator, or legal expert do among humans. It may characterize a real species or a genus—such as occupying a place with respect to body, walking with respect to animal, or existing not-in-a-subject with respect to substance as the highest genus.

A **common accident** applies both to the subject under consideration and to something else, as walking does in relation to human being, being a bird in relation to crow, or spatial extension in relation to animal and growing body.

Accordingly, a proprium is **an extrinsic universal predicate peculiar to its subject**; a common accident is **an extrinsic universal predicate shared by the subject and something else**.

الحيوان والجسم النامي.

فيكون تعريف الخاصة: «الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه»، وتعريف العرض العام: «الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره».

---

1. **Historical example:** The proprium 'capable of laughter' does not imply that every human actually laughs at each instant; it is the inherited example of a natural aptitude belonging to a species in Porphyrian predication.
2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, searchable Dār al-Taʿāruf 1402 AH text (preliminary collation, not 1968 printed-scan verified) · p. 75–77 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=75&type=c_fbook

M-K-13

READING SECTION 13

Relative predication, compound properties, and subspecies

تنبيهات وتوضيحات؛ الصنف

Four clarifications concern the five predicables.

First, a single property may be a proprium in relation to one subject and a common accident in relation to another. Thus walking is taken as peculiar to animal but common with respect to human being. The same applies to existence not-in-a-subject, spatial extension, and comparable properties attributed to genera.

Second, a characteristic may be accidental in relation to one subject but essential in relation to another. *Coloured* is accidental with respect to body but is a genus of white and black. Likewise, dispersing vision is accidental with respect to body but serves as the differentia of white, since white is traditionally defined as “colour that disperses vision.”

Third, a proprium or differentia may consist of a simple or a compound expression. *Laughing* and *rational* are examples of simple expressions; *upright in stature and manifest in skin* is given as a compound proprium of human being, and *sentient and moving by volition* as a compound differentia of animal.

تنبيهات وتوضيحات:

١ ـ قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع وعرضاً عاماً بالقياس إلى آخر، كالماشي فإنه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان، ومثله الموجود لا في موضوع والمتحيز مما يعرض الأجناس.

٢ ـ وقد يكون الشيء الواحد عرضياً بالقياس إلى موضوع وذاتياً بالقياس إلى آخر، كالملون فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم مع أنه جنس للأبيض والأسود، ومثله مفرق البصر عرضي للجسم مع أنه فصل للأبيض، لأن الأبيض «ملون مفرق البصر».

٣ ـ كل من الخاصة والفصل قد يكون مفرداً أو مركباً. مثال المفرد الضاحك والناطق، ومثال

المركب من الخاصة في الإنسان «منتصب القامة بادي البشرة»، ومن الفصل للحيوان «حساس متحرك بالإرادة».

٤ ـ الصنف: تقدم أن الفصل يقوم النوع ويميزه من الأنواع في جنسه، فهو يقسم الجنس. أما الخاصة فلا تقوم الكلي الذي تختص به ولكنها تميزه عن غيره، فتقسم ما فوق ذلك الكلي؛ فقد تقسم الجنس والعرض العام، كالموجود لا في موضوع الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغير جوهر. وقد تقسم النوع عندما تختص ببعض أفراده، كالشاعر الذي يقسم الإنسان. ويسمى هذا التقسيم للنوع «تصنيفاً» وكل قسم منه «صنفاً».

فالصنف كل كلي أخص من النوع، يشترك مع سائر الأصناف في تمام حقيقة النوع، ويمتاز بأمر عارض خارج عن الحقيقة. والتصنيف كالتنويع، غير أن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام، والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عنها، كتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي، وعالم وجاهل، وذكر وأنثى؛ والفرس إلى أصيل وهجين؛ والنخل إلى أصناف شتى.

*Fourth: the subclass (*ṣinf*). A differentia constitutes a species and separates it from other species of its genus: it divides the genus. A proprium does not constitute the essential nature that it characterizes, but it distinguishes that nature from others, and hence divides a more general universal. A proprium can divide a genus, or even a common accident—for example, existence in no subject divides beings into substance and non-substance. When a proprium differentiates some members* within a species, *as poet does among humans, the division is called classification (*taṣnīf*) and its members subclasses (*aṣnāf*).*

A subclass is any universal narrower than a species whose members share the entire essential nature of that species but differ by an extrinsic feature. Division into species (*tanwīʿ*) is by differentiae intrinsic to a genus's subkinds; classification into subclasses is by accidents outside the shared essence. Examples include humans categorized as Eastern or Western, learned or unlearned, male or female; horses of different breeding; and varieties of palm tree.

These logical examples express the author's historical theory of classification; whether a given characteristic is genuinely essential, accidental, or a valid modern taxonomic criterion is a separate question.

1. **Conceptual note:** Do not confuse relative subclass (ṣinf) with differentia-defined species (nawʿ). The distinctions here are logical and depend on a historical conception of essence, not modern genetic taxonomy.
2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, searchable Dār al-Taʿāruf 1402 AH text (preliminary collation, not 1968 printed-scan verified) · p. 77–78 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=77&type=c_fbook

The three distinctions of predication

الحمل وأنواعه: الطبيعي والوضعي، الأولي والشائع، المواطاة والاشتقاق

Calling all five predicables **predicates** raises three objections. A species can apparently be predicated of its genus—"an animal is a human being, horse or camel"—without thereby being essential or accidental to the wider genus. A complete definition can be predicated of its subject—"a human being is a rational animal"—although the entire definition is neither a further species, genus, nor differentia of what it defines. Finally, we say that laughter is a proprium of humanity and walking a common accident, but cannot properly say "a human being is laughter" or "a human being is walking" when using those words as abstract nouns. These difficulties are resolved through three distinctions.

1. Natural and stipulated predication. A genuine particular, as particular, is not predicated of something else; what is predicated is universal. A universal concept broader in signification is naturally predicated of a concept narrower in signification: animal of human being, human being of Muḥammad, rational of human being. This is **natural predication** (*ḥaml ṭabīʿī*). Reversing the relation and predicating the narrower concept of the wider requires an artificial stipulation, **stipulated predication** (*ḥaml waḍʿī*).

Breadth of concept is not always breadth of extension. *Rational* signifies "something possessing rationality" without explicitly specifying *human being*, so is broader **in concept** even if it is coextensive with human being **in instances**. Similar remarks concern derivative words such as laughing, neighing, and walking. The essential/accidental distinction in the five predicables refers to predicates naturally applicable to their subjects, not every imaginable predication.

وصفنا كلاً من الكليات الخمس بالمحمول، وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعرضي، ويحتاج هذا إلى توضيح. فقد يسأل سائل: النوع قد يحمل على الجنس، فيقال الحيوان إنسان وفرس وجمل، وليس الإنسان ذاتياً للحيوان ولا عرضياً عليه. وقد يسأل: الحد التام يحمل على الماهية، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فهو تمام حقيقتها وليس نوعاً ولا جنساً ولا فصلاً. وقد يسأل: الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له، مع أن الإنسان ليس هو الضحك أو المشي. والجواب يظهر بمعرفة ثلاثة تقسيمات للحمل.

١ ـ الحمل الطبيعي والوضعي: كل محمول كلي حقيقي، لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره. وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على الأخص منه، كالحيوان على الإنسان، والإنسان على محمد، والناطق على الإنسان، ويسمى «حملاً طبيعياً». أما حمل الأخص مفهوماً على الأعم فبالوضع والجعل، ويسمى «حملاً وضعياً». والعموم بحسب المفهوم غير العموم بحسب المصداق؛ فالناطق أعم بحسب المفهوم من الإنسان وإن ساواه في الوجود، لأن مفهومه «شيء له النطق» من غير اشتراط أن يكون إنساناً. وكذلك

المشتقات كالضاحك والصاهل والماشي. فالمراد من المحمول في الكليات الخمس المحمول بالطبع، لا مطلق الحمل.

٢ ـ الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي: الحمل اتحاد بين شيئين من جهة، مع مغايرتهما من جهة أخرى، وإلا لم تصح نسبة هذا إلى ذاك. فإن كان الاتحاد في المفهوم والمعنى والاختلاف في جهة الاعتبار كان حملاً ذاتياً أولياً كقولنا «الإنسان حيوان ناطق»، أو «الإنسان إنسان». وإن كان الاتحاد في الوجود والمصداق مع التغاير في المفهوم كان حملاً شائعاً صناعياً كقولنا «الإنسان ضاحك». فالحد التام يساوي المحدود مفهوماً ويصدق عليه بالحمل الأولي.

٣ ـ حمل المواطاة والاشتقاق: إذا قلنا «الإنسان ضاحك» فالحمل بالمواطاة أو «هوهو»، ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول: هذا ذاك. وتحمل الكليات الخمس بهذا الحمل. وهناك حمل الاشتقاق أو «ذوهو»، كحمل الضحك على الإنسان، فلا يقال «الإنسان ضحك» بل «ضاحك» أو «ذو ضحك». فالمحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في الكليات الخمس، بخلاف الضاحك والماشي والحساس. والتعبير أحياناً بالمصدر وإرادة المشتق تسامح قد يوقع المبتدئ في الالتباس.

2. Primary essential and commonly used predication. Predication requires identity in one respect and difference in another; otherwise there are not two conceptions to relate. **Primary essential predication** (*ḥaml dhātī awwalī*) rests on unity of concept or meaning, with difference only in the mode of consideration, as in “human being is rational animal,” or “human being is human being.” **Common predication** (*ḥaml shāʾiʿ ṣināʿī*) rests on unity in existence or instance despite distinct concepts, as in “human being is capable of laughter.” Thus a complete essential definition has the same conceptual content as its definiendum under primary predication, without constituting a fourth essential predicable.

3. Predication by identity and predication by derivation. “Human being is laughing” (in the sense of having the capacity) uses **predication by identity** (*ḥaml muwāṭāh*, or *huwa huwa*): the subject is the very thing picked out by the predicate. All five predicables are predicated in this manner. In contrast, “human being has laughter” expresses **predication by derivation** (*ḥaml ishtiqāq*, or *dhū huwa*). We cannot strictly predicate the abstract noun *laughter* directly of a human being without deriving the adjective *laughing* or adding “possessing.” Thus the five predicables include *laughing* and *sentient*, not the abstract nouns *laughter* and *sensation*. The occasional use of an abstract noun where a derived adjective is meant is loose language that may confuse beginners.

1. **Editorial source warning:** This is a normalized explanatory transcription of the continuous argument on pp. 78–81, including the main authorial distinctions and first/second objections. The raw source has additional micro-examples and typographic line breaks; check exact wording against the 1968 ACO scan before calling it a diplomatic transcription.

2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, searchable Dār al-Taʿāruf 1402 AH text (preliminary collation, not 1968 printed-scan verified) · p. 78–81
https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=78&type=c_fbook

M-K-16

READING SECTION 16

Accidental attribution means predication, not mere inherence

العروض معناه الحمل

A further confusion must be avoided. You might object: “You said that an extrinsic universal predicated of its subject alone is a proprium, and otherwise a common accident. Laughter belongs only to human beings, so it must be a proprium.” The answer depends upon the intended meaning of *ʿurūḍ* (“occurrence” or “attribution”) in this discussion: it means **being predicated accidentally rather than essentially**. In this technical sense, the abstract noun *laughter* is not predicated of the human being. When we say that laughter occurs in the human being, “occurs” means something else: that it **exists in the subject**.

A second ambiguity arises because logicians call an extrinsic universal a special or common *ʿaraḍ*, and then also call such a thing as laughter an *ʿaraḍ*. In the first usage, the term means an **accidental predicate**, in contrast to an essential predicate. In the second, it means an **accident inhering in a subject**, in contrast to a substance that does not inhere in a subject.

Colour, for example, is an accident in the latter sense because it exists in a subject. It is not an accidental predicate of body in the first sense, because the abstract term colour is not predicated of body by direct identity predication (*ḥaml muwāṭāh*). Considered instead in relation to the kinds below it, such as blackness and whiteness, colour is their genus, so it is essential to them rather than accidental.

٦ ـ ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول: إنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة، وإلا فهو العرض العام. والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص به، فإذن يجب أن يكون خاصة. فإنّا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب، فإنّ المراد منه هو الحمل حملاً عرضياً لا ذاتياً. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض، وهو الوجود فيه.

وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك إنه عرض.

والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي مقابل الذاتي، والمقصود بالعرض في الثاني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع.

ومثل اللون يسمى عرضاً بالمعنى الثاني لأنه موجود في موضوع، ولكن لا يصح أن يسمى عرضاً بالمعنى الأول أبداً، لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطاة، وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد والبياض هو جنس لها، كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي لا عرضي.

---

1. **Technical distinction:** The author here distinguishes (1) ʿaraḍī as an extrinsic *predicable* and (2) ʿaraḍ as an ontological accident inhering in a subject. This distinction is critical to avoiding confusion between Avicennian category theory and Porphyrian predicables.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable transcription; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 82–83 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=82&type=c_fbook

M-K-17

READING SECTION 17

Divisions of accidental predicates: necessary, evident, demonstrable, and separable

تقسيمات العرضي: لازم ومفارق، بيّن وغير بيّن

تقسيمات العرضي

العرضي: لازم ومفارق.

١ ـ (اللازم): ما يمتنع انفكاكه عقلاً عن موضوعه، كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارّة للنار.

٢ ـ (المفارق): ما لا يمتنع انفكاكه عقلاً عن موضوعه، كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما إلى ذلك، وإن كان لا ينفك أبداً. فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، ولكنه مع ذلك يعد عرضياً مفارقاً، لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقة لما امتنع ذلك وتبقى

Accidental predicates fall primarily into two divisions: **necessary** (*lāzim*) and **separable** (*mufāriq*).

1. A necessary accident is one that cannot rationally be separated from its subject, such as oddness from three, evenness from four, or—in the author's traditional natural-philosophical example—heat from fire.

2. A separable accident is one whose separation from the subject is not rationally impossible, as with descriptions of a person as standing, sitting, sleeping, healthy, or ill. The feature may in practice never disappear: an eye may remain blue throughout its existence, yet blueness is still separable, since one can intelligibly suppose its removal without the eye ceasing to be an eye. This contrasts with oddness and three: a three stripped of oddness could no longer remain three. Likewise, by the author's historical example, remove heat from fire and fire ceases to be fire. Such examples explain **rational inseparability**, not merely constant empirical association.

العين عيناً. وهذا لا يشبه اللازم، فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلاً.

اللازم: بيّن وغير بيّن.

البيّن: بيّن بالمعنى الأخص وبيّن بالمعنى الأعم.

١ - (البيّن بالمعنى الأخص): ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة إلى توسط شيء آخر.

٢ - (البيّن بالمعنى الأعم): ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، مثل: الاثنان نصف الأربعة أو ربع الثمانية. فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن أنها نصف الأربعة أو ربع الثمانية، ولكن إذا تصورت أيضاً الثمانية مثلاً وتصورت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما تجزم أنها نصفها، وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض.

ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة وهي توقف الصلاة الواجبة عليه حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه.

Necessary accidents may be **evident** (*bayyin*) or **non-evident** (*ghayr bayyin*). An evident necessary accident is either evident in the narrower or broader sense.

Evident in the narrow sense (*bayyin bi-l-maʿnā al-akhaṣṣ*) means that simply conceiving the underlying subject brings with it conception of what necessarily belongs to it, without a mediating consideration.

Evident in the broad sense (*bayyin bi-l-maʿnā al-aʿamm*) means that conceiving the two terms and their relation is sufficient to establish their necessary connection. For example, two is half of four and a quarter of eight. Someone might conceive two but not spontaneously think of its relation to eight. Once eight and the appropriate numerical relation are brought to mind, the conclusion becomes evident. Similarly, considering the obligation of prayer, ritual ablution, and the dependence of an obligatory prayer upon it leads to acknowledgment of the obligation of its prerequisite.

This broader evidential class includes both what follows upon conceiving the subject alone and what becomes evident only when the other term and their relation are conceived. Repeated familiarity can make the consequence spring to mind immediately whenever the underlying subject is conceived.

Non-evident necessity requires a demonstration beyond conceiving the two terms and their relation. The familiar example is the proposition that the angles of a triangle equal two right angles: assent to this relation depends upon geometrical demonstration, not merely forming the three concepts. In short, evident necessity is immediate, whereas non-evident necessity is discursively established.

Separable accidents are further classified as **permanent in practice**, **quickly passing**, or **slowly passing**. Historical examples include the motion attributed to the sun, a persistently blue eye, blushing with embarrassment, pallor from fear, and the passing stage of youth.

These classifications concern the *logical mode of attribution*, not a guarantee that every traditional natural-scientific example survives modern empirical scrutiny.

وإنما كان هذا القسم من البيّن أعم لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين ألا يكون كافياً، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم بالملازمة. وإنما يكون تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان، فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعاً له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية.

٣ ـ (غير البيّن): وهو ما يقابل البيّن مطلقاً، بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي.

والخلاصة: معنى البيّن مطلقاً ما كان لزومه بديهياً، وغير البيّن ما كان لزومه نظرياً.

المفارق: دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال. (الدائم): كوصف الشمس بالمتحركة ووصف العين بالزرقاء. (سريع الزوال): كحمرة الخجل وصفرة الخوف. (بطيء الزوال): كالشباب للإنسان.

1. **Historical example:** The author uses fire's heat, apparent motion of the Sun, and blue eyes as examples within traditional pedagogy. Their empirical status must not be promoted into timeless demonstrations of physical necessity.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable transcription; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 83–84 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=83&type=c_fbook

Logical, natural, and intellectual universals

الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي

When we say “the human being is universal,” there are three distinct things to consider: (1) humanity as such; (2) the concept **universal**, considered without attending to which nature it characterizes; and (3) humanity **as characterized by universality**. In other words, we can attend to the subject alone, the attribute alone, or subject and attribute together.

*1. The natural universal (*al-kullī al-ṭabīʿī*). The intellect considers the thing's nature without attending to universality as an additional description. Thus it considers human being* as human being*, as when it predicates “rational animal” of it. The natural universal is the nature itself taken in this manner; it exists outside the mind in and through the existence of its individual instances.

*2. The logical universal (*al-kullī al-manṭiqī*).** The intellect considers the abstract characteristic of being a universal—“that which may be supposed to apply to many”—without attaching it to any particular nature, such as human, animal, or stone. It exists only in the intellect, for it is a purely mental concept formed by abstraction.

*3. The intellectual universal (*al-kullī al-ʿaqlī*). The intellect considers the nature* precisely as characterized by universality*: human being as a concept capable of application to many. This composite of a nature and a mental attribute exists only in the intellect, since anything existing externally is in fact an individual particular.

Consider the proposition “the surface is above.” One can attend to the surface itself, with its bricks or timber, disregarding whether it is above or below—analogous to the natural universal. One can attend to *aboveness* abstractly and without any particular thing above—

إذا قيل «الإنسان كلي» فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان؛ ومفهوم الكلي بما هو كلي من غير التفات إلى كونه إنساناً أو غير إنسان؛ والإنسان بوصف كونه كلياً. أو قل: ذات الموصوف مجردة، ومفهوم الوصف مجرداً، والمجموع من الموصوف والوصف.

١ ـ فإن لاحظ العقل ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر عن الوصف، كالإنسان بما هو إنسان من غير التفات إلى كونه كلياً أو غير كلي، وذلك عند الحكم عليه بأنه «حيوان ناطق»، سمي «الكلي الطبيعي»، والمقصود طبيعة الشيء بما هي. والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده.

٢ ـ وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، أي مفهوم «ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين» مجرداً من كل مادة كإنسان وحيوان وحجر، سمي «الكلي المنطقي». ولا وجود له إلا في العقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة.

٣ ـ وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، كالإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، سمي «الكلي العقلي»، لأنه لا وجود له

إلا في العقل لاتصافه بوصف عقلي، فإن كل موجود في الخارج جزئي حقيقي.

ونشبّه هذه الاعتبارات بما إذا قيل «السطح فوق». فإذا لاحظت ذات السطح من آجر وخشب ونحوهما ولم تلتفت إلى كونه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلي الطبيعي؛ وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجرداً عن كل شيء، فهو شبيه بالكلي المنطقي؛ وإذا لاحظت السطح بوصف كونه فوق، فهو شبيه بالكلي العقلي.

واعلم أن جميع الكليات الخمس وأقسامها، بل الجزئي أيضاً، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال: نوع طبيعي ومنطقي وعقلي، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي، وهكذا. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم «تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو»، والنوع العقلي هو الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بينها. ويقاس عليه الباقي.

analogous to the logical universal. Or one can attend to the surface as *above*—analogous to the intellectual universal.

The distinction separates the nature, the logical property of universality, and the nature insofar as the property is predicated of it. This is essential when comparing the later Ḥikma discussion of *quiddity considered in itself* and its mental predication.

These three modes of consideration apply not only to universality in general but to each of the five predicables and their subdivisions, and even to the particular. Thus one can speak of a *natural species*, a *logical species*, and an *intellectual species*, and similarly of genus and the rest. Natural species is human being considered as such; logical species is the abstract definition “the complete nature common to particulars that differ numerically, in answer to ‘What is it?’”; and intellectual species is human being precisely as so described. The remaining cases follow the same pattern.

1. **Cross-book reference:** The later Ṭabāṭabāʾī reader discusses the external reality of natural quiddity in Nihāya stage V, but that should not be equated uncritically with every ontological implication of al-Muẓaffar's introductory logical terminology.
2. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, searchable Dār al-Taʿāruf 1402 AH text (preliminary collation, not 1968 printed-scan verified) · p. 84–86 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=84&type=c_fbook

BOOK 3

The Four Questions

مطلب ما وأي وهل ولم

M-Q-01

READING SECTION 1

The first question: explaining a word

المرحلة الأولى: التعريف اللفظي

When an expression from any language confronts you, there are five successive stages through which you must pass to attain knowledge. Some seek knowledge by way of conception, and others knowledge by way of assent.

The first stage is to seek an initial, general conception of the expression's meaning. If you do not know which meaning the word has been assigned, you ask a purely linguistic question. The answer is another word signifying that meaning. Thus, if you ask what ghaḍanfar means, the answer is lion; or what sumaydaʿ means, the answer is chief. An answer of this kind is called a verbal definition (taʿrīf lafẓī). Providing such definitions is the responsibility of dictionaries.

إذا اعترضتك لفظة من أية لغة كانت، فهنا خمس مراحل متوالية، لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي.

(المرحلة الأولى): تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصوراً إجمالياً، فتسأل عنه سؤالاً لغوياً صرفاً، إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع. والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، كما إذا سألت عن معنى لفظ (غضنفر) فيجاب: أسد. وعن معنى (سميدع) فيجاب: سيد. وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب (التعريف اللفظي)، وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية.

1. **Translator's note:** A verbal definition establishes customary signification. It need not yet explain the thing's essential constituents.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 110 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

What is it? The explanatory question

المرحلة الثانية: مطلب ما الشارحة

Once you have conceived the word's meaning in a general way, you turn naturally to the second stage: seeking a conception of the meaning's quiddity. That is, you seek an articulation of what the name had indicated only generally, so that the object may be distinguished completely from other objects in the mind. You therefore ask “What is it?” (mā huwa?).

The interrogative mā here is called explanatory (shāriḥa), because it asks for an explanation of what a word signifies. Its answer is called an explanation of the name (sharḥ al-ism), or nominal definition. The primary form of answer combines the proximate genus with the proximate differentia; this is the complete nominal essential definition. One may also answer with the differentia alone, the proprium alone, either combined with a more remote genus, or the proprium together with the proximate genus. According to the constituents supplied, such accounts are called incomplete essential definitions or complete/incomplete descriptions; but at this stage all remain nominal.

Suppose, however, that a respondent gives only the proximate genus. Asked “What is a date-palm?”, he answers “A tree.” This will not satisfy the questioner, who still wants to know what distinguishes this tree from others. He asks “Which kind of tree is it, essentially?” or “Which kind is it by its distinctive attribute?” The former seeks the differentia; the latter seeks a proprium. This is the proper place of the interrogative “which?” (ayy).

وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالاً، فزعت نفسك إلى (المرحلة الثانية)، إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالاً، لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزاً تاماً. فتسأل عنه بكلمة (ما)، فتقول: ما هو؟

وهذه (ما) تسمى (الشارحة)، لأنه يسأل بها عن شرح معنى اللفظ. والجواب عنه يسمى (شرح الاسم)، وبتعبير آخر (التعريف الاسمي). والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معاً، ويسمى (الحد التام الاسمي). ويصح أن يجاب بالفصل وحده، أو بالخاصة وحدها، أو بأحدهما منضماً إلى الجنس البعيد، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعاً بالاسمي.

ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال (شجرة) في جواب (ما النخلة)، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، فيقول: أية شجرة هي في ذاتها؟ أو أية شجرة هي في خاصتها؟

فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده، وعن الثاني بالخاصة. وهذا هو موقع السؤال بكلمة (أي)، وجوابها الفصل أو الخاصة.

1. **Translator's note:** Muẓaffar's ‘nominal’ does not mean an arbitrary stipulation: the same account can become a real definition once existence has been established.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 110–111 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-Q-03

READING SECTION 3

Does it exist? Simple and composite hal

المرحلتان الثالثة والرابعة: هل البسيطة وهل المركبة

وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى فزعت نفسك إلى (المرحلة الثالثة)، وهي طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بـ(هل)، وتسمى (هل البسيطة)، فتقول: هل وجد كذا؟ أو هل هو موجود؟

تنبيه: إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة تتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالماً بوجود الشيء المسؤول عنه. وحينئذ إذا كان عالماً بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه، ثم سأل عنه بـ(ما)، فإن (ما) هذه تسمى (الحقيقية). والجواب عنها نفس الجواب عن (ما) الشارحة، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر

After learning what the expression means, you move to the third stage: seeking assent to the thing's existence. You ask with hal, the simple existential question (hal basīṭa): “Does such-and-such exist?” or “Is it existent?”

A qualification is necessary. The second and third stages can occur in either order. Their natural order is the one just given, but the questioner may already know that a thing exists, or may ask about its existence first. If existence is known before the general expression has been explained in detail, a subsequent question “What is it?” is called the real or quiddative ‘what?’ (mā ḥaqīqiyya). Its answer is the same as to the explanatory mā. The only difference is that the explanatory question precedes knowledge of the thing's existence, while the real question follows it. Hence an essential definition can be nominal before the simple existential judgment and real afterwards.

Once these stages are completed, one naturally passes to the fourth stage, seeking assent that some attribute or condition belongs to the thing. This is again asked by hal, but now it is the composite question (hal murakkaba), because it asks whether one thing is established of another, presupposing the subject's existence. By contrast, simple hal asks only whether

the subject exists. “Does God exist?” is a simple existential inquiry; “Is the existent God willing?” is composite.

الحقيقية عنه. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطقة هي الماهية الموجودة.

وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى (المرحلة الرابعة)، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه بـ(هل) أيضاً، ولكن تسمى هذه (هل المركبة)، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلاً: هل الله موجود؟ وللسؤال بالمركبة بعد ذلك: هل الله الموجود مريد؟

1. **Translator's note:** ‘Simple’ and ‘composite’ distinguish asserting that a subject exists from predicating something further of an existent subject. Neither question by itself provides an essential definition.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 111–113 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-Q-04

READING SECTION 4

Why? The cause of assent and the cause of being

المرحلة الخامسة: مطلب لم

If a respondent has answered either the simple or composite hal, you proceed to the fifth stage: seeking the cause. Sometimes you seek only the ground of the judgment—namely, a demonstration of what the respondent affirmed. At other times you seek both the ground of the judgment and the cause of the fact's existence, so that you know why the thing is actually so.

For either purpose you ask “Why?” (limā?). To seek the ground of an affirmation, for instance, you may ask, “Why is God willing?” To seek both the reason for the judgment and the real cause, you may ask, “Why does

فإذا أجابك المسؤول عن (هل) البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى (المرحلة الخامسة)، وهي طلب العلة: إما علة الحكم فقط، أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن (هل)، أو علة الحكم وعلة الوجود معاً، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعاً. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة (لم) الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلاً: لم كان الله مريداً؟ وتقول لطلب علة الحكم وعلة

الوجود معاً: لم كان المغناطيس جاذباً للحديد؟ كما لو كنت قد سألت: هل المغناطيس جاذب للحديد؟ فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانياً عن العلة فتقول: لم؟

a magnet attract iron?” Once someone has answered “Yes” to whether a magnet attracts iron, you are entitled to ask the further question, “Why?”

---

1. **Translator's note:** The two senses anticipate the difference between demonstrating that a proposition is true and demonstrating why the fact it reports obtains.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 112–113 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-Q-05

READING SECTION 5

Summary of the inquiries and their subsidiary forms

تلخيص وتعقيب وفروع المطالب

ظهر مما تقدم أن (ما) لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة والحقيقية. ويشتق منها مصدر صناعي فيقال (مائية)، كما أن (ماهية) مصدر صناعي من (ما هو).

و(أي) لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزاً ذاتياً أو عرضياً بعد العلم بجنسه.

و(هل) تنقسم إلى بسيطة، ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة، ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه.

و(لم) يطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معاً.

ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها

We may summarise the foregoing as follows. “What?” (mā) seeks a conception of the thing's quiddity; it may be explanatory or real. From this interrogative the technical expressions māʾiyya and māhiyya are formed.

“Which?” (ayy) asks how a thing is distinguished, essentially or accidentally, from others sharing its genus, once that genus is known.

“Whether?” (hal) can be simple, seeking assent to the existence or nonexistence of the thing, or composite, seeking assent that something belongs—or does not belong—to something else.

“Why?” (limā) asks either for the cause of the assent alone, or for both the cause of the assent and the cause of the thing's existence.

These are the principal inquiries, whose questions have a universal scope across the sciences. Other inquiries employ “how?”, “where?”, “when?”, “how many?”, and “who?”. These are subsidiary, because they are not applicable to every object: what has no spatial location cannot be asked “where?”, and what has no time cannot be asked “when?”. Moreover, many such questions can be recast as composite hal questions.

بكيف وأين ومتى وكم ومن. وهي مطالب جزئية، أي ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها. فإن ما لا كيفية له لا يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالباً بمطلب هل المركبة.

---

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 113–114 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

BOOK 3

The Defining Account

المعرّف وأقسامه

M-D-01

READING SECTION 1

What is a defining account?

التعريف وأقسامه

Disputes in scientific and other matters frequently arise because the concepts conveyed by the words used remain indeterminate. Mutual understanding is disturbed when the disputants have not agreed on the boundaries of the words' meanings.

Anyone pursuing realities must therefore express the elements of his thought in language that defines and explains them clearly, preserving the intended meaning without exceeding or falling short of it. Sound thinking is built on this basis.

A defining account may be an essential definition (ḥadd) or a description (rasm); either may be complete or incomplete. We have already mentioned verbal definition. Here we are not primarily concerned with it, since it tells us only the meaning assigned to a word. The logician's subject is the previously known conception by which we arrive at a conception not yet known—the kind of account given in answer to explanatory or real mā.

كثيراً ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها لأجل الإجمال في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها، فيضطرب حبل التفاهم لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظ.

فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم.

التعريف حد ورسم، والحد والرسم تام وناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، الواقع جواباً عن (ما) الشارحة أو الحقيقية.

1. **Translator's note:** The Arabic contrast is between ḥadd (essential definition), rasm (description through distinguishing attributes), and taʿrīf lafẓī (lexical explanation).

M-D-02

READING SECTION 2

The complete essential definition

الحد التام

A complete essential definition states all the essential constituents of what is being defined. It is given through the proximate genus and proximate differentia, because together they encompass all those constituents.

If one asks, “What is a human being?”, the answer may be “A rational animal.” This is complete: it articulates what the word “human” signified without detail and includes all the essential constituents. For “animal” already implies substance, growing body, sensation, and movement by will.

One might instead answer, “A growing body that senses, moves voluntarily, and reasons.” This is also a complete definition, identical in meaning to the first but more fully expanded: the defining account of “animal” has been substituted for the word itself. Such expansion is unnecessary unless the questioner does not understand the quiddity of an animal.

Likewise, an unfamiliar genus may be unfolded by its own definition, if one is available, until the explanation reaches primary and self-evident concepts that require no definition—for example being and thing.

Hence the proximate genus and proximate differentia encompass every essential constituent without omission. A longer complete definition differs from a shorter one in explicitness, not in its intelligible content. The complete definition is conceptually equivalent to what it defines and signifies it directly, by correspondence (muṭābaqa).

وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرَّف، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل: ما الإنسان؟ فيجوز أن تجيب أولاً بأنه (حيوان ناطق). وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان، ويشتمل على جميع ذاتياته، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة.

ويجوز أن تجيب ثانياً بأنه (جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق). وهذا حد تام أيضاً للإنسان، عين الأول في المفهوم إلا أنه أكثر تفصيلاً، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حدها التام. وهذا تطويل لا حاجة إليه إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل.

وهكذا إذا كان الجوهر مجهولاً وضعت مكانه حده التام إن وجد، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف، كمفهوم الموجود والشيء.

فظهر أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرَّف؛ وأن الحدود التامة المطولة والمختصرة لا تختلف في المفهوم بل في التفصيل؛

وأن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم، ويدل عليه بالمطابقة.

1. **Translator's note:** ‘Being’ (mawjūd) is named here as an immediately understood concept, not as a constituent that must be added to the essential definition of each contingent quiddity.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 117–118 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-D-03

READING SECTION 3

The incomplete essential definition

الحد الناقص

An incomplete essential definition gives only some of the essential constituents of the thing, but must contain at least its proximate differentia. It therefore may be expressed through a remote genus together with the proximate differentia, or through that differentia alone.

In the first case, one might define a human being as “a growing body … rational,” omitting the intervening determination “sentient and moving by will.” In the second, one might say simply “rational,” dropping the entire proximate genus. The second is even less complete.

Three points follow. First, the incomplete definition is not conceptually equivalent to what it defines, because it states only part of its essential content, although its extension may coincide with the thing being defined. Second, it does not supply a complete mental conception of the thing's quiddity. At most it distinguishes the thing essentially from everything else. Third, it signifies the whole by necessary implication (iltizām) rather than by direct correspondence, since a distinctive essential part points to the whole.

وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرَّف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. ولذا سمي ناقصاً. وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده.

مثال الأول أن تقول لتحديد الإنسان: جسم نام ... ناطق. فقد نقصت من الحد التام صفة (حساس متحرك بالإرادة). ومثال الثاني أن تقول لتحديد الإنسان أيضاً: ناطق، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله.

وقد ظهر أن الحد الناقص لا يساوي المحدود في المفهوم، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه، ولكنه يساويه في المصداق؛ وأنه لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزاً ذاتياً فحسب؛ وأنه لا يدل عليه بالمطابقة بل بالالتزام، لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 118 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-D-04

READING SECTION 4

Complete and incomplete descriptions

الرسم التام والرسم الناقص

A complete description (rasm tāmm) combines the genus with a proprium (khāṣṣa): for example, “a laughing animal” as an account of the human being. It includes an essential constituent—the genus—and a distinctive but nonessential attribute—the proprium. For this reason it is called complete.

An incomplete description (rasm nāqiṣ) employs the proprium alone, as when a human being is described as “laughing” or “capable of laughter.” Because it contains only an accidental predicate, it is incomplete.

According to another formulation, genus plus proprium counts as complete only when the genus is the proximate one; a remote genus plus proprium remains an incomplete description.

In either case, a description, like an incomplete essential definition, serves to distinguish its subject from all other things. But it does so through what is extrinsic to the quiddity. It agrees with what it describes in the things to which it applies, not in the meaning it articulates, and points to it by implication rather than by a statement of the complete essence.

الرسم التام: وهو التعريف بالجنس والخاصة، كتعريف الإنسان بأنه (حيوان ضاحك)، فاشتمل على الذاتي والعرضي، ولذا سمي تاماً.

الرسم الناقص: وهو التعريف بالخاصة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه (ضاحك)، فاشتمل على العرضي فقط، فكان ناقصاً.

وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص، فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط.

ولا يخفى أن الرسم مطلقاً كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز المعرف عن جميع ما عداه فحسب، إلا أنه يميزه تمييزاً عرضياً. ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم، ولا يدل عليه إلا بالالتزام.

1. **Translator's note:** Here ‘accidental’ (ʿaraḍī) means extrinsic to the quiddity. A proprium need not be temporally separable or contingent in the ordinary English sense.

2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 119 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-D-05

READING SECTION 5

Why definitions are difficult

إنارة

The primary form of definition is the complete essential definition, for the aim of defining is twofold: first, to conceive the thing through its true quiddity, so that a clear and fully articulated representation of it arises in the soul; second, to distinguish it completely from everything else in the mind. Only a complete essential definition achieves both aims.

Where the first aim is unattainable, one must be content with the second. An incomplete essential definition or either kind of description may provide it. If an essential distinction is available, an incomplete essential definition is preferable to a description; among descriptions, the complete is preferable to the incomplete.

Yet scholars acknowledge that grasping things' true essences and differentiæ is extraordinarily difficult and may be unattainable. Many of the differentiæ customarily given are really necessary proprieties that disclose the true differentia without themselves being that differentia. Thus most—or perhaps all—of the definitions available to us are descriptions resembling essential definitions.

Accordingly, one should select an evident and necessary distinctive attribute, one that best reveals the thing's reality and most closely resembles its differentia. An obscure attribute will not serve to explain the thing to an ordinary questioner.

إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرَّف بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، والثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزاً تاماً. ولا يؤدي هذان الأمران إلا الحد التام.

وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني، ويتكفل به الحد الناقص والرسم بقسميه. وإذا أمكن تمييزه تمييزاً ذاتياً كان الحد الناقص أولى من الرسم، والرسم التام أولى من الناقص.

إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود.

فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل، وأما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فلا يفيد تعريف الشيء لكل أحد.

1. **Translator's note:** The passage itself qualifies the theory of ḥadd: satisfying the formal schema ‘genus + differentia’ does not mean the alleged differentia has actually been shown to be the real one.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 120 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

Definitions by example and by comparison

التعريف بالمثال والتشبيه

Scholars, especially those concerned with language and literature, often explain a thing by citing one of its instances as an example. This is definition by example, and it is particularly accessible to beginners seeking to understand and distinguish things.

A related educational procedure is inductive instruction: before stating the definition or general rule, the author or teacher supplies many examples and exercises, allowing the student to infer the common conception or rule independently. Only then is the result expressed clearly, so that the learner can compare the explicit statement with what he has discovered.

Definition by example is not a fifth fundamental kind of definition. It is subordinate to explaining something through a distinctive feature, and hence falls under incomplete description.

Similarly, definition by resemblance explains an unfamiliar thing by comparing it with something already known through a relevant likeness. An example is the comparison of existence with light: each is manifest in itself and makes other things manifest.

كثيراً ما نجد العلماء، لا سيما علماء الأدب، يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصاديقه مثالاً له. وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها.

ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، وهي أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات، ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة.

والتعريف بالمثال ليس قسماً خامساً للتعريف بل هو من التعريف بالخاصة، فيرجع إلى الرسم الناقص.

ومما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضاً التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهة شبه بينهما. ومثاله تشبيه الوجود بالنور، وجهة الشبه أن كلاً منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره.

1. **Translator's note:** The light comparison illustrates a point; it is not itself a proof that existence is literally a species of light.
2. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 121–122 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

BOOK 3

Conditions of Definition

شروط التعريف

M-D-07

READING SECTION 1

A definition must be coextensive and clearer

شروط التعريف: الأول والثاني

The point of a definition is to make its subject intelligible and distinguish it from everything else. Five conditions are therefore required.

First, the defining account must be coextensive with what it defines. It must be both exclusive (māniʿ) and inclusive (jāmiʿ): exclusive because it applies to nothing outside the subject's extension, and inclusive because it applies to every instance of the subject without exception.

Accordingly, an account too broad is invalid: “a two-legged animal” does not exclusively identify the human being, since other animals walk on two legs. An account too narrow is likewise invalid: “an educated animal” excludes many human beings. Nor may a completely disparate description define the subject, because the two do not apply to the same instances.

Second, the defining expression must be clearer and better known to the addressee than what is being defined. Otherwise it fails to explain. One should not explain an unknown term through something equally obscure—for example by defining one of two correlatives solely through the other when both are equally unfamiliar—nor through something still more obscure, as though explaining light by saying that it is a power resembling existence.

الغرض من التعريف تفهيم مفهوم المعرَّف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة.

الأول: أن يكون المعرِّف مساوياً للمعرَّف في الصدق، أي يجب أن يكون مانعاً جامعاً، أو مطرداً منعكساً. ومعنى مانع أو مطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرَّف فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرَّف لا يشذ منها فرد واحد.

فلا يجوز التعريف بالأعم، لأنه لا يكون مانعاً، كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين؛ ولا بالأخص، لأنه لا يكون جامعاً، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم؛ ولا بالمباين، لأن المتباينين لا يتصادقان.

الثاني: أن يكون المعرِّف أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرَّف، وإلا لم يتم الغرض من شرح مفهومه. فلا يجوز التعريف بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، ولا بالأخفى معرفة، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 123–124 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-D-08

READING SECTION 2

No self-definition and no circularity

شروط التعريف: الثالث والرابع

الثالث: ألا يكون المعرِّف عين المعرَّف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال والإنسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظي، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام أو بالمفهوم كما في التعريف بغيره. ولو صح التعريف بعين المعرَّف لوجب أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً، ولزم أن يتوقف الشيء على نفسه.

الرابع: أن يكون خالياً من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرِّف مجهولاً في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرَّف، فيكون ما يراد تفسيره مفسراً لما يفسر به.

Third, the defining account must not be identical in meaning with its subject, when a real rather than a merely verbal definition is intended. To explain “motion” by the synonymous “transition,” or “human being” by the synonymous “person,” provides no new intelligible determination. The two expressions must differ either as an implicit content differs from its explicit analysis, as in a complete essential definition, or by a distinct conception which makes the subject known. Otherwise knowledge of the subject would be presupposed in the very attempt to acquire it.

Fourth, the account must not be circular. Circularity arises when the expression offered to explain the subject is itself unintelligible except through that subject. The subject then becomes part of its own explanation.

Explicit circularity occurs when the sun is defined as a star that rises during the day, while day is defined as the time during which the sun rises. Knowing the sun presupposes knowing day, which in turn presupposes knowing the sun.

والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دوراً مصرحاً، كما في تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، ثم تعريف النهار بأنه زمان تطلع فيه الشمس.

ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دوراً مضمراً، كتعريف الاثنين بالزوج الأول، والزوج بالمنقسم بمتساويين، والمتساويين بالشيئين اللذين يطابق أحدهما الآخر، والشيئين باثنين؛ فينتهي الأمر إلى تعريف الاثنين بالاثنين.

Concealed circularity may involve several mediating steps. Suppose “two” is explained as the first even number, “even” through division into equals, “equals” through two matching things, and “two things” through the number two. The circuit eventually returns to the very notion it was meant to explain.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 124–126 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

M-D-09

READING SECTION 3

Unambiguous language in definitions

شروط التعريف: الخامس

الخامس: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة، ولا الغامضة، ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة. أما مع القرينة فلا بأس، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية.

Fifth, a definition must be expressed in clear, unambiguous language. One should not employ obscure, rare, or unfamiliar expressions, nor equivocal or figurative terms without an indication fixing the intended sense. Where such an indication is present, the use of these terms is not formally prohibited; nevertheless, scientific definitions and argument should generally avoid metaphor when greater precision is available.

1. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Book III (al-Muʿarrif) · p. 126 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&type=c_fbook

Book IV · Propositions and Their Properties

الباب الرابع — القضايا وأحكامها

M-C-01

READING SECTION 1

A proposition is intrinsically apt for truth or falsity

القضية — الصدق والكذب لذاته

It was established in Book I that an assertoric statement (khabar) is a proposition (qaḍiyya), defined as a complete expression capable of being described as true or false.

“Complete expression” is the proximate genus embracing the two kinds of complete expression: assertion and non-assertoric utterance (inshāʾ). The remainder of the definition is a property (khāṣṣa) distinguishing the former, since being describable as true or false is peculiar to assertions, as explained earlier. The definition is therefore a complete descriptive account (rasm tāmm), not a complete essential definition.

For precision we add “in itself” (li-dhātihi): a proposition is a complete expression that is, in itself, capable of being described as true or false. The corresponding qualification should also enter the definition of non-assertoric utterance. Without it, someone may suppose that the definition of assertion includes certain non-assertoric expressions, so that it does not exclude everything else, and that the definition of non-assertoric expression excludes those cases, so that it is not comprehensive.

The mistaken impression arises because we sometimes call certain non-assertoric acts truthful or false: for instance, asking about what one already knows,

تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه (المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب).

وقولنا: المركب التام هو (جنس قريب) يشمل نوعي التام: الخبر والإنشاء، وباقي التعريف (خاصة) يخرج بها الإنشاء، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصة به كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام.

ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة (لذاته) فنقول: القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته.

وكذا ينبغي زيادة كلمة (لذاته) في تعريف الإنشاء. ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا.

requesting help in the manner of a poor person when one is rich, or wishing for something already in one's possession. Conversely, an uninformed questioner, needy petitioner, or deprived and despairing person may be described as truthful. Questions, requests, and wishes nevertheless belong to non-assertoric expression.

On examination, genuine questioning proceeds from ignorance, genuine petition from need, and genuine wishing from deprivation and despair. Such acts consequently signify, by implication (dalāla iltizāmiyya), a report of ignorance, need, or despair. It is this implicitly signified *report*, not the act of questioning, requesting, or wishing in itself, that can properly be called true or false. Thus even the shorter definition does not intrinsically include those utterances; “in itself” makes the boundary explicit and prevents confusion.

وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال الفقير أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب، وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء.

ولكنّا إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل، والسؤال لا يكون إلا عن حاجة، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب، لا ذات الإنشاء.

فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة (لذاته)، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مداليلها الالتزامية.

1. **Textual status:** Consecutive authorial Book IV passage, digitally transcribed with normalized punctuation and Arabic kāf. Printed pp.125–127 in the searchable 1402 AH copy, whose web page locator begins at page=127. Independent 1968 scan collation and exercise verification are pending.
2. **Terminology:** The contrast is truth-aptness li-dhātihi versus truth/falsity attributable only to an implicated khabar. Here rasm tāmm is a definition through proximate genus and proprium, not a ḥadd.

3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic, Book IV; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 125–127 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=127&type=c_fbook

M-C-02

READING SECTION 2

Categorical and conditional propositions

القضية حملية وشرطية

Propositions divide into categorical (ḥamliyya) and conditional (sharṭiyya).

Examples of categorical propositions are: “Iron is a metal”; “Usury is forbidden”; “Truthfulness is praised”; “A liar is not trustworthy”; and “The miser does not attain pre-eminence.” Each has two terms and a relation between them: the union of the terms, expressed as the second being affirmed of the first, or the denial of such union and affirmation. In short, a categorical proposition says either “this is that” or “this is not that.” It may therefore be defined as a proposition in which something is judged to be affirmed of, or denied of, something else.

Examples of conditional propositions are: “If the sun rises, it is daytime”; “It is not the case that if a person spreads malicious gossip, he is trustworthy”; “An expression is either simple or composite”; and “It is not the case that a human is either a writer or a poet.” Each contains two sides that were originally propositions in their own right. In the first example, without “if” and the consequential *fa*, “the sun rose” and “daytime exists” would each be a complete assertoric statement. By combining them and relating the one to the other, the speaker makes a single proposition: stopping after “If the sun rose ...” leaves an incomplete expression, as previously explained.

The relation between these originally separate propositions is not the categorical relation of predication or union; two propositions are not united as subject and predicate are. It is instead either a relation of connection, accompaniment, and dependence—making the second dependent on the first, or denying

أقسام القضية

القضية: حملية وشرطية.

١ ـ (الحملية) مثل: الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسود.

وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول، أو نفي الاتحاد والثبوت. وبالاختصار نقول: معناها أن (هذا ذاك) أو (هذا ليس ذاك)، فيصح تعريف الحملية بأنها: ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه.

٢ ـ (الشرطية) مثل: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. ومثل: اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا. وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا.

وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان، وهما قضيتان بالأصل. ففي المثال الأول لولا (إذا) و(فاء الجزاء) لكان قولنا (أشرقت الشمس) خبرا بنفسه وكذا (النهار موجود). وهكذا

that dependence—as in the first two examples; or a relation of mutual exclusion, disjunction, and separation, or its denial, as in the last two.

باقي الأمثلة، ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه، فإنه لو قال (أشرقت الشمس...) وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا كما تقدم في بحث المركب.

وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية، لأن لا اتحاد بين القضايا، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، أي تعليق الثاني على الأول أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين.

1. **Source status:** Book IV opening; consecutive Arabic selected from printed pp.127–128, punctuation and kāf normalized, not independently collated against the 1968 printed witness.
2. **Logic:** The negative examples negate an entire connection or disjunction; do not mistake them for a positive conditional with a negative consequent.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic, Book IV; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 127–128 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=129&type=c_fbook

M-C-03

READING SECTION 3

Connected and disjunctive; affirmative and negative

المتصلة والمنفصلة والموجبة والسالبة

Several conclusions follow.

First, a conditional proposition is one in which one judges that a relation exists between one proposition and another—or that such a relation does not exist.

Second, conditionals divide into connected (muttaṣila) and disjunctive (munfaṣila). If the relation is connection and the dependence of one proposition on the other, or the denial of that connection, it is called connected, as in the first pair of examples. If the

ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور:

(الأول): تعريف القضية الشرطية بأنها (ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها).

الشرطية: متصلة ومنفصلة.

relation is exclusion, disjunction, or separation between the propositions, or its denial, it is called disjunctive, as in the second pair.

Third, all three kinds—categorical, connected conditional, and disjunctive conditional—divide into affirmative and negative. Affirmation (ījāb) judges that predication, connection, or disjunction obtains; negation (salb) denies predication, connection, or disjunction. Strictly speaking, it is improper to call the negative proposition categorical, connected, or disjunctive in the same unqualified sense as the affirmative, since it denies precisely the relation in question. These names are nevertheless extended to negatives by analogy with the affirmatives.

Affirmation and negation together are called the *quality* (kayf) of a proposition: one asks “how?” to determine whether the relation is affirmed or denied.

(الثاني): أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، لأن النسبة:

١ ـ إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، فهي المسماة (بالمتصلة).

٢ ـ وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين، فهي المسماة (بالمنفصلة).

الموجبة والسالبة.

(الثالث): أن القضية بجميع أقسامها، سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة، تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها:

١ ـ إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي (موجبة).

٢ ـ وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي (سالبة).

وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة، لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.

ويسمى الإيجاب والسلب (كيف القضية)، لأنه يسأل بـ(كيف) الاستفهامية عن الثبوت وعدمه.

1. **Terminology:** Kayf al-qaḍiyya is affirmative/negative quality, distinct from the category of qualitative accidents. A negative connected conditional denies the connection, not necessarily its antecedent or consequent.
2. **Textual status:** Arabic digitally transcribed from the 1402 AH searchable text; pp.128–129. No early print witness checked yet.

3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic, Book IV; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 128–129 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=129&type=c_fbook

M-C-04

READING SECTION 4

Parts of categorical and conditional propositions

أجزاء القضية: الموضوع والمحمول والمقدم والتالي

Every proposition has two terms or sides and a relation between them, and therefore three components.

In a categorical proposition, the first term—what the judgment concerns—is the *subject* (mawḍūʿ); the second—what is affirmed or denied of it—is the *predicate* (maḥmūl); and the expression indicating the relation is the *copula* (rābiṭa).

In a conditional proposition, the first side is the *antecedent* (muqaddam), the second the *consequent* (tālī), and the expression that signifies the relation is again the connective (rābiṭa).

Strictly, the sides of a disjunctive proposition do not deserve the names “antecedent” and “consequent,” because unlike a connected conditional they possess no inherent order. Either side can be placed first without changing the meaning. The labels are applied to disjunctions only by assimilation to connected conditionals, just as negative propositions inherit the conventional names of affirmative categorical, connected, or disjunctive propositions.

أجزاء القضية

قلنا إن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء. ففي الحملية:

الطرف الأول: المحكوم عليه ويسمى (موضوعا).

الطرف الثاني: المحكوم به ويسمى (محمولا).

النسبة: والدال عليها يسمى (رابطة).

وفي الشرطية:

الطرف الأول: يسمى (مقدما).

والطرف الثاني: يسمى (تاليا).

والدال على النسبة: يسمى (رابطة).

وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة، فإن لك أن تجعل أيّا شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعنى فيها، ولكن إنما سميت بذلك على نحو العطف على المتصلة تبعا لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية أو المتصلة أو المنفصلة.

1. **Terminology:** Rābiṭa is relational sign, not always the grammatical verb 'is'; muqaddam and tālī in disjunction are order labels by convention, not asymmetric logical positions.

2. **Textual status:** Consecutive Book IV source selection, printed pp.129–130 in 1402 AH transcription; 1968 ACO scan still awaiting independent visual comparison.

3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable Arabic, Book IV; 1968 ACO scan not yet independently collated · p. 129–130 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=131&type=c_fbook

M-C-05

READING SECTION 5

Categoricals by subject: singular, natural, indefinite, quantified

أقسام القضية باعتبار الموضوع

We begin by classifying categorical propositions according to their subjects, then turn to an analogous classification of conditionals. A categorical subject is either a true particular or a universal. The resulting four types are personal (or singular), natural, indefinite, and quantified.

A. Personal (shakhṣiyya, makhṣūṣa). If the subject is a true particular, the proposition is singular: “Muḥammad is God's messenger”; “Shaykh al-Mufīd was the renewer of the fourth century”; “Baghdad is Iraq's capital”; “You are learned”; “He is not a poet”; and “This age offers little promise.”

B. Universal subject. When the subject is universal, three different modes of judgment are possible.

1. Natural (ṭabīʿiyya). The judgment attaches to the universal subject itself *as universal*, without regarding individual instances. It cannot correctly be redistributed to those individuals. Thus “human is a species,” “rational is a differentia,” “animal is a genus,” and “capable of laughter is a proprium.” An individual human is not itself a species, just as an individual is not a genus, differentia, or proprium in these predicational senses.

2. Indefinite (muhmala). The judgment concerns individual instances through the universal as their title or mirror, but leaves their quantity unspecified: neither “all” nor “some” is stated. Examples are “Man is in loss,” “The leader of a people is their servant,” “Swift

أقسام القضية باعتبار الموضوع

الحملية: شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة

المحصورة: كلية وجزئية

نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية فنقول: تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان، لأن الموضوع إما أن يكون جزئياً حقيقياً أو كلياً:

أ ـ فإن كان جزئياً سميت القضية (شخصية) و(مخصوصة)، مثل: محمد رسول الله. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق. أنت عالم. هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير.

ب ـ وإن كان كلياً ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص، فإنه:

١ ـ إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، فالقضية تسمى (طبيعية)، لأن الحكم فيها

على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، مثل: الإنسان نوع. الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحك خاصة. وهكذا فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعاً ولا فصلاً ولا جنساً ولا خاصة.

٢ ـ وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعاً إلى الأفراد، والكلي جعل عنواناً ومرآة لها، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لا جميعها ولا بعضها، فالقضية تسمى (مهملة) لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، مثل: الإنسان في خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعة العذل. المؤمن لا يكذب. فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام.

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس في الإشارات بعد بيان المهملة: «فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميماً وشركة وإدخال التنوين يوجب تخصيصاً فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في لغة أخرى. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها ...». والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها من دون دلالة

reproach is not justice," and "A believer does not lie." These expressions alone do not determine whether the judgment extends to every member of the subject class.

Observation. The Chief Master, Avicenna, argues in the *Ishārāt* that, if the definite article universally quantifies and indefiniteness particularizes, Arabic would contain no indefinite propositions; this would have to be investigated in another language, and in any event the grammatical question belongs to grammar. Muẓaffar replies that Arabic does allow indefinite propositions: the article may designate the nature as instantiated without specifying all or some. If instead it denotes the genus in a generalizing use, the judgment has universal force. Context supplies the distinction; grammatical and rhetorical scholarship must settle its linguistic conditions.

3. Quantified (maḥṣūra, musawwara). Here the judgment concerns instances under the universal, *and* specifies whether all or only some are intended. A **universal** affirmative or negative concerns all: "Every imam is protected from error," "Every water is pure," "All usury is prohibited," "No ignorance is beneficial," and "There is nobody at home." A **particular** affirmative or negative concerns some: "Some people lie," "Few of My servants are grateful," "Most people, however eager you are, will not believe," "Not every human being is learned," and "Many a single meal has prevented later meals." The doctrinal illustrations express the examples of the original text, not editorial endorsements of their universal truth.

على إرادة الجميع أو البعض. نعم إذا كانت للجنس فإنها تفيد العموم، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال. وهذا أمر يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة.

٣ ـ وإما أن يكون الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده كالسابقة ولكن كمية أفراده مبينة في القضية، إما جميعاً أو بعضاً، فالقضية تسمى (محصورة) وتسمى (مسوّرة) أيضاً. وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى:

أ ـ (كلية): إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل: كل إمام معصوم. كل ماء طاهر. كل ربا محرم. لا شيء من الجهل بنافع. ما في الدار ديار.

ب ـ (جزئية): إذا كان الحكم على بعض الأفراد، مثل: بعض الناس يكذبون. قليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس كل إنسان عالماً. رب أكلة منعت أكلات.

---

1. **Source:** The Arabic follows the 1402 AH digitally transcribed reading with normalized hamza/kāf, punctuation and paragraph divisions; it is NOT a diplomatic transcription. Independent 1968 scanned-page collation and exercise checks pending.
2. **Citation caution:** The quotation attributed to Avicenna is preserved within Muẓaffar’s argument but has NOT yet been independently checked word-for-word against the Ishārāt; doctrinal and Qurʾānic examples are source examples, not the translator's independent claims.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH Arabic digital transcription; compare 1968 Najaf ACO scan pending · p. 130–132 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=130&type=c_fbook

M-C-06

READING SECTION 6

Why logic privileges quantified propositions

لا اعتبار إلا بالمحصورات

لا اعتبار إلا بالمحصورات

The propositions upon which logicians principally rely are quantified propositions, to the exclusion of the other divisions. The reason requires explanation.

القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى البيان.

أما (الشخصية) فلأن مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.

وأما (الطبيعية) فهي بحكم الشخصية لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه، فإن الإنسان في مثال (الإنسان نوع) لا عموم فيه، لأن كلا من أفراده ليس بنوع.

وأما (المهملة) فهي في قوة الجزئية، وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر، كما تقول: (رئيس القوم خادمهم)، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد فإنك تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون نخادم لقومه، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم، فقد يكون رئيس مستغنياً عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم.

وعلى كلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم نخدم لهم)، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعاً، أما البعض الآخر فهو

A personal proposition lacks the generality appropriate to the general laws studied by logic. A natural proposition has the same standing for this purpose: its predicate belongs to the universal concept as such, not to its extension. “Human is a species” does not state a general rule about human individuals; none of them is itself a species.

An indefinite proposition, however, has the logical *force* of a particular proposition. The judgment might concern all the individuals or only some, without specifying which. “The leader of a people is their servant” could intend every leader, but it could also admit leaders whose authority does not depend upon the people. In either case the weaker statement, “Some leaders serve their people,” follows: if every leader does, then certainly some do; if only some do, it is true directly. The rest are simply not addressed.

Thus a particular proposition makes a judgment of some instances without deciding anything, affirmatively or negatively, about the remainder. “Some humans are animals” is true and remains true even when every human is in fact an animal. Its form does not imply that the other humans are not animals.

Once quantified propositions are recognized as the proper objects of logical analysis, combining their **quantity** (universal or particular) with their **quality** (affirmative or negative) yields the four classical forms: universal affirmative, universal negative, particular affirmative, and particular negative.

The author's note defines the *quantity of the proposition* (kamm al-qaḍiyya, with a doubled mīm) by reference to the interrogative “how many?” (kam); the abstract noun is *kammiyya*.

مسكوت عنه. وإذا كان في الواقع للبعض فقد حكم على البعض.

إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعاً. ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات. فإنك إذا قلت (بعض الإنسان حيوان) فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر فلا تدل على أن الحكم لا يعمه. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضاً حيواناً، ولكنه مسكوت عنه في القضية.

وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية فإذا روعي مع (كمّ) القضية كيفها ارتقت القضايا المعتبرة إلى أربعة أنواع: الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية.

(١) كلية القضية وجزئيتها يسمى (كمّ القضية) بتشديد الميم مأخوذة من كم الاستفهامية التي يسأل بها عن المقدار. والمصدر (كمية) بتشديد الميم.

1. **Source:** The Arabic follows the 1402 AH digitally transcribed reading with normalized hamza/kāf, punctuation and paragraph divisions; it is NOT a diplomatic transcription. Independent 1968 scanned-page collation and exercise checks pending.
2. **Logic:** Muẓaffar says muhmal is 'in the force of the particular,' not that the speaker explicitly intended exactly some rather than all; a particular proposition does not assert anything concerning unmentioned cases. The analysis presupposes a nonempty subject extension in its ordinary Aristotelian setting.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH Arabic digital transcription; compare 1968 Najaf ACO scan pending · p. 132–133 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=132&type=c_fbook

Quantifier expressions and symbols of four categorical forms

السور وألفاظه

The word indicating the quantity of a categorical subject's instances is called the proposition's **quantifier** (sūr al-qaḍiyya). The expression compares the quantifier to a city's encircling wall (sūr), which delimits and encompasses it. Hence these propositions are called *maḥṣūra* and *musawwara*.

The universal affirmative uses terms such as “every,” “all,” “general,” “without exception,” and the Arabic lām of unrestricted inclusion: these attribute the predicate to every instance of the subject.

The universal negative uses “nothing,” “not one,” an indefinite noun under negation, and equivalent expressions: these deny the predicate of every subject instance.

The particular affirmative uses “some,” “one,” “many,” “few,” “sometimes,” “rarely,” and other forms attributing the predicate to at least some subject instances.

The particular negative uses “not some,” “some ... not,” “not every,” “not all,” and other forms denying the predicate of some subject instances.

To abbreviate, Muẓaffar writes **كل** for the universal affirmative, **لا** for the universal negative, **ع** for the particular affirmative, and **س** for the particular negative. With **ب** standing for the subject and **حـ** for the predicate, the four schemata are: **كل ب حـ**, **لا ب حـ**, **ع ب حـ**, and **س ب حـ**, respectively.

السور وألفاظه

يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع (سور القضية) تشبيهاً له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها، ولذا سميت هذه القضايا (محصورة) و(مسوّرة). ولكل من المحصورات الأربع سور خاص بها:

١ ـ (سور الموجبة الكلية): كل، جميع، عامة، كافة، لام الاستغراق، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع.

٢ ـ (سور السالبة الكلية): لا شيء، لا واحد، النكرة في سياق النفي، إلى غيرها من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع.

٣ ـ (سور الموجبة الجزئية): بعض، واحد، كثير، قليل، ربما، قلما، إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع.

٤ ـ (سور السالبة الجزئية): ليس بعض، بعض ... ليس، ليس كل، ما كل، أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع.

وطلباً للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما يلي:
(كل): للموجبة الكلية.

(لا): للسالبة الكلية.

(ع): للموجبة الجزئية.

(س): للسالبة الجزئية.

وإذ رمزنا دائماً للموضوع بحرف (ب) وللمحمول بحرف (حـ) فتكون رموز المحصورات الأربع كما يلي:

كل ب حـ — الموجبة الكلية.

لا ب حـ — السالبة الكلية.

ع ب حـ — الموجبة الجزئية.

س ب حـ — السالبة الجزئية.

---

1. **Source:** The Arabic follows the 1402 AH digitally transcribed reading with normalized hamza/kāf, punctuation and paragraph divisions; it is NOT a diphomatic transcription. Independent 1968 scanned-page collation and exercise checks pending.
2. **Logic:** The Arabic labels ع and س are the author's chosen abbreviations; do not silently replace them with the later Western A/E/I/O schema. “ليس كل” differs from “كل ... ليس”: keep negation scope explicit.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH Arabic digital transcription; compare 1968 Najaf ACO scan pending · p. 133–134 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=133&type=c_fbook

M-C-08

READING SECTION 8

Personal, indefinite and quantified conditionals

تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة

Categorical propositions were classified by their subjects, but conditionals do not have a subject in the categorical sense. Their corresponding classification instead concerns the **states and times** at which a connection or incompatibility obtains. Thus they divide into personal, indefinite, and quantified conditionals—not natural propositions, since a natural proposition judges a universal concept as present in the intellect.

1. Personal (shakhṣiyya). A conditional affirms or denies a connection or disjunction at one determinate time or in one determinate state. Examples of connected conditionals are: “If ʿAlī comes while angry,

تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة

لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها. وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم ولكن لا باعتبار الموضوع إذ لا موضوع لها، بل باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد.

I will not greet him”; “If it rains today, I will not leave home”; and “It is not the case that, if the teacher is present now, he is occupied with teaching.” Examples of disjunctives are: “The hour now is either one or two”; “Zayd, while at home, is either asleep or awake”; and “It is not the case that the student, while at school, is either standing or in the lesson.”

2. Indefinite (muhmala). The conditional affirms or denies the connection or incompatibility in a state or time without specifying whether this covers all states/times or only some. Connected examples: “If water reaches the measure of a kurr, it does not become impure by contact with an impurity”; “It is not the case that, if a human being lies, he is praised.” Disjunctive examples: “A proposition is either affirmative or negative”; and “It is not the case that a thing is either a metal or gold.” These are the author's original examples, not modernized replacements.

3. Quantified (maḥṣūra). This specifies whether the judgment holds in all relevant states/times or some of them. **Universal** conditionals affirm or deny the relation across every state/time: “Whenever a community cares for virtue, it walks the path of happiness”; “Never is it the case that someone patient amid hardship is thereby unsuccessful in his actions.” For disjunctions: “An integer is always either even or odd”; and “It is never the case that an integer is either even or divisible by two” (a denied exclusive disjunction between equivalent conditions).

Particular conditionals affirm or deny the relation in some unspecified states/times: “It can happen that, if someone is learned, he is happy”; “Not whenever someone acts prudently is he successful.” For disjunctions: “It may happen that a person is either lying down or sitting,” as in a vehicle where standing is impossible; and “It may fail to be the case that a person is either lying down or sitting,” as when standing is possible.

فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط: شخصية، مهملة، محصورة. وليس من أقسامها الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن.

١ ـ (الشخصية): وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو نفيهما في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك.

مثال المتصلة: إن جاء علي غاضباً فلا أسلم عليه. إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. ليس إذا كان المدرس حاضراً الآن فإنه مشغول بالدرس.

مثال المنفصلة: إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية. وإما أن يكون زيد وهو في البيت نائماً أو مستيقظاً. ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفاً أو في الدرس.

٢ ـ (المهملة): وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو رفعهما في حال أو زمان ما من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما.

مثال المتصلة: إذا بلغ الماء كراً فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. ليس إذا كان الإنسان كاذباً كان محموداً.

مثال المنفصلة: القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة. ليس إما أن يكون الشيء معدناً أو ذهباً.

٣ ـ (المحصورة): وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلاً أو بعضاً، وهي على قسمين كالحملية:

أ ـ (الكلية): وهي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات.

مثال المتصلة: كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. ليس أبداً أو ليس البتة إذا كان الإنسان صبوراً على الشدائد كان غير موفق في أعماله.

مثال المنفصلة: دائماً إما أن يكون العدد الصحيح زوجاً أو فرداً. ليس أبداً أو ليس البتة إما أن يكون العدد الصحيح زوجاً أو قابلاً للقسمة على اثنين.

ب ـ (الجزئية): إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يختص ببعض غير معين من الأحوال والأوقات.

مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالماً كان سعيداً. وليس كلما كان الإنسان حازماً كان ناجحاً في أعماله.

مثال المنفصلة: قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقياً أو جالساً (وذلك عندما يكون في السيارة مثلاً إذ لا يمكنه الوقوف). قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقياً أو جالساً (وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصباً).

1. **Source:** The Arabic follows the 1402 AH digitally transcribed reading with normalized hamza/kāf, punctuation and paragraph divisions; it is NOT a diplomatic transcription. Independent 1968 scanned-page collation and exercise checks pending.
2. **Scope of negation:** ‘ليس أبداً’ applies negation to the connection/disjunction over all relevant states, while ‘ليس كلما’ denies universality without denying every instance. The example involving evenness and divisibility is a denial of exclusive disjunction, not a claim that neither property holds.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH Arabic digital transcription; compare 1968 Najaf ACO scan pending · p. 134–136 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=134&type=c_fbook

Quantifying connected and disjunctive propositions

السور في الشرطية

In a categorical proposition, the quantifier specifies how many of the subject's instances are included. In a conditional, it instead specifies whether the connection or disjunction holds across **all** relevant conditions and times or only **some**. Each of the four combinations of quantity and quality has its appropriate expressions.

The **universal affirmative** uses “whenever” (*kullamā*), “whatever” (*mahmā*), “when” (*matā*), and similar expressions for connected conditionals, and “always” (*dāʾiman*) for disjunctions.

The **universal negative** uses “never” (*laysa abadan*) or “not at all / under no circumstances” (*laysa al-batta*) in either kind of conditional.

The **particular affirmative** uses “it may happen” (*qad yakūn*) in both kinds.

The **particular negative** uses “it may not happen” (*qad lā yakūn*) in both, and “not whenever” (*laysa kullamā*) specifically with connected conditionals. The latter denies an unrestricted connection; it does not assert the connection's universal failure.

السور في الشرطية

السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع. أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان أو خصوصها. ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية:

١ ـ (سور الموجبة الكلية): كلما، مهما، متى، ونحوها في المتصلة. ودائماً في المنفصلة.

٢ ـ (سور السالبة الكلية): ليس أبداً، ليس البتة، في المتصلة والمنفصلة.

٣ ـ (سور الموجبة الجزئية): قد يكون فيهما.

٤ ـ (سور السالبة الجزئية): قد لا يكون فيهما. وليس كلما في المتصلة خاصة.

1. **Source:** The Arabic follows the 1402 AH digitally transcribed reading with normalized hamza/kāf, punctuation and paragraph divisions; it is NOT a diplomatic transcription. Independent 1968 scanned-page collation and exercise checks pending.
2. **Logic:** The occurrence of ‘ليس كلما’ constitutes a quantifier-scope distinction, not merely a negative consequent. Keep this in later contradiction/conversion rules.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH Arabic digital transcription; compare 1968 Najaf ACO scan pending · p. 136–137 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=136&type=c_fbook

Mental, external, and real categorical propositions

تقسيمات الحملية — الذهنية والخارجية والحقيقية

Divisions of categorical propositions. The earlier divisions of categorical judgments were by quality—affirmative and negative—and by subject—singular, natural, indefinite, and quantified, the last subdividing into universal and particular. Conditional propositions share these divisions to a degree. Three further divisions belong especially to categorical propositions: (1) according to the existence of the subject in an affirmative, (2) according to whether subject and predicate are positive or contain negation, and (3) according to the modality of the predicative relation.

1. Mental, external, and real propositions. An affirmative categorical proposition affirms something of something. Affirmation presupposes that the thing of which a predicate is affirmed exists in the relevant domain: “the throne before the ornament,” as the proverb puts it. If Saʿīd did not exist, we could not truly affirm “Saʿīd is standing” of him.

A negative categorical proposition, by contrast, does not require its subject to exist. Something nonexistent can have every predicate denied of it. Thus logicians say that “a negative is true by the absence of its subject” (*taṣduqu al-sāliba bi-intifāʾ al-mawḍūʿ*). For example, “the father of Jesus son of Mary did not eat, drink, sleep, or speak” is true in that way, because no such father existed. This illustrates the distinction between a negative judgment and an affirmative predicate asserting an existent item.

The subject of a true affirmative must therefore be supposed to exist, but existence may be considered in three ways.

Mental (dhihniyya): the subject exists in the intellect alone. Examples are “Every conjunction of contradictories differs from a conjunction of similars” and “Every ruby mountain is possible in existence.”

تقسيمات الحملية

تمهيد:

تقدّم أنّ الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدّم.

والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أوّلاً باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، وتقسيمها ثانياً باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، وتقسيمها ثالثاً باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة.

١ ـ الذهنية، الخارجية، الحقيقية

إنّ الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، ولا شكّ أنّ ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، أي إنّ الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يُفرض موجوداً قبل فرض ثبوت المحمول له؛ إذ لولا أن يكون موجوداً لما أمكن أن يثبت له شيء، كما يقولون في المثل: «العرش ثمّ النقش». فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل «سعيد قائم» غير موجود، ومع ذلك يثبت له القيام.

وعلى العكس من ذلك السالبة، فإنّها لا تستدعي

The relevant concepts are available for intellectual judgment even without the corresponding external objects.

External (khārijiyya): the proposition concerns the individuals of the subject actually existing in the external world at one of the three times—past, present, or future. Examples are “Every soldier in the camp is trained to carry a weapon,” “Some houses threatened with collapse in the town have been demolished,” and “Every pupil in the school is diligent.” The quantification is restricted to the actually instantiated domain.

Real (ḥaqīqiyya): the judgment covers both actual and suppositively existing instances. Anything that could be supposed to exist under the subject concept is included and would have the predicate when it exists. Examples are “The sum of every triangle's angles equals two right angles,” “Some triangles are right-angled,” “Every human is capable of higher education,” and “Every water is pure.” Whether particular instances are actual or merely supposed makes no difference to their inclusion in the judgment.

The last category must not be confused with an existential assertion that all its possible instances are externally present. It is a judgment extending over them under the supposition of their existence.

وجود موضوعها، لأنّ المعدوم يقبل أن يُسلب عنه كلّ شي ء. وا لذا قا لوا: «ت صدق ا ل سالبة با نتفاء الموضوع». فيصدق نحو: «أب عيسى بن مريم لم يأ كل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلّم ... وهكذا»، لأنّه لم يوجد فلم تثبت له كلّ هذه الأشياء قطعاً، فيقال لمثل هذه السالبة: «سالبة بانتفاء الموضوع».

والمقصود من هذا البيان أنّ الموجبة لا بدّ من فرض وجود موضوعها في صدقها، وإلا كانت كاذبة.

ولكن وجود موضوعها:

١ ـ تارةً يكون في الذهن فقط، فتسمّى «ذهنية»، مثل: «كلّ اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين»، «كلّ جبل ياقوت ممكن الوجود». فإنّ مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن.

٢ ـ وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحقّقة منه في أحد الأزمنة الثلاثة، نحو: «كلّ جندي في المعسكر مدرّب على حمل السلاح»، «بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت»، «كلّ طالب في المدرسة مجدّ». وتسمّى القضية هذه «خارجية».

٣ ـ وثالثة يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، بمعنى أنّ الحكم على الأفراد المحقّقة الوجود والمقدّرة

الوجود معاً، فكلّما يُفرض وجوده، وإن لم يوجد أصلاً، فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم.

نحو: «كلّ مثلّث مجموع زواياه يساوي قائمتين»، «بعض المثلّث قائم الزاوية»، «كلّ إنسان قابل للتعليم العالي»، «كلّ ماء طاهر».

فإنّك ترى في هذه الأمثلة أنّ كلّ ما يُفرض للموضوع من أفراد، سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدّرة الوجود، تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها. وتسمّى القضية هذه «حقيقية».

1. **Source status:** Directly matched against the displayed 1402 AH Rafed Arabic source passage; editorial punctuation, orthography and paragraph breaks normalized. This is not a diplomatic 1968 ACO image collation or a fully checked set of exercises.
2. **Editorial distinction:** «الحقيقية» here is a judgment including both externally realized and merely supposed instances (when supposed existent), not a statement that all instances already exist. The examples reflect their authorial scientific/doctrinal setting.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable printed-text transcription (Rafed); independently scanned 1968 ACO witness NOT yet collated · p. 138–140 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=140&type=c_fbook

M-C-11

READING SECTION 11

Positive and negative terms: muhassala and maʿdūla

المحصّلة والمعدولة — سلب الحمل وحمل السلب

2. Propositions with positive or complemented terms. The subject or predicate of a categorical proposition may be *positive* or determinate (*muḥaṣṣal*): a term signifying an existent thing, such as human, Muḥammad, or lion, or a positive attribute, such as learned, just, generous, or learning. Alternatively, a negative particle can become part of the subject or predicate itself, yielding a *complemented* term (*maʿdūl*): non-human, non-learned, non-generous, or without sight.

This distinguishes two forms of propositions. A **muḥaṣṣala**, or one with two positive terms, has both subject and predicate positive, whether the *proposition*

٢ ـ المعدولة والمحصّلة

موضوع القضية الحملية أو محمولها قد يكون شيئاً محصّلاً ـ بالفتح ـ أي يدلّ على شيء موجود، مثل: إنسان، محمد، أسد، أو صفة وجودية مثل: عالم، عادل، كريم، يتعلّم.

وقد يكون موضوعها أو محمولها شيئاً معدولاً، أي داخلاً على حرف السلب على وجه يكون جزءاً من الموضوع أو المحمول، مثل: لا إنسان، لا عالم، لا

is affirmative or negative: “The air is pure”; “The air is not pure.” An affirmative proposition and a proposition with positive terms must therefore not be confused.

A **maʿdūla**, or proposition with a complemented term, has a complemented subject, predicate, or both, and can itself be either affirmative or negative. It is classified accordingly as a proposition with complemented subject, complemented predicate, or complemented terms on both sides. Complementing only one side leaves the other positive.

The author's examples with both terms complemented are “Every non-learned person is someone whose judgment is unsound” and “Every non-diligent person is not someone who is without failure in life.” Examples with complemented predicates are “The air is non-corrupt” and “The air is not non-corrupt”; examples with a complemented subject are “The non-learned person is held in contempt” and “The non-learned person is not happy.”

Critical distinction. A negative proposition whose predicate term is positive (*sāliba muḥaṣṣalat al-maḥmūl*) **negates predication** (*salb al-ḥaml*): “S is not P.” An affirmative with a complemented predicate (*maʿdūlat al-maḥmūl*) **predicates a negation** (*ḥaml al-salb*): “S is non-P.” The difference is logical, not merely stylistic. In the former, negation precedes the copula and removes the predication; in the latter, the copula precedes the negative sign, so the negative element belongs to what is predicated. Arabic commonly uses *laysa* for the first, *lā* or *ghayr* for the second.

The original concludes this subsection with a schematic summary; the digitally transcribed display renders it as an image rather than selectable prose. That figure is **not** transcribed into this reading unit and requires independent facsimile extraction before claiming full source coverage.

كريم، غير بصير.

وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما تنقسم إلى قسمين: محصّلة ومعدولة.

١ ـ «المحصّلة»: ما كان موضوعها ومحمولها محصّلاً، سواء كانت موجبة أو سالبة، مثل: «الهواء نقي»، «الهواء ليس نقياً». وتسمّى أيضاً «محصّلة الطرفين».

٢ ـ «المعدولة»: ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولاً، سواء كانت موجبة أو سالبة. وتسمّى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين، حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما. ويقال لمعدولة أحد الطرفين: محصّلة الطرف الآخر، الموضوع أو المحمول.

مثال معدولة الطرفين: «كلّ لا عالم هو غير صائب الرأي»، «كلّ غير مجدّ ليس هو بغير مخفق في الحياة».

مثال معدولة المحمول أو محصّلة الموضوع: «الهواء هو غير فاسد»، «الهواء ليس هو غير فاسد».

مثال معدولة الموضوع أو محصّلة المحمول: «غير العالم مستهان»، «غير العالم ليس بسعيد».

تنبيه:

تمتاز معدولة المحمول عن السالبة محصّلة المحمول:

١ ـ في المعنى: فإنّ المقصود بالسالبة سلب الحمل، وبمعدولة المحمول حمل السلب، أي يكون السلب في المعدولة جزءاً من المحمول فيُحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع.

٢ ـ في اللفظ: فإنّ السالبة تجعل الرابطة فيها بعد حرف السلب لتدلّ على سلب الحمل، والمعدولة تجعل الرابطة فيها قبل حرف السلب لتدلّ على حمل السلب.

وغالباً تستعمل «ليس» في السالبة و«لا» أو «غير» في المعدولة.

الخلاصة:

1. **Source status:** Directly matched against the displayed 1402 AH Rafed Arabic source passage; editorial punctuation, orthography and paragraph breaks normalized. This is not a diplomatic 1968 ACO image collation or a fully checked set of exercises.
2. **Editorial distinction:** The figure following «الخلاصة» is an image in the 1402 digital source, so this unit explicitly does not claim its transcription. Keep negation scope distinct: predicating a complemented predicate ≠ simply denying a positive predicate, especially when the subject lacks an external instance.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable printed-text transcription (Rafed); independently scanned 1968 ACO witness NOT yet collated · p. 140–142 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=141&type=c_fbook

M-C-12

READING SECTION 12

Real modality: necessity, impossibility, special and general possibility

مادّة القضية — الوجوب والامتناع والإمكان الخاص والعام

٣ ـ الموجّهات

مادّة القضية:

كلّ محمول إذا نُسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر من إحدى حالات ثلاث ـ بالقسمة العقلية ـ:

١ ـ «الوجوب»: ومعناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها على وجه يمتنع سلبه عنه، كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإنّ الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنّها زوج. وقولنا «لذات الموضوع» يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن

3. The matter (mādda) of a proposition. For every predicate attributed to a subject, the predicative relation, considered as it actually obtains in reality (*nafs al-amr*), falls under exactly one of three modes by rational division.

Necessity (wujūb): the predicate must belong to the subject on account of what the subject is, so that its denial is impossible. Four must be even. The restriction “on account of the subject itself” excludes what is inseparable only through another condition. The author illustrates the latter with the traditional cosmological claim that the moon's motion follows from the celestial arrangement and its relation to the earth, rather than from the moon's own essence.

ذات الموضوع، مثل ثبوت الحركة للقمر؛ فإنّها لازمة له، ولكن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض.

٢ ـ «الامتناع»: ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين؛ فإنّ النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا.

وقولنا «لذات الموضوع» يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم؛ فإنّ التفكير يمتنع عن النائم، ولكن لا لذاته بل لأنّه فاقد للوعي.

تنبيه: يفهم ممّا تقدّم أنّ الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، ويفترقان في أنّ الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة السلب.

٣ ـ «الإمكان»: ومعناه أنّه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع، فيجوز الإيجاب والسلب معاً، أي إنّ الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب، مسلوبتان معاً، فيكون الإمكان معنى عدمياً يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة؛ ولذا يعبّر عنه بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرفين معاً»، أي طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية.

ويقال له «الإمكان الخاص» أو «الإمكان الحقيقي» في مقابل «الإمكان العام» الذي هو أعمّ من الإمكان الخاص.

Impossibility (imtināʿ): a predicate cannot attach to the subject on account of what the subject is, so its denial is necessary. The coming together of contradictories is intrinsically impossible. A temporarily unavailable capacity—for example, the sleeper's inability to think while unconscious—is not thereby intrinsically impossible in the subject's essence.

Necessity and impossibility have in common the necessity of the judgment; necessity is the necessity of affirmation, whereas impossibility is the necessity of negation.

Special, or real, possibility (imkān khāṣṣ / ḥaqīqī): neither affirmation nor negation of the predicate is intrinsically necessary. One denies necessity **from both sides together** (*salb al-ḍarūra ʿan al-ṭarafayn maʿan*). This is privative relative to the opposed modes of necessity.

General possibility (imkān ʿāmm) is broader. Here only **one of the two opposing necessities** is denied. Saying that something “can exist” means merely that its nonexistence is not necessary; its existence might still be necessary. Saying that something “can fail to exist” means merely that its existence is not necessary; its nonexistence might still be necessary.

Logicians accordingly describe general possibility as denying necessity on the **opposite** side, without determining whether the same-side necessity is present. In the affirmative direction it therefore includes both necessity and special possibility; in the negative direction it includes both impossibility and special possibility.

The author gives two deliberately striking pairs. “God can exist” and “a human can exist” are both true in the *general* affirmative sense because in neither case is existence impossible: the first is necessary in the author's metaphysical account, the second possible in the special sense. “A partner of the Creator can fail to exist” and “a human can fail to exist” both deny necessity of existence: the first includes intrinsic impossibility of the supposed partner, the second

special contingency. These are examples illustrating the **weak, one-sided general possibility**, not claims that the Necessary Existent is contingent or that a partner of the Creator is an independently possible existent.

General possibility can thus be applied, appropriately qualified, across the three real modes. It is **not itself a fourth kind of real matter** alongside necessity, impossibility, and special possibility. Those three exhaustive realities are the *materials of propositions* (*mawādd al-qaḍāyā*), also called the elements of assertions and fundamental modes of the predicative relation. General possibility instead belongs among the modalities of *expression*, which the author examines next.

الإمكان العام:

والمقصود منه ما يقابل إحدى الضرورتين: ضرورة الإيجاب أو السلب، فهو أيضاً معناه سلب الضرورة، ولكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين معاً. فإذا كان سلب «ضرورة الإيجاب» فمعناه أنّ طرف السلب ممكن، وإذا كان سلب «ضرورة السلب» فمعناه أنّ طرف الإيجاب ممكن.

فلو قيل: «هذا الشيء ممكن الوجود» أي إنّه لا يمتنع، أو فقل إنّ ضرورة السلب ـ وهي الامتناع ـ مسلوبة. وإذا قيل: «هذا الشيء ممكن العدم» أي إنّه لا يجب، أو فقل إنّ ضرورة الإيجاب ـ وهي الوجوب ـ مسلوبة.

ولذا عبّر عنه الفلاسفة بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل»، أي مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون سلب الضرورة وقد لا يكون. وهذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامّة الناس والمتداول في تعبيراتهم، وهو ـ كما قلنا ـ أعمّ من الإمكان الخاص، لأنّه إذا كان إمكاناً للإيجاب فإنّه يشمل الوجوب والإمكان الخاص، وإذا كان إمكاناً للسلب فإنّه يشمل الامتناع والإمكان الخاص.

مثال إمكان الإيجاب قولهم: «الله ممكن الوجود» و«الإنسان ممكن الوجود»، فإنّ معناه في المثالين أنّ الوجود لا يمتنع، أي إنّ الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضرورياً. ولو كان العدم ضرورياً لكان

الوجود ممتنعاً لا ممكناً، وأمّا الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم؛ فيحتمل أن يكون واجباً كما في المثال الأول، ويحتمل ألّا يكون واجباً كما في المثال الثاني، بأن يكون ممكن العدم أيضاً، أي إنّه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم فيكون ممكناً بالإمكان الخاص. فشمل هنا الإمكان العام الوجوب والإمكان الخاص.

مثال إمكان السلب قولهم: «شريك الباري ممكن العدم» و«الإنسان ممكن العدم»، فإنّ معناه في المثالين أنّ الوجود لا يجب، أي إنّ الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضرورياً. ولو كان الوجود ضرورياً لكان واجباً وكان عدمه ممتنعاً لا ممكناً. وأمّا الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضرورياً كما في المثال الأول ـ وهو الممتنع ـ ويحتمل ألّا يكون كذلك كما في الثاني، بأن يكون ممكن الوجود أيضاً وهو الممكن «بالإمكان الخاص»، فشمل هنا الإمكان العام الامتناع والإمكان الخاص.

وعلى هذا فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كلّ من حالات النسبة الثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها، بل في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص، وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقع القضية تسمّى «موادّ القضايا»، وتسمّى

«عناصر العقود» و«أصول الكيفيات». والإمكان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ما سيأتي.

1. **Source status:** Directly matched against the displayed 1402 AH Rafed Arabic source passage; editorial punctuation, orthography and paragraph breaks normalized. This is not a diplomatic 1968 ACO image collation or a fully checked set of exercises.
2. **Editorial distinction:** Preserve the asymmetry between one-sided general possibility (denying opposing necessity) and two-sided special possibility (denying both necessities). Source's traditional cosmology and theological examples are authorial illustrations; they are not updated scientific claims.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable printed-text transcription (Rafed); independently scanned 1968 ACO witness NOT yet collated · p. 142–144 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=144&type=c_fbook

M-C-13

READING SECTION 13

Expressed modal qualifier versus a proposition's real matter

جهة القضية — الفرق بين المادة والجهة

جهة القضية:

تقدّم معنى مادّة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث، ولهم اصطلاح آخر هنا، وهو المقصود بالبحث، وهو قولهم «جهة القضية»، والجهة غير المادّة، فإنّ المقصود بها ما يفهم ويتصوّر من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية.

والفرق بينهما، مع أنّ كلاًّ منهما كيفية في النسبة، أنّ المادّة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر التي هي إمّا الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، ولا يجب أن تُفهم وتُتصوّر في مقام توجّه النظر إلى القضية؛ فقد تُفهم وتبيّن في العبارة وقد لا تُفهم ولا تُبيّن. وأمّا الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصوّر من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها. فإذا لم يُفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة

The modality of a proposition (jiha) as expressed. The *matter* (mādda) of a proposition is its actual predicative status in reality: necessity, impossibility, or possibility in the special sense. A different expression, the *modal qualifier* (jiha), concerns what the wording of the proposition makes us understand of that predicative status.

Both concern the manner of a predicative relation, but they must not be confused. The real matter obtains whether or not one thinks about it or expresses it. The qualifier is precisely the manner of the relation *as signified and understood* when one considers the stated proposition. If no qualification is conveyed, the proposition is without an expressed modality. Even when one is expressed, it need not coincide exactly with the real matter.

“Human is necessarily an animal” has necessity both as its real matter and as its expressed qualification. By contrast, “Human can be an animal” still has necessity as its real matter—the reality does not change when the expression changes—but now the qualifier is the broader *general possibility*: it says only that animality is not impossible for a human, leaving open whether it is necessary. Similarly, “Human can be a writer” could

express this same general possibility while the underlying predication has special possibility as its matter.

“Human is always an animal” again has necessity as its underlying matter, but its expressed qualifier is only *permanence*. Permanence can characterize a predicate that is not essential or necessary; Muẓaffar gives the traditional examples of lunar movement and blue eyes. Thus the qualifier does not exhaust the real matter.

A proposition expressly stating its modal qualification is *modal* (*muwajjaha*, a passive participle). One omitting that qualification is *unqualified* (*muṭlaqa*) or *nonmodal* (*ghayr muwajjaha*).

One crucial restriction remains: a qualifier may be **less informative** than the real matter, but it must not **contradict** that matter if the proposition is to be true. If predication is intrinsically impossible, the proposition cannot truthfully assert that the predicate is permanently present or even possible in the affirmative sense. The truth-condition for a modal proposition is therefore that its expressed qualification be compatible with the real predicative relation.

مفقودة، أي إنّ القضية لا جهة لها حينئذ. وهي ـ أي الجهة ـ لا يجب أن تكون مطابقة للمادّة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها.

فإذا قلت: «الإنسان حيوان بالضرورة» فإنّ المادّة الواقعية هي الضرورة، والجهة فيها أيضاً الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادّة، وبتعبير آخر إنّ المادّة الواقعية قد فُهمت وبُيّنت بنفسها في هذه القضية.

وأمّا إذا قلت في المثال: «الإنسان يمكن أن يكون حيواناً» فإنّ المادّة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدّل، لأنّ الواقع لا يتبدّل بتبدّل التعبير والإدراك، ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام؛ فإنّه هو المفهوم والمتصوّر من القضية، وهو لا يطابق المادّة، لأنّه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص كما تقدّم. فيجوز أن تكون المادّة واقعاً هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإمكان الخاص كما لو كانت القضية هكذا: «الإنسان يمكن أن يكون كاتباً».

وهكذا لو قلت: «الإنسان حيوان دائماً» فإنّ المادّة هي الضرورة، والجهة هي الدوام الذي يصدق مع الوجوب والإمكان الخاص؛ لأنّ الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلاً وكزرقة العين، فلم تطابق الجهة المادّة هنا.

ثمّ إنّ القضية التي بُيّنت فيها كيفية النسبة تسمّى «موجّهة» بصيغة اسم المفعول، وما أُهمل فيها بيان

الكيفية تسمّى «مطلقة» أو «غير موجّهة».

وممّا يجب أن يُعلم أنّا إذا قلنا إنّ الجهة لا يجب أن تطابق المادّة فلا نعني أنّه يجوز أن تناقضها، بل يجب ألّا تناقضها. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادّة هي الامتناع مثلاً وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكانه، فإنّ القضية تكون كاذبة.

فيفهم من هذا أنّ من شروط صدق القضية الموجّهة ألّا تكون جهتها مناقضة لمادّتها الواقعية.

---

1. **Source status:** Directly matched against the displayed 1402 AH Rafed Arabic source passage; editorial punctuation, orthography and paragraph breaks normalized. This is not a diplomatic 1968 ACO image collation or a fully checked set of exercises.
2. **Editorial distinction:** Technical distinction: mādda = ontic modality of the relation; jiha = expressed/cognized modality of the proposition. 'May fail to match' means may be weaker, not contradictory. The source's example of moon-motion/eye-colour permanence must be left as authorial historical illustration.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH searchable printed-text transcription (Rafed); independently scanned 1968 ACO witness NOT yet collated · p. 144–146 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=144&type=c_fbook

M-C-14

READING SECTION 14

Eight simple modal proposition forms

أنواع الموجّهات — أقسام البسيطة

أنواع الموجّهات

تنقسم الموجّهة إلى بسيطة ومركّبة.

و«المركّبة» ما انحلّت إلى قضيتين موجّهتين بسيطتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولذا سمّيت مركّبة وسيأتي بيانها؛ أمّا البسيطة فخلافها وهي لا تنحلّ إلى أكثر من قضية واحدة.

أقسام البسيطة:

وأهمّ البسائط ثمانٍ وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك:

Simple and compound modal propositions. A compound modal proposition (*muwajjaha murakkaba*) resolves into two simpler modal propositions of opposite quality: one affirmative and one negative. A simple modal proposition does not resolve in that fashion. Muẓaffar lists eight principal kinds of simple modal proposition, although there are others.

1. Intrinsic necessity (ḍarūriyya dhātiyya). The predicate must belong to the subject, or must be denied of it, throughout the existence of that subject in itself and without an additional condition. Thus “A human is necessarily an animal” and “A tree is necessarily not a breathing creature.” In the affirmative, both real matter and expressed qualifier are necessity; in the negative,

١ ـ «الضرورية الذاتية»: ويعنون بها ما دلّت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً من دون قيد ولا شرط، فتكون مادّتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة، نحو: «الإنسان حيوان بالضرورة»، «الشجر ليس متنفساً بالضرورة».

وعندهم ضرورية تسمّى «الضرورية الأزلية» وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد «ما دام ذات الموضوع»، وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، مثل: «الله موجود بالضرورة الأزلية»، وكذا «الله حيّ عالم قادر بالضرورة الأزلية».

٢ ـ «المشروطة العامة»: وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته، نحو: «الماشي متحرّك بالضرورة ما دام على هذه الصفة». أمّا ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرّك.

٣ ـ «الدائمة المطلقة»: وهي ما دلّت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداً، سواء كان ضرورياً له أو لا، نحو: «كلّ فلك متحرّك دائماً»، «لا زال الحبشي أسود»، فإنّه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك ولكنّه لم يقع.

٤ ـ «العرفية العامة»: وهي من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته،

they are impossibility of affirmation. A stronger, *eternal necessity* (*ḍarūriyya azaliyya*) dispenses even with the condition “while the subject exists” and is exemplified in the author's theology by God's existence and essential attributes.

2. General conditional necessity (mashrūṭa ʿāmma). Necessity holds only as long as the *description* or title under which the subject is taken remains true. “A walker necessarily moves so long as he is walking.” Movement is not necessary to the underlying person without the qualification “walker.”

3. Unrestricted permanence (dāʾima muṭlaqa). The predicate is continuously affirmed or denied throughout the subject's existence, whether or not the attachment is intrinsically necessary. The traditional examples are “Every celestial sphere is always moving” and a historically contingent claim about a person's skin colour. These are the book's examples, not general scientific or anthropological assertions by the translator. The author distinguishes permanence in fact from impossibility of being otherwise.

4. General customary permanence (ʿurfiyya ʿāmma). Permanence holds while the qualifying title of the subject applies: “Every writer's fingers keep moving as long as the person is writing.” The predicate is not therefore permanent for the underlying individual irrespective of being a writer.

5. General actuality (muṭlaqa ʿāmma), also called the actual (fiʿliyya). The predicative relation has actually been realized, whether or not it is necessary or permanent, and whether its realization belongs to past, present, or future. The original illustrations include a human walking and a sphere moving. This is less restrictive than the preceding necessities or permanences.

6. Actuality during the qualified state (ḥīniyya muṭlaqa). The relation is realized *when* the subject possesses its stated description: “Every bird is actually beating its wings while it is flying.” The phrase “while it is flying” is logically operative, not merely narrative.

فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو: «كلّ كاتب متحرّك الأصابع دائماً ما دام كاتباً»، فتحرّك الأصابع ليس دائماً ما دام الذات ولكنّه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتاً لذات الكاتب.

٥ ـ «المطلقة العامة»: وتسمّى الفعلية، وهي ما دلّت على أنّ النسبة واقعة فعلاً وخرجت من القوّة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره، نحو: «كلّ إنسان ماشٍ بالفعل» و«كلّ فلك متحرّك بالفعل».

وعليه فالمطلقة العامة أعمّ من جميع القضايا السابقة.

٦ ـ «الحينية المطلقة»: وهي من قسم المطلقة، فتدلّ على فعلية النسبة أيضاً، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو: «كلّ طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر». فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه.

٧ ـ «الممكنة العامة»: وهي ما دلّت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية؛ فإن كانت القضية موجبة دلّت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلّت على سلب ضرورة الإيجاب.

7. General possibility (mumkina ʿāmma). This excludes necessity of the opposite side of the affirmed or denied relation. It neither requires actuality nor permanence and does not itself exclude a stronger necessity of the same-side relation. For example, “Every human can be a writer in the general sense”: being a writer is not impossible for humans, even if it never occurs for some particular people. In this formal system it is broader than all six preceding simple forms.

8. Possibility during the qualified state (ḥīniyya mumkin(a)). General possibility obtains with regard to the subject while it has the qualifying description. “Every walking person can have hands that do not tremble while walking.” The form addresses the mistaken thought that the predicate could not possibly attach during the state specified.

All eight are descriptions of **what a proposition's modality says**; they are not eight additional intrinsic kinds of real modality beyond necessity, impossibility, and special possibility. The following section begins the distinct compound forms.

ومعنى ذلك أنّها تدلّ على أنّ النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة سواء كانت ضرورية أو لا وسواء كانت واقعة أو لا وسواء كانت دائمة أو لا، نحو: «كلّ إنسان كاتب بالإمكان العام»، أي إنّ الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكلّ إنسان، فعدمها ليس ضرورياً وإن اتفق أنّها لا تقع لبعض الأشخاص.

وعليه فالممكنة العامة أعمّ من جميع القضايا السابقة.

٨ ـ «الحينية الممكنة»: وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو: «كلّ ماشٍ غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشٍ».

والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهّم المتوهّم أنّ المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه.

1. **Source status:** Authorial Arabic from Dār al-Taʿāruf (1402 AH) digital transcription pp.146–148; independent 1968 printed image and all punctuation, examples and exercises are not diplomatically collated. List preserves eight source cases and eternal-necessity subdivision.
2. **Historical examples:** Celestial-sphere motion, fixed skin colour and social descriptions are retained to represent the original philosophical illustrations; they are not certified empirical facts.
3. **Source:** al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH digital transcription; independent 1968 printed witness check pending · p. 146–148 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=147&type=c_fbook

M-C-15

READING SECTION 15

Compound modal propositions: the implicit opposite-quality judgment

أقسام المركبة — القضية الصريحة والمشار إليها

أقسام المركبة

Compound modal propositions. A compound proposition is analysable into two modal judgments, one affirmative and one negative. Muẓaffar now makes the structure precise. The **first component** is stated explicitly and may itself be positive or negative; the compound proposition receives its positive or negative classification from this expressly stated component. A

second component, opposite to it in quality but the same in quantity, is indicated rather than fully expressed, commonly by “not always” (*lā dā᾽iman*) or “not necessarily” (*lā bi-l-ḍarūra*).

The second qualification is needed because a general modal statement can leave open whether the predicate belongs by necessity or without necessity, or whether its attribution is permanent or nonpermanent. To exclude the stronger reading, one adds the corresponding negative qualification; it should not be confused with denying the original assertion.

For example, “Every person who prays in fact avoids indecency” is a universal affirmative of general actuality. It does not yet decide whether avoiding indecency follows **necessarily** from the description of praying. Adding “not necessarily” denies necessity while retaining the preceding actual assertion. Likewise, adding “not always” rejects perpetual attachment without canceling the positive first component.

The author expresses the implicitly signified second judgment in the corresponding **universal negative modal** form, with the same quantity as the first, but of opposite quality. His specific formal schemata are retained here rather than replaced by a simplified modern predicate-logic formula, because his use of scope, possibility and the modal negative requires separate analysis.

The six familiar compounds are now enumerated.

قلنا فيما تقدّم: إن المركّبة ما انحلّت إلى قضيتين موجبة وسالبة. ونزيدها هنا توضيحاً، فنقول: إن المركّبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأول منها (سواء كانت موجبة أو سالبة وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمّى المركّبة موجبة أو سالبة)، ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف وتوافقه بالكم، غير مذكورة بعبارة صريحة، وإنّما يشار إليها بنحو كلمة «لا دائماً» و«لا بالضرورة».

وإنّما يلتجأ إلى التركيب عندما تُستعمل قضية موجّهة عامّة تحتمل وجهين: الضرورة واللاضرورة، أو الدوام واللادوام، فيراد بيان أنها ليست بضرورية أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة «لا بالضرورة» أو «لا دائماً».

مثل ما إذا قال القائل: «كل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل» فيحتمل أن يكون ذلك ضرورياً لا ينفك عنه، ويحتمل ألا يكون ضرورياً، فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تُقيّد القضية بقولنا «لا بالضرورة». كما يحتمل أن يكون ذلك دائماً ويحتمل ألا يكون، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تُقيّد القضية بقولنا «لا دائماً».

فالجزء الأول، وهو «كل مصلّ يتجنب الفحشاء بالفعل»، قضية موجبة كلية مطلقة عامة. والجزء الثاني، وهو «لا بالضرورة»، يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة؛ لأن معنى «لا بالضرورة» أن تجنّب الفحشاء ليس بضروري لكل مصلّ، فيكون مؤدّاه أنه يمكن سلب تجنّب الفحشاء عن المصلّي، ويعبّر عن هذه القضية بقولهم: «لا شيء من المصلّي بمتجنّب للفحشاء بالإمكان العام».

وكذا لو كان الجزء الثاني هو «لا دائماً» فإنّه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنّها مطلقة عامة؛ لأن معنى «لا دائماً» أنّ تجنّب الفحشاء لا يثبت لكل مصلّ دائماً، فيكون المؤدّى «لا شيء من المصلّي بمتجنّب للفحشاء بالفعل».

وأهم القضايا المركّبة المتعارفة ستّ:

1. **Source-critical status:** Working authorial-source transcription with normalized punctuation, spelling and paragraph breaks. The 1402 digital edition and separately published 1421 digital text were compared for the indicated argument and examples; no 1968 facsimile or manuscript comparison has been carried out. https://ablibrary.net/book_content/b/4628/178?lang=ar
2. **Logical/translation note:** The author says the two components agree in *quantity* and differ in *quality*. Do not read the implicit negative as if it simply erased the explicitly affirmed actual occurrence. His equivalent 'no S is P' forms are technical modal presentations, not unqualified factual denials; a formalization requires carefully locating the modal operator.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH digital source (normalized transcription); compared at indicated locus with later Rafed 1421 AH digital edition, not a facsimile collation · p. 148–149 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

Two special compounds: qualified necessity and customary permanence

المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة

*1. The special conditioned necessity (*al-mashrūṭa al-khāṣṣa*). Begin with a universal conditioned-necessity proposition: the predicate belongs necessarily to the subject for as long as the specified description holds. This alone is compatible with two possibilities. The predicate might also belong throughout the existence of the underlying subject even after it no longer satisfies the description, or it might not. The* special *compound excludes the first alternative by adding a denial of permanence throughout the subject's existence as such (*al-lā-dawām al-dhātī*).

The proposition consequently has two components: an expressly asserted general conditional necessity, and an implicitly indicated general actuality of the opposite quality. Muẓaffar's example is that every tree necessarily grows so long as it is a tree, “but not always”—the qualification denying that growth lasts as long as the underlying subject exists regardless of its title. He also supplies an elliptical technical negative formula to express the second component. Its negation must not cancel the necessity under the stated description. The special form is narrower than the general conditioned form precisely because it removes the possibility of unrestricted permanence.

*2. The special customary proposition (*al-ʿurfiyya al-khāṣṣa*). Begin instead with general customary permanence: the predicate holds continuously while the subject satisfies its qualifying description, without asserting intrinsic necessity of the predicate. Add the same denial of* unrestricted* permanence through the subject's underlying existence. Thus “Every tree always grows while it is a tree—but not always [without regard to this description].” This combines an explicitly stated general customary proposition with an implicitly indicated general-actuality negative, and is narrower than the unrestricted general customary form.

١ ـ (المشروطة الخاصّة): وهي المشروطة العامة المقيّدة باللادوام الذاتي. والمشروطة العامة هي الدالّة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتاً له، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرّد عن الوصف، ويحتمل ألا يكون. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تُقيّد القضية باللادوام الذاتي، فيشار به إلى قضية مطلقة عامة.

فتتركّب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة «لا دائماً»، نحو: «كلّ شجر نامٍ بالضرورة ما دام شجراً، لا دائماً»، أي: «لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل». وإنّما سمّيت خاصّة لأنها أخصّ من المشروطة العامة.

٢ ـ (العرفية الخاصّة): وهي العرفية العامة المقيّدة باللادوام الذاتي. ومعناه أن المحمول وإن كان دائماً ما دام الوصف، هو غير دائم ما دام الذات، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق، نحو: «كل شجر نامٍ دائماً ما دام شجراً، لا دائماً»، أي: «لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل».

فتتركّب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة «لا دائماً». وإنّما سمّيت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.

The first compound asserts necessity *under the title* and denies unconstrained permanence; the second asserts permanence *under the title* and denies unconstrained permanence. The difference between **necessity** and **actual duration** remains essential.

1. **Source-critical status:** Working authorial-source transcription with normalized punctuation, spelling and paragraph breaks. The 1402 digital edition and separately published 1421 digital text were compared for the indicated argument and examples; no 1968 facsimile or manuscript comparison has been carried out. https://ablibrary.net/book_content/b/4628/179?lang=ar
2. **Logical/translation note:** The qualifier «لا دائماً» restricts duration in the *underlying subject*, not duration while the defining title holds. The 1421 parallel digital edition preserves both types and their tree examples. The short source schemata «لا شيء من الشجر بنام بالفعل» are presented as authorial abbreviated modal notation; their scope is not silently converted into the unconditional claim 'no tree grows'.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH digital source (normalized transcription); compared at indicated locus with later Rafed 1421 AH digital edition, not a facsimile collation · p. 149 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-17

READING SECTION 17

Actual yet not necessary; actual yet not permanent

الوجودية اللاضرورية والوجودية اللادائمة

٣ ـ (الوجودية اللاضرورية): وهي المطلقة العامة المقيّدة باللاضرورية الذاتية، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع ويحتمل عدمه؛ ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تُقيّد بكلمة «لا بالضرورة». وسلب الضرورة معناه الإمكان العام؛ لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سُلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً في القضية ـ ولنفرضه حكماً إيجابياً ـ فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجّه بالإمكان العام.

*3. Actuality without intrinsic necessity (*al-wujūdiyya al-lā-ḍarūriyya*). An unrestricted general-actuality proposition tells us that the predication really occurs. It leaves open whether the predicate necessarily belongs to the subject's own essence. The compound form specifies not by intrinsic necessity**, thus combining an expressly affirmed general actuality with an implicitly indicated general possibility of the opposite quality.

The step is logical: general possibility denies the necessity of the **opposite** side. If the proposition explicitly affirms P of S, adding “not necessarily [P]” rules out necessary P; this in turn licenses the opposite side in the broad possibility sense. The author illustrates the distinction with “Every human is in fact breathing, but not necessarily.” He gives a technical negative formulation for the implied second component. The compound is called *wujūdiyya* because the explicitly stated form asserts actuality, and *lā-ḍarūriyya* because it excludes necessity of that actuality.

وعليه فيشار بكلمة «لا بالضرورة» إلى ممكنة عامة. فإذا قلت: «كل إنسان متنفس بالفعل، لا بالضرورة» فإن «لا بالضرورة» إشارة إلى قولك: «لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام».

فتتركّب إذن الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، وإنّما سمّيت «وجودية» لأن المطلقة العامة تدل على تحقّق الحكم ووجوده خارجاً، وسمّيت «لاضرورية» لتقييدها باللاضرورة.

٤ ـ (الوجودية اللادائمة): وهي المطلقة العامة المقيّدة باللادوام الذاتي؛ لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تُقيّد القضية بكلمة «لا دائماً»، فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدّم.

فتتركّب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين، وسمّيت «وجودية» للسبب المتقدم، نحو: «لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل، لا دائماً»، أي: أن كل إنسان متنفس بالفعل.

*4. Actuality without intrinsic permanence (*al-wujūdiyya al-lā-dāʾima*). General actuality also leaves open whether the predicate remains permanently true of the subject as such. Here one adds “not always” to exclude such permanence. The resulting compound has two general-actuality modal components** of opposite quality, one stated openly and the other indicated by the negative qualification.

Muẓaffar's example is expressed in the source with a negative first component about human breathing followed by “not always”; his stated explanatory equivalent then affirms breathing as actual. This polarity is retained as an **editorially unresolved example** rather than silently harmonized with a preferred affirmative template. The governing distinction is nonetheless clear: *lā-ḍarūriyya* excludes essential necessity, while *lā-dāʾima* excludes unrestricted duration. Neither qualifier by itself denies the first component's actual occurrence.

1. **Source-critical status:** Working authorial-source transcription with normalized punctuation, spelling and paragraph breaks. The 1402 digital edition and separately published 1421 digital text were compared for the indicated argument and examples; no 1968 facsimile or manuscript comparison has been carried out. https://ablibrary.net/book_content/b/4628/180?lang=ar
2. **Logical/translation note:** The 1402 text's «لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل، لا دائماً» followed by «أي أن كل إنسان متنفس بالفعل» is counterintuitive as a literal negative and apparent positive paraphrase. The 1421 digital witness has the same juxtaposition; retain both as an open **authorial/source example issue**, not a demonstrated printed variant. Do not silently replace the original initial negative with a positive.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH digital source (normalized transcription); compared at indicated locus with later Rafed 1421 AH digital edition, not a facsimile collation · p. 150 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

Occurrent but nonpermanent; genuinely two-sided possibility

الحينية اللادائمة والممكنة الخاصة

*5. Actuality while qualified, without enduring actuality of the subject as such (*al-ḥīniyya al-lā-dāʾima*). The starting statement is an* actuality-in-a-specified-condition*: the predicate is present while the subject bears the stated title or description. Without further qualification, this is compatible both with permanence throughout the underlying subject's existence and with its absence. Adding "not always" rules out the unrestricted permanence. The compound consequently consists of an explicitly stated* ḥīniyya muṭlaqa *and an implicitly signified* muṭlaqa ʿāmma* of opposite quality.

The author's example is "Every bird is in fact beating its wings while it is [flying as] a bird, but not always [throughout its existence]." He supplies a negative technical expression for the hidden part, which must not be mistaken for saying that no bird ever beats its wings.

*6. Special possibility (*al-mumkina al-khāṣṣa*). The starting general-possibility proposition has already denied necessity of the opposite side of its assertion. This does not exclude necessity of the asserted side. The special compound adds "not necessarily" to deny that latter necessity as well. The result is two-sided absence of necessity,* salb al-ḍarūra ʿan al-ṭarafayn*: both affirmative and negative directions remain intrinsically possible.

For an affirmative compound this removes necessary affirmation; for a negative compound it removes necessary negation or impossibility. The fully expressed composite thus has two *mumkina ʿāmma* components of opposite quality, and its expressed qualification (*jiha*) coincides with the actual intrinsic possibility (*mādda*) when the proposition is true.

٥ ـ (الحينية اللادائمة): وهي الحينية المطلقة المقيّدة باللادوام الذاتي؛ لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تُقيّد باللادوام الذاتي الذي يشار به إلى مطلقة عامة كما تقدّم. فتتركّب الحينية اللادائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة، نحو: «كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، لا دائماً»، أي: «لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل».

٦ ـ (الممكنة الخاصة): وهي الممكنة العامة المقيّدة باللاضرورة الذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضرورياً كما كان الطرف المخالف ـ حسب التصريح في القضية ـ ليس ضرورياً أيضاً، فيرفع بقيد «اللاضرورة» احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.

فتتركّب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة.

ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصاراً، فنقول: «كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص»، أي: «كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام».

والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قُيِّدت الممكنة العامة باللاضرورة، كما لو قلت في المثال: «كل حيوان متحرك بالإمكان العام، لا بالضرورة».

The author abbreviates the composite by saying “Every animal moves in the special possibility sense,” meaning that motion is possible and its absence is possible. He also supplies the long form, “Every animal can move in the general sense, but not necessarily.” The latter must be understood in the logic of intrinsic modality, not as an observation that an individual animal happens to be at rest.

1. **Source-critical status:** Working authorial-source transcription with normalized punctuation, spelling and paragraph breaks. The 1402 digital edition and separately published 1421 digital text were compared for the indicated argument and examples; no 1968 facsimile or manuscript comparison has been carried out. https://ablibrary.net/book_content/b/4628/181?lang=ar
2. **Logical/translation note:** The 1421 digital source at p.181 also preserves both forms. Interpret «لا بالضرورة» as absence of *same-side* necessity supplementing the already absent *opposite-side* necessity. The example of moving animals is part of the historical author's logic, not proof of a universal zoological law.
3. **Source:** Muḥammad Riḍā al-Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH digital source (normalized transcription); compared at indicated locus with later Rafed 1421 AH digital edition, not a facsimile collation · p. 151 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-19

READING SECTION 19

Seven authorial exercises on modal relations and compounds

تمرينات على الموجهات والمركبة

Author's exercises — retained as exercises, not silently replaced with answers.

1. Determine which of the four relations between two universals holds between intrinsic necessity and unrestricted permanence. Do the same for intrinsic necessity compared respectively with general conditioned necessity and general customary permanence.

تمرينات

١ ـ اذكر ماذا بين الضرورية الذاتية وبين الدائمة المطلقة من النسب الأربع، وكذا ما بين الضرورية الذاتية وبين المشروطة العامة والعرفية العامة.

٢ ـ اذكر النسبة بين الدائمة المطلقة وبين كلّ من المطلقة العامة والعرفية العامة.

٣ ـ ما النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة، وكذا بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة؟

٤ ـ لو أنّا قيّدنا المشروطة العامة باللاضرورة الذاتية، هل يصح التركيب؟

٥ ـ هل ترى يصح تقييد الحينية المطلقة باللاضرورة الذاتية؟ وإذا صحّ فماذا ينبغي أن نسمّي هذه القضية المركبة؟

٦ ـ هل يصح تقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتية؟

٧ ـ اذكر مثالاً واحداً من نفسك لكلّ من الموجّهات البسيطة، ثم اجعلها مركّبة بواحدة من التركيبات الستّ المذكورة الممكنة لها.

2. Determine the relation between unrestricted permanence and each of general actuality and general customary permanence.

3. Determine the relation between general conditioned necessity and general customary permanence, and between intrinsic necessity and the special conditioned compound.

4. If we qualify general conditioned necessity by the absence of intrinsic necessity, is the resulting compound well formed?

5. Can actuality limited to the period in which a description holds (*ḥīniyya muṭlaqa*) be qualified by absence of intrinsic necessity? If it can, what should the compound be called?

6. Can unrestricted permanence itself be qualified by absence of intrinsic necessity?

7. Invent one illustration of each simple modal proposition and convert it, where logically possible, into one of the six compound forms just described.

These seven questions test the inclusion, noninclusion, and possible joint satisfaction of *intrinsic necessity*, *permanence*, *actuality*, and *general/special possibility*. Some combinations may fail for reasons arising from the implicit second component.

---

1. **Editorial status:** Digitally presented authorial prose and examples; spelling/punctuation normalized. Not a diplomatic facsimile or independently manuscript-collated passage.
2. **Logical note:** The 1402 edition inserts an authorial summary chart immediately before these exercises as a nontext image. The chart is NOT transcribed here; the later digital edition exposes a textualized chart at p.182, but it has not yet been independently matched to the earlier image. Do not treat this seven-exercise text as exhaustive of p.152's visual content.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, 1402 AH Dār al-Taʿāruf digital printed-source text; parallel 1421 Qum digital page where specified; no early 1968 facsimile collation · p. 152 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

Necessary versus coincidental connected conditionals

تقسيمات الشرطية الأخرى — اللزومية والاتفاقية

Further divisions of conditional propositions. The connected/disjunctive distinction concerns the relation, the affirmative/negative distinction its quality, and the singular/indefinite/quantified distinction the circumstances or times to which it applies. Further subdivisions concern the character of the relation itself.

A **connected conditional** is either *necessary in connection* (*luzūmiyya*) or *coincidental* (*ittifāqiyya*).

In a necessary connection, a genuine relation entails that one side follows from the other. This may take several causal forms: the antecedent causes the consequent, the consequent is a sign of a cause corresponding to it, or both statements describe effects of a common cause. Muẓaffar illustrates the first with water expanding when heated; the second with expansion indicating the presence of heat; and the third with boiling and expansion arising from heating to an appropriate level. These are the author's explanatory causal illustrations, not an independently verified modern physical model of all fluids.

In a coincidental connection, no intrinsic relation of entailment links the antecedent and consequent, although the latter happens when the former occurs. Suppose the student Muḥammad only arrives after the teacher has begun the lesson. We can say, “Whenever Muḥammad arrives, the teacher will already have begun the class.” The recurring sequence, however, may express an accidental pairing rather than a necessary relation between the student's arrival and the teacher's beginning.

Muẓaffar warns against treating **repeated coincidence alone** as proof of necessary connection. Frequent succession of two events does not establish that the first makes the second necessary.

تقسيمات الشرطية الأخرى

تقدّم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متّصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلّية وجزئية. وقد بقي تقسيم كلّ من المتّصلة والمنفصلة إلى أقسامها.

اللزومية والاتفاقية

تنقسم المتّصلة باعتبار طبيعة الاتّصال بين المقدّم والتالي إلى لزومية واتفاقية:

١ ـ (اللزومية): وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر، بأن يكون أحدهما علّة للآخر أو معلولين لعلّة واحدة. نحو: «إذا سخن الماء فإنه يتمدّد» والمقدّم علّة التالي. ونحو: «إذا تمدّد الماء فإنه ساخن» والتالي علّة للمقدّم بعكس الأوّل. ونحو: «إذا غلا الماء فإنه يتمدّد» وفيه الطرفان معلولان لعلّة واحدة، لأنّ الغليان والتمدّد معلولان للسخونة إلى درجة معيّنة.

٢ ـ (الاتفاقية): وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة، ولكنّه يتّفق حصول التالي عند حصول المقدّم، كما لو اتّفق

أن محمّداً الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرّس، فتؤلّف هذه القضية الشرطية: «كلّما جاء محمّد فإن المدرّس قد سبق شروعه في الدرس». وليس هنا أية علاقة بين مجيء محمّد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكرّرة.

ومن لم يتنوّر بنور العلم والمعرفة كثيراً ما يقع في الغلط، فيظنّ في كثير من الاتفاقيات أنّها قضايا لزومية لمجرّد تكرّر المصادفة.

---

1. **Editorial status:** Digitally presented authorial prose and examples; spelling/punctuation normalized. Not a diplomatic facsimile or independently manuscript-collated passage.
2. **Logical note:** Logical point: al-luzūmiyya is an asserted genuine explanatory nexus, not merely the material conditional's actual truth; al-ittifāqiyya is repeated conjunction without that nexus. Examples and traditional physical causal descriptions preserved as historical authorial illustrations.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, 1402 AH Dār al-Taʿāruf digital printed-source text; parallel 1421 Qum digital page where specified; no early 1968 facsimile collation · p. 153–154 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-21

READING SECTION 21

Disjunctive incompatibility: essential versus coincidental; genuine division

أقسام المنفصلة — العنادية والاتفاقية والحقيقية

Disjunctive conditionals: two classifications must be kept distinct.

The first asks whether the incompatibility between the alternatives is **intrinsic** (*ʿinādiyya*) or merely **incidental** (*ittifāqiyya*). Intrinsic exclusion follows from the very relations asserted in the two components, as when an integer is either even or odd. Incidental exclusion arises from a circumstance external to the definitions: for example, the person sitting at home is either Muḥammad or Bāqir when we happen to know that nobody else is there; or a particular book is either about logic or belongs to Khālid, where circumstances ensure that Khālid owns no book on logic.

The second classification asks whether the two sides can both be true and whether they can both be false.

أقسام المنفصلة

للمنفصلة تقسيمان:

أ ـ العنادية والاتفاقية

وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين كالمتّصلة، فتنقسم إلى:

١ ـ (العنادية): وهي التي بين طرفيها تنافٍ وعناد حقيقي، بأن تكون ذات النسبة في كلّ منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر، نحو: «العدد الصحيح

إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً».

٢ ـ (الاتفاقية): وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقياً ذاتياً، وإنما يتّفق أن يتحقّق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما، نحو: «إمّا أن يكون الجالس في الدار محمّداً أو باقراً» إذا اتّفق أن عُلم أن غيرهما لم يكن. ونحو: «هذا الكتاب إمّا أن يكون في علم المنطق وإمّا أن يكون مملوكاً لخالد» إذا اتّفق أن خالداً لا يملك كتاباً في علم المنطق، واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعيّن في هذا العلم.

ب ـ الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو

وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، فتنقسم إلى:

١ ـ (حقيقية): وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها صدقاً وكذباً في الإيجاب، وعدم تنافيهما كذلك في السلب؛ بمعنى أنّه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب، ويجتمعان ويرتفعان في السلب.

مثال الإيجاب: «العدد الصحيح إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً»؛ فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان.

مثال السلب: «ليس الحيوان إمّا أن يكون ناطقاً وإمّا أن يكون قابلاً للتعليم»، فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في غيره.

A **genuine or complete disjunction** (*ḥaqīqiyya*) affirms that its two alternatives **cannot both be true and cannot both be false**. This is exclusive and exhaustive disjunction. “An integer is either even or odd” provides the author's elementary illustration.

Its **negation** denies that two alternatives stand in this relationship of exhaustive mutual exclusion. The author illustrates it with “It is not the case that an animal is either rational or capable of being taught,” because both descriptions can occur together in a human and both can be absent in other animals. Here he explains the failure of exclusion and exhaustion, rather than asserting that every animal has neither property.

Genuine disjunction serves to establish exhaustive classifications into two or more alternatives. No modal claim about a mere accidental conjunction should be smuggled into an essential dichotomy.

وتُستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، واستعمالها أكثر من أن يُحصى.

1. **Editorial status:** Digitally presented authorial prose and examples; spelling/punctuation normalized. Not a diplomatic facsimile or independently manuscript-collated passage.
2. **Logical note:** The first distinction (ʿināḍiyya/ittifāqiyya) concerns whether exclusion is intrinsic; the second (ḥaqīqiyya/māniʿat al-jamʿ/māniʿat al-khulūw) concerns the truth-conditions. Negative disjunction is the denial of the *disjunctive relation*, not necessarily a conjunction of denials.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, 1402 AH Dār al-Taʿāruf digital printed-source text; parallel 1421 Qum digital page where specified; no early 1968 facsimile collation · p. 154–155 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-22

READING SECTION 22

At-most-one versus at-least-one disjunctions

مانعة الجمع ومانعة الخلو، الموجبة والسالبة

٢ ـ (مانعة جمع): وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقاً لا كذباً، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معاً في الإيجاب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب.

مثال الإيجاب: «إمّا أن يكون الجسم أبيض أو أسود»، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد ولكن يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر.

مثال السلب: «ليس إمّا أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود»، فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل يكون أبيض وأسود، وهذا محال.

*2. Disjunction preventing conjunction (*māniʿat al-jamʿ*). In its affirmative form, this asserts that at most one of the two alternatives can be true. It does* not* require that one of them be true; both may fail. For example, a body may be either white or black under the intended exclusion, but a red body is neither, so the alternatives are not exhaustive. The negative form denies the at-most-one condition: the two descriptions can occur together. Muẓaffar's paired example uses “non-white” and “non-black”: both obtain together in a red body, although their double denial would demand that one body be simultaneously white and black.

The author applies the affirmative form to his doctrinal premise that an imam and a sinner cannot be the same person, although a person could be neither; the negative form to the claim that prophethood and imamate can coexist within one household. These are his school-specific illustrations of exclusive versus nonexclusive predication, not new historical arguments independently endorsed by the translation.

*3. Disjunction preventing joint absence (*māniʿat al-khulūw*). Its affirmative form asserts that at least one** of two alternatives is true; the two may also be true together. Thus every body is either non-white or non-black, and a red body satisfies both. Another source

example is “Either the body is in water or it does not sink”: the body may be in water and not sink, but the author excludes the circumstance of sinking outside water, under his assumed conditions.

The negative form denies that at least one must always hold: both alternatives may fail. Consequently, “It is not the case that a body is either white or black” allows a body of some other colour while not asserting that white and black can coexist.

He applies the affirmative form to the claim that everything is a cause or an effect, potentially both relative to different things. His negative form rejects the supposed exhaustive opposition between an intelligent person without religion and a religious person without intelligence, because the two properties can belong together. The underlying logical distinction is between **at least one true** and **not necessarily at least one true**; the historical examples do not establish a timeless exhaustive ontology without additional premises.

وتُستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهّم إمكان الاجتماع بين شيئين، كمن يتوهّم أن الإمام يجوز أن يكون عاصياً لله، فيقال له: «إن الشخص إمّا أن يكون إماماً أو عاصياً لله»، ومعناه أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان وإن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس إماماً ولا عاصياً.

هذا في الموجبة، وأمّا في السالبة فتُستعمل في جواب من يتوهّم استحالة اجتماع شيئين، كمن يتوهّم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد، فيقال له: «ليس إمّا أن يكون البيت الواحد فيه نبوّة أو إمامة»، ومعناه أن النبوّة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد.

٣ ـ (مانعة خلو): وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذباً لا صدقاً، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الإيجاب، ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب.

مثال الإيجاب: «الجسم إمّا أن يكون غير أبيض أو غير أسود»، أي إنّه لا يخلو من أحدهما وإن اجتمعا. ونحو: «إمّا أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق»، فإنّه يمكن اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع أن لا يكون الجسم في الماء ويغرق.

مثال السلب: «ليس إمّا أن يكون الجسم أبيض وإمّا أن يكون أسود»، ومعناه أن الواقع قد يخلو من أحدهما وإن كانا لا يجتمعان.

وتُستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولاً، فيقال له: «كلّ شيء لا يخلو إمّا أن يكون علة أو معلولاً»، وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولاً معاً: علة لشيء ومعلولاً لشيء آخر.

وأمّا السالبة فتُستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، كما يتوهم انحصار أقسام الناس في عاقل لا دين له وديّن لا عقل له، فيقال له: «ليس الإنسان إمّا أن يكون عاقلاً لا دين له أو ديّناً لا عقل له»، بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلاً وديّناً معاً.

---

1. **Editorial status:** Digitally presented authorial prose and examples; spelling/punctuation normalized. Not a diplomatic facsimile or independently manuscript-collated passage.
2. **Logical note:** Do not conflate inclusive 'at least one' with exclusive 'exactly one'. The water/sinking example depends upon implicit empirical assumptions; the theological examples are authorial illustrations. The original 1402 source text on pp.155–156 contains all named categories and examples, corresponding to later print's topical headings.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, 1402 AH Dār al-Taʿāruf digital printed-source text; parallel 1421 Qum digital page where specified; no early 1968 facsimile collation · p. 155–156 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-23

READING SECTION 23

Conditionals made of conditionals: nested and mixed propositions

تنبيه أول — تأليف الشرطيات

تنبيه

First note: constructing conditionals. Ordinary writing frequently omits the explicit logical markers that would reveal a proposition's formal type.

قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق. وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره. وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات.

فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها المبتدئ.

١ ـ تأليف الشرطيات

إنّ الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصل، والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر. فالطرفان أو الأطراف التي هي القضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات، بأن تتألف المتصلة مثلاً من حملية ومتصلة. وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها. وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها:

فمثلاً قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة نحو: «إن كان العلم سبباً للسعادة، فإن كان الإنسان عالماً كان سعيداً»؛ فإنّ المقدم في هذه القضية حملية، والتالي

Beginners may therefore misclassify arguments or fail to see their inferential force, especially with conditionals. Muẓaffar directs the reader to reconstruct their actual structure.

Every conditional has two sides that, taken on their own, were propositions. A disjunctive proposition may have three or more alternatives. The component propositions may themselves be categorical, connected conditional, disjunctive, or a mixture. There is no useful upper limit to the arrangements.

A connected conditional can have a **categorical antecedent and connected-conditional consequent**: “If knowledge causes happiness, then if a human is learned, that person is happy.” The outer antecedent is “knowledge causes happiness,” while the outer consequent is itself the full conditional concerning a learned human.

A connected conditional may also have a **categorical antecedent and disjunctive consequent**: “If an expression is simple, it is either a noun, a verb, or a particle.” The consequent here consists of three mutually distinguished alternatives.

A disjunctive proposition can combine a **categorical alternative and a conditional alternative**: “Either the earth's interposition is not a cause of the lunar eclipse, or, if the earth intervenes between moon and sun, the moon is eclipsed.” The latter is an entire conditional serving as one side of the disjunction; Muẓaffar's astronomical example is quoted as an example of structure, not independently endorsed geometry.

By repeating this operation, one obtains connected conditionals made of two connected conditionals, two disjunctives, or mixed components; similarly for disjunctive propositions. **A conditional nested within another is still one component of the outer proposition**, not a separate unrelated outer proposition. A correct reconstruction must respect the scope and hierarchy of every connective.

متصلة، وهو «إن كان الإنسان عالماً كان سعيداً».

وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة نحو: «إذا كان اللفظ مفرداً فإمّا أن يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً»؛ فالمقدم حملية والتالي منفصلة ذات ثلاثة أطراف.

وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة نحو: «إمّا أن لا تكون حيلولة الأرض مسبباً لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفاً».

وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها.

ثم إنّ الشرطية التي تكون طرفاً في شرطية أيضاً تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات، وهكذا فتنبه لذلك.

---

1. **Source status:** Authorial prose from 1402 Rafed printed pp.156–157, with normalized punctuation; no independent 1968 scanned-page collation.
2. **Syntax note:** Do not flatten “if A, then (if B, then C)” into two unrelated clauses or substitute a different formula without proving equivalence.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH authorial Arabic digital text; normalized, not independently image-collated · p. 156–157 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-24

READING SECTION 24

Displaced propositions and reconstructing their logical form

تنبيه ثانٍ — المنحرفات والتطبيقات

٢ ـ المنحرفات

Second note: propositions displaced from their normal form. A proposition may depart from its most transparent logical syntax, so that its category becomes

difficult to recognize. Muẓaffar calls such a proposition *munḥarifa*, “displaced” or “deviant” in its expression, without implying that its meaning is inherently false.

A categorical can be displaced by attaching the quantifier to the **predicate** instead of the **subject**: “Human is part of animal,” or “Human is not the whole of animal.” He restores the normal categorical arrangement as “Some animals are humans” and “Not every animal is human,” respectively. The reconstructions display the intended quantity of the subject.

A conditional may omit the usual signs of entailment or incompatibility and resemble a categorical. The sentence “Either the sun is not shining or it is daytime” can express a connected form (“Whenever the sun shines, it is daytime”) or a disjunctive form (“Either the sun is not shining or it is daytime”), depending on the intended relation. Likewise, “Daytime does not occur without the sun shining” can express one of the foregoing structures.

The moralizing expression “Wealth accumulates only through avarice or illicit gain” can be analysed either as a disjunction of the two stated sources, or as a connected conditional: “If wealth accumulates, its accumulation results from either avarice or illicit gain.” In the latter reconstruction the antecedent is categorical while the consequent is disjunctive. The content is the author's example, not an independent claim about the causes of wealth.

Muẓaffar applies the procedure to three further statements.

First, “A human has only what he has striven for” expresses restriction and resolves into an affirmative and a negative categorical: what a human has comes from the results of effort, and what a person has not striven for is denied in the indicated respect.

Second, “Whoever becomes possessed by greed has debased himself” is an implicit connected conditional: “Whenever a person becomes possessed by greed, he

ومن الموهمات في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوع، ومثل هذه تسمّى «منحرفة».

وهذا الانحراف قد يكون في الحملية كما لو اقترن سورها بالمحمول مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقترن بالموضوع، كقولهم: «الإنسان بعض الحيوان» أو «الإنسان ليس كل الحيوان». وحق الاستعمال فيهما أن يقال: «بعض الحيوان إنسان» و«ليس كل حيوان إنساناً».

وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد، فتكون بصورة حملية وهي في قوة الشرطية، نحو: «لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجوداً»، فهي إمّا في قوة المتصلة وهي قولنا: «كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً»، وإمّا في قوة المنفصلة وهي قولنا: «إمّا أن لا تكون الشمس طالعة وإمّا أن يكون النهار موجوداً».

ونحو: «ليس يكون النهار موجوداً إلا والشمس طالعة» وهي أيضاً في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين.

ونحو: «لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام» فإنها في قوة المنفصلة وهي قولنا: «إمّا أن يجتمع المال من شح أو من حرام»، أو في قوة المتصلة وهي قولنا: «إن

has debased himself.”

Third, “One who clung to you has not been disappointed” is a displaced **universal affirmative with negative predicate content**: “Every person who clings to you does not fail.” Its status as affirmative is at the level of the principal copular assertion, not the absence of the word *not* in its predicate.

The underlying rule is to recover **quantity, quality, connective, and scope** before drawing inferences; surface grammar alone can obscure the proposition's structure.

اجتمع المال فاجتماعه إمّا من شح أو من حرام».
وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل.

وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيراً ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها.

تطبيقات

١ ـ كيف ترد هذه القضية إلى أصلها «ليس للإنسان إلا ما سعى»؟
الجواب: إنّ هذه قضية فيها حصر فهي تنحلّ إلى حمليتين موجبة وسالبة فهي منحرفة. والحمليتان هما «كل إنسان له نتيجة سعيه» و«ليس للإنسان ما لم يسع إليه».

٢ ـ من أي القضايا قوله «أزرى بنفسه من استشعر الطمع»؟
الجواب: إنها قضية منحرفة عن متصلة، وهي في قوة قولنا «كلما استشعر المرء الطمع أزرى بنفسه».

٣ ـ كيف ترد هذه القضية إلى أصلها: «ما خاب من تمسك بك»؟
الجواب: إنها منحرفة عن حملية موجبة كلية وهي: «كل من تمسك بك لا يخيب».

1. **Source status:** Authorial examples from the 1402 Rafed text printed pp.157–158; spelling/punctuation normalized; no independent early facsimile comparison.
2. **Technical distinction:** The analysis of 'Every S is non-P' versus 'Not every S is P' depends on the earlier distinction between complemented terms and negated predication; this passage preserves the author's own source transformations.

3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH authorial Arabic digital text; normalized, not independently image-collated · p. 157–158
https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=154&type=c_fbook

M-C-25

READING SECTION 25

Four authorial exercises in classifying and restoring conditionals

تمرينات على الشرطيات والمنحرفات

Author's exercises at the end of the initial treatment of propositions. Answers have deliberately not been supplied: the author intends independent logical analysis.

1. Classify two connected conditionals as intrinsically necessary (*luzūmiyya*) or coincidental (*ittifāqiyya*): “Whenever an animal ruminates, it has a split hoof”; and “Whenever a human being is short, that person is intelligent.” The exercise tests whether a constant correlation implies an essential nexus.

2. Identify the forms of these statements and restore any displaced forms: (a) “When answers crowd one another, correctness becomes hidden”; (b) “When power or capacity increases, desire diminishes”; (c) “Whoever gains becomes proud”; (d) “Whoever reveals his harm has accepted humiliation”; (e) “Only those of His servants who possess knowledge fear God.” Preserve the original special restriction in the final Qurʾānic example rather than turning it into an unrestricted affirmative.

3. Identify the logical kind of “Time has two days: a day for you and a day against you.” If its expression is displaced, reconstruct the explicitly qualified form and give its type.

4. Identify the logical kind of the attribution to ʿAlī: “The earth is never without someone who stands as God's proof, either well known and openly visible or fearful and concealed.” If it is a displaced proposition, reconstruct it in standard form and classify its disjunction.

تمرينات

١ ـ لو قال القائل: «كلما كان الحيوان مجترّاً كان مشقوق الظلف» أو قال: «كلما كان الإنسان قصيراً كان ذكيًا»، فماذا نعدّ هاتين القضيتين من اللزوميات أو من الاتفاقيات؟

٢ ـ بيّن نوع هذه القضايا وأرجع المنحرفة إلى أصلها:

أ ـ «إذا ازدحم الجواب خفي الصواب».

ب ـ «إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة».

ج ـ «من نال استطال».

د ـ «رضي بالذل من كشف عن ضرّه».

هـ ـ «إنما يخشى الله من عباده العلماء».

٣ ـ قولهم: «الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك»، من أي أنواع القضايا؟ وإذا كانت منحرفة فأرجعها إلى أصلها وبيّن نوعها.

٤ ـ من أي القضايا قول عليّ عليه السلام: «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً»؟ وإذا كانت منحرفة فأرجعها إلى أصلها وبيّن نوعها.

This ends the original first-chapter material on propositions in the 1402 searchable witness. The final *summary chart* appearing as an image is not independently transcribed or certified in this reader.

1. **Source status:** Working original Arabic with all four end-of-chapter exercise questions, including the five lettered subitems, copied from 1402 digitally presented pp.159. The closing summary is an image in this edition and is not part of this textual unit; 1968 scanned print and transmitted attribution in question 4 not independently verified.
2. **Pagination correction · Stage VIII:** This exercise text is under Rafed's displayed p.160. The inherited p.159 locator is corrected. The earlier summary chart remains an explicit omission; this pagination repair does not add a facsimile transcription.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH authorial Arabic digital text; normalized, not independently image-collated · p. 160 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=160&type=c_fbook

M-C-26

READING SECTION 26

Why relations between propositions are needed

في أحكام القضايا أو النسب بينها

الفَصْلُ الثاني

في أحكام القضايا أو النسب بينها

تمهيد :

كثيرا ما يعاني فيلتجيء الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة بل قد يمتنع عليه ذلك احيانا فيلتجيء الى البرهان على قضية أخري لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها : فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة أو بالعكس. وذلك اذا كان هناك تلازم بين صدق احداهما وكذب الاخري. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة أو من العلم بكذب الاولي العلم بكذب الثانية. وذلك اذا كان صدق الاولي يستلزم صدق الثانية أو كان كذبها يستلزم كذبها.

Chapter Two: The rules governing propositions, or the relations between them

Introduction. An investigator frequently encounters difficulty in proving the proposition sought directly; at times this may even be impossible. He therefore turns to proving another proposition that bears a relation to the proposition sought, so that he can compare the two. Knowledge that the proved proposition is true may give him knowledge that the proposition sought is false, or conversely. This happens when the truth of either necessarily accompanies the falsity of the other. Alternatively, knowledge that the proved proposition is true may give him knowledge that the proposition sought is true; or knowledge that the first is false may give him knowledge that the second is false. This happens when the first proposition's truth entails the second's truth, or its falsity entails the other's falsity.

Before beginning the study of inference, therefore, and after becoming acquainted with a number of propositions, the student of logic must know the relations between them. He can then sometimes prove what he seeks by proving another proposition related to it, and his mind can pass from the proposition whose

truth or falsity has been demonstrated to the truth or falsity of the proposition about which he is seeking knowledge.

The investigations through which the relations between propositions are known are those of contradiction, simple conversion, contraposition, and their supplementary topics. These are called “the rules governing propositions.” God willing, we shall now begin these investigations in the order just given.

فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إ لمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها حتي يستطيع ان يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخري لها نسبتها مع القضية المطلوبة فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها او كذبها الى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها.

والمباحث التي تعريف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. وتسمي (احكام القضايا). ونحن نشرع ان شاء الله تعالي في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم.

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 162–162; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Digital-source anomaly:** Rafed displayed p162 inserts فيلتجيء between يعاني and الباحث in the opening sentence. The Arabic here preserves it; English follows the intelligible clause and records the extra word as unresolved digital corruption. The source also has minor spacing/spelling anomalies; no independent 1968 facsimile comparison is claimed.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 162 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=162&type=c_fbook

M-C-27

READING SECTION 27

Contradiction: need, definition, and the force of “in itself”

التناقض والحاجة إليه وتعريفه

Contradiction

Why this investigation is needed. We said in the introduction that it is often necessary to establish a proposition other than the proposition sought. Knowledge of its falsity, however, entails knowledge of the truth of the proposition sought, or conversely, when the truth of either entails the falsity of the other.

التناقض

الحاجة الى هذا البحث والتعريف به

Two propositions with this property are contradictory propositions. Suppose, for example, that you wish to demonstrate the truth of “The soul exists,” but cannot do so directly. It is sufficient to demonstrate the falsity of its contradictory, “The soul does not exist.” Once you know that this contradictory is false, you must know that the first proposition is true, because contradictories cannot both be false. If you demonstrate the truth of the contradictory, you must know that the first proposition is false, because contradictories cannot both be true. [The digital Arabic repeats an incomplete sentence here; see the textual note.]

One might suppose that identifying a proposition's contradictory is obvious, like identifying the contradictories of simple terms, such as human and nonhuman, where a difference of affirmation and negation suffices. The matter is not so simple, however. An affirmative and a negative can both be true: “Some animals are human” and “Some animals are not human.” They can also both be false: “Every animal is human” and “No animal is human.”

Accordingly, to identify the contradictory of each proposition, the investigator cannot dispense with the rules of contradiction stated in logic.

Definition of contradiction. You have already learned what contradiction means as one of the kinds of opposition. Let us now express it in a comprehensive technical formula specifically concerning propositions: “Contradiction between propositions is a difference between two propositions that, in itself, requires one of them to be true and the other false.”

The qualification “in itself” is indispensable. A difference between two propositions may require them to differ in truth and falsity, but because of something else, rather than because of that difference itself. Consider “Every human is an animal” and “No human is an animal.” Because the subject is narrower than the predicate, one of these two universal propositions is true and the other false. If the subject were broader

قلنا في التمهيد : ان كثيرا ما تمس الحاجة الى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة. ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة او بالعكس عندما يكون صدق احداهما يلزم كذب الاخري.

والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان فاذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية (الروح موجودة) مع فرض انك لا تتمكن على ذلك مباشرة فيكفي ان تبرهن على كذب نقيضها وهو (الروح ليست موجودة) فاذا علمت كذب هذا النقيض لا بد أن تعلم صدق الاولي لان النقيضين لا يكذبان معا. واذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم صدق لان النقيضين لا يكذبان معا. واذا برهنت على صدق النقيض لا بد ان تعلم كذب الاولي لان النقيضين لا يصدقان معا.

وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات كالانسان واللانسان التي يكفي فيها الاختلاف بالايجاب والسلب. ولكن الامر ليس بهذه السهولة اذ يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا مثل : بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بانسان. ويجوز أن تكونا كاذبتين معا مثل : كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بانسان.

than the predicate, however, both would be false: “Every animal is human” and “No animal is human,” as above.

By the difference that requires them to differ in truth, we mean a difference that requires this whatever the propositions' matter may be, and whatever the relation between subject and predicate: for example, the difference between a universal affirmative and a particular negative.

وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية

تعريف التناقض

قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا فنقول (تناقض القضايا :

اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون احداهما صادقة والاخري كاذبة).

ولا بد من قيد (لذاته) في التعريف لانه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب ولكن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر مثل : كل انسان حويان ولا شيسء من الانسان بحيوان فانه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت احدي الكليتين وكذبت الاخري. أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا نحو كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بانسان كما تقدم.

ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أية مادة كانت القضيتان ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية.

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 163–164; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Digital-source anomaly:** Displayed p163 repeats the incomplete sequence وإذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم صدق لأن النقيضين لا يكذبان معا between the two complete correct sentences. Arabic preserves this duplication; English translates the complete reasoning once and explicitly flags the intrusion. Displayed p164 has حويان and شيسء, contextually read in English as animal and thing; these are not silently emended in Arabic.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 163–164 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=163&type=c_fbook

M-C-28

READING SECTION 28

The eight unities and unity of predication

شروط التناقض والوحدات الثمان

Conditions of contradiction

For two propositions to contradict one another, they must agree in eight respects and differ in three.

The eight unities. The respects in which two contradictory propositions must agree are called “the eight unities.” They are as follows.

1. **Subject.** If the subjects differ, there is no contradiction: “Knowledge is beneficial”; “Ignorance is not beneficial.”

2. **Predicate.** If the predicates differ, there is no contradiction: “Knowledge is beneficial”; “Knowledge is not harmful.”

3. **Time.** There is no contradiction between “The sun is shining,” meaning during the day, and “The sun is not shining,” meaning during the night.

4. **Place.** There is no contradiction between “The land is fertile,” meaning in the cultivated countryside, and “The land is not fertile,” meaning in the desert.

5. **Potentiality and actuality.** The two propositions must agree in potentiality and actuality. There is no contradiction between “Muḥammad is dead,” meaning potentially, and “Muḥammad is not dead,” meaning actually.

شروط التناقض

لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحاد هما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة :

الوحدات الثمان :

تسمي الامور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها (الوحدات الثمان) وهي ما يأتي :

١ ـ (الموضوع) فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل : العلم نافع الجهل ليس بنافع.

٢ ـ (المحمول) فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل : العلم نافع العلم ليس بضار.

٣ ـ (الزمان) فلا تناقض بين «الشمس مشرقة» أي في النهار وبين «الشمس ليست بمشرقة» أي في الليل.

6. **Whole and part.** There is no contradiction between “Iraq is fertile,” meaning part of it, and “Iraq is not fertile,” meaning the whole of it.

7. **Condition.** There is no contradiction between “The student will pass at the end of the year,” meaning if he works diligently, and “The student will not pass,” meaning if he does not work diligently.

8. **Relation.** There is no contradiction between “Four is a half,” meaning in relation to eight, and “Four is not a half,” meaning in relation to ten.

Notice. These eight unities are those commonly recognized among logicians. Some add “unity of predication,” with regard to its being primary predication or common predication. This condition is necessary: contradictory propositions must agree in their predication. If predication is primary in one and common in the other, both can be true. For example, they say: “The particular is particular,” by primary predication, and “The particular is not particular,” by common predication. This is because the concept of the particular is an instance of the concept of the universal: it is predicable of many.

٤ ـ (المكان) فلا تناقض بين «الارض مخصبة» أي في الريف وبين «الارض ليست بمخصبة» أي في البادية.

٥ ـ (القوة والفعل) أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل فلا تناقض بين «محمد ميت» أي بالقوة وبين «محمد ليس بميت» أي بالفعل.

٦ ـ (الكل والجزء) فلا تناقض بين «العراق مخصب» أي بعضه وبين «العراق ليس بمخصب» أي كله.

٧ ـ (الشرط) فلا تناقض بين «الطالب ناجح آخر السنة» أي ان اجتهد وبين «الطالب غير ناجح» أي اذا لم يجتهد.

٨ ـ (الاضافة) فلا تناقض بين «الاربعة نصف» أي بالاضافة الى الثمانية وبين «الاربعة ليست بنصف» أي بالاضافة الى العشرة.

تنبيه

هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطقة. وبعضهم يضيف اليها (وحدة الحمل) من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شايعا. وهذا الشرط لازم فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الاخري شايعا فانه يجوز أن يصدقا معا مثل قولهم (الجزئي جزئي) أي بالحمل

الاولي (الجزئي ليس بجزئي) أي بالحمل الشايع لان مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي فانه يصدق على كثيرين.

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 164–165; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 164–165 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=164&type=c_fbook

M-C-29

READING SECTION 29

Differences in quantity, quality, and modality

الاختلاف بالكم والكيف والجهة

The differences

We said that two contradictory propositions must differ in three respects: quantity, quality, and modality.

Difference in quantity and quality. This means that if one is affirmative, the other is negative; and if one is universal, the other is particular. Accordingly:

The contradictory of the universal affirmative is the particular negative.

The contradictory of the particular affirmative is the universal negative.

If both were affirmative or both negative, they could both be true or both false. If both were universal, they could both be false, as when the subject is broader than the predicate, in the examples given above. If both were particular, they could both be true, again when the subject is broader: “Some minerals are iron” and “Some minerals are not iron.”

Difference in modality. Difference in modality is required by the nature of contradiction, just as difference in affirmation and negation is. The contradictory of anything is its removal. Thus, just as

الاختلاف

قلنا : لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة. وهي (الكم والكيف والجهة).

الاختلاف بالكم والكيف :

أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه ان احداهما اذا كانت موجبة كانت الاخري سالبة واذا كانت كلية كانت الثانية جزئية. وعليه.

الموجبة الكلية ... نقيض .... السالبة الجزئية

الموجبة الجزئية ... نقيض .... السالبة الكلية

لانهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. ولو كانت كليتين لجاز ان يكذبا معا كما لو كان الموضع أعم على ما مثلنا سابقا. ولو

كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا كما لو كان الموضوع أيضا أعم. نحو : بعض المعدن حديد. وبعض المعدن ليس بحديد.

الاختلاف بالجهة

أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالايجاب والسلب لأن نقيض كل شيء رفعه فكما يرفع الايجاب بالسلب والسلب بالايجاب فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها.

ولكن الجهة التي ترفع جهة أخري قد تكون من احدي الجهات المعرفة فيكون لها نقيض صريح مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية وبالعكس لان الامكان هو سلب الضرورة.

وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض.

مثلا (الدائمة) تناقضها (المطلقة العامة) ولكن لا بالتناقض الصريح بل احداهما لازمة لنقيض الاخري فاذا قلت : «الارض متحركة دائما» فنقيضها الصريح سلب الدوام ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة فنلتمس له جهة لازمة فنقول : لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن

affirmation is removed by negation and negation by affirmation, a modality must be removed by a modality that contradicts it.

The modality that removes another modality may be one of the recognized modalities, in which case there is an explicit contradictory. General possibility is removed by necessity, and conversely, because possibility is the negation of necessity.

Alternatively, it may not be one of the recognized modalities for which we have a recognized name. We must then seek a recognized modality that necessarily accompanies it and apply that name to it. What we have is not an explicit contradictory, but a necessary concomitant of the contradictory.

For example, the permanent proposition is contradicted by the general actual proposition, but not by explicit contradiction: each is a necessary concomitant of the other's contradictory. If you say “The earth is always in motion,” its explicit contradictory is the negation of permanence. The negation of permanence, however, is not one of the recognized modalities. We therefore seek a modality necessarily accompanying it and say: the absence of permanence requires that motion be denied of the earth at some time; that is, “The earth is actually not in motion.” This is a general actual proposition, necessarily accompanying the contradictory of the permanent proposition.

If you say “Every human is actually writing,” its explicit contradictory is that writing is not established of a human in that manner, that is, actually. This requires permanence of negation: “Some humans are always not writing.” This is a permanent proposition, necessarily accompanying the contradictory of the general actual proposition.

There is no need to detail the contradictories of modal propositions. A student who wants them may consult the more extensive works. He has no need of them, however, and we advise him not to trouble himself with acquiring them, because they are of little benefit.

الارض حاصل في زمن من الازمنة أي «ان الارض ليست متحركة بالفعل». وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة.

واذا قلت : «كل انسان كاتب بالفعل» فنقيضها السريع ان الانسان لم تثبت له لاكتابة كذلك أي بالفعل. ولازم ذلك دوام السلب أي «ان بعض الانسان ليس بكاتب دائما» وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة.

ولا حاجة الى ذكر تفصيل نقائض الموجهات فلتطلب من المطولات ان ارادها الطالب على انه في غني عنها وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيلها فانها قليلة الجدوي.

---

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 165–167; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Digital-source anomaly:** Displayed p166 reads نقيضها السريع and لاكتابة, contextually rendered as its explicit contradictory and writing. Arabic preserves these readings; English retains the logical distinction between the explicit contradictory and its necessarily accompanying recognized modality.
3. **Logical framework:** The author’s modality of actuality is technical and should not be reduced to “happening at this instant.” In his example, the negation concerns actual occurrence under the stated scope and is represented by a permanent negative.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 165–167 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=165&type=c_fbook

M-C-30

READING SECTION 30

Subalternation, contrariety, and subcontrariety

التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد

Supplementary to contradiction: subalternation, contrariety, and subcontrariety

من ملحقات التناقض :

التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد

We have seen that, among the four quantified propositions, contradiction holds between the universal affirmative and the particular negative, and between the

particular affirmative and the universal negative: that is, between propositions differing in both quantity and quality. It remains to consider the relations between the other pairs, which differ only in quantity or only in quality. Knowing these relations is also useful for inferring a proposition from knowledge of another proposition related to it, as will become clear.

Thus, if two quantified propositions differ in both quantity and quality, they are contradictories, already discussed. If they differ in only one of these respects, there are three cases.

1. **Subalterns** differ in quantity but not in quality: both are affirmative or both negative. They are called subalterns because one is included in the other: the particular is included in the universal.

This means that if the universal proposition is true, the particular proposition agreeing with it in quality is true; the converse does not hold. It follows that if the particular proposition is false, the universal proposition agreeing with it in quality is false; the converse does not hold.

For example, “Every piece of gold is a mineral” is true, and “Some gold is a mineral” must certainly be true with it. Again, “Some gold is black” is false, and “Every piece of gold is black” must be false with it.

2. **Contraries** differ in quality but not in quantity and are both universal. They are called contraries because, like contrary things, they cannot both be true but can both be false.

This means that if one is true, the other must be false; the converse does not hold. If one is false, the other need not be true. For example, if “Every piece of gold is a mineral” is true, “No gold is a mineral” must be false. If “Every mineral is gold” is false, however, “No mineral is gold” need not be true: in this example it is false.

تقدم ان التناقض في المحصورات الاربع يقع بين الموجبه الكلية والسالبة الجزئية وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقي أن تلاحظ النسبة بين البواقي أي بين المختلفتين بالكم فقط أو بالكيف فقط ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخري لها تسيبة معها كما سيأتي.

وعليه نقول : المحصورتان ان اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض. وان اختلفتا في احدهما فقط فعلي ثلاثة أقسام.

١ ـ (المتداخلتان) وهما المختلفتان في الكم دون الكيف أعني الموجبتين أو السالبتين. وسميتا متداخلتين لدخول احداهما في الاخري لأن الجزئية داخلة في الكلية.

ومعني ذلك : ان الكلية اذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس.

ولازم ذلك ان الجزئية اذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس.

مثلا (كل ذهب معدن) فانها صادقة ولابد أن تصدق معها (بعض الذهب معدن) قطعا.

ومثل (بعض الذهب اسود) فانها كاذبة ولا بد أن تكذب معها (كل ذهب اسود).

٢ ـ (المتضادتان) وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين. وسميتا متضادتين لانهما كالضدين يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا.

ومعني ذلك أنه اذا صدقت احداهما لا بد أن تكذب الاخري ولا عكس أي لو كذبت احداهما لا يجب أن تصدق الاخري.

فمثلا اذا صدق (كل ذهب معدن) يجب أن يكذب (لا شيء من الذهب بمعدن).

ولكن اذا كذب (كل معدن ذهب) لا يجب أن يصدق (لا شيء من المعدن بذهب) بل هذه كاذبة في المثال.

٣ ـ (الداخلتان تحت التضاد) وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين. وانما سميتا داخلتين تحت التضاد لا نهما داخلتان تحت الكليتين كل منهماتحت الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة ولا نهما على عكس الضدين في الصدق والكذب أي انهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا.

ومعنى ذلك : انه اذا كذبت احداهما لابد أن تصدق الاخري ولا عكس أي انه لو صدقت احداهما لا يجب أن تكذب الاخري.

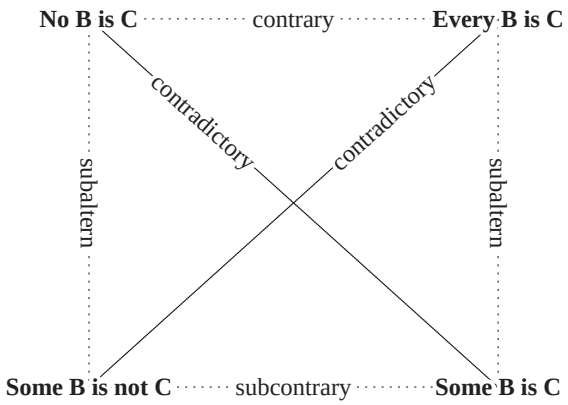
فمثلا اذا كذب (بعض الذهب اسود) فانه يجب أن يصدق (بعض الذهب ليس بأسود).

3. **Subcontraries** differ in quality but not in quantity and are both particular. They are called subcontraries, first, because they fall under the two universal propositions, each under the universal agreeing with it in quality; and second, because their relation in truth and falsity is the reverse of that of contraries: they cannot both be false but can both be true.

This means that if one is false, the other must be true; the converse does not hold. If one is true, the other need not be false. For example, if “Some gold is black” is false, “Some gold is not black” must be true. If “Some minerals are gold” is true, however, “Some minerals are not gold” need not be false: in this example it is true.

Since ancient times, logicians have customarily illustrated all the relations between the quantified propositions in the following diagram.

Transcription of the source diagram. Upper right: “Every B is C”; upper left: “No B is C.” These are contraries. Lower right: “Some B is C”; lower left: “Some B is not C.” These are subcontraries. Each vertical pair is a pair of subalterns. Each diagonal pair is a pair of contradictories.

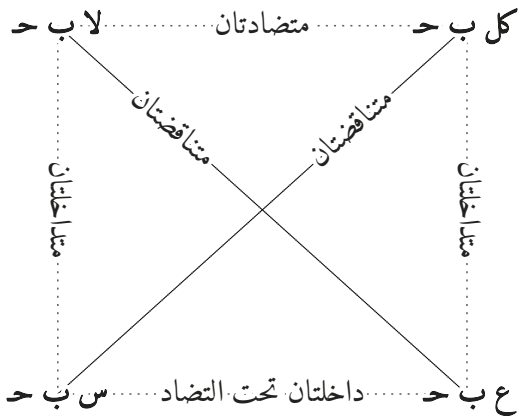


Square of opposition — redrawn from the source diagram (displayed p. 169).

ولكن اذا صدق (بعض المعدن ذهب) لا يجب أن يكذب (بعض المعدن ليس بذهب) بل هذه صادقة في المثال.

وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي :

[تفريغ اللوح المصوّر، ص١٦٩]
أعلى اليمين: كل ب حـ. أعلى اليسار: لا ب حـ.
العلاقة: متضادتان.
أسفل اليمين: ع ب حـ. أسفل اليسار: س ب حـ.
العلاقة: داخلتان تحت التضاد.
الضلعان العموديان: متداخلتان. والقطران: متناقضتان.



مربع التقابل — إعادة رسم للمخطط الوارد في المصدر (الصفحة المعروضة 169).

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 167–169; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Source figure:** The square on Rafed displayed p169 (image014.gif) was visually inspected and its four formulas and six relations fully transcribed here. This is a transcription of the digital image, not independent collation of the 1968 facsimile.

3. **Logical framework:** The traditional square as presented assumes the subject domains required by its existential commitments. The text's subalternation and subcontrariety should not be reinterpreted as unrestricted laws of modern empty-domain class logic. Authorial examples about gold are retained as examples, not independently verified scientific claims.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 167–169 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=167&type=c_fbook

M-C-31

READING SECTION 31

Simple conversion and its conditions

العكس المستوي وشروطه

العكوس

سبق في أول هذا الفصل ان قلنا : ان الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه الى أن يبرهن على قضية اخري لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق. وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية و(عكسها المستوي) وبينها وبين (عكس نقيضها). فنحن الآن نبحث عن القسمين :

العكس المستوي

أما العكس المستوي فهو : «تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق». أي ان القضية المحكوم بصدقها تحول الى قضية تتبع الاولي في الصدق وفي الايجاب والسلب بتبديل طرفي الاولي بأن يجعل موضوع الاولي محمولا في الثانية والمحمول موضوعا أو المقدم تاليا والتالي مقدما.

وتسمي الاولي (الاصل) والثانية (العكس المستوي). فكلمة (العكس) هنا لها اصطلاحان : اصطلاح في نفس التبديل واصطلاح في القضية

Conversions

At the beginning of this chapter, we said that an investigator may need to establish a proposition related to the one sought, so as to infer the latter's truth from the former's truth, because they are connected by an entailment in truth. Such entailment holds between a proposition and its simple converse, and between it and its contrapositive. We shall now discuss both kinds.

Simple conversion. Simple conversion is "the interchange of a proposition's two terms while preserving quality and truth." That is, a proposition judged true is transformed into another proposition following the first in truth and in affirmation or negation, by interchanging its two terms: the first proposition's subject becomes the second's predicate, and its predicate the second's subject; or its antecedent becomes the consequent, and its consequent the antecedent.

The first is called the original proposition, and the second its simple converse. The term "conversion" thus has two technical uses here: the interchange itself, and the proposition in which the interchange has occurred.

To say that the converse follows the original in truth means that if the original is true, the converse must be true. It need not follow it in falsity: the original may be false while its converse is true. It follows that the original does not follow its converse in truth, but does follow it in falsity. If the converse is false, the original

is false, because if the original were true, its converse would have to be true, whereas the converse is assumed false.

There are thus two rules useful in inference:

1. If the original proposition is true, its converse is true.

2. If the converse is false, its original proposition is false.

The second rule follows from the first, as you now know.

Conditions of conversion. Conversion takes place under three conditions: interchange of the terms, preservation of quality, and preservation of truth. Preservation of quantity is not required. What is required is preservation of truth, which may require quantity to be preserved in some propositions and changed in others.

What matters in the following discussion is to identify the propositions for which preserving truth in conversion requires preservation of quantity, and those for which it does not.

If the terms are interchanged and quality is preserved, but truth is not preserved, this is not called conversion; it is called a mere reversal.

التي وقع فيها التبديل.

ومعنى ان العكس تابع للاصل في الصدق : أن الاصل اذا كان صادقا وجب صدق العكس. ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب فقد يكذب الاصل والعكس صادق. ولازم ذلك ان الاصل لا يتبع عكسه في الصدق ولكن يتبعه في الكذب فاذا كذب العكس كذب الاصل لانه لو صدق الاصل يلزم منه صدق العكس والمفروض كذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال :

١ ـ اذا صدق الاصل صدق عكسه.

٢ ـ اذا كذب العكس كذب اصله.

وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الاولي. كما علمت.

شروط العكس

علمنا ان العكس انما يحصل بشروط ثلاثة : تبديل الطرفين وبقاء الكيف وبقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه وانما الواجب بقاء الصدق وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا وقد يقتضي عدمه في البعض الآخر.

والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه.

ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا. ولكن لم يبق الصدق فلا يسمي ذلك عكسا. بل يسمي (انقلابا).

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 170–171; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 170–171 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=170&type=c_fbook

M-C-32

READING SECTION 32

Conversion of universal and particular affirmatives

الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية

Both affirmatives convert to a particular affirmative

The universal affirmative converts to a particular affirmative, and the particular affirmative converts to one of its own kind. Thus:

“Every C is B” converts to “Some B is C.”

“Some C is B” converts to “Some B is C.”

Neither converts to “Every B is C.”

Proof. (1) In the universal proposition, the predicate is either broader than the subject or coextensive with it. In either case the particular converse is certainly true, because in either case the subject is predicable of some instances of the predicate. Thus:

“Every water is liquid” gives the true converse “Some liquid is water.”

“Every human is rational” gives the true converse “Some rational being is human.”

The universal converse, however, is not true in every case. In the first case, the subject is not predicable of all instances of the predicate, since it is narrower than

الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية :

أي ان الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. والموجبة الجزئية تنعكس كنفسها. فاذا قلت :

كل حـ ب | فعكسها | ع ب حـ

وع حـ ب | فعكسها | ع ب حـ

ولا ينعكسان | الى | كل ب حـ

البرهان :

(١) في الكلية : أن المحمول فيها اما ان يكون أعم من الموضوع أو مساوياله. وعلي التقديرين تصدق الجزئية قطعا لان الموضوع في التقديرين يصدق على بعض افراد المحمول فاذا قلت :

كل ماء مسائل | يصدق | بعض السائل ماء

the predicate. Accordingly, “Every liquid is water” is false, which establishes the point sought.

(2) In the particular proposition, the predicate may be absolutely broader than the subject, absolutely narrower, overlapping it, or coextensive with it. In the first and third of these cases, its universal affirmative converse is not true. When the predicate is absolutely broader than the subject or overlaps it, the subject does not apply to all instances of the predicate. Such a universal converse is true only when the predicate is narrower or coextensive. Its particular affirmative converse, however, is true in every case:

“Some liquid is water” gives “Some water is liquid.”

“Some water is liquid” gives “Some liquid is water.”

“Some birds are white” gives “Some white things are birds.”

“Some humans are rational” gives “Some rational beings are human.”

وكل انسان ناطق | يصدق | بعض الناطق انسان

ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير لان الموضوع في التقدير الاول لا يصدق على جميع أفراد المحمول لانه أخص من المحمول فاذا قلت :

(كل سائل ماء) فالقضية كاذبة وهو المطلوب.

(٢) وفي الجزئية : اما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقا او اعم من وجه او مساويا. وعلى بعض هذه التقادير وهو التقدير الاول والثالث لا يصدق العكس موجبة كلية لانه اذا كان المحمول أعم مطلقا أو من وجه فان الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول انما يصدق لو كان اخص او مساويا. أما عكسه الى الموجبة الجزئية فانه يصدق على كل تقدير فاذا قلت :

بعض السائل ماء | يصدق | بعض الماء سائل

وبعض الماء سائل | يصدق | بعض السائل ماء

وبعض الطير أبيض | يصدق | بعض الابيض طير

وبعض الانسان ناطق | يصدق | بعض الناطق انسان

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 171–172; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Digital-source anomaly:** Displayed p172 prints كل ماء مسائل. The English reads “Every water is liquid,” explicitly taking مسائل as a digital corruption of سائل on the evidence of the immediately following example كل سائل ماء. Arabic preserves مسائل; no second-witness attestation is asserted.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 171–172 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=171&type=c_fbook

Conversion of the universal negative and its proof

السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية

The universal negative converts to a universal negative

Both quantity and quality are preserved. If “No animal is a tree” is true, “No tree is an animal” is true.

The proof is clear. A universal negative is true only when its subject and predicate are wholly disjoint. Wholly disjoint terms never coincide, so each can be denied of every instance of the other, whichever is made the subject.

For practice in constructing proofs by contradiction and conversion, we shall demonstrate this in the following form.

Assumption: “No B is C” is true.

Claim: “No C is B” is also true.

Proof. If “No C is B” were not true, its contradictory, “Some C is B,” would be true. Then “Some B is C,” the simple converse of that contradictory, would be true. Comparing this simple converse with the original proposition, “No B is C,” we find that it is its contradictory. If “Some B is C” were true, “No B is C” would therefore have to be false, although it is assumed true. Hence “No C is B” must be true, which was to be proved.

Further explanation. This proof shows the usefulness of contradiction and simple conversion in inference. We must retrace the proof and say:

“No B is C” is assumed true.

Its contradictory, “Some B is C,” is therefore false.

This contradictory is the converse of “Some C is B,” so the latter is also false: if the converse is false, the original is false, by the second rule.

السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية

فيبقي الكم والكيف معا فاذا صدق قولنا :

| لا شيء من الحيوان بشجر

صدق | لا شيء من الشجر بحيوان

والبرهان واضح : لان السالبة الكلية لا تصدق الاّ مع تباين الموضوع والمحمول تباينا كليا. والمتباينان لا يجتمعان أبدا فيصح سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا.

وللتدريب على اقامة البراهين من طريق النقيض والعكس نقيم البرهان على هذا الامر بالصورة الآتية :

المفروض | لا ب حـ | قضية صادقة

المدعي | لا حـ ب | صادقة أيضا

البرهان :

لو لم تصدق | لا حـ ب |

لصدق نقيضها | ع حـ ب |

ولصدق | ع ب حـ | (العكس المستوي للنقيض)

When this original proposition, “Some C is B,” is false, its contradictory, “No C is B,” is true, which is the conclusion sought.

Thus you have used, first, the truth of an original proposition to establish the falsity of its contradictory; second, the falsity of a converse to establish the falsity of its original; and third, the falsity of an original to establish the truth of its contradictory.

You will encounter this form of inference frequently. Examine it carefully and master it.

واذا لا حظنا هذا العكس المستوي (ع ب حـ) ونسبناه الى الأصل (لا ب حـ) وجدناه نقيضاله فلو كان (ع ب حـ) صادقا وجب أن يكون (لا ب حـ) كاذبا مع ان المفروض صدقه.

فوجب ان تكون | لا حـ ب | صادقة | وهو المطلوب

تعقيب

بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع في هذا البرهان الى الوراء فنقول :

المفروض ان | لا ب حـ | صادقة

فتكذب | ع ب حـ | نقيضها

وهذا النقيض عكس | ع حـ ب | فيكذب أيضا

لا نه اذا كذب العكس كذب الاصل | | (القاعدة الثانية)

واذا كذب هذا الاصل اعني | ع حـ ب |

صدق نقيضه | لا حـ ب | وهو المطلوب

فاستفدت (تارة) من صدق الاصل كذب نقيضه و(أخري) من كذب العكس كذب أصله و(ثالثة) من كذب الاصل صدق نقيضه.

وسيمر عليك هذا الاصتدلال كثيرا فدقق فيه جيدا وعليك باتقانه.

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 172–173; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 172–173 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=172&type=c_fbook

M-C-34

READING SECTION 34

Why particular negatives and disjunctives have no simple converse

السالبة الجزئية والمنفصلة لا عكس لهما

The particular negative has no converse. It never converts to either a universal or a particular proposition. Its subject may be broader than its predicate, as in “Some animals are not human.” The broader term cannot be denied of the narrower under any circumstances, either universally or particularly. Whenever the narrower applies, the broader applies with it. How, then, could the broader be denied of it? Neither “No human is an animal” nor “Some humans are not animals” is true.

The disjunctive proposition has no converse. At the beginning of this investigation we indicated that simple conversion concerns categorical and conditional propositions alike. On reflection, however, we find that conversion of a disjunctive proposition has no benefit. At most, it signifies incompatibility between antecedent and consequent. There is no natural order between them: either can be made the antecedent and the other the consequent, without any difference arising. Whether you say “Number is either even or odd” or “Number is either odd or even,” the meaning is the same.

This is why they say that a disjunctive proposition has no converse: there is no benefit in converting it.

If you transform it into a categorical proposition, however, the rules for categorical propositions apply. In this example you might say “Number is divided into even and odd.” This converts to “What is divided into even and odd is number.”

السالبة الجزئية لا عكس لها

أي لا تنعكس أبدا لا الى كلية ولا الى جزئية لأنه يجوز أن يكون موضوعها اعم من محمولها مثل (بعض الحيوان ليس بانسان). والاخص لا يجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا كليا ولا جزئيا لأنه كلما صدق الاخص صدق الاعم معه فكيف يصح سلب الأعم عنه فلا يصدق قولنا (لا شيء من الانسان بحيوان) ولا قولنا (بعض الإنسان ليس بحيوان).

المنفصلة لا عكس لها :

أشرنا في صدر البحث الى ان العكس المستوي يعم الحملية والشرطية : ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما

والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.

فلذا قالوا : المنفصلة لا عكس لها. أي لا ثمرة فيه.

نعم لو حولتها الى حملية فان احكام الحملية تشملها كما لو قلت في المثال مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد فانها تنعكس الى قولنا : ما ينقسم الى زوج وفرود عدد.

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 174–174; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Digital-source anomaly:** Displayed p174 ends with وفرود, contextually rendered as “and odd.” The Arabic retains this digital reading. The author is denying a distinct inferential gain from reversing disjuncts, rather than denying commutativity of disjunction.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 174 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=174&type=c_fbook

M-C-35

READING SECTION 35

Two methods of contraposition and their quantity rules

عكس النقيض وقاعدته من جهة الكم

Contraposition

This is the second transformation of a proposition whose truth is inferred from the truth of the original. It has two methods.

1. **The method of the earlier logicians**, called contraposition agreeing in quality, because it agrees with its original in quality: “Transforming a proposition into another whose subject is the contradictory of the original predicate and whose predicate is the contradictory of the original subject, while preserving truth and quality.”

عكس النقيض

وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه. وله طريقتان.

١ ـ طريقة القدماء ويسمي (عكس النقيض الموافق) لتوافقه مع أصله في الكيف وهو «تحويل القضية الى أخري موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها نقيض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والكيف».

Briefly, it is “interchanging the contradictories of the two terms while preserving truth and quality.” Thus “Every writer is human” becomes, by contraposition agreeing in quality, “Every nonhuman is a nonwriter.”

2. **The method of the later logicians**, called contraposition differing in quality, because it differs from its original in quality: “Transforming a proposition into another whose subject is the contradictory of the original predicate and whose predicate is the original subject itself, while preserving truth but changing quality.”

Thus “Every writer is human” becomes, by contraposition differing in quality, “No nonhuman is a writer.”

The rule of contraposition with respect to quantity. The negatives here are governed by the same rule as the affirmatives in simple conversion, and the affirmatives here by the same rule as the negatives there. That is:

1. The universal negative becomes a particular: negative in contraposition agreeing in quality, affirmative in contraposition differing in quality.

2. The particular negative likewise becomes a particular: negative in the agreeing form, affirmative in the differing form.

3. The universal affirmative becomes a universal: affirmative in the agreeing form, negative in the differing form.

4. The particular affirmative does not contrapose at all.

Proof. Each of these rules must be demonstrated. These proofs train the student to use contradiction and conversion in inference. We have adopted the style of theoretical geometry in presenting the demonstrations, so they will be easy for anyone familiar with the method of geometrical textbooks. An example has already been explained in the proof of the simple conversion of the universal negative.(1)

وبالاختصار هو : «تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف». فالقضية : كل كاتب انسان تحول بعكس النقيض الموافق الي :

كل (لا انسان) هو (لا كاتب)

٢ ـ طريقة المتأخرين ويسمي (عكس النقيض المخالف) لتخالفه مع أصله في

الكيف وهو «تحويل القضية الى أخري موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها عين موضوع الاصل مع بقاء الصدق دون الكيف».

فالقضية : كل كاتب انسان تحول بعكس النقيض المخالف الي :

لا شيء من (اللانسان) بكاتب

قاعدة عكس النقيض

من جهة الكم

حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي وحكم الموجبات حكم السوالب هناك أي ان :

١ ـ السالبة الكلية تنعكس جزئية : سالبة في الموافق وموجبة في المخالف.

٢ ـ السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا : سالبة في الموافق موجبة في المخالف.

For brevity and clarity, in everything that follows we symbolize the contradictory of a term by putting a fatḥa above its letter:

B′, written بَ in the Arabic notation: the contradictory of the subject.

C′, written حَ in the Arabic notation: the contradictory of the predicate.

٣ ـ الموجبة الكلية تنعكس كلية : موجبة في الموافق سالبة في المخالف.

٤ ـ الموجبة الجزئية لا تنعكس اصلا بعكس النقيض.

البرهان

ولا بد من اقامة البرهان على كل واحد من تلك الاحكام السابقة وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس في الاستدلال وقد استعملنا الاسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان. فمن ألف اسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك. وقد تقدم مثال منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا (١).

ويجب أن يعلم انا نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة للاختصار وللتوضيح. في كل ما سيأتي على هذا النحو :

بَ ..... نقيض الموضوع

حَ ..... نقيض المحمول

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 175–176; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Notation:** English prime marks and the verbal form “non-B/non-C” represent the author’s fatḥa above the Arabic term-letter. Arabic ع denotes a particular affirmative and س a particular negative; لا denotes a universal negative. The isolated reference marker (1) on displayed p176 has no corresponding footnote text in this captured page; no note has been invented.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 175–176 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=175&type=c_fbook

Two proofs for the contraposition of the universal negative

برهان عكس السالبة الكلية

Proof of the contraposition of the universal negative

To establish the contraposition of the universal negative we give two proofs: one for contraposition agreeing in quality and one for contraposition differing in quality.

First. The claim is that it becomes a particular negative by contraposition agreeing in quality, and does not become a universal negative. There are therefore two conclusions sought. If “No B is C” is true, then “Some non-C is not non-B” is true, while “No non-C is non-B” does not follow.

Proof. The following are known:

1. A universal negative is true only when its two terms are wholly disjoint. This is self-evident.

2. The relation between the contradictories of two wholly disjoint terms is partial disjointness. This was demonstrated in the investigation of relations in Part One.

3. Partial disjointness amounts to two particular negatives, just as total disjointness amounts to two universal negatives. This too is self-evident.

From these three premises it follows that, if “No B is C” is true, so that the terms are wholly disjoint, both particular negatives between their contradictories are true: “Some non-B is not non-C,” and “Some non-C is not non-B.” This establishes the first conclusion sought.

The second premise also shows that the contradictories of two wholly disjoint terms are not always wholly disjoint: they may overlap. A universal negative between the contradictories of wholly disjoint terms is

برهان عكس السالبة الكلية

فلاجل اثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين : برهانا على عكسها بالموافق وبرهان على عكسها بالمخالف فنقول :

(أولا) المدعي انها تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس سالبة كلية فهنا مطلوبان أي انه اذا صدقت.

لا ب حـ

صدقت | س حَ بَ | (المطلوب الاول)

ولا تصدق | لا حَ بَ | (المطلوب الثاني)

البرهان :

ان من المعلوم :

١ ـ ان السالبة الكلية ال تصدق الا اذا كان بين طرفيها تباين كلي. وهذا بديهي.

٢ ـ ان النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب في الجزء الاول.

therefore not always true. In other words, “No non-C is non-B” is not always true. This establishes the second conclusion sought.

Second. The claim is that the universal negative becomes a particular affirmative by contraposition differing in quality, and does not become a universal affirmative. Again there are two conclusions sought. If “No B is C” is true, “Some non-C is B” is true, while “Every non-C is B” does not follow.

Proof. Since B and C are wholly disjoint, as above, one applies together with the contradictory of the other. That is, B applies together with non-C. If B and non-C coincide, at least “Some non-C is B” is true: the first conclusion sought. [In the digital formula at this point the mark over C is missing; this explicit reading restores the complement required by the preceding sentence.]

We have also seen that the contradictories of wholly disjoint terms can overlap. On that supposition, non-C occurs together with [non-B]. For those instances, non-C does not occur together with B; otherwise the contradictories B and non-B would coincide. Therefore “Every non-C is B” is not true: the second conclusion sought. [The digital text writes B in both of the opposed lines; the first “non-B” here is an explicit conjectural reading, not an independently witnessed correction.]

٣ ـ ان مرجع التباين الجزئي الى سالبتين جزئيتين كما ان مرجع التباين الكلي الى سالبتين كليتين. وهذا بديهي أيضا.

وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه :

اذا صدق | لا ب حـ | (أي يكون بين الطرفين تباين كلي)

صدقت | س بَ حَ | السالبة الجزئية بين النقيضين

وصدقت أيضا | س حَ بَ | السالبة الجزئية بين النقيضين

وهو (المطلوب الاول)

ثم يفهم من المقدمة الثانية ان التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي

المتباينين اذ ربما يكون بينهما العموم والخصوص من وجه.

أي ان السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما.

أو فقل لا تصدق دائما | لا حَ بَ | (المطلوب الثاني)

(ثانيا) المدعي ان السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس موجبة كلية فهنا مطلوبان أي انه اذا صدقت :

لا ب حـ

صدقت | ع حَ ب | (المطلوب الاول)

ولا تصدق | كل حَ ب | (المطلوب الثاني)

البرهان :

لما كان بين ب ، حـ تباين كلي كما تقدم فمعناه أن احدهما يصدق من نقيض الآخر.

أي ان ب يصدق مع حَ

واذا تصادق ب وحَ

صدق على الاقل ع حـ ب

(المطلوب الاول)

ثم انه تقدم ان نقيضي المتباينين قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه فيصدق على هذا التقدير :

حَ مع ب

ولا يصدق حينئذ | حَ مع ب | والا لاجتمع النقيضان ب ، بَ

فلا يصدق | كل حَ ب | (المطلوب الثاني)

---

1. **Source status:** Complete consecutive authorial prose in this logical division, transcribed from Rafed displayed page labels 177–178; Arabic letter-shape normalization only (Persian kaf/ya to Arabic equivalents), with source spelling anomalies retained. This displayed-page locator is verified from HTML page containers and is not silently identified with inherited printed-page metadata. English is an independent working translation, not a copied published translation.
2. **Unresolved digital formulas:** Displayed p178 has ع حـ ب where the prose requires ع حَ ب, and then writes ب مع حَـ in both opposed lines, where the first should read بَ مع حَـ for the stated overlap argument. Arabic preserves both digital readings. English explicitly supplies conjectural complement marks and does not present them as verified print variants. Independent early-print collation is still required.
3. **Logical framework:** The universal-negative-to-particular-affirmative contrapositive uses the traditional existential assumptions of this treatment. “Does not convert to a universal” means that the universal result is not generally entailed, not that it is false in every individual case.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Rafed digital presentation catalogued as Dār al-Taʿāruf 1402 AH; displayed-page text, not independently facsimile-collated · p. 177–178 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=177&type=c_fbook

Proofs of the two contrapositives of the particular negative

برهان عكس السالبة الجزئية

To establish contraposition of the particular negative, we again give two proofs: one for contraposition retaining quality and one for contraposition changing quality.

First. We claim that the particular negative gives a particular negative by contraposition retaining quality, but does not give a universal. Thus two things are to be established. If “Some B are not C” is true, “Some non-C are not non-B” is true—the first conclusion—but “No non-C is non-B” need not be true—the second conclusion.

Proof. A particular negative can be true in three situations:

1. Its terms overlap without either including the other. Their complements then stand in partial exclusion, as explained in the discussion of relations.
2. Its terms are wholly disjoint. Their complements likewise stand in partial exclusion, as previously explained.
3. Its subject is strictly more extensive than its predicate. The complement of the predicate is then strictly more extensive than the complement of the subject.

In all three situations, “Some non-C are not non-B” is true. This establishes the first conclusion, whether because the complements partially exclude one another or because non-C is more extensive than non-B. In some of these situations, however, the complementary terms overlap or one is strictly more extensive than the other. Therefore the universal negative “No non-C is non-B” is not invariably true. This establishes the second conclusion.

برهان عكس السالبة الجزئية

ولأجل اثبات عكس السالبة الجزئية بعكس النقيض أيضا نقيم برهانين للموافق والمخالف فنقول :

(اولا) المدعي ان السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس كلية فهنا مطلوبان أي انه اذا صدقت :

س ب حـ

صدقت

س حَـ بَ

(المطلوب الاول)

ولا تصدق

لا حَـ بَ

(المطلوب الثاني)

البرهان :

من المعلوم ان السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة فروض :

١ ـ ان يكون بين طرفيها عموم من وجه. وحينئذ يكون بين نقيضيهما تباين جزئي كما تقدم في بحث النسب.

Second. We claim that the particular negative gives a particular affirmative by contraposition changing quality, but does not give a universal. Thus, if “Some B are not C” is true, “Some non-C are B” is true—the first conclusion—but “All non-C are B” need not be true—the second conclusion.

Proof. We have already explained that, in every possible arrangement of the subject and predicate of the particular negative, either their complements partially exclude one another or the complement of the predicate is strictly more extensive. In either case, some non-C occurs without non-B. Therefore some non-C occurs with B, since the two contradictories, B and non-B, cannot both be absent. Hence “Some non-C are B” is true, which is the first conclusion.

The complements of the subject and predicate may also overlap. “Some non-C are non-B” may therefore be true. This can be transformed into the true statement “Some non-C are not B.” The former is an affirmative with a complemented predicate; it can be made a negative with an uncomplemented predicate. With quantity unchanged, the negative with an uncomplemented predicate is more extensive than the affirmative with a complemented predicate; when the more restricted statement is true, the more extensive is certainly true. If “Some non-C are not B” is true, its contradictory, “All non-C are B,” is false. This establishes the second conclusion.

٢ ـ ان يكون بينهما تباين كلي وبين نقيضيهما أيضا تباين جزئي كما تقدم.

٣ ـ ان يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول فيكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع.

وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية :

س حَ بَ

(المطلوب الاول)

اما للتباين الجزئي بينهما أو لان نقيض حـ أعم مطلقا من نقيض ب.

ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقا فلا تصدق السالبة الكلية :

لا حَـ بَ

(المطلوب الثاني)

(ثانيا) المدعي ان السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كلية فهنا مطلوبان أي اذا صدقت :

س ب حـ

صدقت

ع حَ ب

(المطلوب الاول)

ولا تصدق

كل حَ ب
(المطلوب الثاني)
البرهان :

تقدم ان على جميع التقادير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية اما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي أو ان نقيض المحمول أعم مطلقا فيلزم على القديرين أن يصدق :
بعض حَ بدون بَ

فيصدق
بعض حَ مع ب

لا النقيضين (وهما بَ ، ب) لا يرتفعان

أي يصدق
ع حَ ب
(المطلوب الاول)
ثم ان نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه.

وقد تصدق
ع حَ بَ

ويمكن تحويلها الى
س حَ ب
صادقة
لان الاولي موجبة معدولة المحمول فيمكن جعلها سالبة محصلة المحمول اذ السالبة المحصلة المحمول أعم

من الموجبة المعدولة المحمول اذا اتفقا في الكم واذا صدق الاخص صدق الأعم قطعا فاذا كانت :

س حَ ب

صادقة

كذب نقيضها

كل حَ ب

(المطلوب الثاني)

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 178–180; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 178–180 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=178&type=c_fbook

M-C-38

READING SECTION 38

Proofs of the two contrapositives of the universal affirmative

برهان عكس الموجبة الكلية

برهان عكس الموجبة الكلية

ولا بجل اثبات عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض نقيم أيضا برهانين للموافق والمخالف فنقول :

(اولا) المدعي انها تنعكس موجبة كلية بعكس النقيض الموافق أي انه اذا صدقت :

كل ب حـ

(المفروض)

صدقت

كل حَ بَ

(المطلوب)

البرهان :

To establish contraposition of the universal affirmative, we likewise give two proofs, for the forms retaining and changing quality.

First. The universal affirmative gives a universal affirmative by contraposition retaining quality. If "All B are C" is true, as assumed, "All non-C are non-B" is true, as required.

Proof. If "All non-C are non-B" were not true, its contradictory, "Some non-C are not non-B," would be true. Its contrapositive retaining quality, "Some B are not C," would then be true. The contradictory of this last statement, "All B are C," would therefore be false. This contradicts the assumption: the contradictory of that contrapositive is precisely the original statement assumed true. Consequently "All non-C are non-B" must be true, which is the required conclusion.

لو لم تصدق
كل حَ بَ

لصدقت
س حَ بَ
نقيضها
فتصدق
س ب حـ
عكس نقيضها الموافق
فتكذب
كل ب حـ
نقيض العكس المذكور
وهذا خلف. أي خلف الفرض لان هذا (نقيض العكس المذكور) هو نفس الاصل المفروض صدقه.

فوجب ان تصدق
كل حَ بَ
(وهو المطلوب)
(ثانيا) المدعي ان الموجبة الكلية تنعكس سالبة كلية بعكس النقيض المخالف أي انه اذا صدقت :
كل ب حـ
(المفروض)
صدقت
لا حَ ب
(المطلوب)
البرهان :

Second. The universal affirmative gives a universal negative by contraposition changing quality. If “All B are C” is true, as assumed, “No non-C is B” is true, as required.

Proof. If “No non-C is B” were not true, its contradictory, “Some non-C are B,” would be true. By simple conversion, “Some B are non-C” would then be true. This is a particular affirmative with a complemented predicate. As explained earlier, it can be transformed into a particular negative with an uncomplemented predicate, yielding “Some B are not C.” Its contradictory would therefore be false. **The digital formula at this point reads “All non-B are non-C”; the conclusion required by the preceding line and by the author's following words is “All B are C.”** The author continues: “This is a contradiction, since it is the original statement assumed true.” Therefore “No non-C is B” must be true, which is the required conclusion.

لولم تصدق

لا حَ ب

لصدقت

ع حَ ب

نقيضها

فتصدق

ع ب حَ

عكسها المستوي

وهذه موجبة جزئية معدولة المحمول فتحول الى سالبة جزئية محصلة المحمول وقد تقدم فيحدث أن :

س ب حـ

فتكذب

كل بَ حَ

نقيضها

وهذا خلف لانه الاصل المفروض صدقه

فوجب ان تصدق

لا حَ ب

(وهو المطلوب)

---

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed’s digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 180–181; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Unresolved symbolic reading:** At displayed p181 the second proof prints «كل بَ حَـ» as the contradictory of «س ب حـ» and immediately identifies it with the original «كل ب حـ». The English identifies the required reading explicitly, but the Arabic is not emended. Rafed’s separate b1728 digital presentation p214 repeats the same damaged formula; this is not independent facsimile attestation.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 180–181 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=180&type=c_fbook

Why the particular affirmative has neither form of contraposition

الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض

To prove that the particular affirmative admits neither contraposition retaining quality nor contraposition changing quality, it is enough to show that it does not yield a particular proposition. Its failure to yield a universal follows all the more readily. We have explained that the particular is included under the universal: if the particular is false, the universal is false. We therefore say:

First. The particular affirmative does not yield a particular affirmative by contraposition retaining quality. If “Some B are C” is true, “Some non-C are non-B” need not be true.

Proof. One situation in which a particular affirmative is true is that its terms overlap without either including the other. Their complements then stand in partial exclusion, which is more general than complete disjointness or overlap. If the complements are completely disjoint, “No non-C is non-B” is true. Its contradictory, “Some non-C are non-B,” is therefore false. This is the required conclusion.

Second. The particular affirmative does not yield a particular negative by contraposition changing quality. If “Some B are C” is true, “Some non-C are not B” need not be true.

Proof. As previously explained, the complements of the terms of a particular affirmative may be completely disjoint. The resulting universal negative is then intended to be “No non-C is non-B.” **The digital formula instead omits the complement mark on B and reads “No non-C is B.”** The author continues that “All non-C are B” is true, because negation of negation is affirmation. Its contradictory, “Some non-C are not B,” is therefore false, which establishes the conclusion.

الموجبة الجزئية لا تنعكس

يكفينا للبرهنة على عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض الموافق

والمخالف مطلقا أن نبرهن على عدم انعكاسها الى الجزئية. وبطريق أولي يعلم عدم انعكاسها الى الكلية لأنه تقدم ان الجزئية داخلة في الكلية فاذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. وعليه فنقول :

(اولا) المدعي ان الموجبة الجزئية لا تنعكس الى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق.

فاذا صدقت

ع ب حـ

لا يلزم ان تصدق

ع حَـ بَ

البرهان :

من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين طرفيها عموم من وجه فيكون حينئذ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي الذي هو أعم من التباين الكلي والعموم من وجه فيصدق على تقديم التباين الكلي :

لا حَـ بَ

The reconstruction “No non-C is non-B” is required by that stated reason; it is not an independently verified variant.

To understand why the particular affirmative does not admit contraposition, consider “Some non-humans are animals.” By contraposition retaining quality this does not yield either “Some non-animals are humans” or “All non-animals are humans”: both are false, since no non-animal is a human. By contraposition changing quality it does not yield either “Not every non-animal is a non-human” or “No non-animal is a non-human.” These too are false, since every non-animal is a non-human.

فيكذب نقيضها

ع حَ بَ

(وهو المطلوب)

(ثانيا) المدعي ان الموجبة الجزئية لا تنعكس الى السالبة الجزئية بعكس النقيض المخالف.

فاذا صدقت

ع ب حـ

لا يلزم ان تصدق

س حَ ب

البرهان :

قد تقدم على تقديم التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية :

لا حَ ب

فتصدق

كل حَ ب

لان سلب السلب ايجاب

فيكذب نقيضها

س حَ ب

(وهو المطلوب)

ولأجل أن يتضح لك عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض تدبر هذا

المثال وهو (بعض اللانسان حيوان) فان هذه القضية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق الى (بعض اللاحيوان انسان) ولا الى (كل لا حيوان

انسان) لا نهما كاذبتان لأنه لا شيء من اللاحيوان بانسان.

ولا تنعكس بالمخالف الى (ليس كل لا حيوان لا انسان) ولا الى (لا شيء من اللاحيوان بلا انسان) الانهما كاذبتان أيضا لأن كل لا حيوان هو لا انسان.

---

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 181–183; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Unresolved symbolic reading:** Displayed p182 has «لا حَـ ب» where the surrounding claim that the complements are disjoint and the subsequent double-negation inference require «لا حَـ بَ». Arabic retained; English reconstruction labelled. The b1728 digital text p215 shares the omission and supplies no independent print attestation.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 181–183 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=181&type=c_fbook

M-C-40

READING SECTION 40

Exercises in consequence, conversion and juristic contraposition

تمرينات على العكوس

1. Suppose the proposition "Every rational person is one whom prosperity does not make arrogant" is true. Determine the truth or falsity of each of the following propositions, giving the reason:

a. Some rational people are not made arrogant by prosperity.

b. Some rational people are not among those who are not made arrogant by prosperity.

c. All those who are not made arrogant by prosperity are rational.

d. No rational person is among those who are not made arrogant by prosperity.

e. Everyone who is made arrogant by prosperity is non-rational.

تمرينات

١ ـ اذا كانت هذه القضية (كل عاقل لا تبطره النعمة) صادقة. فبين حكم القضايا الآتية في صدقها أو كذبها. مع بيان السبب :

أ ـ بعض العقلاء لا تبطره النعمة.

ب ـ ليس بعض العقلاء لا تبطره النعمة.

ج ـ جيمع من لا تبطرهم النعمة عقلاء.

د ـ لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمة.

هـ ـ كل من تبطره النعمة غير عاقل.

و ـ لا شخص ممن تبطره النعمة بعاقل.

ز ـ بعض من لا تبطره النعمة عاقل.

٢ ـ اذا كانت هذه القضية (بعض المعادن ليس يذوب بالحرارة) كاذبة فاستخرج القضايا الصادقة والكاذبة التي تلزم من كذب هذه القضية.

٣ ـ استدل فخر المحققين في شرحه (الايضاح) على أن الماء يتنجس بالتغيير التقديري بالنجاسة فقال : «ان الماء مقهور بالنجاسة عند التغيير التقديري لانه كلما لم يصير الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة. وينعكس النقيض الى قولنا : كلما تغير الماء على تقدير المخالفة بالنجاسة كان مقهورا».

فبين أي عكس نقيض هذا. وكيف استخراجه. ولا حظ ان القضية المستعملة هنا شرطية متصلة.

———————————

(١) نقل هذا الاستدلال صاحب المدارك في مبحث الماء. ثم اورد عليه فراجع اذا شئت.

f. No one who is made arrogant by prosperity is rational.

g. Some of those who are not made arrogant by prosperity are rational.

2. Suppose “Some minerals do not melt under heat” is false. Extract the true and false propositions that follow from the falsity of this proposition.

3. In his commentary *al-Īḍāḥ*, Fakhr al-Muḥaqqiqīn argued that water becomes ritually impure through an alteration by impurity assessed hypothetically. He said: “Water is overcome by impurity when the alteration is hypothetically assessed, because whenever water is not overcome, it would not be altered by it on the supposition of a difference. By contraposition this becomes: whenever water would be altered by impurity on the supposition of a difference, it is overcome.”

Explain which form of contraposition this is and how it is obtained. Notice that the proposition employed here is a connected conditional.

Author's footnote. The author of *al-Madārik* quoted this argument in his discussion of water and then raised an objection against it. Consult that discussion if you wish.

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed’s digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 184–184; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Translation and exercise scope:** The opening Arabic «كل عاقل لا تبطره النعمة» is formally affirmative predication of the negative expression “not made arrogant by prosperity.” The English retains that structure. Item b renders the traditional particular-negative use of «ليس بعض», not a wide-scope denial of the existential quantifier. The juristic quotation and attribution have not been independently collated with al-Īḍāḥ or al-Madārik.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 184 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=184&type=c_fbook

Complementation and the four proofs of predicate obversion

النقض وقاعدة نقض المحمول

Among the discussions no less important than conversion for inferring the truth of a proposition from the truth of its original is **complementation** (*naqḍ*). It is therefore appropriate to append it to the discussion of conversion.

Complementation transforms a proposition into another that follows from it in truth, while leaving its terms in their original positions. It has three forms:

1. Make the complement of the first proposition's subject the subject of the second, while keeping its predicate as predicate. This transformation is called **subject-complementation**, and the transformed proposition is called **subject-complemented**.
2. Keep the first proposition's subject as subject and make the complement of its predicate the predicate. This transformation is called **predicate-complementation**, and the transformed proposition is called **predicate-complemented**.
3. Make the complement of the subject the subject and the complement of the predicate the predicate. This is called **complete complementation**, and the transformed proposition is called **complemented in both terms**.

We shall examine the rule for each form, beginning with predicate-complementation, since it provides the way to the others, as will become clear.

The rule for predicate-complementation. To obtain a true predicate-complemented proposition when its original is true, change the quality of the proposition and replace its predicate by its complement, leaving the subject and quantity unchanged. We must prove this for each of the four quantified forms.

من ملحقات العكوس النقض

من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث (النقض) فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعكوس فنقول :

النقض : هو تحويل القضية الى أخري لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما. وهو على ثلاثة أنواع :

١ ـ أن يجعل نقيض موضوع الاولي موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا ويسمي هذا التحويل (نقض الموضوع) والقضية المحولة (منقوضة الموضوع).

٢ ـ أن يجعل نفس موضوع الاولي موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا ويسمي التحويل (نقيض المحمول) والقضية المحولة (منقوضة المحمول).

٣ ـ أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا. ويسمي التحويل (النقض التام). والقضية المحولة (منقوضة الطرفين).

ولنبحث عن قاعدة كل واحد من هذه الانواع. ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه الباب للباقي كما ستعرف السر في ذلك :

1. Universal affirmative. Its predicate-complemented form is a universal negative. Thus “Every human is an animal” becomes “No human is a non-animal.” Symbolically, if “All B are C” is true—the assumption—“No B is non-C” is true—the required conclusion.

Proof: from “All B are C,” contraposition changing quality gives “No non-C is B.” Simple conversion gives “No B is non-C,” which is the required conclusion.

2. Particular affirmative. Its predicate-complemented form is a particular negative. Thus “Some animals are human” becomes “Not every animal is non-human.” If “Some B are C” is true—the assumption—“Some B are not non-C” is true—the required conclusion.

Proof: if “Some B are not non-C” were not true, its contradictory, “All B are non-C,” would be true. Predicate-complementation would give “No B is C.” Its contradictory, “Some B are C,” would therefore be false. But this is the original statement, contrary to the assumption. Thus “Some B are not non-C” must be true.

3. Universal negative. Its predicate-complemented form is a universal affirmative. Thus “No water is solid” becomes “All water is non-solid.” If “No B is C” is true—the assumption—“All B are non-C” is true—the required conclusion.

Proof: if “All B are non-C” were not true, its contradictory, “Some B are not non-C,” would be true. Then “Some B are C” would be true, because negation of negation is affirmation. Its contradictory, “No B is C,” would be false. But that is the original statement, contrary to the assumption. Therefore “All B are non-C” must be true.

4. Particular negative. Its predicate-complemented form is a particular affirmative. Thus “Not every mineral is gold” becomes “Some minerals are non-gold.” If “Some B are not C” is true—the assumption—“Some B are non-C” is true—the required conclusion.

قاعدة نقض المحمول

علينا لاستخراج منقوضة المحمول صادقة على تقدير صدق أصلها ان نغير كيف القضية ونستبدل محمولها بنقيضه. مع بقاء الموضوع على حاله وبقاء الكم. ولا بد من اقامة البرهان على منقوضة محمول كل واحدة من المحصورات فنقول :

١ ـ (الموجبة الكلية) منقوضة محمولها سالبة كلية نحو كل انسان حيوان فتحول

بنقض محمولها الي : «لا شيء من الانسان بلا حيوان».

وللبرهان على ذلك نقول :

اذا صدقت

كل ب حـ

(المفروض)

صدقت

لا ب حَـ

(المطلوب)

البرهان :

اذا صدقت

كل ب حـ

صدقت

لا حَـ ب

عكس نقيضها المخالف

Proof: from the original, “Some B are not C,” contraposition changing quality gives “Some non-C are B.” Simple conversion then gives “Some B are non-C,” which is the required conclusion.

وينعكس بالعكس المستوي الى

لا ب حَ

وهو المطلوب

٢ ـ (الموجبة الجزئية) منقوضة محمولها سالبة جزئية نحو بعض الحيوان انسان فتتحول بنقض محمولها الي : «ليس كل حيوان لا انسان أي أنه إذا صدقت :

ع ب حـ

(المفروض)

صدقت

س ب حَ

(المطلوب)

البرهان :

لولم تصدق

س ب حَ

لصدق نقيضها

كل ب حَ

فتصدق

لا ب حـ

(نقض المحمول)

فيكذب نقيضها

ع ب حـ

ولكنه عن الاصل فهو خلاف الفرض.

فيجب ان يصدق

س ب حَ

(وهو المطلوب)

٣ ـ (السالبة الكلية) منقوضة محمولها موجبة كلية نحو لا شيء من الماء بجامد فتتحول بنقض محمولها الي : «كل ماء غير جامد».

أي انه اذا صدقت : ـ

لا ب حـ

(المفروض)

صدقت

كل ب حَ

(المطلوب)

البرهان :

لو لم تصدق

كل ب حَ

لصدق نقيضها

س ب حَ

فتصدق

ع ب حـ

لأن سلب السلب ايجاب

فيكذب نقيضها

لا ب حـ

ولكنه عين الاصل فهو خلاف الفرض.

فيجب ان يصدق

كل ب حَ

(وهو المطلوب)

٤ ـ (السالبة الجزئية) منقوضة محمولها موجبة جزئية

نحو ليس كل معدن

ذهبا فتتحول بنقض محمولها الي : «بعض المعدن غير ذهب». أي انه اذا صدقت :

س ب ح

(المفروض)

صدقت

ع ب حَ

(المطلوب)

البرهان :

اذا صدقت

س ب ح

(الاصل)

صدقت

ع حَ ب

(عكس النقيض المخالف)

وينعكس بالعكس المستوي الى

ع ب حَ

وهو المطلوب

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 185–187; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Terminology:** Predicate-complementation with change of quality is standard English "obversion." Subject-complementation and complementation of both terms are kept distinct. The Arabic digital list calls the second operation «نقيض المحمول» at one point; the surrounding section consistently calls it «نقض المحمول». No substantive Arabic emendation is adopted.

3. **Logical scope:** These are the author’s traditional rules, transmitted with his examples. The water example is a stipulated logical illustration, not a general scientific claim about water in every state. The author’s treatment of negative propositions and empty subjects requires care; these translations do not independently certify all steps for modern empty-term semantics.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 185–187 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=185&type=c_fbook

M-C-42

READING SECTION 42

Transforming the original and handling complemented predicates

تنبيهان: طريقة تحويل الأصل وتحويل معدولة المحمول

First observation: the method of transforming the original. The procedure followed in proving predicate-complementation for the universal affirmative and the particular negative is a new method of proof. We should now call it “the method of transforming the original,” before the discussion of syllogism arrives and assigns it to one of its kinds. It stands alongside the earlier method we called “proof by establishing the falsity of the contradictory.”

You have seen that in this method we successively applied transformations already known to us: first to the original, then to its transformed result, until we reached the required conclusion. In the universal affirmative, we transformed the original into its contrapositive changing quality, which is true if the original is true. We then subjected that contrapositive to simple conversion and obtained precisely the required predicate-complemented proposition. The second transformation is true if the contrapositive—the first transformation—is true; that first transformation is true if the original is true. The second is therefore true if the original is true. This is what we intended to prove, and we reached it by a very short route.

We shall use this easy method below for subject-complementation and complete complementation. It can also be employed in proving the contrapositives by using predicate-complementation. The student should exercise skill and attend to which transformations must be used to reach the desired conclusion.

تنبيهان

طريقة تحويل الاصل (التنبيه الاول) الطريق التي اتبعناها في البرهان على منقوضة محمول الموجبة الكلية والسالبة الجزئية طريق جديدة في البرهان ينبغي أن نسميها الآن (طريقة تحويل الاصل) قبل مجيء بحث القياس فتدخل في أحد أقسامه كالطريق السابقة التي سميناها : (طريقة البرهان على كذب النقيض).

وقد رأيت أننا في هذه الطريقة (طريقة تحويل الاصل) أجرينا التحويلات التي

———————————

(١) وهو قياس المساواة لان منقوضة المحمول لازمة لعكس نقيض الاصل لانها عكسه المستوي وعكس النقيض لازم للاصل ولازم اللازم لازم.

سبقت معرفتنا لها على الاصل ثم على المحول من الاصل تباعا حتي انتهينا الى المطلوب : فقد رأيت في الموجبة الكلية أنا حولنا الاصل الى عكس

Author's footnote. This is a syllogism of equality. The predicate-complemented proposition follows from the original's contrapositive, since it is the simple converse of that contrapositive; the contrapositive follows from the original; and what follows from a consequence follows from its ground.

Second observation: transforming a complemented predicate. In contraposition and predicate-complementation we have used two truth-preserving transformations. In fact, both belong to predicate-complementation. Because they are self-evident, however, we used them as grounds of proof before proving the rule for predicate-complementation, and consequently did not then give them that name. They are:

A. Transforming an affirmative with a complemented predicate into a negative with an uncomplemented predicate, keeping the same quantity. Their import is the same; the difference is that negation is predicated in the affirmative, whereas predication is negated in the negative.

B. Transforming a negative with a complemented predicate into an affirmative with an uncomplemented predicate, keeping the same quantity. Negation of negation is affirmation. This is clear and self-evident.

النقيض المخالف فيصدق على تقدير صدق أصله ثم حولنا هذا العكس الى العكس المستوي نخرج لنا نفس المطلوب اعني (منقوضة المحمول) فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق عكس نقيض الاصل (تحويل الاول) الصادق على تقدير صدق الاصل فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق الاصل وهذا هو المقصود اثباته فتوصلنا الى المطلوب بأخصر طريق.

وسنتبع هذه الطريق السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع والنقض التام ويمكن اجراؤها أيضا في البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة المحمول. وعلى الطالب أن يستعمل الحذق وينتبه الى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه حتي يتوصل الى مطلوبه.

تحويل معدولة المحمول (التنبيه الثاني) وقد استعملنا في عكس النقيض ونقض المحمول طريقتين من التحويل الملازم للاصل في الصدق وفي الحقيقة هما من باب نقض المحمول ولكن لبداهتهما استدللنا بهما قبل ان يأتي البرهان على منقوضة المحمول ولذا لم نسمها بنقض المحمول وهما :

أ ـ (تحويل الموجبة المعدولة الى سالبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم) لأن مؤداهما واحد وانما الفرق ان السلب محمول في الموجبة والحمل مسلوب في السالبة.

ب ـ تحويل السالبة المعدولة المحمول الى موجبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم لان سلب السلب ايجاب. وهذا بديهي واضح.

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 187–188; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Authorial note retained:** The footnote explaining the syllogism of equality on displayed p187 has been retained and translated. It belongs to the original source presentation; the later b1728 edition adds further numbered notes that are not imported into this authorial text.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 187–188 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=187&type=c_fbook

M-C-43

READING SECTION 43

Seven exercises on obversion and methods of proof

تمرينات على نقض المحمول

1. Prove predicate-complementation of the universal affirmative by the method of establishing the falsity of its contradictory.

2. Prove predicate-complementation of the particular negative by the method of establishing the falsity of its contradictory.

3. Prove predicate-complementation of the particular negative by transforming the original: first take its contrapositive retaining quality, then continue until you obtain its predicate-complemented form.

4. Try whether predicate-complementation of the particular affirmative can be proved by transforming the original.

5. Prove predicate-complementation of the universal negative by transforming the original. Observe what the result will be, and explain what you find.

6. Prove contraposition changing quality and retaining quality for each quantified form except the particular affirmative, using the method of transforming the original. For this purpose use only the rules of predicate-complementation and simple conversion.

تمرينات

١ ـ برهن على نقض محمول الموجبة الكلية بطريق البرهان على كذب النقيض.

٢ ـ برهن على نقض محمول السالبة الجزئية بطريق البرهان على كذب النقيض.

٣ ـ برهن على نقض محمول السالبة الجزئية بطريقة تحويل الاصل بأخذ عكس النقيض الموافق اولا ثم استمر الى أن تستخرج منقوضة المحمول.

٤ ـ جرب هل يمكن البرهان على نقض محمول الموجبة الجزئية بطريقة تحويل الاصل.

٥ ـ برهن على نقض محمول السالبة الكلية بطريقة تحويل الاصل. وانظر ماذا ستكون النتيجة وبين ما تجده.

٦ - برهن على عكس النقيض المخالف والموافق لكل من المحصورات. عدا الموجبة الجزئية بطريقة تحويل الاصل واستخدم لهذا الغرض قاعدتي نقض المحمول والعكس المستوي فقط.

٧ - جرب أن تبرهن على عكس النقيض المخالف والموافق للموجبة الجزئية بهذه الطريقة وانظر انك ستقف فلا تستطيع الوصول الى النتيجة فبين أسباب الوقوف.

7. Try to prove contraposition changing quality and retaining quality for the particular affirmative by this method. Notice that you will come to a halt and be unable to reach the result; explain the reasons for that halt.

---

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 189–189; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 189 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=189&type=c_fbook

M-C-44

READING SECTION 44

Complete complementation and subject-complementation of the universals

قاعدة النقض التام ونقض الموضوع في الكليتين

قاعدة النقض التام ونقض الموضوع

لاستخراج (منقوضة الطرفين) صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضية الاصلية نقيضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقيضه فنجعله محمولا مع تغيير الكم دون الكيف.

ولاستخراج (منقوضة الموضوع) صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضية الاصلية نقيضه فنجعله موضوعا ونبقي المحمول على حاله مع تغيير الكم والكيف معا.

To obtain a true proposition **complemented in both terms**, replace the original subject by its complement and make it the subject, and replace the original predicate by its complement and make it the predicate, changing quantity but not quality.

To obtain a true **subject-complemented** proposition, replace the original subject by its complement and make it the subject, while leaving the predicate unchanged, changing both quantity and quality.

Only the two universal propositions admit these two forms of complementation. We must give the proof for each of the quantified forms.

1. Universal affirmative. Complete complementation gives a particular affirmative; subject-complementation gives a particular negative. Thus, from "All silver is

mineral," complete complementation gives "Some non-silver is non-mineral," and subject-complementation gives "Some non-silver is not mineral."

For the proof, assume that "All B are C" is true. The first claim is that "Some non-B are non-C" is true; the second, that "Some non-B are not C" is true.

Proof: "All B are C" gives "All non-C are non-B" by contraposition retaining quality. Simple conversion gives "Some non-B are non-C," which is the first conclusion. Predicate-complementation of this last proposition gives "Some non-B are not C," which is the second conclusion.

2. Universal negative. Complete complementation gives a particular negative; subject-complementation gives a particular affirmative. Thus, from "No iron is gold," complete complementation gives "Some non-iron is not non-gold," and subject-complementation gives "Some non-iron is gold."

For the proof, assume that "No B is C" is true. The first claim is that "Some non-B are not non-C" is true. The second is intended to be "Some non-B are C." **The digital statement of this second claim reads "Some non-B are non-C"; the wording of the example and the final line of the proof instead give the uncomplemented C.**

Proof: "No B is C" gives "No C is B" by simple conversion. Its contrapositive retaining quality is "Some non-B are not non-C," which is the first conclusion. Predicate-complementation of this last proposition gives "Some non-B are C," which is the second conclusion.

ولا ينقض بهذين النقضين الا الكليتان. ولا بد من البرهان لكل من المحصورات :

١ - (الموجبة الكلية) نقضها التام موجبة جزئية ونقض موضوعها سالبة جزئية نحو كل فضة معدن فنقضها التام : (بعض اللافضة هو لا معدن) ونقض موضوعها : (بعض اللافضة ليس هو معدنا).

وللبرهان على ذلك نقول :

المفروض صدق
كل ب حـ

والمدعي صدق
ع بَ حَـ
(المطلوب الاول)
وصدق
س بَ حـ
(المطلوب الثاني)
البرهان :

اذا صدق
كل ب حـ

صدق
كل حَـ بَ
عكس النقيض الموافق
فيصدق عكسه المستوي

ع بَ حَ

(وهو المطلوب الاول)

وتنقض محمول هذا الاخير فيحدث س بَ حـ

(وهو المطلوب الثاني)

٢ ـ (السالبة الكلية) نقضها التام سالبة جزئية ونقض موضوعها موجبة جزئية نحو : لا شيء من الحديد بذهب فنقضها التام : (بعض اللاحديد ليس بلا ذهب) ونقض موضوعها : (بعض اللاحديد ذهب).

وللبرهان على ذلك نقول :

المفروض صدق

لا ب حـ

والمدعي صدق

س بَ حَ

(المطلوب الاول)

وصدق

ع بَ حَ

(المطلوب الثاني)

البرهان :

اذا صدق

لا ب حـ

صدق

لا حـ ب

العكس المستوي

فيصدق عكس نقيضه الموافق

س بَ حَ

(وهو المطلوب الاول)

وننقض محمول هذا الأخير فيحدث ع بَ حـ (وهو المطلوب الثاني)

---

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 190–191; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Unresolved symbolic reading:** Displayed p191 states the second goal of the universal-negative case as «ع بَ حَـ», while its own concluding line reads «ع بَ حـ», matching the gold example. Arabic unchanged; English marks the mismatch. The b1728 digital text p224 repeats it.
3. **Existential conditions:** The universal-to-particular steps are the author's traditional inferences. In modern semantics allowing empty terms, the universal-affirmative inversion requires a nonempty non-C class, and the universal-negative inversion requires a nonempty C class. These requirements should not be confused with a merely mechanical change of quantifier.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 190–191 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=190&type=c_fbook

M-C-45

READING SECTION 45

Why neither particular admits complete or subject complementation

الجزئيتان لا نقض تام لهما ولا نقض موضوع

3 and 4. The two particulars. Neither has complete complementation or subject-complementation. To prove this, it is enough to show that neither operation yields a particular proposition; failure to yield a universal then follows all the more readily, as explained when showing that the particular affirmative has no contrapositive.

The particular affirmative. Assume "Some B are C" is true. The first claim is that "Some non-B are non-C" is not invariably true. The second is intended to be that "Some non-B are not C" is not invariably true. **In stating this second goal the digital text instead prints "Some non-B are not non-C."**

٣ و٤ ـ (الجزئيتان) ليس لهما نقض تام ولا نقض موضوع. وللبرهنة لعي ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما الى الجزئية فيعلم بطريق اولي عدم نقضهما

الي الكلية كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض فنقول :

(في الموجبة الجزئية) :

Proof: in discussing contraposition of the particular affirmative, we explained that its complementary terms can, in some cases, be completely disjoint. “No non-B is non-C” is then true. Its contradictory, “Some non-B are non-C,” is false, which establishes the first conclusion.

The predicate-complemented form of that universal negative is also true: “All non-B are C.” Its contradictory is therefore false. **Here again the digital text prints “Some non-B are not non-C”; the contradictory of the immediately preceding universal is “Some non-B are not C.”** This establishes the intended second conclusion.

The particular negative. Assume “Some B are not C” is true. The first claim is that “Some non-B are not non-C” is not invariably true. The second is that “Some non-B are C” is not invariably true.

Proof: the subject of a particular negative may be strictly more extensive than its predicate, as in “Some animals are not human.”

First, the complement of the more extensive term is strictly less extensive than the complement of the less extensive term. Therefore “All non-B are non-C” is true. Its contradictory, “Some non-B are not non-C,” is false, which establishes the first conclusion.

Second, the complement of the more extensive term is completely disjoint from the less extensive term itself. Hence “No non-B is C” is true. Its contradictory, “Some non-B are C,” is false, which establishes the second conclusion.

المفروض صدق

ع ب حـ

المدعي ال تصدق دائما

ع بَ حَـ

(المطلوب الاول)

ولا تصدق دائما

س بَ حَـ

(المطلوب الثاني)

البرهان :

تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية ان في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي فتصدق حينئذ السالبة الكلية :

لا بَ حَ

فيكذب نقيضها

ع بَ حَـ

(وهو المطلوب الاول)

وتصدق أيضا منقوضة محمول هذه السالبة الكلية

كل بَ حـ

فيكذب نقيضها

س بَ حَـ

(وهو المطلوب الثاني)

(وفي السالبة الجزئية) :

المفروض صدق

س ب حـ

والمدعي لا تصدق دائما

س بَ حَ

(المطلوب الاول)

ولا تصدق دائما

ع بَ ح

(المطلوب الثاني)

البرهان :

في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحيوان ليس بانسان ولما كان :

(اولا) نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص مطلقا. فتصدق اذن الموجبة الكلية :

كل بَ حَ

فيكذب نقيضها

س بَ حَ

(وهو المطلوب الاول)

و(ثانيا) نقيض الاعم يباين عين الاخص تباينا كليا فتصدق اذن السالبة الكلية :

لا بَ ح

فيكذب نقيضها

ع بَ ح

(وهو المطلوب الثاني)

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 191–192; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.

2. **Unresolved symbolic reading:** Displayed pp191–192 twice gives «س بَ حَـ» for the second goal in the particular-affirmative case, whereas subject-complementation leaves C unchanged and the preceding «كل بَ حـ» has contradictory «س بَ حـ». Both displayed occurrences remain in Arabic. The b1728 pp224–225 digital presentation repeats the same problem.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 191–192 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=191&type=c_fbook

M-C-46

READING SECTION 46

The author’s table of relations among quantified propositions

لوح نسب المحصورات

لوح نسب المحصورات

الاصل

النقيض

العكس المستوي

عكس النقيض الموافق

عكس النقيض المخالف

نقض المحمول

نقض الطرفين

نقض الموضوع

كل ب حـ

س ب حـ

ع حـ ب

كل حَـ بَ

لا حَـ ب

لا ب ح

ع بَ ح

س بَ ح

ع ب ح

لاب ح

ع ح ب

س ب حَ

لا ب ح

ع ب ح

لا ح ب

س حَ بَ

ع حَ ب

كل ب حَ

س بَ حَ

ع بَ ح

س ب ح

كل ب ح

س حَ بَ

ع حَ ب

ع ب حَ

Table of relations among the quantified propositions. The source supplies eight headings: original proposition; contradictory; simple converse; contrapositive retaining quality; contrapositive changing quality; predicate-complemented form; form complemented in both terms; and subject-complemented form.

For compact display, A(B,C) means “All B are C”; I(B,C), “Some B are C”; E(B,C), “No B is C”; and O(B,C), “Some B are not C.” Here ¬B and ¬C name the complementary terms, not negations of whole propositions.

The following table **reconstructs the intended alignment from the preceding authorial proofs**. Two complement marks missing in the digital table's universal-affirmative column are restored only in this English reconstruction; the Arabic retains the digital readings. A dash records the absence of a generally valid transform in the author's account. Several universal-to-particular entries require distinct nonempty-class premises, specified in the accompanying note; they are not valid under unrestricted empty-term semantics.

Table: The author’s table of relations among quantified propositions

Relation	Universal affirmative A(B,C)	Particular affirmative I(B,C)	Universal negative E(B,C)	Particular negative O(B,C)
Contradictory	O(B,C)	E(B,C)	I(B,C)	A(B,C)
Simple converse	I(C,B)	I(C,B)	E(C,B)	—
Contrapositive retaining quality	A(¬C,¬B)	—	O(¬C,¬B)	O(¬C,¬B)
Contrapositive changing quality	E(¬C,B)	—	I(¬C,B)	I(¬C,B)
Predicate-complemented form	E(B,¬C)	O(B,¬C)	A(B,¬C)	I(B,¬C)
Both terms complemented	I(¬B,¬C)	—	O(¬B,¬C)	—
Subject-complemented form	O(¬B,C)	—	I(¬B,C)	—

Digital-source record. In the universal-affirmative column, the predicate-complemented entry is actually printed as «لا ب حـ»—E(B,C)—and the entry for both terms complemented as «ع بَ حـ»—I(¬B,C). Both conflict with the corresponding preceding prose proofs. The particular columns also omit blank placeholders in the HTML, so their surviving entries cannot simply be aligned by row position. This remains an editorial reconstruction. A targeted comparison with the independent 1968 Najaf edition (printed p.221, NYU canvas225) confirms the row alignment and the C-complement mark in the predicate-complemented entry, but its entry for both terms complemented also lacks the C-complement mark. That second restoration remains conjectural; the 1402 printed edition has not been image-collated.

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed’s digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 193; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. A targeted comparison with the independent 1968 scan is recorded below; this is not a complete collation.
2. **Table transcription and reconstruction:** The complete displayed p.193 digital table is preserved in Arabic as its original ordered columns. English supplies an explicitly editorial aligned table derived from the preceding proofs. The independent 1968 print p.221 confirms the row alignment and the C-complement mark in the universal affirmative’s predicate-obversion cell. Its both-terms-complemented cell also omits the C-complement mark; that restoration remains conjectural. Rafed b1728 p.226 repeats the defective digital table. The 1402 printed edition itself has not been image-collated.

3. **Existential conditions:** The contradictory row gives the denial of the original; the other populated cells are presented as consequences of the original. In modern set semantics allowing empty terms, the simple converse of A(B,C) and both contrapositives of E(B,C) require B to be nonempty. The forms complementing both terms or the subject alone require different existence premises: from A(B,C), non-C must be nonempty; from E(B,C), C must be nonempty. These last premises do not follow merely from B being nonempty. The other populated consequences need no additional existence premise. The proofs on displayed pp190–191 give no separate statement that the required C or non-C class exists.
4. **Targeted independent print comparison:** Visual comparison with the independent Najaf: Maṭbaʿat al-Nuʿmān, 1968 edition, printed p.221 (Princeton/NYU canvas225), confirms the table alignment and the C-complement mark in the universal-affirmative predicate-obversion cell. Its both-terms-complemented cell still reads «ع بَ حـ», without the C-complement mark, so that English restoration remains conjectural. The 1402 printed edition itself has not been image-collated. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/225/full/!1600,2200/0/default.jpg
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 193 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=193&type=c_fbook

M-C-47

READING SECTION 47

The logical axiom of immediate transformation

البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي

البديهة المنطقية

أو

الاستدلال المباشر البديهي

جميع ما تقدم من احكام القضايا (النقيض والعكوس والنقض) هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة الى القضية المحولة عن الاصل أي النقيض والعكس والنقض لأنه يستدل في النقض من صدق احدي القضيتين على كذب الاخري وبالعكس ويستدل في الباقي من صدق الاصل على صدق ما حول اليه عكسا أو نقضا أو من كذب العكس والنقض على كذب الاصل.

وسميناه مباشرا لأن انتقال اذهن الى المطلوب أعني كذب القضية أو صدقها انما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخري.

All the preceding laws of propositions—contradiction, conversion and complementation—are forms of immediate inference with respect to the proposition transformed from the original: its contradictory, converse or complemented form. In the first case, one infers the falsity of one proposition from the truth of the other, and conversely. In the remaining cases, one infers the truth of the converted or complemented proposition from the truth of the original, or the falsity of the original from the falsity of its converse or complemented form. **At the first case the digital Arabic says “in complementation”; the context, the truth-to-falsity description and the contrast with the remaining cases indicate contradiction.**

We called it immediate because the mind reaches the required truth or falsity of the proposition from just one known proposition, without an intervening proposition. The proof for every type of immediate inference has already been given. One further type remains; it is self-evident and needs no more than an explanation. It may be called “the logical axiom.”

It is self-evident in mathematics that adding the same thing to two equal things does not change their relation of equality. If B = C, and a definite number, such as 4, is added to each, then B + 4 = C + 4. Likewise, subtracting a definite number from each, multiplying

them by it, or dividing them by it—as with 4—does not alter equality. Thus B − 4 = C − 4, B × 4 = C × 4, and B ÷ 4 = C ÷ 4. **For the division line, the Rafed digital source displays only “B = C”; the full division equation given here is visible in the independent 1968 Najaf edition, printed p.223.**

Likewise, if B is greater or less than C, the relation remains unchanged: B + 4 is greater or less than C + 4; B − 4 is greater or less than C − 4; and similarly for the other operations.

We say something analogous about a proposition. **If it is correct to add** a word to its subject and the same word to its predicate, the relation expressed by the proposition does not change: its quantity, quality and truth are preserved. Suppose “Every human is an animal” is true. Adding “head” to both terms gives the true statement “Every human's head is an animal's head.” Or, adding the verb “loves,” the intended example is “Everyone who loves a human loves an animal.” **The digital text instead has «يجب» in its introduction and subject phrase, but «يحب» in the predicate; “loves” in the first two places is supported by the independent 1968 Najaf edition, printed p.223, which reads «يحب» in all three positions.**

If “No animal is a stone” is true, then “No animal lying down is a stone lying down” is true. If “Some mineral is not gold” is true, then “Some piece of mineral is not a piece of gold” is true.

In this way, a true proposition can be transformed into another true proposition by adding a word that can correctly be added to both subject and predicate, without changing the proposition's quantity or quality. That word may form a possessive construction, express a circumstance, be an adjective, be a verb, or be another expression of this kind.

وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج الى أكثر من بيانه. وقد يسمي (البديهية المنطقية) فنقول :

من البديهيات في العلوم الرياضية انه اذا أضفت شيئا واحداً الى كل من الشيئين المتساويين فان نسبة التساوي لا تتغير فلو كان :

ب = حـ

وأضفت الى كل منهما عددا معينا مثل عدد (٤) لكان :

ب + ٤ = حـ + ٤

وكذلك اذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد ٤ فان نسبة التساوي لا تتغير فيكون :

ب ـ ٤ = حـ ـ ٤

وب ٤ = حـ ٤

و ب = حـ

وكذا لا تتغير النسبة لو كان ب أكبر من حـ أو أصغر منه فانه يكون

ب + ٤ اكبر من حـ + ٤ او اصغر منه

و ب ـ ٤ اكبر من حـ ـ ٤ أو اصغر منه وهكذا

ونظير ذلك نقول في القضية فانه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها فان نسبة القضية لا تتغير بمعني بقاء الكم والكيف والصدق. فاذا صدق : كل انسان حيوان واضفت كلمة (رأس) الى طرفيها

صدق : كل (رأس) انسان (رأس) حيوان.

أو اضفت كلمة (يجب) مثلا

صدق : كل (من يجب) انسانا (يجب) حيوانا

واذا صدق : لا شيء من الحيوان بحجر

صدق : لا شيء من الحيوان (مستلقيا) بحجر (مستلقيا)

واذا صدق : بعض المعدن ليس بذهب

صدق : بعض (قطعة) المعدن ليس (بقطعة) ذهب

وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة الى قضية أخري صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في كم القضية وكيفها سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا او اي شيء آخر من هذا القبيل.

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed's digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 194–195; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. A targeted comparison with the independent 1968 scan is recorded below; this is not a complete collation.

2. **Digital readings and targeted print evidence:** Displayed p.194 has «في النقض» where the author describes the truth/falsity reversal of contradiction; the 1968 print also retains this wording, so its contextual interpretation remains marked. Displayed p.195 omits both divisors in the division example and has «يجب / من يجب» against «يحب» in the predicate. The independent 1968 print p.223 supplies division by 4 on both sides and «يحب» in all three positions. The English adopts these independently supported readings while the Arabic preserves the digital-source record. Rafed b1728 repeats the digital problems and is not the source of the corrected readings.
3. **Logical scope of the final rule:** The conditional «لو صح» and concluding «كلمة تصح زيادتها» restrict permissible additions. The paragraph is not translated as permission to apply every verb, intensional context or quantifier-taking operator indiscriminately to both terms. The arithmetic example uses positive 4, so it does not address inequality reversal under multiplication by a negative number.
4. **Targeted independent print comparison:** The independent Najaf: Maṭbaʿat al-Nuʿmān, 1968 edition, printed p.223 (Princeton/NYU canvas227), visibly prints «٤ ÷ حـ = ٤ ÷ ب» and «يحب / من يحب / يحب». These support the full division equation and the matching loves example in English. The preceding heading page (canvas226, between printed221 and223) retains «في النقض», so its contextual contradiction reading is still qualified. This is targeted earlier-edition evidence, not a full collation or verification of the 1402 print.
   https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/227/full/!1600,2200/0/default.jpg
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 194–195
   https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=194&type=c_fbook

Book V · Argument and Inference

الباب الخامس — مباحث الاستدلال

M-V-01

READING SECTION 1

Book V: argument, its aim, and the three methods of inference

الباب الخامس: الحجة وهيئة تأليفها — تصدير وطرق الاستدلال

البابُ الخامِس

الحُجّة وَهَيئة تأليفها

أو

مَباحثُ الاسْتِدلالِ

تصدير ان اسمي هدف للمنطقي وأقصي مقصد له (مباحث الحجة) أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستحدم للتوصل الى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الابواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد حتي مباحث المعرف لان المعرف انما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول.

و(الحجة) عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها الى مطلوب يستحصل بها وانما سميت (حجة) لانه يحتج بها على الخصم لاثبات المطلوب وتسمي

Book V: argument and the form of its composition, or the study of inference.

Preface. The logician's highest aim and ultimate purpose is the study of argument: the known assent that is used to reach knowledge of an unknown assent. All the preceding books are, in reality, preliminaries to this purpose, including the discussion of definition, since a defining account is examined in order to help us understand the individual terms of a proposition, its subject and predicate.

An **argument** (*ḥujja*) is, in their terminology, something composed of propositions directed toward a conclusion that is obtained through them. It is called a *ḥujja* because it is advanced against an opponent to establish the conclusion. It is also called an **indication** or **proof** (*dalīl*) because it points to the conclusion. Preparing and combining it for that purpose is called **inference** (*istidlāl*).

Before anything else, one point must be noted. Not every proposition must be sought by means of an argument. Otherwise we would never arrive at knowledge of any proposition. We must eventually reach self-evident propositions, whose nature is not to be sought in that way. They are the principles of what is sought, and the capital of the enterprise of knowledge.

The methods of inference, or divisions of argument. Who among us has not learned that there is fire upon seeing smoke? Who does not expect the sound of thunder on seeing lightning in the clouds? Who does not infer that sleep restores strength, that a stone becomes wet when placed in water, and that a knife cuts soft bodies? We may judge someone to be generous because that person resembles someone we know to be generous in some characteristics, or judge a pen to be good because it resembles a pen we have tried. Thousands of such inferences pass before us every day.

In fact, these obvious inferences, from which no sentient person is entirely without a share, all return to the recognized kinds of argument we are about to explain. Usually, however, the person making the inference does not notice which of those kinds has been employed, even if that person is a scholar of logic. You might be surprised to be told that ninety-nine per cent of people are natural logicians without knowing it.

Yet human beings make many mistakes in their judgments or are unable to obtain the conclusions they seek. They therefore cannot dispense with studying systematic methods of correct thinking and productive inference.

Apart from immediate inference, which has already been discussed, the systematic methods of inference fall into three principal kinds:

1. **Syllogism** (*qiyās*): the mind uses general rules accepted as correct to move to the conclusion sought. This is the principal method.
2. **Analogy** (*tamthīl*): the mind passes from a judgment about one of two things to a judgment about the other because of a feature shared between them.
3. **Induction** (*istiqrāʾ*): the mind examines a number of particulars and derives a general judgment from them.

(دليلا) لانها تدل على المطلوب وتهيئتها وتأليفها لاجل الدلالة يسمي (استدلالا).

ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء : ان القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة والا لما انتهينا الى العلم بقضية أبدا بل لا بد من الانتهاء الى قضايا بديهية ليس من شأنها ان تكون مطلوبة وانما هي المباديء للمطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي.

طريق الاستدلال او اقسام الحجة من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في الحساب؟ ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوي وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء وان السكينة تقطع الاجسام الطرية؟ وقد نحكم على شخص بأنه كريم لانه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه ... وهكذا الى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم.

وفي الحقيقة ان هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها الى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها ولكن على الاكثر لا يشعر المستنبط انه سلك أحد تلك الانواع وان كان من علماء المنطق. وقد تعجب لو قيل لك أن تسعة وتسعين في المائة من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون.

ولما كان الانسان من ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه او يتعذر عليه تحصيل مطلوبه لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج.

والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثة أنواع رئيسة :

١ ـ (القياس) وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال الى مطلوبه. وهو العمدة في الطرق.

٢ ـ (التمثيل) وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين الى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما.

٣ ـ (الاستقراء) وهو ان يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما.

---

1. **Source status:** Complete continuous authorial passage from Rafed’s digitally presented Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 198–199; Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace normalized. Displayed pagination is recorded, not silently equated with a scanned print. Original symbolic readings remain in Arabic even where damaged; each conjectural English reconstruction is identified. The 1968 institutional scan has not been collated for this unit.
2. **Authorial heading and pagination:** The Book V title is displayed separately at Rafed p196, followed by blank p197. Its preface and three methods are pp198–199; the definition of syllogism begins p200. The English heading translates the p196 title, which is also prefixed to this unit’s Arabic. Do not call p198 the end of Book IV.
3. **Digital spelling and rhetorical claim:** Displayed p198 has «السحاب» corrupted to «الحساب» in the lightning example and «يستحدم» for «يستخدم»; the English renders the evident contextual sense and this note records the digital anomalies. The “ninety-nine per cent” assertion is the author’s rhetoric, not a verified statistic.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination, not independently image-collated · p. 198–199
https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=198&type=c_fbook

Syllogism: definition and the five qualifications

القياس: تعريفه وشرح قيوده

1. Syllogism: its definition. They define syllogism as "a discourse composed of propositions which, whenever conceded, entails in itself another discourse."

Explanation.

1. **"Discourse"** is the genus. It means a complete declarative expression, and therefore includes both a single proposition and more than one.

2. **"Composed of propositions …," and the remainder of the definition,** is the differentia. "Propositions" is a logical plural: it includes two. This qualification excludes immediate inference, since, as already explained, that consists of a single proposition which, on the assumption that it is conceded, entails another proposition.

3. **"Whenever conceded"** comes from concession. It indicates that a syllogism need not have premises that are actually conceded. What makes it a syllogism is that, on the assumption that its propositions are conceded, another discourse must follow. The relation is like that between a proposition and its converse or its obverse: on the assumption that the proposition is true, its corresponding conversions and obversions are true. What is entailed follows that which entails it in truth alone, not in falsity, as explained under simple conversion, because the entailed proposition may be more general. From this we know that the falsity of the constituent propositions does not require the falsity of the discourse entailed by them. The falsity of that discourse does, however, require that the premises cannot all be true.

4. **"Entails"** excludes induction and analogy. Although they are composed of propositions, the further discourse does not follow them necessarily: it can fail

١ ـ القياس

تعريفه

عرفوا القياس بأنه : «قول مؤلف من قضايا متي سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر».

الشرح : ـ

١ ـ (القول) : جنس. ومعناه المركب التام الخبري فيعم القضية الواحدة والاكثر.

٢ ـ (مؤلف من قضايا ... الى آخره) : فصل. والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر لانه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخري.

٣ ـ (متى سلّمت) : من التسليم. وفيه اشارة الى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقشاياه قول آخر كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها فانه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الكذب كما تقدم في العكس المستوي

لجواز كون لازما أعم. ومنه يعرف : أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها نعم كذبه يستلزم كذبها.

٤ ـ (لزم عنه) : يخرج به الاستقراء والتمثيل لانهما وان تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أكثر ما يفيدان الظن الاّ بعض الاستقراء. سيأتي.

٥ ـ (لذاته) : يخرج به قياس المساواة. كما سيأتي في محله فان قياس المساواة

انما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته. مثل :

ب ـ يساوي حـ. وحـ يساوي د .. ينتج ب يساوي د

ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي : مساوي المساوي مساو. ولذا لا ينتج مثل قولنا : ب نصف جـ. وجـ نصف د لان نصف النصف ليس نصفا بل ربعا.

to follow. For the most part they yield only probability, apart from certain cases of induction that will be discussed later.

5. **“In itself”** excludes the syllogism of equality, which will be discussed in its proper place. In that syllogism, another discourse follows only through an external premise, and not from the syllogism itself. For example:

B equals C; C equals D; therefore B equals D.

This follows, however, because an external premise is true: what is equal to something equal to a thing is itself equal to that thing. Thus the corresponding conclusion does not follow from “B is half of C; C is half of D.” Half of a half is not a half, but a quarter.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 200–201. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Logical force:** The statement about a false conclusion is rendered as failure of the premises jointly: at least one premise must be false. It does not mean that every premise is false. This explicates the author’s plural «كذبها» without introducing that invalid stronger claim.
3. **Digital readings:** The Arabic retains «كون لازما», «بقشاياه», and the change from حـ to جـ in the half-of example. The English renders the evident grammatical senses and uses B, C, D consistently for the schematic terms; no independent image check of this passage is claimed.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 200–201 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=200&type=c_fbook

M-V-03

الاصطلاحات العامة في القياس

لابد اولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها. وهي : -

١ ـ (صورة القياس). ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا.

٢ ـ (المقدمة). وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. والمقدمات تسمي أيضا (مواد القياس).

٣ ـ (المطلوب). وهو : القول اللازم من القياس. ويسمي (مطلوبا) عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات.

٤ ـ (النتيجة). وهي المطلوب عينه ولكن يسمي بها بعد تحصيله من القياس.

٥ ـ (الحدود). وهي : الاجزاء الذاتية للمقدمة. ونعني بالاجزاء الذاتية الاجزاء التي تبقي بعد تحليل القضية فاذا فككنا وحللنا الحملية مثلا الى أجزائها لا يبقي منها الا الموضوع والمحمول دون النسبة لان النسبة انما تقوم بالطرفين للربط بينهما فاذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك اذا حللنا الشرطية الى اجزائها لا يبقي منها الا المقدم والتالي.

فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الاجزاء الذاتية للمقدمات. وهي (الحدود) فيها.

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول :

(١) شارب الخمر : فاسق.

(٢) وكل فاسق : ترد شهادته.

(٣) .. شارب الخمر : ترد شهادته.

فبواسطة نسبة كلمة (فاسق) الى شارب الخمر في القضية رقم (١). ونسبة ردّ الشهادة الى (كل فاسق) في القضية رقم (٢) استنبطنا النسبة بين ردّ الشهادة والشارب في القضية رقم (٣).

فكل واحدة من القضيتين (١) و (٢) | : مقدمة

وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته | : حدود

والقضية رقم (٣) | : مطلوب ونتيجة

ولا يخفي انا استعملنا هذه العلامة ... النقط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة. وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال الى المطلوب وتقرأ (اذن). وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح.

General terminology of syllogism. We must first explain the general terms, leaving the terms peculiar to each kind to the appropriate place. They are as follows.

1. **The form of a syllogism:** the arrangement in which its propositions are combined.

2. **A premise:** each proposition that enters into the form of the syllogism. The premises are also called the **matter of the syllogism**.

3. **The proposition sought:** the discourse entailed by the syllogism. It is called “sought” while the mind is beginning to put the premises together.

4. **The conclusion:** the very same proposition, so called after it has been obtained through the syllogism.

5. **The terms:** the intrinsic constituents of a premise. By intrinsic constituents we mean the constituents that remain after a proposition has been analyzed. If, for example, we break a categorical proposition down into its constituents, only the subject and predicate remain, without the relation. The relation subsists in the two extremes in order to connect them; separating each from the other therefore means that the relation between them disappears. The quantifier and the modality concern the relation, so they do not remain after it has disappeared. Likewise, when a conditional proposition is analyzed into its constituents, only the antecedent and consequent remain.

The subject and predicate, or the antecedent and consequent, are thus the intrinsic constituents of premises: their **terms**.

Let us clarify these expressions by an example:

(1) A wine-drinker is morally corrupt.

(2) Every morally corrupt person has their testimony rejected.

(3) Therefore a wine-drinker has their testimony rejected.

By relating “morally corrupt” to the wine-drinker in proposition (1), and relating rejection of testimony to every morally corrupt person in proposition (2), we infer the relation between rejection of testimony and the wine-drinker in proposition (3).

Table: General terminology of syllogism

Item in the example	Logical name
Each of propositions (1) and (2)	A premise

Item in the example	Logical name
Wine-drinker, morally corrupt, and having one’s testimony rejected	Terms
Proposition (3)	The proposition sought and the conclusion
The combination of the two premises	The form of the syllogism

Notice that we have used the three-dot sign before the conclusion. This is a geometrical sign indicating the passage to the proposition sought, and it is read “therefore.” We shall use it with letters below, for brevity and clarity.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 201–202. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Terminology and notation:** “Proposition sought” translates مطلوب and “conclusion” نتيجة: these are two stages of the same proposition’s role, not two different propositions. The author’s three-dot inference sign is represented by “therefore” or ∴ in the English. The legal example is retained as his illustrative premise set.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 201–202 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=201&type=c_fbook

M-V-04

READING SECTION 3

Syllogisms divided by matter and form

أقسام القياس بحسب مادته وهيئته

أقسام القياس

بحسب مادته وهيئته

قلنا ان المقدمات تسمي (مواد القياس) وهيئة التأليف بينها تسمي (صورة القياس) فالبحث عن القياس من نحوين :

(١) من جهة (مادته) بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية او من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات او المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه. ويسمي البحث فيها (الصناعات الخمس) الذي عقدنا لأجله

The divisions of syllogism according to its matter and arrangement. We said that the premises are called the matter of a syllogism, and their arrangement its form. Syllogism is therefore investigated in two respects.

First, in respect of its matter: the differences between its premises are considered apart from their form. The premises may be certain, probable, conceded, commonly accepted, estimative, imaginative, or of other kinds that will be explained in their place. This investigation is called **the five arts**, to which the forthcoming Book VI is devoted. Considered in this respect, syllogism is divided into demonstration, dialectic, rhetoric, poetry, and sophistry.

Second, in respect of its form: differences of arrangement are considered apart from the character of the matter. The present book investigates syllogism in

this respect. It divides into two kinds, **conjunctive** and **exceptional**, according to whether the conclusion or its contradictory is explicitly stated in the premises.

The first case—where the conclusion or its contradictory is explicitly stated in the premises—is called **exceptional**, because it contains an exceptive expression. For example:

(1) If Muḥammad is a scholar, he must be respected.

(2) But he is a scholar.

(3) Therefore Muḥammad must be respected.

Conclusion (3) is itself stated in premise (1).

(1) If so-and-so were just, he would not disobey God.

(2) But he has disobeyed God.

(3) Therefore so-and-so was not just.

The contradictory of conclusion (3) is explicitly stated in premise (1).

The second case—where neither the conclusion nor its contradictory is explicitly stated in the premises—is called **conjunctive**. An example is the one given at the beginning of the discussion. Its conclusion, “A wine-drinker has their testimony rejected,” is not explicitly stated, in that form, in either premise; nor is its contradictory. It is present only potentially, inasmuch as its intrinsic constituents occur in the premises: the two terms “wine-drinker” and “having one’s testimony rejected.” Each occurs in a separate premise.

A conjunctive syllogism may consist only of categorical propositions, in which case it is called **categorical**. It may consist only of conditional propositions, or of a conditional and a categorical proposition, in which case it is called **conditional**. For example:

(1) Whenever water is flowing, it is protected from ritual defilement.

الباب السادس الآتي فانه ينقس القياس بالنظر الى ذلك الي : البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة.

(٢) من جهة (صورته) بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة. وهو ينقسم من هذه الجهة الى قسمين اقتراني واستثنائي باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه.

(فالاول) وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها يسمي (استثنائيا) لاشتماله على كلمة الاستثناء نحو :

(١) ان كان محمد عالما فواجب احترامه.

(٢) لكنه عالم.

(٣) .. فمحمد واجب احترامه.

فالنتيجة رقم (٣) مذكورة بعينها في المقدمة رقم (١).

(١) لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله.

(٢) ولكنه قد عصي الله.

(٣) ... ما كان فلان عادلا.

فالنتيجة رقم (٣) مصرح بنقيضها في المقدمة رقم (٢).

(2) Whenever it is protected in that way, it does not become ritually impure through contact with an impurity.

(3) Therefore, whenever water is flowing, it does not become ritually impure through contact with an impurity.

Both premises are connected conditional propositions.

A second example:

(1) A noun is a word.

(2) A word is either indeclinable or inflected.

(3) Therefore a noun is either indeclinable or inflected.

Premise (1) is categorical, while premise (2) is a disjunctive conditional.

We shall investigate categorical conjunctive syllogisms first, then conditional conjunctive syllogisms, and then exceptional syllogisms.

(والثاني) وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمي (اقترانيا) كالمثال المتقدم في أول البحث فان النتيجة وهي «شارب الخمر ترد شهادته» غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين ولا نقيضها مذكور وانما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود اجزائها الذاتية في المقدمتين أعني الحدين وهما (شارب الخمر وترد شهادته) فان كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة.

*

ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمي (حمليا). وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمي (شرطيا) مثاله.

(١) كلما كان الماء جاريا كان معتصما.

(٢) وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة.

(٣) .. كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة.

فمقدمتاه شرطيتان متصلتان.

مثال ثان : (١) الاسم كلمة.

(٢) والكلمة اما مبنية أو معربة.

(٣) ... الاسم اما مبني أو معرف.

فالمقدمة رقم (١) حملية والمقدمة رقم (٢) شرطية منفصلة.

- ونحن نبحث اولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائي.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 203–204. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Targeted 1968 comparison: premise number:** Rafed displayed p204 says that the contradictory conclusion is explicit in premise (٢). In the Najaf 1968 scan, canvas237, visible printed p233, the corresponding line reads (١). The Arabic base retains (٢); the English follows the directly inspected earlier print's (1). This is a targeted comparison, not full collation of either edition.
https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/237/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Targeted 1968 comparison: inflected noun:** Rafed's conclusion has «معرف» where its own premise has «معربة». The 1968 scan, canvas237/printed p233, reads «معرب». The Arabic base is retained; "inflected" in the English follows the inspected print.
https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/237/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Conditional terminology:** "Exceptional" translates استثنائي, referring to the explicit exceptive premise, not to an exception to logical validity. "Conjunctive" translates اقتراني, the joining of premises; it is not restricted to modern propositional conjunction.
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 203–204 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=203&type=c_fbook

M-V-05

خلاصه التقسيم :

[تفريغ الرسم من طبعة النجف ١٩٦٨، ص٢٣٤: الحجة ← قياس، تمثيل، استقراء؛ القياس ← استثنائي، اقتراني؛ الاقتراني ← حملي، شرطي.]



خلاصة التقسيم — إعادة رسم من طبعة النجف، ١٩٦٨، ص ٢٣٤؛ تتمة صريحة للرسم المفقود في النص الرقمي.

Summary of the division.

The diagram’s labels and branches, transcribed from the inspected 1968 print, are:

Table: Summary diagram: argument and the kinds of syllogism

Parent	Its branches
Argument	Syllogism; analogy; induction
Syllogism	Exceptional; conjunctive
Conjunctive	Categorical; conditional

The order within each row follows the Arabic diagram from right to left.

- Argument
  - Syllogism
    - Exceptional
    - Conjunctive
      - Categorical
      - Conditional
  - Analogy
  - Induction

Summary of the division — redrawn from the Najaf 1968 edition, p. 234; an explicit supplement to the missing digital figure.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 205. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Missing digital figure recovered from an earlier print:** Rafed displayed p205 preserves only «خلاصه التقسيم :» and no figure or inline image. The full classification tree is visible in the 1968 Najaf scan, canvas238, printed p234. The bracketed Arabic transcription and the English table give every label and branch in that inspected tree. They are an explicit supplement from this earlier witness, not a claim to have inspected the missing 1402 AH figure. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/238/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 205 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=205&type=c_fbook

M-V-06

READING SECTION 4

Categorical conjunctive syllogism: its three terms

الاقتراني الحملي: حدوده

Categorical conjunctive syllogism: its terms. A conjunctive syllogism must contain two premises so that they yield the proposition sought. Those premises must also contain three terms: a repeated term common to both, a term peculiar to the first, and a term peculiar to the second. The repeated common term connects the other two. It is omitted from the conclusion, which consists of those two terms, one as subject and the other as predicate. It is like a candle that consumes itself to give light to others.

Let us return to the example under general terminology, to identify its terms:

الاقتراني الحملي

حدوده

يجب ان يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين لينتجا المطلوب. ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة : حد متكرر مشترك بينهما وحد يختص بالاولي وحد بالثانية. والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين ويحذف في

(a) “Morally corrupt” is the repeated common term that supplies the connection between

(b) “wine-drinker,” the term peculiar to the first premise, and

(c) “having one’s testimony rejected,” the term peculiar to the second premise.

The two premises yield “A wine-drinker has their testimony rejected,” with the common term omitted. Each of the three terms has been given a particular name.

(a) The middle term, or middle: the common term, so called because it mediates between its two companions in relating one to the other. It is also called the **argument**, because it is used to establish the relation between the two terms, and the **mediator in proof**, because it mediates in establishing the judgment between them. We symbolize it by M.

(b) The minor term: the term that is the subject of the conclusion. The premise containing it is called the **minor premise**, whether the term is its subject or its predicate. We symbolize it by B.

(c) The major term: the term that is the predicate of the conclusion. The premise containing it is called the **major premise**, whether the term is its predicate or its subject. We symbolize it by C. The minor and major terms together are called the **extremes**.

Thus, if we say:

All B are M;

all M are C;

we obtain: **therefore all B are C**, by omitting the repeated term M.

Author’s note. These terms apply to both kinds of conjunctive syllogism, categorical and conditional. The same applies to the general rules that follow.

النتيجة التي تتألف من هذين الحدين اذ يكون احدهما موضوعا لها والآخر محمولا فهو كالشمعة تفني نفسها لتضيء لغيرها.

ولنعد الى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه فنقول :

أ ـ (فاسق) : هو المتكرر المشترك الذي أعطي الرابط بين :

ب ـ (شارب الخمر) وهو الحد المختص بالمقدمة الاولي وبين :

ج ـ (ترد شهادته) وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية.

تنتج المقدمتان : (شارب الخمر ترد شهادته) بحذف الحد المشترك وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص.

أ ـ (الحد الاوسط) أو (الوسط) وهو الحد المشترك لتوسطه بين رفيقيه في نسبة احدهما الى الآخر. ويسمي أيضا (الحجة) لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين. ويسمي أيضا (الواسطة في الاثبات) لأن به يتوسط في اثبات الحكم بين الحدين. ونرمز له بحرف (م).

ب ـ (الحد الاصغر) وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة. وتسمي

———————————

(١) هذه المصطلحات الآتية تشمل الاقتراني بقسميه الحملي والشرطي. وكذا القواعد العامة الآتية.

لمقدمة المشتملة عليه (صغري) سواء كان هو موضوعا فيها أم محمولا. ونرمز له بحرف (ب).

ج - (الحد الاكبر) وهو الذي يكون محمولا في النتيجة. وتسمي المقدمة المشتملة عليه (كبري) سواء كان هو محمولا فيها أو موضوعا. ونرمز له بحرف (حـ). والحدان معا يسميان (طرفين).

فاذا قلنا :

كل ب م

و: هنا كل م حـ

ينتج ... | كل ب حـ | بحذف المتكرر (م)

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 206–207. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Notation and footnote placement:** M, B, C correspond respectively to the source's م، ب، حـ. The authorial footnote on displayed p206 is translated at the end so that it does not interrupt the definition of the minor premise. In the Arabic transcription it remains in its source position. The malformed opening «لمقدمة» on p207 and the surplus «هنا» in its formula line are retained in Arabic.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 206–207 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=206&type=c_fbook

M-V-07

القواعد العامة للاقتراني

للقياس الاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا قواعد عامة اساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا وفيه :

١ - تكرر الحد الاوسط.

The general rules of conjunctive syllogism. A conjunctive syllogism, whether categorical or conditional, must satisfy certain fundamental general rules if it is to yield a conclusion.

1. The middle term must recur. The very same term must be stated in the minor and major premises, without a difference. Otherwise it would not be a repeated middle term, and no connection between the extremes would be established. This is self-evident.

For example, suppose one says, “The wall has a mouse in it; every mouse has two ears.” This does not yield “The wall has two ears.” The term imagined to be the middle has not recurred: the predicate of the minor premise is “has a mouse in it,” whereas the subject of the major is only “mouse.” To make the inference productive, we could say in the major premise, “Everything that has a mouse in it has two ears,” but that premise would be false. Alternatively, we could treat only the word “mouse” as the repeated term, in which case the conclusion would be “The wall has in it something with two ears,” which is true.

A second example is “Gold is an ʿayn; every ʿayn sheds tears.” This does not yield “Gold sheds tears.” The word ʿayn is equivocal: its meaning in the minor premise differs from its meaning in the major. The middle term has therefore not recurred; only the word has recurred.

2. One premise must be affirmative. Two negative premises yield no conclusion. Their middle term does not enable us to establish a connection between the minor and major terms. A single thing can be disjoint from two things which are not disjoint from one another: horse, for example, is disjoint from human and rational. It can also be disjoint from two things which are themselves disjoint: horse is disjoint from human and bird, and human and bird are themselves disjoint.

Merely knowing that both terms are disjoint from the repeated term thus does not tell us whether they overlap outside the middle or are disjoint. Neither an affirmation nor a negation follows. If we say:

No human is a horse; no horse is rational;

we do not obtain the negative conclusion “No human is rational,” for the two extremes overlap. If we replace the second premise with “No horse is a bird,” we do not obtain the affirmative conclusion “Every human is a bird,” for the extremes are disjoint. This reasoning applies to every pair of negative premises.

أي يجب أن يكون مذكورا بنفسه في الصغري والكبري من غير اختلاف والا لما كان حدا اوسط متكررا ولما وجد الارتباط بين الطرفين. وهذا بديهي.

مثلا اذا قيل : (الحائط فيه فارة. وكل فارة لها اذنان).

فانه لا ينتج. (الحائط له اذنان).

لأن الحد الذي يتخيل انه حد أوسط هنا لم يتكرر فان المحمول في الصغري (فيه فارة) والموضوع في الكبري (فارة) فقط. ولأجل أن يكون منتجا فإما أن نقول في الكبري (وكل ما فيه فارة له اذنان) ولكنها كاذبة. وأما ان نعتبر المتكرر كلمة (فارة) فقط فتكون النتيجة هكذا (الحائط فيه ما له اذنان) وهي صادقة.

مثال ثان اذا قيل : (الذهب عين. وكل عين تدمع).

فانه لا ينتج : (الذهب يدمع).

لان لفظ (عين) مشترك لفظي والمراد منه في الصغري غير المراد منه في الكبري فلم يتكرر الحد الاوسط ولم يتكرر الا اللفظ فقط.

٢ ـ ايجاب احدي المقدمتين :

فلا انتاج من سالبتين لان الوسط في السالبتين لا يساعدنا على ايجاد الصلة والربط بين الاصغر والأكبر نظرا الى أن الشيء الواحد قد يكون مباينا لأمرين وهما لا تباين بينهما كالفرس المباين للانسان والناطق وقد يكون مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهما كالفرس المباين للانسان والطائر والانسان والطائر أيضا متباينان.

وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتها للمتكرر انهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان فلا ينتج الايجاب ولا السلب. فاذا قلنا :

لا شيء من الانسان بفرس. لا شيء من الفرس بناطق

فانه لا ينتج السلب : (لا شيء من الانسان بناطق) لأن الطرفين متلاقيان.

ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا :

لا شيء من الفرس بطائر

فانه لا ينتج الايجاب : (كل انسان طائر) لأن الطرفين متباينان. ويجري هذا الكلام في كل سالبتين.

٣ ـ كلية احدي المقدمتين :

فلا انتاج من مقدمتين جزئيتين لان الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الاصغر والاكبر لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في

3. One premise must be universal. Two particular premises yield no conclusion. Here too the middle does not enable us to establish a connection between the minor and major terms. A particular proposition indicates no more than that its two terms meet in some respect. With two particulars, we do not know whether the part of the middle that meets the minor is the very part that meets the major, or another part; either is possible. We therefore do not know whether the extremes overlap or are disjoint, and neither affirmation nor negation follows. For example:

First: “Some human is an animal; some animal is a horse.” This does not yield the affirmation “Some human is a horse.” If the second premise is replaced by “Some animal is rational,” it does not yield the negation “Some human is not rational.”

Second: “Some human is an animal; some animal is not rational.” This does not yield the negation “Some human is not rational.” If the second premise is replaced by “Some animal is not a horse,” it does not yield the affirmation “Some human is a horse.”

The same reasoning applies to every pair of particular premises, whatever the middle’s position: subject in both, predicate in both, or different in each.

4. The conclusion follows the weaker premise. If one premise is negative, the conclusion is negative, because negation is weaker than affirmation. If one is particular, the conclusion is particular, because a particular is weaker than a universal. This condition is clear: the conclusion derives from both premises together, and cannot exceed them so as to become stronger than they are.

5. A negative minor and a particular major yield no conclusion. We must suppose the minor to be universal, since otherwise the third condition would fail, and the major to be affirmative, since otherwise the second would fail.

When a syllogism is formed from a universal negative minor and a particular affirmative major, we do not know whether the minor and major terms overlap or are disjoint outside the middle. The universal negative indicates the disjointness of its terms—here, the minor and middle. The particular affirmative indicates that its terms—here, the middle and major—meet in some respect. Outside the middle, the major may therefore be disjoint from the minor, as the middle is, or it may overlap it. For example:

No crow is a human; some human is black.

This does not yield the negation “Some crow is not black.” If the second premise is replaced by “Some human is white,” it does not yield the affirmation “Some crow is white.”

In this example you may place the middle as subject in both premises, as predicate in both, or differently in each. The position makes no difference: you will find the same failure to yield a conclusion in every case.

الجملة فلا يعلم في الجزئيتين ان البعض من الوسط الذي يتلاقي به مع الاصغر هو نفس البعض الذي يتلاقي به مع الاكبر أم غيره. وكلاهما جائز. ومعني ذلك انا لا نعرف حال الطرفين الاصغر والاكبر أمتلاقيان أم متباينان فلا ينتج الايجاب ولا السلب كما نقول مثلا :

أولا ـ بعض الإنسان حيوان. وبعض الحيوان فرس.

فانه لا ينتج الإيجاب : (بعض الانسان فرس). واذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا : بعض الحيوان ناطق.

فانه لا ينتج السلب : (بعض الانسان ليس بناطق).

ثانيا ـ بعض الانسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق.

فانه لا ينتج السلب : (بعض الانسان ليس بناطق). واذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا : بعض الحيوان ليس بفرس

فانه لا ينتج الإيجاب : (بعض الانسان فرس). وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين موضوعا أو محمولا أو مختلفا.

٤ ـ النتيجة تتبع أخس المقدمتين :

يعني اذا كانت احدي المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة لان السلب أخس من الإيجاب. واذا كانت النتيجة جزئية لان الجزئية أخس من الكلية. وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوي منهما.

٥ ـ لا انتاج من سالبة صغري وجزئية كبري :

ولا بد أن تفرض الصغري كلية والا لاختل الشرط الثالث. ولابد أن تفرض الكبري موجبة والا لاختل الشرط الثاني.

فاذا تألف القياس من سالبة كلية صغري وجزئية موجبة كبري فانه لا يعلم ان الاصغر والاكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط لأن السالبة الكلية تدل على تباين طرفيها أي الاصغر مع الاوسط هنا. والجزئية الموجبة تدل على تلاقي طرفيها في الجملة أي الاوسط والاكبر هنا فيجوز ان يكون الاكبر خارج الأوسط مباينا للاصغر كما كان الاوسط مباينا له ويجوز أن يكون ملاقيا له فمثلا اذا قلنا :

لا شيء من الغراب بانسان وبعض الانسان اسود

فانه لا ينتج السلب : (بعض الغراب ليس بأسود) ولو ابدلنا بالمقدمة الثانية قولنا :

بعض الانسان ابيض

فانه لا ينتج الإيجاب : (بعض الغراب أبيض).

وانت هنا في المثال بالخيار في وضع الاوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا فان الامر لا يختلف والعقم تجده كما هو في الجميع.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 207–210. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Equivocal word:** In the gold example, عين can denote gold/cash and can also mean an eye. Retaining ʿayn makes the equivocation visible: "Gold is an eye" would suppress the word's first sense and misrepresent the example.
3. **Targeted 1968 comparison: omitted conditional clause:** Rafed displayed p209 reads «واذا كانت النتيجة جزئية لان الجزئية أخس من الكلية», omitting the antecedent needed for rule4. The inspected 1968 scan, canvas242, visible printed p238, reads «واذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية». The Arabic base retains the omission; the English "If one is particular, the conclusion is particular" follows the complete earlier-print reading. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/242/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Scope of the rules:** The author is stating restrictions on the standard categorical conclusion connecting the two extremes in his traditional syllogistic. His later moods that infer particular conclusions from universal premises retain traditional existential commitments; these are disclosed where the moods occur, not silently removed from his system.
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 207–210 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=207&type=c_fbook

M-V-08

READING SECTION 5

The four figures and the conditions of the first

الأشكال الأربعة والشكل الأول وشروطه

الاشكال الاربعة

قلنا : ان القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود : اوسط واصغر وأكبر. ونضيف عليه هنا فنقول :

ان وضع الاوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف ففي الحملي قد يكون موضوعا فيهما او محمولا فيهما او موضوعا في الصغري ومحمولا في الكبري أو بالعكس. فهذه اربع صور. وكل واحدة من هذه الصور تسمي (شكلا). وكذا في الشرطي يكون تاليا ومقدما.

The four figures. We said that a conjunctive syllogism must have three terms: middle, minor, and major. We now add that the middle's position relative to the two extremes differs between the premises. In a categorical syllogism it may be subject in both, predicate in both, subject in the minor and predicate in the major, or the reverse. These are four arrangements, each called a **figure**. In conditional syllogisms, similarly, it occupies the positions of consequent and antecedent.

A figure, in their terminology, is therefore "a conjunctive syllogism considered in respect of how the middle is positioned relative to the two extremes." We shall discuss each of the four categorical figures, and then conditional conjunctive syllogism.

The first figure. Here the middle is predicate in the minor premise and subject in the major. The two extremes' positions relative to the middle in the premises are the same as their positions relative to one

another in the conclusion. Just as the minor is subject in the conclusion, it is subject in the minor premise; just as the major is predicate in the conclusion, it is predicate in the major premise.

This explanation has a purpose. Because the minor occupies the same position in the conclusion and the minor premise, and the major the same position in the conclusion and the major premise, this figure accords with the mind's natural course. Its production of a conclusion is evident in itself and needs no further proof, unlike the other figures. They accordingly placed it first, and use it to prove the others.

Its conditions. This figure has two conditions.

1. The minor premise must be affirmative. If it were negative, we would not know whether the judgment made of the middle in the major also meets the minor outside the middle. Either is possible, so neither affirmation nor negation follows. For example:

No stone is a plant; every plant grows.

This does not yield the affirmation "Every stone grows." If the minor premise is replaced by "No human is a plant," it does not yield the negation "No human grows." When the minor is affirmative, however, whatever applies to the middle in the major must apply to that to which the middle applies in the minor.

2. The major premise must be universal. If it were particular, the part of the middle to which the major is attributed might differ from the part attributed to the minor. The judgment would then not pass from the major to the minor through the middle. In fact, this condition returns to the first general rule: on that supposition the middle has not really recurred. For example:

All water is liquid; some liquid catches fire.

This does not yield "Some water catches fire." The liquid predicated of water is specifically the portion that coincides with water; it differs from the portion

فالشكل في اصطلاحهم على هذا هو «القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الاوسط من الطرفين». ولنتكلم عن كل واحد من الاشكال الاربعة في الحملي ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي.

الشكل الاول

وهو ما كان الاوسط فيه محمولا في الصغري موضوعا في الكبري. أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الاوسط بين وضع احدهما مع الآخر في النتيجة : فكما يكون الاصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغري وكما يكون الاكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبري.

ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل اليها. فانه لأجل ان الاصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغري وان الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبري كان هذا الشكل على مقتضي الطبع وبين الانتاج بنفسه لايحتاج الى دليل وحجة بخلاف البواقي ولذا جعدوه أول الاشكال. وبه يستدل على باقيها.

شروطه :

لهذا الشكل شرطان :

١ - (ايجاب الصغري) اذا لو كانت سالبة فلا يعلم ان الحكم الواقع على الاوسط في الكبري يلاقي الاصغر في خارج الاوسط أم لا فيحتمل الأمران

that catches fire, such as oil. The middle has not recurred in meaning, although the word has recurred.

These are the conditions concerning quantity and quality. As for modality, it has been said that the minor must be an actual proposition. We have, however, undertaken not to investigate modal propositions. Their lengthy investigations would cause us to miss much that we ought to learn, while offering us little benefit.

فلا ينتتج الايجاب ولا السلب كما نقول مثلا :

لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام

فانه لا ينتج الإيجاب : (كل حجر نام). ولو ابدلنا بالصغري قولنا (لا شيء من الانسان بنبات).

فانه لا ينتج السلب : (لا شيء من الانسان بنام). أما اذا كانت الصغري موجبة فان ما يقع على الأوسط في الكبري لا بد ان يقع على ما يقع عليه الاوسط في الصغري.

٢ ـ (كلية الكبري) لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الاوسط المحكوم عليه بالاكبر غير ما حكم به على الأصغر فلا يتعدي الحكم من الأكبر الى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع الى (القاعدة الاولي) لأن الاوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر كما نقول مثلا :

كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار

فانه لا ينتج (بعض الماء يلتهب بالنار) لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا. فلم يتكرر الاوسط في المعني وان تكرر لفظا.

هذه شروطه من ناحية الكم والكيف أما من ناحية الجهة فقد قيل انه يشترط (فعلية الصغري). ولكنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن ابحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه. وليس فيها كبير فائدة لنا.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 211–212. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Unresolved printed wording and conjectural English sense:** Rafed p211 has «بين وضع» in the first-figure comparison. The inspected 1968 canvas244/printed p240 also reads «بين», as independently confirmed by a second visual reader; it does not attest «عين» here. The English "the same as" is an explicit contextual reconstruction supported by the following explanation's two statements «عين وضعه», not a scan-backed correction. Arabic remains unchanged. The scan contains the complete opening without a missing diagram. The obvious digital spellings «لايجتاج» and «جعدوه» are also retained in Arabic. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/244/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Modal scope:** "Actual proposition" renders فعلية. The author explicitly sets aside the detailed modal syllogistic; no modal calculus has been supplied in its place.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 211–212 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=211&type=c_fbook

M-V-09

ضروبه :

كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الاربع فاذا اقترنت الصور الاربع في الصغري مع الاربع في الكبري. خرجت عندنا ست عشرة صورة للاقتران تحدث من ضرب اربعة في أربعة. وذلك في جميع الاشكال الاربعة.

والصورة من تأليف المقدمتين تسمي بثلاثة اسماء : (ضرب) و(اقتران) و(قرينة).

وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج فيسمي (قياسا). وبعضها غير منتج فيسمي (عقيما). وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا

Its moods. Each premise of a syllogism, taken by itself, may be any one of the four quantified propositions. Pairing the four possibilities for the minor with the four for the major gives sixteen combinations: four multiplied by four. This applies to all four figures.

A combination of the two premises is called a **mood**, a **conjunction**, or a **pairing**. Some of these sixteen combinations yield a conclusion and are called syllogisms; others do not and are called unproductive. Under the first figure's two conditions of quantity and quality, only four moods are productive. All the others are unproductive. The first condition eliminates eight: the two negative minors multiplied by the four majors. The second eliminates another four: the two particular majors multiplied by the two affirmative minors. Only four remain.

All four are evidently productive. Each yields one of the four quantified propositions, so all four kinds of quantified proposition are obtainable from this figure's moods. For this reason the figure is called **complete** and **excellent**. Its moods are arranged in the order of

their conclusions: universal affirmative first, then universal negative, particular affirmative, and particular negative.

First: two universal affirmatives yield a universal affirmative.

All B are M; all M are C; therefore all B are C.

Example: Every wine is intoxicating; every intoxicant is prohibited; therefore every wine is prohibited.

Second: a universal affirmative and a universal negative yield a universal negative.

All B are M; no M is C; therefore no B is C.

Example: Every wine is intoxicating; no intoxicant is beneficial; therefore no wine is beneficial.

Third: a particular affirmative and a universal affirmative yield a particular affirmative.

Some B is M; all M are C; therefore some B is C.

Example: Some people asking for alms are poor; every poor person is entitled to alms; therefore some people asking for alms are entitled to alms.

Fourth: a particular affirmative and a universal negative yield a particular negative.

Some B is M; no M is C; therefore some B is not C.

Example: Some people asking for alms are wealthy; no wealthy person is entitled to alms; therefore some people asking for alms are not entitled to alms.

الشكل الاول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي فكلها عقيمة لأن الشرط الاول تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغري في الاربع من الكبري والشرط الثاني تسقط به اربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبري في الموجبتين من الصغري فالباقي اربعة فقط.

وكل هذه الاربعة بينة الانتاج ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الاربع فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل. ولذا سمي (كاملا) و(فاضلا). وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه : فالاول ما ينتج الموجبة الكلية ثم ما ينتج السالبة الكلية ثم ما ينتج الموجبة الجزئية ثم ما ينتج السالبة الجزئية.

(الاول) من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية.

كل ب م || كل خمر مسكر

وكل م حـ | مثاله | وكل مسكر حرام

... كل ب حـ || ... كل خمر حرام

(الثاني) من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية.

كل ب م || كل خمر مسكر

ولا م حـ | مثاله | ولا شيء من المسكر بنافع

... لا ب حـ || ... لا شيء من الخمر بنافع

(الثالث) من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية.

ع ب م || بعض السائلين فقراء

وكل م حـ | مثاله | وكل فقير يستحق الصدقة

... ع ب حـ || ... بعض السائلين يستحق الصدقة

(الرابع) من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية.

ع ب م بعض السائلين اغنياء

ولا م حـ مثاله ولا غني يستحق الصدقة

... س ب حـ ... بعض السائلين لايستحق الصدقة

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 213–214. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Order of premises:** Throughout these mood descriptions the author gives the minor premise first and the major second. The examples retain his selected substantive premises; logical productivity concerns whether the stated conclusion follows from them.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 213–214 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=213&type=c_fbook

M-V-10

READING SECTION 6

The second figure and its conditions

الشكل الثاني وشروطه

الشكل الثاني

The second figure. The middle is predicate in both premises. The minor term is subject in both the minor premise and the conclusion, but the major changes position: it is subject in the major premise and predicate in the conclusion. For this reason this figure departs from the mind's natural course. Its production

of a conclusion is not evident, and its syllogistic force requires proof. Yet because the minor has the same position in the conclusion and the minor premise, as subject in both, this figure is closer to the natural course than the remaining figures: the subject is closer to the mind.

Its conditions. The second figure likewise has two conditions: the premises must differ in quality, and the major must be universal.

First, difference in quality. If one premise is affirmative, the other must be negative. This figure does not yield a conclusion when their qualities agree. The minor and major terms may be disjoint while sharing a predicate, or while sharing the exclusion of another predicate. They may also overlap while sharing a predicate or sharing its exclusion. Neither affirmation nor negation therefore follows.

For example, human and horse are disjoint, yet animal is predicated of both and stone is denied of both. We may say:

(a) Every human is an animal; every horse is an animal.

(b) No human is a stone; no horse is a stone.

In these examples the true relation between the extremes is negative. Human and rational likewise share the predication of animal and the denial of stone. Replace horse by rational in both examples, and the true relation between the extremes is affirmative.

When, however, the judgments in the minor and major differ in such a way that they cannot both apply to one thing, the subject of one must differ from the subject of the other. The minor and major terms are therefore disjoint, and their relation is negative. Thus the second figure's conclusion is always negative, following the weaker premise.

Second, universality of the major. If the major were particular while the premises differed in quality, we would not know whether the minor and major terms overlap or exclude one another. A particular major and

وهو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمتين معا فيكون الاصغر فيه موضوعا في الصغري والنتيجة ولكن الاكبر يختلف وضعه فانه موضوع في الكبري محمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضي الطبع غير بيّن الانتاج يحتاج الى الدليل على قياسيته. ولأجل أن الاصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغري موضوعا فيهما كالشكل الاول كان أقرب الى مقتضي الطبع من باقي الاشكال الاخري لأن الموضوع أقرب الى الذهن.

شروطه :

للشكل الثاني شرطان أيضا : اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبري.

(الاول) الاختلاف في الكيف فاذا كانت احداهما موجبة كانت الاخري سالبة لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف لأن الطرفين الاصغر والاكبر قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد أو يشتركان في ان يسلب عنهما شيء آخر ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان ايضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد فلا ينتج الايجاب ولا السلب.

مثال ذلك :

a universal minor that differ in quality indicate only the incompatibility of the minor with the part of the major mentioned in that premise. They indicate neither its incompatibility with the other, unmentioned part of the major nor its overlap with it. The cases can therefore differ.

For example:

Every ruminant has a cloven hoof; some animal does not have a cloven hoof.

This does not yield the negation “Some ruminant is not an animal.” If the major term is replaced by bird, it does not yield the affirmation “Some ruminant is a bird.”

الانسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما فنقول :

أ ـ كل انسان حيوان. | وكل فرس حيوان

ب ـ لا شيء من الانسان بحجر | ولا شيء من الفرس بحجر

والحق في النتيجة فيهما السلب. ثم الانسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما فتبدل في المثالين بالفرس الناطق فيكون الحق في النتيجة فيهما الايجاب.

أما اذا اختلف الحكمان في الصغري والكبري على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد وجب أن يكون المحكوم عليه في احداهما غير المحكوم عليه في الاخري. فيتباين الطرفان الاصغر والاكبر وتكون النسبة بينهما نسبة السلب فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخس المقدمتين.

(الشرط الثاني) كلية الكبري لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الاصغر والاكبر متلاقيان أم متنافيان لأن الكبري الجزئية مع الصغري الكلية اذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الاصغر وبعض الاكبر المذكور في الكبري. ولا تدلان على المنافاة بين الاصغر والبعض الآخر من الاكبر الذي لم يذكر كما لا تدلان على الملاقاة فيحصل الاختلاف.

مثال ذلك :

كل مجتر ذو ظلف | وبعض الحيوان ليس بذي ظلف

فانه لا ينتج السلب : (بعض المجتر ليس حيوان). ولو أبدلنا بالاكبر كلمة طائر فانه لا ينتج الايجاب : (بعض المجتر طائر).

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 214–216. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 214–216 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=214&type=c_fbook

M-V-11

ضروبه :

بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط لأن الشرط الاول تسقط به ثمانية حاصل ضرب السالبتين من الصغري في السالبتين من الكبري فهذه أربعة وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين فهذه اربعة اخري. والشرط الثاني تسقط به أربعة وهي السالبتان في الصغري مع الموجبة الجزئية في الكبري والموجبتان في الصغري مع السالبة الجزئية في الكبري.

فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الاول كما ستري :

Its moods. Under the two stated conditions, only four moods of this figure are productive. The first condition eliminates eight: pairing the two negative minors with the two negative majors eliminates four, and pairing the two affirmatives with the two affirmatives eliminates another four. The second condition eliminates four more: the two negative minors with a particular affirmative major, and the two affirmative minors with a particular negative major.

Four productive moods remain. All are proved through the first figure, as follows.

First mood: a universal affirmative and a universal negative yield a universal negative.

Example: Every ruminant has a cloven hoof; no bird has a cloven hoof; therefore no ruminant is a bird.

The proof simply converts the major and joins that converse to the original minor. The result is the first figure's second mood, yielding the very conclusion sought. In symbols:

Assumed: all B are M; no C is M.

Claim: no B is C.

Proof: simply convert the major to “No M is C,” and join it to the minor: all B are M; no M is C. This is the second mood of the first figure, yielding “No B is C,” as required.

Second: a universal negative and a universal affirmative yield a universal negative.

Example: Nothing contingent is permanent; everything real is permanent; therefore nothing contingent is real.

The proof converts the minor, makes it the major of a new syllogism with the original major as minor, and then converts the conclusion.

Assumed: no B is M; all C are M.

Claim: no B is C.

Proof: if “No B is M” is true, its simple converse “No M is B” is true. Take that converse as major and the original major as minor: all C are M; no M is B. By the second mood of the first figure, no C is B. This simply converts to “No B is C,” as required.

Third: a particular affirmative and a universal negative yield a particular negative.

Example: Some metal is gold; no silver is gold; therefore some metal is not silver.

It is proved by the same method as the first mood.

Assumed: some B is M; no C is M.

Claim: some B is not C.

Proof: if the major “No C is M” is true, its simple converse “No M is C” is true. Joining it to the minor gives: some B is M; no M is C. By the fourth mood of the first figure, some B is not C, as required.

Fourth: a particular negative and a universal affirmative yield a particular negative.

Example: Some body is not a metal; every gold is a metal; therefore some body is not gold.

(الضرب الاول) من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية مثاله :

كل مجتر ذو ظلف

ولا شيء من الطائر بذي ظلف

... لا شيء من المجتر بطائر

ويبرهن عليه بعكس الكبري بالعكس المستوي ثم ضم العكس الى نفس الصغري فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الاول وينتج نفس النتيجة المطلوبة فيقال باستعما الرموز :

المفروض | كل ب م | ولا حـ م

المدعي انه ينتج | ...لا ب حـ |

(البرهان) : نعكس الكبري بالعكس المستوي الى (لا م حـ) ونضمها الى الصغري فيحدث :

كل ب م. ولا م حـ | (الضرب الثاني من الشكل الاول)

ينتج ... لا ب حـ | (وهو المطلوب)

(الثاني) من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية مثاله :

لا شيء من الممكنات بدائم

وكل حق دائم

... لا شيء من الممكنات بحق

This cannot be proved by the method of conversion used in the first three moods. The minor is a particular negative and does not convert; the major converts to a particular, which cannot form a syllogism with the minor, since two particular premises yield no syllogism. We therefore turn to another method, called **reductio**.

Assumed: some B is not M; all C are M.

Claim: some B is not C.

Proof: if the conclusion “Some B is not C” were not true, its contradictory “All B are C” would be true. Make this contradictory the minor of a syllogism whose major is the original major. The first mood of the first figure results:

All B are C; all C are M; therefore all B are M.

Its contradictory, “Some B is not M,” would consequently be false. But that is precisely the minor premise assumed true. This contradicts the assumption. Hence “Some B is not C” must be true, as required.

Author’s note. The remarks following the third figure will explain that the method of conversion is called **reduction**, because conversion reduces the syllogism to the self-evident first figure in order to yield the proposition sought.

Exercise. Prove each of the first three moods by the reductio method used to prove the fourth.

يبرهن عليه بعكس الصغري ثم يجعلها كبري وكبري الأصل صغري لها ثم بعكس النتيجة فيقال :

المفروض | لا ب م | كل ح م

المدعي | ... لا ب حـ |

البرهان :

اذا صدقت | لا ب م |

صدقت | لا م ب | (العكس المستوي)

فنضم هذا العكس الى كبري الاصل بجعله كبري لها فيكون :

كل حـ م | ولا م ب | (الضرب الثاني من الاول)

... لا حـ ب ||

وتنعكس الى | لا ب حـ | (وهو المطلوب)

(الثالث) من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية.

مثاله :

بعض المعدن ذهب

ولا شيء من الفضة بذهب

... بعض المعدن ليس بفضة

ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الاول فيقال :

المفروض | ع ب م | ولا حـ م

المدعي | ... س ب حـ |

البرهان : اذا صدقت | لا حـ م | (الكبري)

صدقت | لا م حـ | (العكس المستوي)

وبعضمه الى الصغري يحدث :

ع ب م | ولا م حـ | (الضرب الرابع من الاول)

... س ب حـ | (وهو المطلوب) |

(الرابع) من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية.

مثاله :

بعض الجسم ليس بمعدن

وكل ذهب معدن

... بعض الجسم ليس بذهب

ولا يبرهن عليه (بطريقة العكس) التي ذكرناها في الضروب الثلاثة لان الصغري سالبة جزئية لا تنعكس. وعكس الكبري جزئية لا يلتئم منها ومن الصغري قياس لانه لا قياس من جزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه الى طريقة أخري تسمي (طريفة الخلف) فيقال :

المفروض | س ب م. | وكل حـ م

المدعي | ... س ب م |

البرهان :

لو لم تصدق | س ب حـ | (النتيجة)

لصدق نقيضها | كل ب حـ |

فنجعل هذا النقيض صغري لكبري الاصل فيتألف قياس من الضرب الاول

من الشكل الاول :

كل ب حـ. وكل حـ م

... كل ب م

فيكذب نقيض هذه النتيجة س ب م

---

(١) سيأتي في تنبيهات الشكل الثالث ان هذه الطريقة تسمى (طريقة الرد) لانه بالعكس يرد القياس الى الشكل الاول البديهي لينتج المطلوب.

وهو عين الصغري المفروض صدقها

وهذا خلاف الفرض

فوجب صدق | س ب حـ | (وهو المطلوب)

تمرين

برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الاولي بطريقة الخلف التي برهنابها على الضرب الرابع.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 216–219. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Targeted 1968 comparison: conclusion formula:** At displayed p218 the isolated line labeled «المدعي» reads «س ب م» (some B is not M), repeating the minor premise. The inspected 1968 scan, canvas252, visible printed p248, reads «س ب حـ» (some B is not C), also required by the subsequent reductio. The English follows that directly attested conclusion; Arabic retains the defective digital line.
https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/252/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Example and proof method:** حق in the second mood’s example is rendered “real”; the example’s metaphysical premise is preserved as the author supplies it. “Reductio” translates خلف, an indirect proof from the contradictory of the desired conclusion; it is distinct from immediate inference (الاستدلال المباشر).
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 216–219 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=216&type=c_fbook

M-V-12

READING SECTION 7

The third figure and its conditions

الشكل الثالث وشروطه

The third figure. The middle is subject in both premises. The major is predicate in both the major premise and the conclusion, but the minor changes position: predicate in the minor premise, subject in the conclusion. This figure therefore departs from the mind’s natural course, and does so more than the second figure. Here the change affects the conclusion’s subject, which is closer to the mind; in the second figure it affected the predicate. Yet because the major occupies the same position in the major premise and the conclusion, as in the first figure, the third is closer to the natural course than the fourth.

Its conditions. This figure also has two conditions: the minor must be affirmative, and one premise must be universal.

As for the first, if the minor were negative, we would not know whether the major, affirmed or denied of the middle, meets the minor outside the middle or is separate from it.

If the major were affirmative, the middle would be disjoint from the minor and overlap the major. A single thing can overlap one and be disjoint from another of two things that themselves overlap, or of two things that are disjoint. Rational, for example, overlaps animal

الشكل الثالث

وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا فيكون الاكبر محمولا في الكبري والنتيجة معا ولكن الاصغر يختلف وضعه فانه محمول في الصغري موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضي الطبع وأبعد من الشكل الثاني. لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب الى الذهن. وكان الاختلاف في الثاني في محمولها. ولأجل ان الاكبر فيه متحد الوضع في الكبري والنتيجة كالشكل الاول كان أقرب من الرابع.

شروطه :

لهذا الشكل شرطان أيضا : ايجاب الصغري وكلية احدي المقدمتين.

and is disjoint from horse, while animal and horse overlap. It also overlaps animal and is disjoint from tree, while animal and tree are disjoint.

If the major were also negative, the middle would be disjoint from both extremes. A single thing may be disjoint from two overlapping things, or from two disjoint things: gold is disjoint from horse and animal, which overlap, and from tree and animal, which are disjoint. Thus:

(a) Nothing rational is a horse; everything rational is an animal.

This does not yield a negative conclusion. If tree is substituted for horse, it does not yield an affirmative conclusion.

(b) No gold is a horse; no gold is an animal.

As for the second condition, that one premise must be universal, the third general rule has already established that two particular premises yield no conclusion. There is nothing here requiring either one of the premises specifically to be the universal one.

أما (الاول) فلانه لو كان الصغري سالبة فلا نعلم حال الاكبر المحمول على الاوسط بالسلب أو الايجاب أيلاقي الاصغر الخارج عن الاوسط أو يفارقه.

لأنه لو كانت الكبري موجبة فان الاوسط يباين الاصغر ويلاقي الاكبر. وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان ويلاقي الحيوان الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان.

ولو كانت الكبري سالبة أيضا فان الاوسط يباين الاصغر والاكبر معا. والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين كالذهب المباين

للفرس والحيوان وهما متلاقيان ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. فاذا قيل

أ ـ لا شيء من الناطق بفرس | وكل ناطق حيوان

فانه لا ينتج السلب. ولو وضعنا مكان فرس (شجر) فانه لا ينتج الإيجاب.

ب ـ لا شيء من الذهب بفرس | لا شيء من الذهب بحيوان.

وأما (الثاني) وهو كلية احدي المقدمتين فلانه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس انه لا ينتج من جزئيتين. وليس هنا ما يقتضي

اعتبار كلية خصوص احدي المقدمتين.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 219–220. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Digital repetition:** The Arabic at displayed p219 repeats «الحيوان» in «ويلاقي الحيوان الحيوان». The English renders the single intended occurrence. The final pair (b) is retained without inventing an additional conclusion that the source does not state.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 219–220 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=219&type=c_fbook

M-V-13

ضروبه :

بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول. والشرط الثاني

يسقط به ضربان : الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة فالباقي ستة يحتاج كل منها الى برهان. ونتائجها جميعا جزئية.

(الضرب الأول) من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية.

مثاله :

كل ذهب معدن

وكل ذهب غالي الثمن

بعض المعدن غالي الثمن

Its moods. Under these two conditions, only six moods of this figure are productive. As in the first figure, the first condition eliminates eight moods. The second eliminates two: two particular affirmatives, and a particular affirmative together with a particular negative. Six remain, each requiring proof. All their conclusions are particular.

First mood: two universal affirmatives yield a particular affirmative.

Example: Every gold is a metal; every gold is expensive; therefore some metal is expensive.

It is proved by converting the minor and joining it to the original major. The third mood of the first figure then yields the desired conclusion.

Assumed: all M are B; all M are C.

Claim: some B is C.

Proof: if “All M are B” is true, its simple converse “Some B is M” is true. Join this converse to the original major: some B is M; all M are C. By the first figure’s third mood, some B is C, as required.

The mood does not yield a universal conclusion, because B may be more general than C, even by partial overlap, as in the example.

Second: two universals, with the major negative, yield a particular negative.

Example: Every gold is a metal; no gold is silver; therefore some metal is not silver.

It is proved by converting the minor, as in the first mood.

Assumed: all M are B; no M is C.

Claim: some B is not C.

Proof: convert the minor to “Some B is M” and join it to the major: some B is M; no M is C. By the first figure’s fourth mood, some B is not C, as required.

Third: two affirmatives, with the minor particular, yield a particular affirmative.

Example: Some bird is white; every bird is an animal; therefore some white thing is an animal.

Again the proof converts the minor.

Assumed: some M is B; all M are C.

Claim: some B is C.

Proof: convert the minor to “Some B is M” and join it to the major: some B is M; all M are C. By the first figure’s third mood, some B is C, as required.

Fourth: two affirmatives, with the major particular, yield a particular affirmative.

Example: Every bird is an animal; some bird is white; therefore some animal is white.

The proof converts the major, takes it as a new minor with the original minor as major, and then converts the conclusion.

Assumed: all M are B; some M is C.

Claim: some B is C.

Proof: convert the major to “Some C is M” and make it minor to the original minor: some C is M; all M are B. The first figure’s third mood gives “Some C is B.” Its simple converse is “Some B is C,” as required.

Fifth: a universal affirmative and a particular negative yield a particular negative.

ويبرهن عليه بعكس الصغري ثم ضمها الى كبري الأصل فيكون من ثالث الشكل الاول لينتج المطلوب.

المفروض | كل م ب | وكل م حـ

المدعي |ع ب حـ |

البرهان :

اذا صدقت | كل م ب |

صدقت |ع ب م | (العكس المستوي)

فنضم العكس الى كبري الأصل ليكون

ع ب م | وكل م حـ | (ثالث الأول)

|ع ب حـ | (المطلوب)

ولا ينتج كلية لجواز أن يكون ب أعم من حـ ولو من وجه كالمثال.

(الثاني) من كليتين والكبري سالبة ينتج سالبة جزئية.

مثاله :

كل ذهب معدن

ولا شيء من الذهب بفضه

... بعض المعدن ليس بفضة

ويبرهن عليه بعكس الصغري كالاول فنقول :

المفروض | كل م ب | ولا م حـ

المدعي | ... س ب حـ |

البرهان : نعكس الصغري فتكون (ع ب م) فنضمها الى الكبري فيحدث :

ع ب م | ولا م حـ | (رابع الاول)

... | س ب حـ | (المطلوب)

(الثالث) من موجبتين والصغري جزئية ينتج موجبة جزئية.

مثاله :

بعض الطائر أبيض

وكل طائر حيوان

... بعض الابيض حيوان

البرهان : بعكس الصغري كالاول فنقول :

المفروض |ع م ب | وكل م حـ

المدعي | ... |ع ب حـ

البرهان : نعكس الصغري الى (ع ب م) ونضمها الى الكبري فيحدث :

ع ب م | وكل م حـ | (ثالث الاول)

|ع ب حـ | (المطلوب)

Example: Every animal is sentient; some animal is not a human; therefore some sentient thing is not a human.

Conversion cannot prove this mood. The particular negative does not convert, while the universal affirmative converts to a particular, and two particulars do not form a syllogism. It is therefore proved by reductio.

Assumed: all M are B; some M is not C.

Claim: some B is not C.

Proof: if “Some B is not C” were not true, its contradictory “All B are C” would be true. Make that the major of a syllogism with the original minor: all M are B; all B are C. By the first mood of the first figure, all M are C. Its contradictory, “Some M is not C,” would be false. But this is precisely the major premise assumed true. That is a contradiction; hence “Some B is not C” must be true, as required.

Sixth: a particular affirmative and a universal negative yield a particular negative.

Example: Some gold is a metal; no gold is iron; therefore some metal is not iron.

The proof converts the minor and joins it to the original major. The fourth mood of the first figure then yields the required conclusion.

Assumed: some M is B; no M is C.

Claim: some B is not C.

Proof: convert the minor to “Some B is M” and join it to the major: some B is M; no M is C. By the first figure’s fourth mood, some B is not C, as required.

(الرابع) من موجبتين والكبري جزئية ينتج موجبة جزئية

مثاله :

كل طائر حيوان

بعض الطائر أبيض

بعض الحيوان أبيض

ويبرهن عليه بعكس الكبري ثم جعلها صغري وصغري الاصل كبري لها ثم بعكس النتيجة فنقول :

المفروض كل م ب وع م حـ

المدعي ... ع ب حـ

البرهان :

: نعكس الكبري الى (ع حـ م) ونجعلها صغري لصغري الاصل فيحدث

ع حـ م كل م ب (ثالث الاول)

ع حـ ب

وينعكس بالعكس المستوي الى ع ب حـ (المطلوب)

(الخامس) من موجبة كلية وسالبة جزئية ينتج سالبة جزئية

مثاله :

كل حيوان حساس

وبعض الحيوان ليس بانسان

... بعض الحساس ليس بانسان

ولا يبرهن عليه بطريق العكس لان السالبة الجزئية لاتنعكس والموجبة الكلية تنعكس الى جزئية ولا قياس بين جزئيتين. فلذلك يبرهن عليه بالخلف فنقول :

المفروض | كل م ب | وس م حـ

المدعي | | س ب حـ

البرهان : لو لم تصدق | | س ب حـ

لصدق نقيضها | | كل ب حـ

نجعله كبري لصغري الاصل فيحدث :

كل م ب | وكل ب حـ | (الأول من الأول)

... | كل م حـ |

س م حـ | وهو عين الكبري الصادقة |

فيكذب نقيضها

(هذا خلف) فيجب ان يصدق س ب حـ (المطلوب)

(السادس) من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية

مثاله :

بعض الذهب معدن

ولا شيء من الذهب بحديد

... بعض المعدن ليس بحديد

ويبرهن عليه بعكس الصغري ثم ضمه الى كبري الاصل ليكون من رابع الشكل الاول لينتج المطلوب.

المفروض | ع م ب | ولا م حـ

المدعي | ... | س ب حـ

البرهان : نعكس الصغري الى (ع ب م) فنضمه الى الكبري ليحدث :

ع ب م | ولا م حـ | (رابع الاول)

... | س ب حـ | (المطلوب)

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 220–223. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Existential condition:** The first and second moods infer a particular from universal premises by converting "All M are B" to "Some B is M". This uses the traditional existential commitment for M. With modern empty-class semantics, add that at least one M exists. The English preserves the author's inference and examples rather than silently presenting these two moods as valid without that condition.
3. **Proof display:** The digital table on p223 separates «فيكذب نقيضها» from the line «س م حـ» that it governs. The English restores sentence order while preserving every logical step. The Arabic retains the source row order and its spelling «صمه» for the act of joining.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 220–223 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=220&type=c_fbook

M-V-14

تنبيهات

Remarks: the reductio method.

طريقة الخلف :

1. Each mood of the third figure, like each mood of the second, can be proved by reductio.

١ ـ ان كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن اقامة البرهان عليه بطريقة الخلف. كضروب الثاني.

و(الخلف) : استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب. ليستدل به على صدق المطلوب. وهو في الاشكال خاصة يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب اثباتها. فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها. واذ فرض صدق النقيض يضم الى احدي المقدمتين المفروض صدقها. ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الاول. فينتج ما يناقض المقدمة الاخري الصادقة بالفرض. هذا خلف. فلا بد أن تكذب هذه النتيجة. وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب. فيثبت صدق المطلوب. وقد تقدمت امثلته.

وعلي الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه. وليلاحظ أية مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض. ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج.

Reductio is an indirect inference that proves the falsity of the contradictory of the proposition sought, and thereby establishes the truth of that proposition. In its application to the figures, one takes the contradictory of the conclusion to be established and says: if that conclusion were not true, its contradictory would be true. Supposing the contradictory true, one joins it to one of the premises already assumed true, so that they form a mood of the first figure. They then yield a proposition contradicting the other premise, which is true by assumption. This is a contradiction, so that new conclusion must be false. Its falsity must arise from the falsity of the contradictory of the proposition sought. The truth of the proposition sought is thus established. Examples have already been given.

The student should apply this method to every mood to sharpen the mind, observing which premise of the original syllogism must be chosen so that it and the contradictory form a productive mood.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 224. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 224 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=224&type=c_fbook

M-V-15

دليل الاقتراض :

2. Proof by assumption. Some moods of the third or second figure that have a particular premise can also be proved by **assumption**. There is no harm in explaining

it to illuminate students' thinking, although conversion and reductio make it dispensable. It has three stages.

First, the assumption. We suppose a special name for the part that is the subject of the judgment in the particular proposition: let it be D. For in saying, for example, "Some animal is not a human," the "some" must refer to something determinate of which human can correctly be denied—a horse, ape, bird, or the like. We stipulate that this determinate thing is called D. In a proposition such as "Some M is B," D is therefore another expression for the relevant "some M."

Second, extracting two propositions that are true after the assumption. After making this assumption, we can obtain two certainly true propositions:

(1) A universal affirmative whose subject is the assumed name D and whose predicate is the subject of the particular proposition. In the example, "All D are M" is true, because D is some M by assumption, and the more general is certainly predicated of every instance of the more specific.

(2) A universal proposition, affirmative or negative according to the particular's quality, whose subject is D and whose predicate is the particular's predicate. In the example, "All D are B" is true, because D is the part that is entirely B. If the particular is negative, such as "Some M is not B," then "No D is B" is true, because D is the part of which B is denied.

Third, combinations yielding the desired conclusion. Extracting these two propositions increases our stock of knowledge. We use them, together with the two original premises assumed true, to form useful combinations and derive the conclusion whose truth we wish to establish.

Now that we understand these stages, let us try the method on the fifth mood of the third figure.

Assumed: all M are B; some M is not C.

Claim: some B is not C.

٢ ـ وقد يستدل بدليل (الافتراض) على انتاج بعض الضروب الذي تكون احدي مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويرا لافكار الطلاب. وان كانوا في غني عنه دليل العكس والخلف. وله مراحل ثلاث :

الاولي ـ (الفرض) وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في

القضية الجزئية فنفرضه حرف (د). لان في قولنا مثلا : (بعض الحيوان ليس بانسان) لابد أن يقصد في البعض شيء معين يصح سلب الانسان عنه. مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه (د) ففي مثل القضية : (بعض م ب) يكون (د) عبارة أخري عن قولنا (بعض م).

الثانية (استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض) فانه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا :

١ ـ قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض (د) ومحمولها موضوع القضية الجزئية ففي المثال المتقدم تكون (كل د م) صادقة لان (د) بعض م حسب الفرض والاعم يحمل على جميع أفراد الاخص قطعا.

Proof by assumption: in the particular negative “Some M is not C,” suppose the part of M which is not C to be D. We extract the two true propositions:

(1) All D are M.

(2) No D is C.

Take (1) as minor to the original minor: all D are M; all M are B. By the first mood of the first figure, all D are B. Make this conclusion minor to (2): all D are B; no D is C. By the second mood of the third figure, some B is not C, as required.

Let us try the method again on the fourth mood of the second figure.

Assumed: some B is not M; all C are M.

Claim: some B is not C.

Proof by assumption: in the particular negative “Some B is not M,” suppose the part of B which is not M to be D. We extract the two true propositions:

(1) All D are B.

(2) No D is M.

Take (2) as minor to the original major: no D is M; all C are M. By the second mood of the second figure, no D is C. Next convert (1) to “Some B is D,” and take this converse as minor to that last conclusion: some B is D; no D is C. By the fourth mood of the first figure, some B is not C, as required.

You see that we used the simple converse of (1) along the way. Without it, we could have formed a syllogism only in the third figure, which comes after the second. We similarly use this converse when proving the second figure’s third mood by assumption. For further practice, the student should use the method on the other moods, not treated here, that have a particular premise.

٢ ـ قضية كلية : موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية موضوعها الاسم المفروض (د) ومحمولها محمول الجزئية ففي المثال تكون (كل د ب) صادقة لان (د) هو البعض الذي هو كله (ب). واذا كانت الجزئية سالبة مثل (س م ب) تكون (لا د ب) صادقة لان (د) هو البعض المسلوب عنه (ب). الثالثة (الاقترانات المنتجة للمطلوب) لانا بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما لاستخراج النتيجة المطلوب اثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث فنقول :

المفروض كل م ب وس م حـ (الخامس من الثالث)

المدعي ... س ب حـ

البرهان :

بالافتراض

نفرض بعض م (في السالبة الجزئية س م حـ) الذي هو ليس حـ انه (د) فنستخرج القضيتين الصادقتين :

(١) كل د م

(٢) لا د حـ

ثم نأخذ القضية رقم (١). ونجعلها صغري لصغري الاصل فيحدث :

كل د م وكل م ب (اول الشكل الاول)

... كل د ب

ثم هذه النتيجة نجعلها صغري للقضية رقم (٢) فيحدث :

كل د ب ولا د حـ (ثاني الشكل الثالث)

... س ب حـ (وهو المطلوب)

ولنجربه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني فنقول : ـ

المفروض س ب م وكل حـ م

المدعي ... س ب حـ

البرهان :

بالافتراض.

نفرض (بعض ب) الذي هو ليس م انه (د) وذلك في السالبة الجزئية (س ب م) فنستخرج القضيتين الصادقيتن :

(١) كل د ب

(٢) لا د م

ثم نأخذ القضية رقم (٢) ونجعلها صغري لكبري الاصل فيحدث :

لا د م وكل حـ م (ثاني الشكل الثاني)

... لا د حـ

ثم نعكس القضية رقم (١) الي : ع ب د

ونضم هذا العكس الى النتيجة الاخيرة ونجعله صغري فيحدث :

ع ب د ولا د حـ (رابع الشكل الاول)

.... س ب حـ (وهو المطلوب)

فرأيت انا استعملنا في الاثناء العكس المستوي للقضية رقم (١) لانه لولاه لما تستطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني. وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني. وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون احدي مقدماتها جزئية لزيادة التمرين.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 224–226. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Existence in the assumption method:** D is stipulated from the witness already asserted by a particular premise. Consequently the later conversion of "All D are B" to "Some B is D" has an explicit nonempty basis; the method is not introducing an arbitrary empty class.
3. **Digital duplication:** At the start of displayed p225, «فانه بعد الفرض» is duplicated. The Arabic retains the duplication; the English renders the sentence once. The spelling defects «لاستخراج», «تألبيف», and «الصادقيتن» are also retained in Arabic and rendered by their evident senses.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 224–226 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=224&type=c_fbook

M-V-16

الرد :

3. Reduction. Another method for proving the productivity of the three figures other than the first is **reduction**: transforming the figure into the first figure. This may be done by interchanging the two premises in

the fourth figure, or by replacing one premise with its simple converse. In the second figure one converts the major in some moods where it is convertible; in the third one converts the minor in some such moods, as explained above.

In some moods we may need to use predicate-obversion or contraposition when simple conversion is unavailable, in order to reach a first-figure syllogism yielding the very conclusion sought.

For practice, the student should carefully apply this procedure to all the moods of the two figures.

٣ ـ ومن البراهين على انتاج الاشكال الثلاثة عدا الاول (الرد) وهو تحويل الشكل الى الشكل الاول : اما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع واما بتحويل احدي المقدمتين الى عكسها المستوي ففي الشكل الثاني تعكس الكبري في بعض ضروبه القابلة للعكس وفي الثالث تعكس الصغري في بعض ضروبه القابلة للعكس كما سبق .. وفي بعض ضروبها قد نحتاج الى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض اذا لم نتمكن من العكس المستوي حتي نتوصل الى الشكل الاول المنتج نفس النتيجة المطلوبة.

وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 227. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Terminology:** رد is "reduction"; نقض المحمول is predicate-obversion; عكس النقيض is contraposition. These names follow the distinctions established in Book IV and are not interchangeable.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 227 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=227&type=c_fbook

M-V-17

READING SECTION 8

The fourth figure: conditions, moods, and proofs

الشكل الرابع: شروطه وضروبه

The fourth figure. The middle is subject in the minor and predicate in the major, the reverse of the first figure. Both the minor and major terms therefore occupy positions in the conclusion different from their positions in the premises. This figure departs furthest from the mind's natural course, and its productivity is

الشكل الرابع

وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا في الصغري محمولا في الكبري عكس الاول فيكون وضع الاصغر والاكبر في النتيجة يخالف وضعهما في

obscure to the mind. A number of logicians accordingly omit it from their works and content themselves with the first three figures.

Its conditions. This figure must satisfy the three general conditions previously stated for every figure: it must not consist of two negatives, of two particulars, or of a negative minor and particular major. It also has two special conditions:

1. Neither premise may be a particular negative.

2. When both premises are affirmative, the minor must be universal. Thus, if the minor is a particular affirmative, the major cannot be affirmative; it must be a universal negative.

Its moods. Under these five conditions, only five moods are productive. The first eliminates four: the two negative minors paired with the two negative majors. The second eliminates three pairs of particulars, whether both affirmative or different in quality. The third eliminates one: a universal negative minor with a particular affirmative major. The fourth eliminates two: a particular negative, as minor or major, paired with a universal affirmative. The fifth eliminates one: a particular affirmative minor with a universal affirmative major.

Five moods remain, which we now prove.

First mood: two universal affirmatives yield a particular affirmative.

Example: Every human is an animal; everything rational is a human; therefore some animal is rational.

It is proved by reduction: interchange the premises to obtain the first figure, then convert its conclusion to obtain the proposition sought.

Assumed: all M are B; all C are M.

Claim: some B is C.

المقدمتين. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضي الطبع غامض الانتاج عن الذهن.

ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الاولي.

شروطه :

يشترط في انتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة.

وهي : ألا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغري وجزئية كبري. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به :

١ ـ ألا تكون احدي مقدماته سالبة جزئية.

٢ ـ كلية الصغري اذا كانت المقدمتان موجبتين فلو أن الصغري كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبري موجبة بل يجب أن تكون سالبة كلية.

ضروبه :

بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط : لانه بالشرط الاول تسقط اربعة حاصل ضرب السالبتين في السالبتين. وبالثاني تسقط ثلاثة : الجزئيتان سواء كانتا موجبتين او مختلفتين بالايجاب والسلب. وبالثالث يسقط واحد السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. وبالرابع ضربان :

Proof: interchanging the premises gives all C are M; all M are B. By the first mood of the first figure, all C are B. Its converse is “Some B is C,” as required.

This mood does not yield a universal conclusion, because the minor term may be more general than the major, as in the example.

Second: a universal affirmative and a particular affirmative yield a particular affirmative.

Example: Every human is an animal; some bearer of live young is a human; therefore some animal is a bearer of live young.

It too is proved by reduction, interchanging the premises and then converting the conclusion. It does not yield a universal conclusion, because the minor term may be more general.

Third: a universal negative and a universal affirmative yield a universal negative.

Example: Nothing contingent is permanent; every substrate of originated events is contingent; therefore nothing permanent is a substrate of originated events.

This too is proved by reduction, interchanging the premises and then converting the conclusion.

Fourth: a universal affirmative and a universal negative yield a particular negative.

Example: Every liquid evaporates; no iron is a liquid; therefore some evaporating thing is not iron.

This cannot be proved by reduction through interchanging the premises, because the first figure does not yield a conclusion from a negative minor. It can, however, be proved by converting both premises and combining the converses into a first-figure syllogism.

Assumed: all M are B; no C is M.

Claim: some B is not C.

السالبة الجزئية صغري أو كبري مع الموجبة الكلية.

وبالخامس ضرب واحد : الموجبة الجزئية الصغري مع الموجبة الكلية الكبري.

فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان :

(الضرب الاول) من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية

مثاله :

كل انسان حيوان

وكل ناطق انسان

... بعض الحيوان ناطق

ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين احداهما في مكان الاخري فيرتد الى الشكل الاول ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب فيقال.

المفروض | كل م ب | و كل حـ م

... | | ع ب حـ

البرهان : بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث :

المفروض | كل م ب | (الاول من الاول)

... | كل حـ ب |

وينعكس الى | ع ب حـ | (وهو المطلوب)

وانما لا ينتج هذا الضرب كلية لجواز أن يكون الاصغر أعم من الاكبر كالمثال.

(الثاني) من موجبة كلية وموجبة جزئية ينتج موجبة جزئية

مثاله :

كل انسان حيوان

وبعض الولود انسان

... بعض الحيوان ولود

ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة ولا ينتج كليا لجواز عموم الاصغر.

(الثالث) من سالبة كلية موجبة كلية ينتج سالبة كلية

مثاله :

لا شيء من الممكن بدائم

وكل محل للحوادث ممكن

... لا شيء من الدائم بمحل للحوادث

ويبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة.

(الرابع) من موجبة كلية وسالبة كلية. ينتج سالبة جزئية

مثاله :

كل سائل يتبخر

Proof: convert the premises to “Some B is M” and “No M is C.” By the fourth mood of the first figure, some B is not C, as required.

Fifth: a particular affirmative and a universal negative yield a particular negative.

Example: Some liquid evaporates; no iron is a liquid; therefore some evaporating thing is not iron.

For the same reason, this cannot be proved by interchanging the premises. It can be proved by converting both premises, exactly as in the preceding mood.

ولا شيء من الحديد بسائل

... بعض ما يتبخر ليس بحديد

ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين لأن الشكل الاول لا ينتج من صغري سالبة. ولكن يبرهن بعكس المقدمتين وتأليف قياس الشكل الاول من العكسين. لينتج المطلوب فيقال :

المفروض | كل م ب | ولا حـ م

المدعي | ... | س ب حـ

البرهان :

نعكس المقدمتين الي :

ع ب م | لا م حـ | (رابع الاول)

... | س ب حـ | (وهو المطلوب)

الخامس من موجبة جزئية وسالبة كلية. ينتج سالبة جزئية

مثاله :

بعض السائل يتبخر

لا شيء من الحديد بسائل

... بعض ما يتبخر ليس بحديد

وهذا أيضا لا يبرهن عليه تبديل المقدمتين لعين السبب ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق بلا فرق.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 227–230. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Existential conditions:** The first mood requires an existing C when "All C are B" is converted to "Some B is C". The fourth requires an existing M when "All M are B" is converted. These are the author's traditional existential commitments; with modern empty-class semantics they must be stated as additional conditions. The other particular conclusions here have a particular premise supplying a witness.
3. **Targeted 1968 comparison: missing proof premise:** Rafed displayed p228's proof table retains «كل م ب» but drops the other premise needed after interchange. The inspected 1968 scan, canvas264, visible printed p260, displays both «كل حـ م» and «كل م ب». The English follows that complete first-figure pair, "All C are M; all M are B"; Arabic retains the incomplete digital row.
https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/264/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Example terminology:** محل للحوادث is "substrate of originated events", retaining the classical metaphysical example. ولود is rendered "bearer of live young" in its biological context.
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 227–230 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=227&type=c_fbook

M-V-18

تمرينات

١ - برهن على الضرب الثاني ثم الخامس من الشكل الرابع بدليل الافتراض.

٢ - برهن على الضرب الثالث ثم الرابع من الشكل الرابع بدليل الخلف.

٣ - برهن على الضرب الرابع من الشكل الثاني بطريقة (الرد) ولكن بأخذ منقوضة محمول كل من المقدمتين ثم أخذ العكس المستوي لمنقوضة الكبري لينتج المطلوب.

٤ - برهن على الضرب الخامس من الشكل الثالث بطريقة (الرد). ولكن بأخذ منقوضة محمول كل من المقدمتين ثم أخذ العكس المستوي لمنقوضة الكبري لتأليف قياس من الشكل الاول ثم عكس نتيجة هذا القياس لعكس النقيض الموافق ليحصل المطلوب.

Exercises.

1. Prove the second and then the fifth mood of the fourth figure by the method of assumption.

2. Prove the third and then the fourth mood of the fourth figure by reductio.

3. Prove the fourth mood of the second figure by reduction: take the predicate-obverse of each premise, then the simple converse of the obverted major, to obtain the proposition sought.

4. Prove the fifth mood of the third figure by reduction: take the predicate-obverse of each premise, then the simple converse of the obverted major, to form a first-figure syllogism. Then take the same-quality contrapositive of its conclusion to obtain the proposition sought.

5. Prove the first and then the second mood of the second figure by reduction, taking the predicate-obverse of each premise. Complete the rest of the proof yourself. In both moods you will need simple conversion to reach the desired conclusion; success depends on your attention and skill in choosing where to use it.

6. Try to prove the third mood of the second figure by reduction, taking the predicate-obverse of each premise. If you cannot reach the conclusion, explain why.

٥ ـ برهن على الضرب الاول ثم الثاني من الشكل الثاني بطريقة (الرد) ولكن بأخذ منقوضة محمول كل من المقدمتين. وعليك الباقي من البرهان فانك ستحتاج الى استخدام العكس المستوي في كل من الضربين لتصل الى المطلوب ويتبع ذلك حسن التفاتك ومهارتك في موقع استعماله.

٦ ـ جرب أن تبرهن على الضرب الثالث من الشكل الثاني بطريقة الرد بأخذ منقوضة المحمول لكل من المقدمتين. واذا لم تتمكن من الوصول الى النتيجة فبين السر في ذلك.

٧ ـ برهن على ضربين من ضروب الثالث بطريقة الخلف واختر منها ما شئت. (يحسن بالطالب أن يضع بين يديه امثلة واقعية للضروب التي يبرهن عليها في جميع هذه التمرينات ليتضح له الامر بالمثال أكثر)

7. Prove two moods of the third figure by reductio, choosing whichever you wish.

In all these exercises, the student would do well to keep concrete examples of the moods being proved at hand. Examples will make the matter clearer.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 231. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Exercises retained:** All seven authorial exercises and the closing study instruction are translated. No solutions have been substituted for the exercises. "Same-quality contrapositive" corresponds to عكس النقيض الموافق as distinguished in Book IV.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 231 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=231&type=c_fbook

M-V-19

READING SECTION 9

Conditional conjunctive syllogism: terms, divisions, and connected premises

الاقتراني الشرطي: تعريفه وحدوده وأقسامه والمؤلف من المتصلات

الاقتراني الشرطي

Conditional conjunctive syllogism: its definition and terms. The meaning and terms of categorical conjunctive syllogism have already been explained.

Conditional conjunctive syllogism differs only in containing a conditional proposition, either as both premises or as one of them. Its terms are therefore the same as those of categorical syllogism: middle, minor, and major. A term may, however, be the antecedent or consequent of a conditional; the middle in particular may also be part of an antecedent or consequent, as will be explained.

We may therefore define it as **a conjunctive syllogism in which some or all of the premises are conditional propositions**.

Its divisions. Conditional conjunctive syllogism has two divisions.

1. By its premises. It may consist of two connected conditionals, two disjunctive conditionals, one connected and one disjunctive conditional, a categorical and a connected conditional, or a categorical and a disjunctive conditional. These are five kinds.

2. By whether the middle is a complete or an incomplete component. A conditional consists of two sides. Two propositions may share a complete component—the whole antecedent or consequent of each—or an incomplete component—part of the antecedent or consequent of each. They may also share a component complete in one premise and incomplete in the other. These give three kinds.

First: the premises share a complete component of each. For example:

Whenever a person is rational, that person is content with what suffices;

whenever that person is content with what suffices, that person is free of need;

therefore, whenever a person is rational, that person is free of need.

Second: the premises share an incomplete component of each. For example:

تعريفه وحدوده :

تعدم معني القياس الاقتراني الحملي وحدوده. ولا يختلف عنه الاقتراني الشرطي إلا من جهة اشتماله على القضية الشرطية : أما بكلا مقدمتيه أو مقدمة واحدة فلذلك تكون حدوده نفس حدود الحملي من جهة اشتماله على الاوسط والاصغر والاكبر غابة الامران الحد قد يكون المقدم أو التالي من الشرطية كما انه قد يكون الاوسط خاصة جزءاً من المقدم أو التالي وسيجيء.

فاذن يصح أن نعرفه بأنه : (الاقتراني الذي كان بعض مقدماته أوكلها من القضايا الشرطية).

أقسامه

للاقتراني الشرطي تقسيمان

١ ـ (تقسيمه من جهة مقدماته) : فقد يتألف من متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين بالاتصال والانفصال أو من حملية ومتصلة أو من حملية ومنفصلة. فهذه أقسام خمسة.

٢ ـ (تقسيمه باعتبار الحد الاوسط جزءاً تاما أو غير تام) : فانه لما كانت الشرطية مؤلفة من طرفين. فالاشتراك بين قضيتين تارة في جزء تام أي في جميع المقدم او التالي في كل منهما وأخري في جزء

If the Qurʾān is a miracle, the Qurʾān endures;

if endurance means persistence, what endures does not change;

therefore, if the Qurʾān is a miracle, then, if endurance means persistence, the Qurʾān does not change.

Observe carefully that the minor's consequent, "The Qurʾān endures," and the major's consequent, "What endures does not change," form a categorical conjunctive syllogism in the first figure, yielding "The Qurʾān does not change." We make that conclusion the consequent of a conditional whose antecedent is the major's antecedent. We then make this whole conditional the consequent of another conditional whose antecedent is the minor's antecedent. This last conditional is the required conclusion.

That is how a conclusion is obtained from this kind when its premises are connected conditionals. We shall be content with this explanation, without enumerating its divisions or conditions: their discussion would be lengthy, and the form departs from the mind's customary course.

Third: the premises share a component complete in one and incomplete in the other. This kind is conceivable in a syllogism composed of a categorical and a conditional, whose explanation and conditions will follow. With exclusively conditional premises, however, one must suppose one conditional to be simple and the other originally composed of a categorical and a conditional, so that the shared term is a complete component of the first and an incomplete component of the second. For example:

If prophethood is from God, then, if Muḥammad is a prophet, he does not leave his community without direction;

if he does not leave his community without direction, he must appoint a guide;

therefore, if prophethood is from God, then, if Muḥammad is a prophet, he must appoint a guide.

غير تام أي في بعض المقدم او التالي في كل منهما. وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخري فهذه ثلاثة أقسام :

(الأول) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما نحو : كلما كان الانسان عاقلا قنع بما يكفيه.

وكلما قنع بما يكفيه استغني.

كلما كان الانسان عاقلا استغني.

(الثاني) ما اشتركت في المقدمتان في جزء غير تام منهما نحو :

اذا كان القرآن معجزة فالقرآن خالد.

واذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل.

... اذا كان القرآن معجزة فاذا كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل.

فلاحظ بدقة أن التالي من الصغري (فالقرآن خالد) والتالي من الكبري (فالخالد لا يتبدل) يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الاول ينتج (القرآن لا يتبدل). فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبري ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغري. وتكون هذه الشرطية الاخيرة هي (النتيجة) المطلوبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم اذا تألف من متصلتين. ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم. ولا نذكر اقسامه ولا

شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجاري.

(الثالث) ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من احداهما غيرتام من الاخري. وانما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية وسيأتي شرحه وشرح شروطه. أما في الشرطيات المحضة فلا بد أن نفرض احدي

الشرطيتين بسيطة والاخري مركبة من حملية وشرطية بالاصل ليكون الحد المشترك جزءاً تاما من الاولي وغير تام من الثانية نحو :

اذا كانت النبوة من الله فاذا كان محمد نبيا فلا يترك أمته سدي.

واذا يترك أمته سدي وجب أن ينصب هاديا.

... اذا كانت النبوة من الله فاذا كان محمدا نبيا وجب أن ينصب هاديا.

فلاحظ : ان تالي الصغري مع الكبري يتألف منهما قياس شرطي من القسم الاول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام فينتج على نحو الشكل الاول : (اذا كان محمد نبيا وجب أن ينصب هاديا) ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغري فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطولبة. وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث اذا تألف من متصلتين. ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني.

Observe that the minor's consequent and the major together form a conditional syllogism of the first kind, in which the premises share a complete component. In the manner of the first figure, they yield "If Muḥammad is a prophet, he must appoint a guide." We then make that conclusion the consequent of a conditional whose antecedent is the original minor's antecedent. This new conditional is the required conclusion.

That is how a conclusion is obtained from this third kind when it consists of two connected conditionals. We shall be content with this explanation for exclusively conditional premises, for the reason already given concerning the second kind.

What remains is the first kind, where the shared component is complete in both premises, and the third kind when composed of a categorical and a conditional. Since these accord with the mind's customary course, we shall discuss them at somewhat greater length. As already stated, there are five kinds according to whether the premises are connected, disjunctive, or mixed. We shall proceed in that order.

1. A syllogism composed of connected conditionals. When its premises share a complete component, this kind corresponds exactly to categorical conjunctive syllogism: in forming the four figures, in their conditions of quantity and quality, in their conclusions, and in proving them by conversion, reductio, and assumption. There is no need to repeat the details. The student need only replace the categorical propositions with connected conditionals.

There is, however, a condition: both must be entailment conditionals. This is a general condition for every combination involving connected conditional premises. Coincidental conditionals have no force in producing a conclusion, because the relation between their terms is not intrinsic. They form only the appearance of a syllogism, not a genuine one.

يبقي الكلام عن القسم الاول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية. ولما كانت هذه الاقسام موافقة للطبع الجاري فنحن نتوسع في البحث عنها الى حد ما فنقول : ينقسم كما تقدم الاقتراني الشرطي الى خمسة أقسام من جهة كون المقدمتين من المتصلات او المنفصلات أو المختلفات فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الاقسام :

١ ـ المؤلف من المتصلات

هذا النوع اذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما يلحق بالاقتراني الحملي حذو القذة بالقذة : من جهة تأليفه للاشكال الاربعة ومن جهة شروطها في الكم والكيف ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس والخلف والافتراض. فلا حاجة الى التفصيل والتكرار. وانما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة. نعم يشترط أن يتألف من الزوميتين. وهذا شرط عام لجميع اقسام الاقترانات الشرطية المتصلة لان الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا الى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية وانما يتألف منها صورة قياس غير حقيقي.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 232–234. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Targeted 1968 comparison: omitted negation:** Rafed displayed p233 reads «واذا يترك أمته سدي» in the second premise, omitting لم and breaking the shared middle. The inspected 1968 scan, canvas269/visible printed p265, reads «واذا لم يترك أمته سدى». The Arabic base retains the defect; the English “if he does not leave” follows the directly inspected print. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/269/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Conditional and theological scope:** The religious examples retain the author’s stated premises and conditional nesting. They illustrate formal composition, rather than independently establish the Qurʾān’s permanence or the appointment of a guide. لزومية is rendered “entailment conditional” and اتفاقية “coincidental conditional”; treating both as bare modern material implication would erase a distinction on which the author expressly relies.

4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 232–234 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=232&type=c_fbook

M-V-20

READING SECTION 10

Disjunctive premises: converting affirmative disjunctions to connected conditionals

المؤلف من المنفصلات: تمهيد وتحويل المنفصلة الموجبة

2. A syllogism composed of disjunctive conditionals.

Preliminary discussion. A disjunctive indicates the opposition between its sides in truth and falsity. If it is joined to another disjunctive sharing a complete or incomplete component, a connection between the extremes sufficient to obtain a fixed conclusion may not be apparent. The opposition of one thing to two things entails neither opposition nor lack of opposition between those two themselves. This parallels what we said about two negatives under the second general rule: one thing’s disjointness from two others entails neither their mutual disjointness nor its absence. Hence two disjunctives would yield no conclusion, and there would be no syllogism composed of them.

This is correct to a point if we insist on leaving the disjunctives just as they stand. But a disjunctive entails a connected conditional and can be transformed into it. Transforming both disjunctives produces a syllogism of two connected conditionals, yielding a connected conclusion. If we insist on a disjunctive conclusion, a connected conditional can in turn be transformed into a disjunctive entailed by it. We then obtain the disjunctive conclusion we want.

Before investigating this kind of syllogism, therefore, we must know how to transform a disjunctive into an entailed connected conditional, and conversely.

Transforming an affirmative disjunctive into a connected conditional. We explained in the appropriate place that disjunctives have three kinds.

٢ ـ المؤلف من المنفصلات

تمهيد :

المنفصلة انما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والكذب فاذا اقترنت بمنفصلة أخري تشترك معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة لان عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما النفسهما ولا يستلزم عدمه. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه فاذن لا انتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات. وهذا صحيح الى حد ما اذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ولكن المنفصلة تستلزم متصلة فيمكن تحويلها اليها فاذا حولنا المنفصلتين

معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة. واذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فان المتصلة أيضا يمكن تحويلها الى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد. وعليه لا بد لنا اولا من

1. Genuine disjunction. This entails four connected conditionals agreeing with it in quantity and quality, and it may be transformed into any of them. In two, the antecedent is one of the original sides and the consequent is the contradictory of the other. A genuine disjunction excludes the joint truth of its sides, so the realization of either entails the other's absence. In the other two, the antecedent is the contradictory of one side and the consequent is the other side itself. A genuine disjunction also excludes their joint absence, so the absence of either entails the realization of the other.

Thus, if "A number is either even or odd" is true as a genuine disjunction, the following four connected conditionals are true:

(1) If the number is even, it is not odd.

(2) If the number is odd, it is not even.

(3) If the number is not even, it is odd.

(4) If the number is not odd, it is even.

2. A disjunction excluding joint truth. It entails only the first two conditionals, in each of which the antecedent is one original side and the consequent the contradictory of the other. Like genuine disjunction, it excludes joint truth, but it does not exclude joint absence.

Thus, if "The thing is either a tree or a stone" is true as a disjunction excluding joint truth, these are true:

(1) If the thing is a tree, it is not a stone.

(2) If the thing is a stone, it is not a tree.

These are not true:

(3) If the thing is not a tree, it is a stone.

(4) If the thing is not a stone, it is a tree.

3. A disjunction excluding joint falsity. It entails only the last two conditionals, in each of which the antecedent is the contradictory of one side and the

معرفة تحويل المنفصلة الى متصلة لازمة لها وبالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول :

تحويل المنفصلة الموجبة الى متصلة :

قد بينا في محله ان أقسام المنفصلة ثلاثة :

١ ـ (الحقيقية) وهي تستلزم اربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف فيجوز تحويلها الى كل واحدمنها فمنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فاذا تحقق احدهما فانه يستلزم انتقاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لان الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها فاذا ارتفع احدهما فهو يستلزم تحقق الآخر فاذا صدق قولنا :

العدد اما زوج أو فرد | (قضية حقيقة)

صدقت المتصلات الأربع :

(١) اذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد

(٢) اذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج

(٣) اذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد

(٤) اذا لم يكن العدد فردا فهو زوج

consequent the other side itself. Like genuine disjunction, it excludes joint absence, but it does not exclude joint truth.

Thus, if “Zayd is either in the water or does not drown” is true as a disjunction excluding joint falsity, these are true:

(3) If Zayd is not in the water, he does not drown.

(4) If Zayd drowns, he is in the water.

The following two conditionals are not true:

(1) If Zayd is in the water, he drowns.

(2) If Zayd drowns, he is not in the water.

٢ ـ (مانعة الجمع) وهي تستلزم المتصلتين الاوليتين اللتين مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الاخر لأنها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ولا تدل على استحالة الخلو فاذا صدق :

الشيء اما شجر أو حجر | (مانعة جمع)

صدقت المتصلتان :

(١) اذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر

(٢) اذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر

ولا تصدق المتصلتان :

(٣) اذا لم يكن الشيء شجرا فهو حجر

(٤) اذا لم يكن الشيء حجرا فهو شجر

٣ ـ (مانعة الخلو) وهي تستلزم المتصلتين الاخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لانها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع فاذا صدق :

زيد اما في الماء أو لا يغرق | (مانعة خلو)

صدقت المتصلتان :

(٣) اذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق

(٤) اذا غرق زيد فهو في الماء

ولا تصدق المتصلتان الاوليان :

(١) اذا كان زيد في الماء فهو يغرق

(٢) اذا غرق زيد فهو ليس في الماء

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 235–237. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Kinds of disjunction:** حقيقية excludes both joint truth and joint falsity; مانعة الجمع excludes joint truth only; مانعة الخلو excludes joint falsity only. English "either … or" therefore always needs the stated qualification; it is not uniformly exclusive.
3. **Unresolved printed mismatch in the drowning example:** The final item (2) on Rafed p237 reads «اذا غرق زيد فهو ليس في الماء». The inspected 1968 canvas272/visible printed p268 has the same reading. It is indeed a non-entailed conditional, but it is not the second of the two templates just specified: that template would have the antecedent "Zayd does not drown". The printed example is retained in both Arabic and English; no unmarked negation has been inserted. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/272/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 235–237 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=235&type=c_fbook

M-V-21

تحويل المنفصلة السالبة الى متصلة

أما المنفصلة السالبة كلية أو جزئية فانها تحول الى متصلة سالبه جزئية : الحقيقية الى أربع على نحو الموجبة وكل من مانعتي الجمع والخلو الى اثنتين على نحو الموجبة أيضا فاذا قلنا على نحو الحقيقية :

ليس البتة اما أن يكون الاسم معربا أو مرفوعا

فانه تصدق المتصلات الاربع الآتية :

(١) قد لا يكون اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع

(٢) قد لا يكون اذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب

(٣) قد لا يكون اذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع

Transforming a negative disjunctive into a connected conditional. A negative disjunctive, universal or particular, is transformed into a particular negative connected conditional. A genuine disjunctive gives four, in the same pattern as the affirmative; a disjunction excluding joint truth or joint falsity gives two, likewise following the affirmative pattern.

If, in the manner of a genuine disjunction, we say:

It is never the case that a noun is either inflected or nominative;

the following four connected conditionals are true:

(1) Sometimes it is not the case that, if the noun is inflected, it is not nominative.

(2) Sometimes it is not the case that, if the noun is nominative, it is not inflected.

(3) Sometimes it is not the case that, if the noun is not inflected, it is nominative.

(4) Sometimes it is not the case that, if the noun is not nominative, it is inflected.

(٤) قد لا يكون اذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب

ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا في هذا المثال فلو جعلنا المتصلة رقم (١) مثلا كلية هكذا :

ليس البتة اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع

فانها كاذبة لصدق نقيضها وهو :

قد يكون اذا كان الاسم معربا فهر ليس بمرفوع

وهكذا تحول مانعة الجمع والخلو السالبتان. وعلى الطالب ان يضع امثلة لهما.

Some of these conditionals are not true universally in this example. If, for instance, we make (1) universal —“It is never the case that, if the noun is inflected, it is not nominative”—it is false, because its contradictory is true: “Sometimes, if the noun is inflected, it is not nominative.”

Negative disjunctions excluding joint truth or joint falsity are transformed in the same way. The student should supply examples of them.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 237. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Negative scope and retained authorial claim:** The negation applies to the conditional relation, while “sometimes” expresses particular quantity; it is not a mere negation of the consequent. The general claim that every negative genuine disjunctive yields all four particular negatives is preserved. It should not be identified without qualification with negation of a modern Boolean exclusive-or: that negation alone does not supply counterinstances for every displayed conditional. The range of circumstances and the author’s stronger relational interpretation matter.
3. **Targeted print comparison:** The four grammatical examples and the claim about their particular quantity are present in the inspected 1968 scan, canvas273/visible printed p269. This check confirms the wording, not an independent proof of the rule under another logical semantics. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/273/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 237 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=237&type=c_fbook

M-V-22

تحويل المتصلة الى منفصلة

والمتصلة اللزومية الموجبة تستلزم مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين

معها في الكم والكيف فيجوز تحويلها اليهما.

Transforming a connected conditional into a disjunctive. An affirmative entailment conditional entails both a disjunction excluding joint truth and a disjunction excluding joint falsity, each agreeing with it in quantity and quality. It may therefore be transformed into either.

First, the disjunction excluding joint truth. It consists of the original antecedent and the contradictory of the consequent. Since the antecedent entails the consequent, it certainly cannot be jointly true with the consequent’s contradictory; otherwise the consequent and its contradictory would both be true.

الاولي (مانعة الجمع) تتألف من عين المقدم ونقيض التالي لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا والا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه فاذا صدق : كلما غرق زيد فهو في الماء صدقت دائما اما زيد قد غرق أو ليس في الماء (مانعة جمع) الثانية (مانعة الخلو) تتألف من نقيض المقدم وعين التالي بعكس الاولي لأن المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الامر من نقيض المقدم وعين التالي والا لو خلا منهما بان يرتفعا معا (وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه) فمعناه أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي. وهذا خلف. ففي المثال المتقدم لا بد أن تصدق : دائما اما زيد لم يغرق أو في الماء (مانعة خلو) والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها الى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف.

Thus, if “Whenever Zayd drowns, he is in the water” is true, then “Always: either Zayd has drowned or he is not in the water” is true as a disjunction excluding joint truth.

Second, the disjunction excluding joint falsity. Conversely, it consists of the contradictory of the antecedent and the original consequent. Since the antecedent cannot be jointly true with the contradictory of the consequent, the contradictory of the antecedent and the original consequent cannot both be absent. If both were absent, the antecedent’s contradictory would be removed by the antecedent, and the consequent by its contradictory. The antecedent and the contradictory of the consequent could then be jointly true. That is a contradiction.

In the foregoing example, therefore, this must be true: “Always: either Zayd has not drowned or he is in the water,” as a disjunction excluding joint falsity.

The negative is treated on the pattern of the affirmative when transformed into disjunctions excluding joint truth or joint falsity that agree with it in quantity and quality.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 238. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 238 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=238&type=c_fbook

M-V-23

التأليف من المنفصلات وشروطه

بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث فنقول : لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين

Combining disjunctives and its conditions. After these preliminaries, we turn to the subject itself. Since the antecedent and consequent of a disjunctive have no inherent distinction, the two disjunctive premises likewise have no natural priority: either may correctly be made the minor. Accordingly, this kind does not itself form the four figures.

امتياز بالطبع فايهما جعلتها الصغري صح لك فلا تتألف من هذا النوع الاشكال الأربعة.

ولكن لما كانت المنفصلتان يحولان الى متصلتين. فينبغي أن تراعي صورة التأليف بين المتصلتين وعلى أي شكل تكون الصورة ولا بد من مراعاة شروط

ذلك الشكل الحادث ولذا قد يضطر الى جعل احدي المقدمتين بالخصوص صغري ليأتلف شكل متوفرة فيه الشروط.

أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير. والظاهر ان الاختلاف ناشيء من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة الى متصلة فيلاحظ أخذ النتيجة من المفصلتين رأسا فذكر بعضهم أو اكثرهم ان من جملة الشروط ايجاب المقدمتين معا والا يكونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصلتين الى متصلتين فانا نجدهما ينتجان ولو كانت احداهما سالبة أو كلاهما مانعتي جمع او حقيقيتين. غير انه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الاشكال الاربعة حاويا على شروط ذلك القياس كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما الى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث. كما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشكل فانهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل.

Once the two disjunctives have been transformed into connected conditionals, however, we must attend to the form of their combination, identify its figure, and observe that figure's conditions. We may therefore be obliged to make one premise in particular the minor, so that the resulting figure satisfies its conditions.

Logicians have said much and disagreed considerably about this kind's conditions. Their disagreement apparently arises from failing to observe the need to transform each disjunctive into a connected conditional, and instead trying to take the conclusion directly from the disjunctives. Some, or most, consequently state among its conditions that both premises must be affirmative, and that they must not both exclude joint truth or both be genuine disjunctions.

Yet if we transform the disjunctives into connected conditionals, we find that they can yield a conclusion even if one is negative, both exclude joint truth, or both are genuine disjunctions. The connected conditionals must simply form a syllogism in one of the four figures satisfying its conditions. For instance, if both premises exclude joint truth, they must be transformed into connected conditionals forming the third figure, as an example will show. In another figure they would not yield a conclusion, since its conditions would not be satisfied.

We may therefore state one general condition: **the two disjunctives must be transformable into connected conditionals forming a syllogism in one of the four figures, with that figure's conditions satisfied.** The student should strive to extract every connected conditional entailed by each premise, then compare them to find a productive syllogism yielding the desired conclusion.

How to obtain the conclusion. From the foregoing we know the required procedure. As stipulated, we are discussing only the first kind, where the premises share a complete component. Proceed as follows.

1. Transform each disjunctive into every connected conditional into which it can be transformed. A genuine disjunction gives four; each of the other two kinds gives two.

2. Compare the conditionals obtained from one premise with those obtained from the other. Select a pair with a repeated middle term and an arrangement satisfying a figure's conditions. Usually more than one pair will be productive; selecting one that yields the proposition sought is enough.

3. Obtain a connected conclusion. If desired, transform it into an entailed disjunctive excluding joint truth or joint falsity.

For example, if both premises are genuine disjunctions, transform each into four connected conditionals. Comparing the four with the four gives sixteen combinations. Examination shows that eight have no repeated middle and so form no syllogism. Of the remaining eight, some yield entailment between the original sides of the two disjunctions, and others between their contradictories, using different figures. The student should choose whichever is most closely suited to the conclusion sought.

For practice, let us test an example. Suppose a judge is presented with a person accused of murder. There is a red stain on the person's garment, which the accused claims is ink. To begin confirming or refuting that claim, the judge says:

This stain is either blood or ink—a disjunction excluding joint truth;

and it is either blood or does not wash out—a disjunction excluding joint falsity.

Transform the first into:

(1) Whenever the stain is blood, it is not ink.

(2) Whenever it is ink, it is not blood.

Transform the second into:

وعليه فنستطيع أن نقول : لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الاشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل. وعلي الطالب أن يبذل جهدة لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه.

طريقة أخذ النتيجة :

مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي :

١ ـ نحول كلا من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول اليها. وقد تقدم أن الحقيقية تحول الى أربع متصلات وكلا من مانعتي الجمع والخلو الى اثنتين.

٢ ـ نقارن بين المتصلات المحولة من احدي المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الاخري فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه

شروط. وعلى الاكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة. ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج المطلوب.

(3) Whenever the stain is not blood, it does not wash out.

(4) Whenever the stain washes out, it is blood.

Comparing (1) and (2) with (3) and (4) gives four combinations. Two have no repeated middle: (3) with (1), and (4) with (2).

The combination of (4) with (1), taking (4) as minor, is in the first figure. It yields:

Whenever the stain washes out, it is not ink.

This connected conclusion may be transformed into either of these disjunctives:

Either the stain washes out or it is ink—excluding joint truth;

either it does not wash out or it is not ink—excluding joint falsity.

The combination of (3) with (2) is also in the first figure and yields:

Whenever the stain is ink, it does not wash out.

It too may be transformed into two disjunctives:

Either the stain is ink or it washes out—excluding joint truth;

either it is not ink or it does not wash out—excluding joint falsity.

Notice that these two disjunctives are the very same as those obtained from the first conclusion. Only the positions of the antecedent and consequent have been interchanged. This makes no difference in a disjunctive, since its components have no natural priority, as repeatedly explained.

٣ ـ نأخذ النتيجة متصلة ونحولها اذا شئنا الى منفصلة لازمة لها اما مانعة جمع او مانعة خلو.

فمثلا لو كان القياس مؤلنا من حقيقيتين نحول الاولي الى أربع متصلات والثانية الى أربع أيضا فيحدث من مقارنة الاربع بالاربع ست عشرة صورة. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد اوسط فلا يتألف منها قياس. والثماني الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما وذلك بمختلف الاشكال. وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه.

ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة :

لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء ادعي المتهم انها حبر فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل الى ابطال دعوي المتهم أو تأييده أن يقول :

هذه البقعة اما دم أو حبر (مانعة جمع)

وهي اما دم أو لا تزول بالغسل (مانعة خلو)

فتحول مانعة الجمع الى المتصلتين :

(١) كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر.

(٢) كلما كانت حبرا فيهي ليست بدم

وتحول مانعة الخلو الى المتصلتين :

(٣) كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل.

(٤) كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم.

وبمقارنة المتصلتين رقم ١ ، ٢ بالمتصلتين رقم ٣ ، ٤ تحدث أربع صور : اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد اوسط وهما المؤلفتان من رقم ٣ ، ١ ومن رقم ٤ ، ٢.

أما المؤلفة من رقم ٤ ، ١ فهي من الشكل الاول اذا جعلنا رقم ٤ صغري فينتج ما يأتي :

كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر.

ويمكن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) الى المنفصلتين :

اما ان تزول البقعة بالغسل واما ان تكون حبرا | (مانعة جمع)

واما ألا تزول بالغسل أو ليست بحبر | (مانعة خلو)

وأما المؤلفة من رقم ٣ ، ٢ فهي من الشكل الاول أيضا ينتج ما يلي :

كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل

ويمكن تحويل هذه النتيجة الى المنفصلتين :

اما أن تكون البقعة حبرا واما أن تزول بالغسل | (مانعة جمع)

واما ألا تكون حبرا او لا تزول بالغسل | (مانعة خلو)

ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الاولي. وليس الفرق الا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة اذ لا تقدم طبعي بين جزءيها كما تقدم مراراً.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 238–241. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Example assumptions:** The stain's behavior in washing is an assumed premise of the author's illustration. The translation preserves it and the resulting inference; it is not an independently established forensic generalization.
3. **Scope of the blanket conversion procedure:** This procedure depends on the preceding conversion rules, including the author's account of negative disjunctives. The qualification noted at M-V-21 remains relevant; the translation does not recast every disjunction as the same Boolean connective.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 238–241 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=238&type=c_fbook

M-V-24

READING SECTION 11

A connected and a disjunctive premise

المؤلف من المتصلة والمنفصلة

3. A syllogism composed of a connected and a disjunctive conditional.

Its varieties. This kind also divides into the three kinds already described. As stipulated, we consider only the first, in which the premises share a complete component.

It has four varieties. The connected conditional may be minor or major, and in either case the shared term may be its antecedent or consequent. In the disjunctive there is no difference between the shared term's being antecedent or consequent, because its two sides have no inherent distinction.

Conditions and the method of obtaining a conclusion. A connected and a disjunctive conditional yield a conclusion only by reducing the disjunctive to a

٣ ـ المؤلف من المتصلة والمنفصلة

أصنافه :

وهذا النوع ايضا ينقسم الى الاقسام الثلاثة ونحن حسب الفرض انما نبحث عن القسم الأول منه وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين.

وأصناف هذا القسم أربعة لان المتصلة اما صغري أو كبري وعلى التقديرين اما ان يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها فهذه أربعة. أما المنفصلة فلا فرق

connected conditional. The syllogism then consists of two connected conditionals and returns, in its conditions and productivity, to the first kind. If this transformation permits a productive syllogism in one of the four figures satisfying its conditions, it yields a conclusion; otherwise it is unproductive.

Some stipulate that the disjunctive must not be negative. This condition is correct to a point, because a negative disjunctive transforms only into a particular negative connected conditional. A particular negative has a productive role in only two moods among all the figures: the fifth of the third figure, consisting of a universal affirmative and a particular negative, and the fourth of the second figure, consisting of a particular negative and a universal affirmative. These two moods are uncommon.

If, however, a negative disjunctive can be transformed into a particular negative connected conditional which, together with the original connected premise, forms either of those moods, the syllogism is productive. The proposed condition is therefore not universally correct.

For example, suppose we say:

It is never the case that this is either a human or a horse —a negative disjunction excluding joint falsity;

whenever this is a human, it is an animal.

These do not yield a conclusion. The disjunctive excludes joint falsity and transforms into:

(1) Sometimes it is not the case that, if this is not a human, it is a horse.

(2) Sometimes it is not the case that, if this is not a horse, it is a human.

Joining (1) to the original connected premise gives no repeated middle. Joining (2) to it gives the first or fourth figure, neither of which is productive with a particular negative.

فيها بين ان يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها اذ لا امتياز بالطبع بين جزءيها.

شروط وطريقة أخذ النتيجة :

لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة الا برد المنفصلة الى متصلة. فيتألف القياس حينئذ من متصلتين. فيرجع الى النوع الاول وهو المؤلف من متصلتين في شروط وانتاجه فان أمكن بارجاع المنفصلة الى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الاشكال الاربعة حاويا على الشروط فذاك والا كان عقيما.

وبعضهم اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة وهذا الشرط صحيح الى حد ما لأن المنفصلة السالبة انما تحول الى متصلة سالبة جزئية والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الانتاج في جميع الاشكال الا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية والضرف الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية. وهذان الضربان نادران.

وعليه فالمنفصلة السالبة اذا أمكن بتحويلها الى متصلة سالبة جزئية أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين فان القياس يكون منتجا فليس هذا الشرط صحيحا على اطلاقه. مثلا اذا قلنا :

If, however, we replace the original connected premise with “Whenever this is rational, it is a human,” it combines with (2) into the fourth mood of the second figure and yields:

Sometimes it is not the case that, if this is not a horse, it is rational.

ليس البتة اما ان يكون هذا انسانا أو فرسا | (مانعة خلو)

وكلما كان هذا انسانا كان حيوانا

فانهما لا ينتجان لأنه اذا حولنا المنفصلة الى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلا منتجا اذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحول الى المتصلتين :

(١) قد لا يكون اذا لم يكن هذا انسانا فهو فرس.

(٢) قد لا يكون اذا لم يكن هذا فرسا فهو انسان.

فلو قرنا المتصلة رقم (١) بالمتصلة الاصلية لا يتكرر فيهما حد أوسط ولو قرنا المتصلة (٢) بالاصلية كان من الشكل الاول أو الرابع ولا تنتج السالبة الجزئية فيهما.

ولو أردنا أن تبدل من المتصلة الاصلية قولنا :

كلما كان هذا ناطقا كان انسانا.

فانها تؤلف مع المتصلة رقم (٢) الضرب الرابع من الشكل الثاني فينتج :

قد لا يكون اذا لم يكن هذا فرسا فهو ناطق.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 241–243. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 241–243 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=241&type=c_fbook

M-V-25

4. A syllogism composed of a categorical and a connected conditional.

٤ ـ المؤلف من الحملية والمتصلة

اصنافه

يجب في هذا النوع أن النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية غير تام من المتصلة كما تقدمت الاشارة اليه فله قسم واحد لان جزء الحملية مفرد وجزء الشرطية قضية بالاصل فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاما فيهما ولا غير تام فيهما. وهذا واضح.

ولهذا النوع أربعة أصناف لأن المتصلة اما صغري أو كبري وعلى التقديرين فالشركة اما في مقدم المتصلة او في تاليها فهذه أربعة. والقريب منها الى الطبع صنفان. وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغري أو كبري.

طريقة أخذ النتيجة :

ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي :

١ ـ أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة فنؤلف منهما قياسا حمليا من أحد الاشكال الاربعة حاويا على شروط الشكل لينتج (قضية حملية).

٢ ـ نأخذ نتيجة التأليف السابق وهي الحملية الناتجة فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالي من الاشتراك لنؤلف منهما النتيجة متصلة أحد طرفيها

Its varieties. In this kind, as previously indicated, the shared component must be complete in the categorical and incomplete in the connected conditional. It therefore admits only this one of the three divisions. A categorical's component is a simple term, whereas a conditional's component was originally a proposition; the shared component cannot be complete in both or incomplete in both. This is clear.

There are four varieties: the connected conditional may be minor or major, and in either case the shared component may occur in its antecedent or consequent. The two varieties closest to the mind's natural course are those sharing a component in the consequent, whether the conditional is minor or major.

How to obtain the conclusion. In all four varieties, proceed as follows.

1. Compare the categorical with the side of the connected conditional in which the shared component occurs. Form from them a categorical syllogism in one of the four figures, satisfying that figure's conditions and yielding a categorical proposition.

2. Take this categorical conclusion together with the other side of the connected conditional, which contains no shared component. Form the connected conclusion from them. The unshared side keeps its original position, antecedent or consequent; the other side is the categorical conclusion just obtained.

For example:

Whenever a metal is gold, it is rare;

every rare thing is valuable;

therefore, whenever a metal is gold, it is valuable.

We formed a categorical syllogism from the conditional's consequent and the categorical premise. In the first figure it yielded "The metal is valuable." We then made this the consequent of the connected conclusion, keeping the original antecedent, the side in which no component was shared.

A second example:

No free person is abject;

whenever the government is oppressive, everyone present in the country is abject;

therefore, whenever the government is oppressive, no free person is present in the country.

We formed a categorical syllogism from the categorical premise and the conditional's consequent. In the second figure it yielded "No free person is present in the country." We made that the consequent of a conditional whose antecedent is the original conditional's unshared side.

Conditions. Of the four varieties, we shall state only the conditions of the two nearest the mind's natural course: those sharing a component in the consequent, whether the conditional is minor or major, as in the examples.

First, the categorical premise and the consequent must form a figure satisfying the conditions stated for categorical syllogism.

Second, the connected conditional must be affirmative. If it is negative, transform it into an affirmative entailed by it through predicate-obversion. The categorical syllogism then consists of the original categorical and the contradictory of the conditional's consequent, with the conditions of its figure satisfied.

For example:

It is never the case that, if the state is oppressive, some people are free;

every happy person is free.

The universal negative conditional is transformed by predicate-obversion into the universal affirmative:

Whenever the state is oppressive, no people are free.

Joining this to the categorical yields, by the second figure and the method already described:

نفس طرف المتصلة الخالي من الاشتراك سواء كان مقدما أو تاليا فيجعل

أيضا مقدما أو تاليا والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق.

مثاله :

كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا.

كل نادر ثمين.

كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا.

فقد ألفنا قياسا حمليا من تالي المتصلة ونفس الحملية أنتج من الشكل الاول (كان المعدن ثمينا). ثم جعلنا هذه النتيجة تاليا للنتيجة المتصلة مقدمها مقدم المتصلة الاولي وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.

مثال ثان :

لا أحد من الاحرار بذليل.

وكلما كانت الحكومة ظالمة فكل موجود في البلد ذليل.

... كلما كانت الحكومة ظالمة فلا أحد من الاحرار بموجود في البلد.

فقد ألفنا قياسا حمليا من الحملية وتالي المتصلة أنتج من الشكل الثاني (لا أحد من الاحرار بموجود في البلد) جعلنا هذه النتيجة تاليا لمتصلة مقدمها مقدم

Whenever the state is oppressive, no people are happy.

Remark. This kind, composed of a categorical and a connected conditional, is very important in inference. In particular, reductio syllogism can be analyzed into one of its two naturally ordered varieties. Keep this in mind; we shall explain later how reductio is analyzed in that way.

المتصلة في الاصل وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة.

الشروط :

أما شروط انتاج هذه الاصناف الاربعة فلا نذكر منها الا شروط القريب الى الطبع منها وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغري أو كبري كما مثلنا لهما. وشرطهما :

أولا أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي.

ثانيا أن تكون المتصلة موجبة فلو كانت سالبة فيجب أن تحول الى موجبة لازمة لها بنقض محمولها أي تحول الى منقوضة المحمول. وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتصلة مشتملا على شروط الشكل الذي يكون منه.

مثاله :

ليس البتة اذا كانت الدولة جائرة فبعض الناس أحرار.

وكل سعيد حر.

فان المتصلة السالبة الكلية تحول الى منقوضة محمولها موجبة كلية هكذا :

كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار.

وبضمها الى الحملية ينتج من الشكل الثاني على نحو ما تقدم في أخذ النتيجة هكذا :

كلما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بسعداء.

(تنبيه) لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال لا سيما أن قياس الخلف ينحل الى أحد صنفيه المطبوعين. وليكن هذا على بالك فانه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف اليه.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 243–245. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Scope of the account:** The author outlines a general procedure for four varieties, then expressly states conditions only for the two in which the shared component lies in the consequent. The translation preserves this limitation; it does not independently validate unrestricted substitution into a conditional antecedent.
3. **Digital duplication and example vocabulary:** Rafed p243 duplicates «النوع أن» in its opening. The Arabic retains it and the English gives the sentence once. ذليل is "abject", and حر "free"; the political examples remain the author's stipulated premise sets.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 243–245 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=243&type=c_fbook

M-V-26

٥ ـ المؤلف من الحمليه والمنفصله

وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام من المنفصلة. وقد تقدم وجهة.

غير أن الشركة فيه للحملية قد تكون مع جميع اجزاء المنفصلة وهو القريب الى الطبع وقد تكون مع بعضها وعلى التقديرين تقع الحملية اما صغري أو

5. A syllogism composed of a categorical and a disjunctive conditional. As in the preceding kind, the shared component must be complete in the categorical and incomplete in the disjunctive. The reason has already been given.

Here, however, the categorical may share a component with every part of the disjunctive—the form nearest the mind's natural course—or only with some parts. In either case the categorical may be minor or major, making four varieties.

For example:

(1) Three is a number.

(2) A number is either even or odd.

(3) Therefore three is either even or odd.

This is the first variety: a categorical minor sharing a component with every part of the disjunctive. The disjunctive is understood as “Always: either the number is even or the number is odd.” The word “number,” shared between the premises, is thus present in both parts.

You see how the conclusion was obtained: we removed the shared term “number” and put the categorical’s remaining component in its place. The conclusion is also disjunctive. This follows the pattern of the first figure in categorical syllogism. We proceed in the same way to obtain conclusions of this kind, and shall be content with this much explanation.

Conclusion. We have discussed conditional combinations at greater length than is customary in the logic books normally taught, because of their great usefulness and the need for them. Most scientific demonstrations rest on conditional combinations. Even so, we have omitted many investigations that this short work cannot accommodate, restricting ourselves to the most important kinds, which are most readily grasped by the mind’s natural disposition.

كبري فهذه أربعة أصناف.

مثاله :

١ ـ الثلاثة عدد.

٢ ـ العدد اما زوج أو فرد.

٣ ـ .. الثلاثة أما زوج او فرد.

وهذا المثال من الصنف الاول المؤلف من حملية صغري مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة لأن المنفصلة في المثال بتقدير (دائما اما العدد زوج واما العدد فرد).

فكلمة (العدد) المشتركة بين المقدمتين موجودة في جزئي المنفصلة معا.

أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت انا اسقطنا الحد المشترك وهو كلمة (عدد) وأخذنا جزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة التي هي منفصلة أيضا. وهو على منهاج الشكل الاول في الحملي.

وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع. ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع.

خاتمه

قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهوم في كتب المنطق المعتاد تدريسها نظرا الى كثرة فائدتها والحاجة اليها فان اكثر البراهين العلمية

تبتني على الاقترانات الشرطية. وان كنا تركنا كثيرا من الابحاث التي لا يسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الاقسام التي هي اشد علوقا بالطبع.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 245–246. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 245–246 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=245&type=c_fbook

M-V-27

READING SECTION 12

Exceptional syllogism: composition, division, and conditions

القياس الاستثنائي: تعريفه وتأليفه وتقسيمه وشروطه

القياس الاستثنائي

تعريفه وتأليفه :

تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه ؛ وهو من الاقيسة الكاملة أي التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخري كقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في التوابع.

ولما تقدم أن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل اما عين النتيجة أو نقيضها فهنا نقول : يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها لأنه حينئذ يكون الانتاج مصادرة على المطلوب. فمعني أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها انها مذكورة على أنها جزء من مقدمة.

Exceptional syllogism: its definition and composition. This syllogism and its definition were mentioned earlier. It belongs to the complete syllogisms: those whose production of a conclusion does not depend on an additional premise of the kind needed in the syllogism of equality and similar cases, to be discussed among the appendices.

We said that either the conclusion itself or its contradictory is explicitly stated in an exceptional syllogism. It cannot, however, be stated as an independent premise whose truth is conceded. That would make the inference a begging of the question. Saying that the conclusion or its contradictory is explicitly stated therefore means that it occurs as part of a premise.

Since it is itself a proposition, yet forms part of a proposition, the premise containing it must be conditional: a conditional is originally composed of two propositions. One premise of this syllogism must accordingly be conditional. The other is the **exceptive premise**, containing the exceptive expression from which the syllogism takes its name. It asserts one of the conditional's sides or its contradictory, so as to yield the other side or its contradictory, as will be explained.

Its division. The conditional may be connected or disjunctive. Accordingly, exceptional syllogism divides into the connected and the disjunctive kinds.

Its conditions. Three things are required:

1. One premise must be universal: two particular premises yield no conclusion.

2. The conditional must not be coincidental.

3. The conditional must be affirmative. For connected conditionals in particular, this means that a negative is transformed into an affirmative entailed by it, which is put in its place.

Each of the two kinds has its own rule of productivity, which we shall now explain in detail.

ولما كانت هي بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها قضية شرطية لأنها تتألف من قضيتين بالاصل. فيجب أن تكون على هذا احدي مقدمتي هذا القياس شرطية. أما المقدمة الاخري فهي الاستثنائية أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من اجلها سمي القياس استثنائيا. والاستثنائية يستثني فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضه لينتج الطرف الآخر أو نقيضه على ما سيأتي تفصيله.

تقسيمه :

وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة وبحسبها ينقسم هذا القياس الى الاتصالي والانفصالي.

شروطه :

ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور :

١ ـ كلية احدي المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين.

٢ ـ ألا تكون الشرطية اتفاقية.

٣ ـ ايجاب الشرطية. ومعني هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول الى موجبة لازمة لها فتوضع مكانها.

ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الانتاج ونحن نذكرهما بالتفصيل :

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 247–248. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Equality comparison: retained printed wording and interpretation:** Both Rafed p247 and inspected 1968 canvas284 contain «لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخرى كقياس المساواة ونحوه». Taken as a loose comparison, «كقياس» could misleadingly make equality an example of a complete syllogism. The English construes it as referring to the additional premise needed in equality, in accord with the explicit definition on pp200–201 and the later equality analysis. The Arabic is unchanged. Canvas284 has no visible folio; printed p280 is inferred from adjacent numbered pages, not asserted as visible. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/284/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 247–248 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=247&type=c_fbook

M-V-28

حكم الاتصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان.

١ ـ استثناء عين المقدم لينتج عين التالي لأنه اذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا سواء أكان اللازم أعم ام مساويا. ولكن لو استثني عين التالي فانه لا يجب أن ينتج عين المقدم لجواز أن يكون اللازم أعم. وثبوت الاعم يلزم منه ثبوت الاخص.

مثاله :

كلما كان الماء جاريا كان معتصما. لكن هذا الماء جار.

... فهو معتصم.

فلو قلنا : (لكنه معتصم) فانه لا ينتج (فهو جار) لجواز أن يكون معتصما وهو راكد كثير.

٢ ـ استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لأنه اذا انتفي اللازم انتفي الملزوم قطعا حتي لو كان اللازم أعم ولكن لو استثني نقيض المقدم فانه لا

The rule for the connected kind. There are two ways to obtain a conclusion from a connected exceptional syllogism.

1. Assert the antecedent itself, to yield the consequent itself. Whenever that which entails is realized, what it entails is certainly realized, whether the entailed is more general than or coextensive with it. Asserting the consequent, however, need not yield the antecedent: the consequent may be more general, and the realization of the more general does not entail the realization of the more specific.

For example:

Whenever water is flowing, it is protected from ritual defilement. But this water is flowing. Therefore it is protected.

If instead we said, "But it is protected," this would not yield "Therefore it is flowing," because it may be protected while stagnant, if present in a large quantity.

2. Assert the contradictory of the consequent, to yield the contradictory of the antecedent. If what is entailed is absent, that which entails it is certainly absent, even when the entailed is more general. Asserting the contradictory of the antecedent, however, does not yield the contradictory of the consequent, because the consequent may be more general. Denial of the more specific does not entail denial of the more general: the contradictory of the more specific is more general than the contradictory of the more general.

For example:

ينتج نقيض التالي لجواز أن يكون اللازم أعم. وسلب الأخص ال يستلزم سلب الاعم لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الاعم.

مثاله :

كلما كان الماء جاريا كان معتصما. لكن هذا الماء ليس بمعتصم.

... فهو ليس بجار.

فلو قلنا : (لكنه ليس بجار) فانه لا يتج (ليس بمعتصم) لجواز الاً يكون جار يا و هو معتصم لأنه كثير

Whenever water is flowing, it is protected from ritual defilement. But this water is not protected. Therefore it is not flowing.

If instead we said, “But it is not flowing,” this would not yield “It is not protected.” It may be non-flowing yet protected because of its large quantity.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 248–249. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Targeted 1968 comparison: missing negation:** Rafed displayed p248 reads «وثبوت الاعم يلزم منه ثبوت الاخص», reversing the surrounding argument by omitting لا. The inspected 1968 scan, canvas285/visible printed p281, reads «وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص». The English follows that directly attested negation; the Arabic retains the digital omission. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/285/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Legal example:** معتصم is water protected from becoming ritually impure merely through contact with impurity, as used in the author’s legal example. The logical point is that the consequent may have a wider extension than the antecedent.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 248–249 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=248&type=c_fbook

M-V-29

حكم الانفصالي

لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق :

١ ـ اذا كانت الشرطية (حقيقية) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الاخر فاذا قلت :

The rule for the disjunctive kind. There are three ways to obtain a conclusion from a disjunctive exceptional syllogism.

1. If the conditional is a genuine disjunction, asserting either side yields the contradictory of the other, and asserting the contradictory of either yields the other side itself. If you say, “A number is either even or odd,” the exceptive premise can take four forms:

(a) But this number is even; therefore it is not odd.

(b) But this number is odd; therefore it is not even.

(c) But this number is not even; therefore it is odd.

(d) But this number is not odd; therefore it is even.

This is straightforward. It applies when the disjunctive has two parts. It may instead have three or more, as in "A word is either a noun, a verb, or a particle." If you assert one part—for example, "But it is a noun"—you obtain as many categorical conclusions as there are remaining parts: "It is not a verb and it is not a particle."

If you assert the contradictory of one part—for example, "But it is not a noun"—you obtain a disjunction of the remaining parts: "This word is either a verb or a particle." You may then use this conclusion as a premise in another exceptional syllogism, asserting one of its parts or its contradictory, until one determinate part remains.

The same method can be used when a disjunction has more than three parts. Continue exhausting the alternatives until only one remains and the matter is confined to it. This is sometimes called the **method of circulation and alternation**, the **proof by examination and division**, or the **proof by exhaustive enumeration**. We already used it in Part One to establish the relation between contradictories in the discussion of relations. It is very useful in disputation and dialectic.

2. If the conditional excludes joint falsity, asserting the contradictory of either side yields the other side itself. Asserting one side does not yield the contradictory of the other, because the assumption permits their joint truth. One side's truth therefore does not require the other's falsity.

3. If the conditional excludes joint truth, asserting either side yields the contradictory of the other. Asserting the contradictory of one does not yield the other side itself, because the assumption permits both sides to be absent. The falsity of one therefore does not require the truth of the other. This and the preceding case are clear.

العدد اما زوج أو فرد.

فان الاستثناء يقع على أربع صور هكذا :

أ ـ لكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد

ب ـ لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج

جـ ـ لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد

د ـ لكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج

وهو واضح لا عسر فيه. هذا اذا كانت المنفصلة ذات جزءين. وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر مثل (الكلمة اما اسم أو فعل او حرف) فاذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا (لكنها اسم) فانه ينتج حمليات بعدد الاجزاء الباقية فتقول : (فهي ليست فعلا وليست حرفا).

واذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا : (لكنها ليست اسما) فانه ينتج منفصلة من أعيان الاجزاء الباقية فتقول : (فهذه الكلمة اما فعل أو حرف). وقد يجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر فتستثني عين أحد اجزائها او نقيضه لينحصر في جزء معين.

وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت اجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتي يبقي قسم واحد ينحصر فيه الامر. وقد تسمي هذه

الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم أو برهان الاستقصاء كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الاول. وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل.

٢ ـ اذا كانت الشرطية (مانعة خلو) فان استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر.

٣ ـ اذا كانت الشرطية (مانعة جمع) فان استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 249–250. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Method names:** The three names are الدوران والترديد، السبر والتقسيم، الاستقصاء. Here they designate successive elimination within an exhaustive disjunction, not empirical induction. The disjunction must actually cover the alternatives for the final elimination to establish the remaining one.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 249–250 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=249&type=c_fbook

M-V-30

READING SECTION 13

Implicit syllogism and enthymeme

خاتمة في لواحق القياس: القياس المضمر أو الضمير

Conclusion: appendices to syllogism.

خاتمة في لواحق القياس

Implicit syllogism, or enthymeme. In much of our speech and writing we use syllogisms without necessarily noticing them. Usually, however, we do not adhere to their logical form. We may omit a premise or the conclusion because it is obvious, because we rely on the listener's intelligence, or through inattention. We may state the conclusion before the premises or depart from their natural order. It can therefore be difficult to restore our words to a complete syllogistic form.

A syllogism whose conclusion or one premise is omitted is called an **implicit syllogism**. One whose major premise alone is omitted is called an **enthymeme**. For example, "This is a human because it is rational" originally has this form:

This is rational—the minor premise;

everything rational is a human—the major premise;

therefore this is a human—the conclusion.

The major has been omitted and the conclusion placed first.

You may instead say, "This is a human because everything rational is a human," omitting the minor while placing the conclusion first.

You may also say, "This is rational because everything rational is a human," giving only the two premises and omitting the conclusion because it is known. Apply the same analysis to the examples you encounter.

القياس المضمر أو الضمير :

انا في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الاقيسة وقد لا نشعر بها. ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس : فقد نحذف احدي المقدمات أو النتيجة اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو لغفلة كما انه قد نذكر النتيجة اولا قبل المقدمات او نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات. ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا الى صورة قياس كاملة.

والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو احدي المقدمات يسمي (القياس المضمر) وما حذفت كبراه فقط يسمي (ضميرا) كما اذا قلت (هذا انسان لانه ناطق). وأصله هو.

هذا ناطق | (صغرى)

وكل ناطق انسان | (كبرى)

... فهذا انسان | (نتيجة)

فحذفت منه الكبري وقدمت النتيجة.

وقد تقول (هذا انسان لأن كل ناطق انسان) فتحذف الصغري مع تقديم النتيجة.

وقد تقول (هذا ناطق لأن كل ناطق انسان) فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة. وقس على ذلك ما يمر عليك.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 251. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.

2. **Unresolved printed connective:** The last example reads «هذا ناطق لأن كل ناطق انسان» in Rafed p251 and in the inspected 1968 canvas288. The author describes it as two premises with the conclusion omitted, but لأن ("because") misleadingly makes the first proposition sound like a conclusion. Both Arabic and English retain that connective, with this explicit qualification. No silent substitution of "and" is made. The canvas has no visible folio; p284 is inferred from the adjacent sequence. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/288/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Terminological restriction:** Here "enthymeme" is the narrower ضمير with the major premise omitted; the author's broader قياس مضمر also includes an omitted minor or conclusion.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 251 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=251&type=c_fbook

M-V-31

كسب المقدمات بالتحليل

أظنكم تتذكرون انا في أول الكتاب ذكرنا ان العقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل

ان يتوصل الى المجهول. وقلنا ان الادوار الثلاثة الاخيرة منها هي (الفكر) وقد طبقنا هذه الادوار على كسب التعريف في آخر الجزء الاول. والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الادوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الدوار الخمسة لنوضحها.

١ - (مواجهة المشكل) ولا شك ان هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت اليه وواجهه فوق في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق الى حله. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه.

٢ - (معرفة نوع المشكل). والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة انه قضية حملية أو شرطية متصلة أو منفصلة موجبة أو سالبة معدولة أو محصلة موجهة او غير موجهة وهكذا. ثم يعرفه

Acquiring premises by analysis. You will remember that, at the beginning of the book, we described five stages through which the mind passes to reach the unknown. The last three, we said, constitute **thought**. At the end of Part One we applied these stages to acquiring a definition. Having now studied the kinds of syllogism, we can apply them to acquiring knowledge by assent. Let us recall and clarify the five stages.

1. Confronting the problem. This is indispensable for someone seeking premises in order to obtain something unknown. Unless one has noticed and confronted an unknown problem, and been perplexed by ignorance of it, one will not think about how to solve it. This stage is therefore a preliminary to thought, not thought itself.

2. Identifying the kind of problem. In respect of form, one must identify whether it is a categorical proposition, a connected or disjunctive conditional, affirmative or negative, with a negative term or with simple terms, modal or nonmodal, and so forth. In respect of matter, one must identify which sciences, branches of knowledge, rules, or theories it concerns.

This identification is required before thinking and acquiring premises. Otherwise one would remain where one was, cast into a sea of information that only increased one's ignorance. The mind would become dull and unable even to turn to its knowledge, much less organize that knowledge and solve the problem with it. This stage too is indispensable to thought but is its preliminary, not part of thought itself.

3. The mind's movement from the problem to what is known. This is the first stage and movement of thought. Once someone has confronted the problem

and identified its kind, the mind turns to the way of solving it. One returns to stored knowledge, searching through it to seize what will help solve the problem. This turning and returning is the mind's movement from the unknown to the known. It begins thinking and is therefore its first stage.

4. The mind's movement among what is known. This is the second stage of thought, the most important and difficult of its movements. It distinguishes thinkers; here feet slip and the overconfident become entangled. Whoever can examine what is known well, return to self-evident truths, and find what really leads to the problem's solution has received a great share of knowledge.

There are no precisely fixed rules for examining what is known and obtaining premises that lead to the solution and uncover the unknown. We do, however, have a general method on which we can rely for acquiring premises. We call it **analysis**, and it is the reason for this section.

When we confront a problem, it must be a proposition of some kind. Suppose it is categorical and we wish to solve it through categorical conjunctive syllogism. Proceed as follows.

First, analyze the proposition sought into subject and predicate. Its subject must be the minor term of the syllogism, and its predicate the major. Set out each term separately.

Second, seek everything that can be predicated of either extreme, and everything of which either extreme can be predicated, whether genus, species, differentia, property, or common accident. Also seek everything that can be denied of either extreme, and everything of which either extreme can be denied. This gives us a collection of affirmative and negative categorical propositions.

Third, examine the information obtained. Match propositions in which the minor is subject or predicate against propositions in which the major is subject or

من جهة المادة أنه يناسب أي العلوم والمعارف او اي القواعد والنظريات. ولا شك ان هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل للقدمات والا لوقف في مكانه وارتطم بحر من المعلومات لا تزيده الاجهلا فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال الى معلوماته فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير وهو من مقدماته لا منه نفسه.

٣ ـ (حركة العقل من المشكل الى المعلومات). وهذا أول ادوار الفكر وحركاته فان الانسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفرع فكره الى طريق حله فيرجع الى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها ليقتنص منها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع والرجوع الى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول الى المعلوم وهو مبدأ التفكير فلذا كان أول أدوار الفكر.

٤ ـ (حركة العقل بين المعلومات). وهذا هو الدور الثاني للفكر وهو أهم الادوار والحركات وأشقها وبه يمتاز المفكرون وعنده تزل الاقدام ويتورط المغرور فمن استطاع ان يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع الى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا الى حل المشكل فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. وليس هناك

predicate. If we can match a pair so that they form a figure satisfying its conditions, we have succeeded and can reach the proposition sought. Otherwise we must seek another route.

The very same method is followed when the proposition sought is conditional. We form our stock of knowledge from conditional propositions, unless we choose to reduce the conditional to a categorical entailed by it.

If we wish to solve the problem through exceptional syllogism, proceed as follows.

First, search for everything that entails the proposition sought and everything entailed by it; then everything that entails its contradictory and everything entailed by that contradictory.

Second, search for everything opposed to its contradictory in both truth and falsity, in truth alone, or in falsity alone.

Third, from the first search, form connected conditionals wherever suitable materials are found. Try asserting the antecedent or the contradictory of the consequent of each. Whichever is correct forms a connected exceptional syllogism through which we pass to the proposition sought.

Alternatively, from the second search form genuine disjunctions, or either of their two sister kinds, wherever suitable materials are found. Try asserting the other part, which is opposed to the proposition sought or its contradictory, and try asserting the contradictory of the other part in the propositions formed. Whichever is correct forms a disjunctive exceptional syllogism through which we pass to the proposition sought.

5. The mind's movement from what is known to the unknown. This is thought's final stage. Once a productive syllogism has been completely formed, the mind must pass from it to the conclusion: the proposition sought and the solution to the problem.

قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة الى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول.

ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون اليها لكسب المقدمات نسميها (التحليل) ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول :

اذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية فاذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي نتبع ما يلي :

أولا ـ نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض الى موضوع ومحمول ولا بد أن الموضوع يكون الحد الاصغر في القياس والمحمول الحد الاكبر فيه فنضع الاصغر والاكبر كلا منهما على حدة.

ثانيا ـ ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الاصغر والاكبر وكل ما يمكن حمل الاصغر والاكبر عليه سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضاً عاماً. ونطلب ايضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه. فتحصل عندنا عدة قضايا حملية ايجابية وسلبية.

ثالثا ـ ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات. فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الاصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة وبين القضايا التي فيها الحد الاكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة

أخري فاذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الاشكال متوفرة فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل الى المطلوب والا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر.

وهذه الطريقة عينا نتبع اذا كان المطلوب قضية شرطية فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية اذا لم نختر ارجاع الشرطية الى حملية لازمه لها.

واذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع مايلي :

أولا نفحص عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه ثم عن كل ملزومات نقيضه وعن كل لوازمه.

ثانيا ـ ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا أو صدقا فقط أو كذبا فقط.

ثالثا ـ ثم نؤلف من الفحص الاول قضايا متصلة اذا وجدنا ما يؤلفها ونستثني عين المقدم ونقيض التالي من كل من القضايا المؤلفة فايهما يصح يتألف به قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه الى المطلوب.

أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها اذا وجدنا أيضا ما يؤلفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه ونستثني

نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة فأيها يصح يتألف به قياس استثنائي انفصالي ننقل منه الى المطلوب

٥ ـ (حركة العقل من المعلومات الى المجهول) وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم لم تأليف قياس منتج فانه لا بد أن ينتقل منه الى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 251–254. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Method and restrictions:** The search instructions propose candidate premises; "whichever is correct" retains the need for true or conceded premises and a valid syllogistic arrangement. The compressed disjunctive instruction on p254 does not cancel the distinct permissible assertions for genuine disjunction, exclusion of joint truth, and exclusion of joint falsity established immediately before it.
3. **Term formation:** معدولة and محصلة are rendered as propositions with a negative term and propositions with simple terms, preserving the distinction between negation inside a term and negative propositional quality. The source's minor spelling defects remain in the Arabic transcription.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 251–254 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=251&type=c_fbook

M-V-32

READING SECTION 14

Compound syllogisms: definition and two forms

القياسات المركبة: تمهيد وتعريف وأقسام

القياسات المركبة

تمهيد وتعريف

لا بد للاستدلال على الميطلوب من الانتهاء في التحليل الى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها الى كسب ونظر والا لتسلسل التحليل الى غير النهاية فيستحيل تحصيل المطلوب. والانتهاء الى البديهيات على نحوين : تارة ينتهي التحليل من أول الامر الى كسب مقدمتين بديهيتين فيقف ونحصل المطلوب

Compound syllogisms: preliminary explanation and definition. To establish the proposition sought, analysis must eventually reach self-evident premises whose knowledge requires no acquisition or inquiry. Otherwise analysis would continue without end and the proposition sought could never be obtained.

This termination in self-evident premises occurs in two ways. Sometimes analysis immediately yields two self-evident premises, stops there, and obtains the proposition sought from them. Together they form a **simple syllogism**, because it alone obtains the conclusion. This is the supposition underlying the kinds and divisions of syllogism discussed so far.

منهما فيتألف منهما قياس يسمي (بالقياس البسيط) لانه قد حصل المطلوب به وحده. وهذا مفروض جميع الاقيسة التي تكلمنا عن أنواعها واقسامها.

وأخري ينتهي التحليل من أول الامر الى مقدمتين احداهمنا كسبية أو كلاهما كسبيتان فلا يقف الكسب عندهما حينئذ بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخرلا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله فنلتجيء الى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية أي ان نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الاول. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين.

ثم ان هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الاول أو مقدمتيه ان كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب وان كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت الى تأليف اقيسة بعددها ... وهكذا حتي نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج الى كسب ونظر. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة احدها مقدمة في الآخر لينتهي بها الى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي تسمي (القياس المركب) لأنه يتركب من قياسين أو أكثر.

At other times analysis initially reaches two premises of which one or both require acquisition. The process cannot then stop. A premise requiring acquisition becomes another proposition sought, for which we must again acquire premises. We form another syllogism whose conclusion is that very premise: the second syllogism's conclusion becomes a premise of the first. If both premises require acquisition, two syllogisms must be formed to obtain them.

If all the premises assembled at this second stage are self-evident, acquisition stops with them. If some or all require acquisition, further syllogisms must be formed for each of them. We continue until we arrive at self-evident premises requiring no acquisition or inquiry.

Such ordered combinations, in which the conclusion of one becomes a premise of another and all lead to one original proposition sought, are called a **compound syllogism**, because they consist of two or more syllogisms. Its definition is therefore: **that which is composed of two or more syllogisms to obtain a single proposition sought**.

We often use compound syllogisms. Consequently, a demonstration may contain many premises, more than two, all directed toward one conclusion. An inexperienced person may suppose it to be one syllogism. In fact, it resolves into several coordinated syllogisms in the manner just explained. Intermediate conclusions or some premises have merely been omitted, following the previously explained practice of implicit syllogism. Restoring the original form may require intelligence and practice.

The divisions of compound syllogism. It divides into connected and disconnected forms.

1. Connected: the intermediate conclusions are not suppressed. Each is stated once as the conclusion of one syllogism and again as the premise of another. For example:

(a) Every poet is sensitive.

(b) Every sensitive person suffers.

Therefore every poet suffers.

Take this conclusion as a premise of another syllogism to yield the original proposition for which the first syllogism was introduced. Beginning again:

(a) Every poet suffers.

(b) Everyone who suffers has strong feeling.

Therefore every poet has strong feeling.

2. Disconnected: the intermediate conclusions are detached and suppressed rather than stated. Using the same example:

(a) Every poet is sensitive.

(b) Every sensitive person suffers.

(c) Everyone who suffers has strong feeling.

Therefore every poet has strong feeling.

This is the same conclusion as in the connected form. The disconnected form is more commonly used in the sciences: the intermediate conclusions are omitted because they are clear.

Some compound syllogisms receive special names because of particular features. There is no harm in discussing some of them to illuminate the mind.

فالقياس المركب اذن هو : «ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد».

وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوفة لمطلوب واحد فيظنها من لا خبرة له انها قياس واحد وهي في الحقيقة ترد الى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه وانما حذفت منه النتائج المتوسطة أو بعض المقدمات على طريقة (القياس المضمر) الذي تقدم شرحه. وارجاعها الى أصلها قد يحتاج الى فطنة ودربة.

اقسام القياس المركب

وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب الى موصول ومفصول :

١ ـ (الموصول) وهو الذي لا تطوي فيه النتائج بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر كقولك :

أ ـ كل شاعر حساس

ب ـ وكل حساس يتألم

... كل شاعر يتألم.

ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي الذي سقت لأجله القياس المتقدم فنقول من رأس :

أ ـ كل شاعر يتألم

ب ـ وكل من يتألم قوي العاطفة

... كل شاعر قوي العاطفة.

٢ ـ (المفصول) وهو الذي فصلت عنه النتائج وطويت فلم تذكر كما تقول في المثال المتقدم :

أ ـ كل شاعر حساس.

ب ـ وكل حساس يتألم.

ج ـ وكل من يتألم قوي العاطفة.

... كل شاعر قوي العاطفة.

وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول. والمفصول أكثر استعمالا في العلوم عتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها.

والقياسات المركبة قد يسمي بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للاذهان. منها :

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 255–257. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Two senses of connectedness:** Here موصول and مفصول concern whether intermediate conclusions are explicitly repeated. They must not be confused with متصل and منفصل, the connected and disjunctive types of conditional proposition.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 255–257 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=255&type=c_fbook

M-V-33

قياس الخلف

Reductio syllogism. We have mentioned reductio twice: first in the initial remarks following the third figure, where we called it the reductio method and explained it to some extent, using it to prove certain

moods of the second and third figures; and again at the end of the fourth kind of conditional conjunctive syllogism, composed of a connected conditional and a categorical, where we noted that reductio resolves into such a conditional syllogism. The student would do well to return to those two discussions before entering the following details.

A researcher may be unable to establish the proposition sought directly and may devise an indirect approach. One seeks a proof invalidating its contradictory in order to establish the proposition itself, because two contradictories cannot both be false. Invalidating the contradictory to establish the proposition sought is called **reductio syllogism**. This is why, in the remarks following the third figure, we described reductio as indirect inference.

We may therefore define it as **a compound syllogism that establishes the proposition sought by invalidating its contradictory**.

It is compound because it consists of two syllogisms: a conditional conjunctive syllogism made from a connected conditional and a categorical, and an exceptional syllogism.

Its procedure. To establish a proposition by invalidating its contradictory, we use the method now to be explained. First return to our earlier uses of reductio. Take the fourth mood of the second figure as the example:

Assumed true: (1) some B is not M; (2) all C are M.

Claimed conclusion: some B is not C.

The proof in outline is this: if the proposition sought were not true, its contradictory would be true. But its contradictory is not true, because its truth would entail a contradiction. Therefore the proposition sought must be true. This is an exceptional syllogism whose major premise is established by showing the resulting contradiction. That contradiction is shown through a conditional conjunctive syllogism composed of a

قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين : مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه (طريقة الخلف) وشرحناه هناك بعض الشرح. وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. ومرة أخري نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطي وهو المؤلف من متصلة وحملية اذ قلنا إن قياس الخلف ينحل الى قياس شرطي من هذا القسم. ومن الخير للطالب الآن أن يرجع الى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية.

والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة فيحتال الى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه لأن النقيضين لا يكذبان معا. وابطال النقيض لاثبات المطلوب هو المسمي (بقياس الخلف) ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث الى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بانه :

«قياس مركب يثبت المطلوب بابطال نقيضه».

أما انه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين : اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية واستثنائي.

كيفيته :

connected premise—whose antecedent denies the proposition sought and whose consequent asserts its contradictory—and a categorical assumed true.

The detailed proof has the following stages.

1. Take the contradictory of the proposition sought, “All B are C,” and join it to a premise assumed true, namely the major, “All C are M.” They form a first-figure syllogism:

All B are C; all C are M; therefore all B are M.

2. Compare this result with the other premise assumed true, “Some B is not M.” They are contradictories. Either “Some B is not M” is false, contrary to its assumed truth—a contradiction—or the newly obtained “All B are M” is false. The latter is therefore determined.

3. The falsity of that conclusion must arise from the falsity of one premise, since by assumption there is no defect in the syllogism’s arrangement. The premise assumed true cannot be false. The other premise, which is the contradictory of the proposition sought—“All B are C”—must therefore be false. The proposition sought, “Some B is not C,” is established.

4. Finally, set out the inference as follows.

(a) A conditional conjunctive syllogism:

(1) Minor: if “Some B is not C” is not true, then all B are C.

(2) Major, assumed true: all C are M.

By the method of obtaining a conclusion from the fourth kind of conditional syllogism, this yields:

If “Some B is not C” is not true, then all B are M.

(b) An exceptional syllogism:

(1) Minor: the preceding conditional conclusion—if “Some B is not C” is not true, then all B are M.

اذا أردنا اثبات المطلوب بابطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها ولنرجع قبل كل شيء الى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق ولنختر منها للمثال (الضرب الرابع من الشكل الثاني) فنقول :

المفروض صدق | ـ ١ ـ س ب م | و ـ ٢ ـ كل حـ م

المدعي صدق النتيجة : | س ب ح

و(خلاصة البرهان) بالخلف أن نقول : لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه ولكن نقيضه ليس بصادق لأن صدقه يستلزم الخلف فيجب ان يكون المطلوب صادقا. وهذا كما تري قياس استثنائي يستدل عي كبراه بلزوم الخلف. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب ومن حملية مفروضة الصدق.

و(تفصيل البرهان) بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه.

١ ـ نأخذ نقيض المطلوب (كل ب حـ) ونضمه الى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبري وهي (كل حـ م) فيتألف منهما قياس من الشكل الاول.

كل ب حـ ، كل حـ م

(2) Major: but “All B are M” is false, because its contradictory, “Some B is not M,” is true by assumption.

Therefore “Some B is not C” must be true, which is the proposition sought.

ينتج كل ب م

٢ ـ ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة الى المقدمة الاخري المفروضة الصدق وهي (س ب م) فنجد انهما نقيضان : فأما ان تكذب (س ب م) والمفروض صدقها هذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها واما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي (كل ب م). وهذا هو المتعين.

٣ ـ ثم نقول حينئذ : لا بد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من كذب احدي المقدمتين لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق فلا بد ان يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي (نقيض المطلوب) كل ب حـ فيثبت المطلوب (س ب حـ).

٤ ـ وبالاخير يوضع الاستدلال هكذا :

أ ـ من قياس اقتراني شرطي.

(١) الصغري التي هي قولنا (لو لم يصدق س ب حـ فكل ب حـ)

(٢) الكبري المفروض صدقها هو قولنا | (كل حـ م)

فينتج حسبما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي :

(لو لم يصدق س ب حـ فكل ب م) ..

ب من قياس استثنائي.

(١) الصغري نتيجة الشرطي السابق وهي :

لو لم يصدق س ب حـ فكل ب م.

(٢) الكبري قولنا : و(لكن كل ب م كاذبة)

لانه نقيضها وهو (س ب م) صادق حسب الفرض

فينتج : «يجب أن يكون (س ب حـ) صادقا» | وهو المطلوب

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 257–259. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Order and indirectness:** The final exceptional syllogism follows the author's naming of its conditional as minor and its exceptive premise as major. The indirect proof uses the incompatibility and exhaustiveness of contradictories; it does not assert that a false conclusion makes both original premises false.
3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 257–259 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=257&type=c_fbook

M-V-34

قياس المساواة

من القياسات المشكلة التي يمكن ارجاعها الى القياس المركب (قياس المساواة) وانما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف (أ مساو لب وب مساو لج ينتج أ مساو لج) والا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحوهما كقولهم : الانسان من نطفة والنطفة من العناصر فالانسان من العناصر وكقولهم : الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الانسان فالجسم جزء من الانسان.

The syllogism of equality. Among the difficult syllogisms that can be reduced to a compound syllogism is the syllogism of equality. Its name comes from the familiar original example: "A equals B; B equals C; therefore A equals C." It can also involve likeness, resemblance, and similar relations. Examples include "A human comes from a sperm-drop; the sperm-drop comes from the elements; therefore a human comes from the elements," and "Body is a constituent of animal; animal is a constituent of human; therefore body is a constituent of human."

The correctness of the syllogism of equality depends on a true external premise that has been omitted: for example, an equal of an equal is equal; a constituent of a constituent is a constituent; a thing like what is like a thing is itself like that thing; and so forth. It does not yield the proposed conclusion when that external

premise is false. Thus “Two is half of four; four is half of eight” does not yield “Two is half of eight,” because half of a half is not a half.

Analyzing this syllogism. As you see, its arrangement differs from a familiar productive syllogism: the entire middle is not shared. The second premise’s subject, B, is only part of the first premise’s predicate, “equal to B.” We must therefore analyze it and restore it to a properly arranged syllogism by adding the omitted external premise to its two premises.

At first sight, merely adding that premise does not solve the difficulty. It is not apparent how the premises form a syllogism sharing the whole middle, or what kind of syllogism it is. It has therefore been regarded as difficult to resolve into the ordered terms of a syllogism yielding this conclusion. Some count it among simple syllogisms; others among compound ones.

It is more correct to count it as compound. We say that it consists of two syllogisms.

The first syllogism:

Minor: the original first premise, “A is equal to B.”

Major: “Everything equal to B is equal to an equal of C.”

This major is true and is taken from the original second premise, “B is equal to C.” According to that premise, “an equal of C” is another expression for B. “Everything equal to B is equal to B” is a self-evidently true proposition. Substituting the expression “an equal of C” for B gives “What is equal to B is equal to an equal of C.” The first syllogism is accordingly a categorical syllogism in the first figure, whose middle is “equal to B.”

It yields: **A is equal to an equal of C.**

The second syllogism:

Minor: the preceding conclusion, “A is equal to an equal of C.”

وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة وهي نحو مساوي المساوي مساو وجزء الجزء جزء والمماثل للمماثل مماثل ... وهكذا. ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو : (الاثنان نصف الاربعة والاربعة نصف الثمانية) فانه لا ينتج : الاثنان نصف الثمانية لأن نصف النصف ليس نصفا.

تحليل هذا القياس

وهذا القياس كماتري على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج اذلا شركة فيه

في تمام الوسط لأن موضوع المقدمة الثانية وهو (ب) جزء من محمول الأولي وهو (مساو لب) فلا بد من تحليله وارجاعه الى قياس منتظم يضم تلك المقدمة الخارجية بالمحذوفة الى مقدمتيه ليصير على هيئة القياس. وفي باديء النظر لا يخل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط وانه من أي انواع اقياس ولذا عد عسر الانحلال الى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة وعده بعضهم من القياسات المفردة وبعضهم عده من المركبة.

والأصح أن نعده من المركبات فنقول انه مركب من قياسين.

(القياس الأول) ـ : صغراه المقدمة الأولي (أ مساو لب)

وكبراه (مساو لب مساو لمساوي ج)

«وهذه الكبري صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة أي (ب مساو لج) لأنه بحسبها يكون (مايساوي ج) عبارة ثانية عن (ب) فلو قلت : كل ما يساوي ب يساوي ب تكون قضية صادقة بديهية ويصح أن تبدل عبارة (ما يساوي ج) بحرف (ب) فنقول مكانها (مساو لب مساو لمساوي ج)• وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط فيه : مساو لب»•

فينتج | (أ مساو لمساوي ج)

(القياس الثاني) ـ : صغراه النتيجة السابقة من الأول (أ مساو لمساوي ج)•

وكبراه المقدمة الخارجية المذكورة وهي (المساوي لمساوي ج مساو لج) فينتظم قياسا من الشكل الأول الحملي أيضا والأوسط فيه (مساو لمساوي ج)•

فينتج | أ مساو لج | (وهو المطلوب)

Major: the external premise, “What is equal to an equal of C is equal to C.”

This too forms a categorical syllogism in the first figure, with “equal to an equal of C” as middle.

It yields: **A is equal to C**, which is the proposition sought.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed’s digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 259–260. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed’s displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Targeted 1968 comparison: quantified major:** Rafed displayed p260 gives the first new major as «مساو لب مساو لمساوي ج». The inspected 1968 canvas298/visible printed p294 explicitly has «كل مساو لب مساو لمساوي ج». The English “Everything equal to B …” follows the quantified earlier print; Arabic retains the digital form. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/298/full/!1600,2200/0/default.jpg
3. **Description and transitivity:** “An equal of C” designates B as supplied by the second premise; it is not a claim that only one thing equals C. The external premise supplies the needed transitivity of the relevant relation. Similarity or resemblance is not silently treated as transitive in every interpretation: the author expressly makes the inference depend on the appropriate external premise being true.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 259–260 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=259&type=c_fbook

Induction: definition, complete and incomplete

الاستقراء: تعريفه وأقسامه

2. Induction: its definition. We previously defined induction as **the mind's examination of a number of particulars, from which it derives a general judgment**. Suppose, for instance, that we examine several kinds of animal and find that each moves its lower jaw when chewing. We infer the general rule that every animal moves its lower jaw when chewing.

Induction is the basis of all our universal judgments and general rules. We obtain a general rule or universal judgment only after examining and surveying particulars. If we find them united in a judgment, we abstract the general rule or universal judgment from them. Induction is therefore inference from the particular to the general. Its reverse is syllogism, inference from the general to the particular: a syllogism must contain a universal premise whose general judgment is applied to the subject of the conclusion.

Its divisions. Induction is either complete or incomplete, according to whether it surveys all the particulars or only some.

The first, complete induction, yields certainty. It has been said that it returns to the syllogism by division used in demonstrations. For example: every figure is either spherical or polygonal; every spherical figure is finite; every polygonal figure is finite; therefore every figure is finite.

Author's note. Syllogism by division belongs to the kind composed of a disjunctive and categorical premises, but it has as many categoricals as the disjunctive has parts. The disjunctive is not transformed into a connected conditional; it remains as it is. The argument appears to resolve into as many categorical syllogisms as the disjunctive has parts.

٢ ـ الاسقراء

تعريفه :

عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو «أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما» كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعدة عامة وهي : ان كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ.

والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون الا بعد فحص الجزئيات واستقرائها فاذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام وعكسه القياس وهو الاستدلال بالعام لعي الخاص لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة.

أقسامه :

والاستقراء على قسمين تام وناقض لأنه اما ان يتصفح فيها حال الجزئيات بأساها أو بعضها.

والأول (التام) وهو يفيد اليقين. وقيل بأنه يرجع الى القياس المقسم المستعمل في البراهين كقولنا : كل شكل اما كروي واما مضلع وكل كروي متناه وكل مضلع متناه فينتج (كل شكل متناه).

The second, incomplete induction, examines only some particulars. An example is the judgment, obtained by surveying most kinds of animal, that an animal moves its lower jaw when chewing. They say it yields only probability, since one of its particulars may lack the judgment. It has, for instance, been said that the crocodile moves its upper jaw when chewing.

---

(١) القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ولكن له حمليات بعدد اجزاء المنفصلة ، ولا تحول فيه المنفصلة الى متصلة بل تبقي على حالها ، ويشبه ان يحل الى عدة قياسات حملية بعدد اجزاء المنفصلة.

والثاني (الناقص) وهو الا يفحص المستقري الا بعض الجزئيات كمثال الحيوان من انه يحرك فكه الاسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه. وقالوا انه لا يفيد الا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم كما قيل ان التمساح يحرك فكه الأعلي عند المضغ.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 261–262. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Examples and epistemic scope:** The zoological claims are retained as historical examples, including the author's "it has been said" qualification about the crocodile; they are not independently verified biological findings. The following objection and reply qualify the opening claim that all universal rules come from induction, explicitly excluding self-evident judgments from genuine induction.
3. **Authorial note and digital headings:** The authorial footnote on syllogism by division is translated in full beside its first occurrence. Rafed's headings/spellings «ناقص» ,«الاسقراء», and «بأساها» are retained in the Arabic; the English follows the divisions that the text itself immediately names as complete and incomplete.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 261–262 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=261&type=c_fbook

M-V-36

شبهة مستعصية

A difficult objection. Syllogism is the principal proof of philosophical propositions and yields certainty. Yet it always depends on a universal premise. Its basis must

therefore be induction, since we said that no universal rule is obtained except by examining its particulars.

Most general rules undoubtedly have infinitely many instances, so complete induction is impossible for them. It follows that most rules on which we rely in constructing syllogisms would be merely probable. Most of our syllogisms would then be probable, and most of our arguments in every science and art would be nondemonstrative. No one supposes this to be the case.

Can we therefore claim that incomplete induction yields certain knowledge, in opposition to all the ancient logicians? This claim may seem plausible. We are certain of general matters without having surveyed all their instances. We judge decisively that the whole is greater than the part, although it is impossible to survey every whole and every part; that two is half of four, although it is impossible to survey every two and every four; that every fire burns, and every human dies, although it is impossible to survey every instance of fire and human. There are countless such self-evident rules, quite apart from theoretical ones.

ان القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال فان الاساس فيه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا الا بطريق فحص جزئياتها.

ولا شك ان أكثر القواعد العامة غير متناهية الافراد فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها.

فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الاقيسة ظنية فيلزم أن تكون اكثر اقيستنا ظنية وأكثر ألتنا غير برهانية في جميع العلوم والفهون. وهذا ما لا يتوهمه أحد.

فهل يمكن أن ندعي ان الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الاقدمين. ربما تكون هذه الدعوي قريبة الى القبول اذ تجد انا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء وكحكمنا بأن الاثنين نصف الاربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة وكحكمنا بأن كل نار محرقة وان كل انسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والانسان ... وهكذا ما لا يحصي من القواعد البديهية فضلا عن النظرية.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 262. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Argumentative role:** This unit presents the author's objection, not his final account of induction. The solution follows immediately and distinguishes observation, causal explanation, self-evidence, and complete similarity.

3. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 262 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=262&type=c_fbook

M-V-37

حل الشبهة

فنقول في حل الشبهة ان الاستقراء على أنحاء :

١ ـ أن يبني على صرف المشاهدة فقط فاذا شاهد بعض الجزئيات أو اكثرها

أن لها وصفا واحدا الستنبط ان هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات كمثال استقراء بعض الحيوانات انها تحرك فكها الاسفل عند المضغ. ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا يكون الحكم فيه قطعيا وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم.

٢ ـ أن يبني ذلك على التعليل أيضا. بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف فيعرف ان الوصف انما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها ولا شبهة عند العقل ان العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وان لم يشاهدها. كما اذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الاسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء الى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الاسهال في الاحوال الاعتيادية فانه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الاثر دائما.

The solution to the objection. We answer by distinguishing several ways in which induction proceeds.

1. On observation alone. Someone observes some or most particulars sharing a feature and infers that the feature belongs to all particulars. Surveying some animals and finding that they move their lower jaw when chewing is an example. This inference is open to counterexample, so its judgment is not certain. It is this kind alone that the ancient logicians considered in their discussion.

2. On causal explanation as well. Someone who has observed some particulars investigates the cause of the feature’s presence and discovers that it belongs to those observed particulars because of a cause or characteristic present in their kind. Reason has no doubt that an effect never fails to follow its cause. The observer conducting the induction then decisively judges that the feature belongs to every particular of that kind, including those not observed.

For example, a researcher observes a certain medicinal substance producing purgation, investigates the cause of this effect, and analyzes the substance into its elements. Discovering that their effect on the body under ordinary conditions is purgation, the researcher judges with certainty that this substance always produces that effect.

All scientific discoveries and many of our judgments about observed things belong to this kind. These judgments are not open to counterexample and are therefore certain. We judge that water descends from a higher place, for example, without doubt, even though we have observed only a tiny fraction of its instances. This is because we know the explanation of that descent. If, however, a researcher discovers that what

was taken to be the cause was mistaken and that the feature has another cause, the judgment and knowledge must change.

3. On rational self-evidence. An example is our judgment that the whole is greater than the part. Conceiving the whole, the part, and the meaning of "greater" suffices for this judgment. This is not really induction, because it does not depend on observation. Conceiving the subject and predicate suffices even if not one instance has been observed.

4. On complete similarity among the particulars. For example, we test some instances of a kind of fruit and find them pleasant-tasting. We then judge decisively that all instances of that kind have this feature. Similarly, if we prove that the angles of a particular triangle equal two right angles, we decisively judge that every triangle is so. Examining one particular is enough. This is because the particulars are alike and similar in constitution, so a feature of one is a feature of all, without difference.

With these four kinds explained, it is clear that incomplete induction does not invariably fail to yield certainty. It does so when based on bare observation alone. The second kind, induction based on causal explanation, is called in modern logic the **method of deduction** or the **method of scientific inquiry**. It has investigations that this book cannot accommodate.

وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع وليست هذه الاحكام قابلة للنقض فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء يخدر منالمكان العالي فانا لا نشك فيه مع انا لم نشاهد من جزئياته الا أقل القليل وما ذلك الا لأنا عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم اذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه انه علة وان للوصف علة وان للوصف علة أخري فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه.

٣ ـ أن يبني على بديهة العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء فان تصور الكل وتصور الجزء وتصور معني أعظم هو كاف لهذا الحكم. وليس هذا في الحقيقة استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة فان تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وان لم تشاهد جزئيا واحدا منها.

٤ ـ أن يبني على المماثلة الكاملة بين الجزئيات كما اذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا فانا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف وكما اذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه

قائمتين فانا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا فيكفي فيه فحص جزئي واحد وما ذلك الا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق.

وبعد هذا البيان لهذه الاقسام الاربعة يتضح ان ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين الا اذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة ويسمي القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث (بطريق الاستنباط) أو طريق البحث العلمي وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 262–264. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Authorial certainty claims:** The statements that causal induction cannot be overturned and that complete similarity justifies certainty are the author's epistemological claims. He himself adds that discovering a mistaken causal attribution requires revising the judgment. The translation preserves both the claim and that qualification, rather than recasting his theory as contemporary fallibilism.
3. **Conditions behind the examples:** The medicinal example explicitly says "under ordinary conditions". The fruit example depends on the additional claim of complete similarity; tasting a sample alone does not establish that premise. The triangle example presupposes the geometry in which the cited theorem holds. These conditions are disclosed, not supplied as new words in the Arabic.
4. **Digital duplication:** Rafed p263 duplicates «وان للوصف علة». The Arabic retains the duplicated phrase; the English renders the intended statement once. "Method of deduction" translates the author's label طريق الاستنباط and does not assimilate every modern use of deduction to his causal induction.
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 262–264 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=262&type=c_fbook

M-V-38

READING SECTION 16

Analogy: definition and its four components

التمثيل: تعريفه وأركانه

3. Analogy: its definition. This is the third kind of argument, with which the discussions of Book V conclude. As previously defined, analogy is **the mind's passage from a judgment concerning one of two things to a judgment concerning the other because of a feature shared between them**. In other words, it is **establishing a judgment in one particular because it is established in another particular resembling it**.

Analogy is what jurists call **qiyās**, which Sunnis include among the proofs of legal rulings. The Imāmīs deny its probative authority and regard acting on it as effacing religion and wasting the sacred law.

٣ ـ التمثيل

تعريفه :

هذا ثالث انواع الحجة وبه تنتهي مباحث (الباب الخامس). والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو «أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين الى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما». وبعبارة أخري هو : «اثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له».

For example, suppose it is established for us that nabīdh resembles wine in intoxicating its drinker, and that wine is prohibited. We may infer that nabīdh too is prohibited, or at least possibly prohibited, because they share the feature of intoxication.

Its components. Analogy has four components:

1. **The original case:** the first particular, in which the judgment is known to be established—wine in the example.

2. **The new case:** the second particular, in which we seek to establish the judgment—nabīdh in the example.

3. **The common feature:** the respect in which the original and new cases resemble one another—intoxication in the example.

4. **The judgment:** what is known to be established in the original and is to be established in the new case—prohibition in the example.

When these components are present, an analogy is formed. If the original case's judgment is unknown, or it lacks the common feature, no analogy is obtained. This is clear.

و(التمثيل) هو المسمي في عرف الفقهاء (بالقياس) الذي يجعله أهل السنة من أدلة الاحكام الشرعية. والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقاللدين وتضييعا للشريعة.

مثاله : الذا ثبت عندنا ان النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط ان النبيذ أيضا حرام او على الاقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الاسكار.

اركانه :

وللتمثيل أربعة أركان :

١ ـ (الأصل) وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال.

٢ ـ (الفرع) وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحكم له كالنبيذ في المثال.

٣ ـ (الجامع) وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع. كالاسكار في المثال.

٤ ـ (الحكم) المعلوم ثبوته في الأصل والمراد اثباته للفرع كالحرمة في المثال.

فاذا توفرت هذه الاركان انعقد التمثيل فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو

فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل. وهذا واضح.

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 265–266. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Authorial school attribution:** The contrast between Sunni and Imāmī legal method, including the polemical characterization of analogy, is Muẓaffar's account. The English preserves the attribution and does not present the characterization as an independent judgment by the translator. His discussion of an expressly stated cause in the next unit supplies an important qualification.
3. **Legal and logical terminology:** Nabīdh is retained as the named drink in the hypothetical legal example. Juristic qiyās here means analogy between cases; it must not be confused with the syllogism discussed under the same Arabic word earlier in Book V. الأصل، الفرع، الجامع، الحكم are rendered original case, new case, common feature, and judgment.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 265–266 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=265&type=c_fbook

M-V-39

قيمته العلمية :

ان التمثيل على بساطته من الادلة التي ال تفيد الا الاحتمال. لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور ان يتشابها من جميع الوجوه فاذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله او في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فانه ليس لك ان تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الافعال.

نعم اذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوي عندك الاحتمال حتي يقرب من اليقين ويكون ظنا. والقيافة من هذا الباب فانا قد نحكم على شخص انه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأنا كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا .. ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا.

Its epistemic value. For all its simplicity, analogy is among the arguments that yield only possibility. Two things' resemblance in one respect, or even in several, does not require resemblance in every respect. If you see someone resembling another person in height, features, or habits, and one is certainly a criminal, you may not judge the other a criminal merely because they resemble one another in some qualities or actions.

When the points of resemblance between the original and new cases become stronger and more numerous, however, the possibility becomes more likely, approaches certainty, and amounts to probability. Physiognomic inference belongs here. We may judge someone virtuous or wicked merely on seeing them because we previously knew a person who closely resembled them in features or habits and was virtuous or wicked. Yet none of this avails anything toward truth.

We may, however, know that the common feature—the respect of resemblance—is a **complete cause** of the judgment's presence in the original case. We then infer with certainty that the judgment is established in the new case, because its complete cause is present there. An effect cannot fail to follow its complete cause.

Everything turns, however, on establishing that the common feature is indeed the complete cause of the judgment. This requires investigation and examination that are not easy to accomplish even in natural matters.

In this respect analogy belongs to the kind of induction based on causal explanation already mentioned; indeed, it is that very kind.

As for establishing the common feature as the complete cause of a legal ruling, we have no route to it except through the Lawgiver himself. Thus, when the cause is expressly stated by the Lawgiver, all jurists agree on using it to establish the ruling in the new case. An example is the saying, peace be upon him: “Well-water is ample; nothing spoils it … because it has a source supplying it.” From this one infers that every water with such a source—bathhouse water or water from a supply tap—is ample and not spoiled by anything.

In fact, an analogy in which the common feature is known to be a complete cause belongs to demonstrative syllogism, yielding certainty. The common feature is then the middle term, the new case the minor, and the judgment the major. In the water example we say:

(1) Bathhouse water has a source supplying it.

(2) Every water with a source supplying it is ample and not spoiled by anything, according to the cause stated in the report.

Therefore bathhouse water is ample and not spoiled by anything.

It thereby ceases to be called analogy, or qiyās in the jurists’ disputed sense.

غير انه يمكن أن نعلم ان (الجامع) أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وحينئذ نستنبط على نحو اليقين ان الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة فيه لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. ولكن الشأن كله انما هو في اثبات ان الجامع علة تامة للحكم. لأنه يحتاج الى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتي في الأمور الطبيعية. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا اليه سابقا بل هو نفسه.

اما اثبات ان الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق اليه الا من ناحية الشارع نفسه ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فانه ال خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع كقوله لعيه السلام. «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأن له مادة» فانه يستنبط منه ان كل ماء له مادة كماء الحمام وماء حنفية الاسالة فهو واسع لا يفسده شيء.

وفي الحقيقة ان التمثيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين اذا يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر فنقول في مثال الماء :

١ ـ ماء الحمام له مادة.

٢ ـ وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء (بمقتضي التعليل في الحديث).

ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء.

وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم.

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 266–267. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Complete cause and legal report:** The move to certainty depends on knowing a complete cause, not merely finding a shared property. The quoted report is reproduced as quoted and abbreviated by the author, including its ellipsis; this unit does not independently collate the report or adjudicate the legal scope of «لا يفسده شيء». "Source supplying it" renders مادة in the water example, not philosophical prime matter.
3. **Probability and resemblance:** احتمال is rendered "possibility" or "likelihood" according to context, and ظن "probability". The source explicitly rejects inferring criminality or moral character from mere resemblance. Its sharper standard is causal sufficiency, which then changes the argument's classification.
4. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 266–267 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=266&type=c_fbook

M-V-40

READING SECTION 17

Final exercises on syllogisms and the close of Part Two

تمرينات على الأقيسة ونهاية الجزء الثاني

Exercises on syllogisms.

1. Someone argued against mental existence as follows: if quiddities existed in the mind, the mind would be hot and cold when conceiving heat and cold, straight and round, and so on. The consequent is false, so the antecedent is likewise false. Arrange this discourse as a logical syllogism and identify its kind.

2. Someone argued that God Most High knows, because what lacks a thing cannot give it, and He, glorified be He, has created knowledge in us. Therefore He knows. Identify the kind of inference and arrange it in order.

3. It is reported that the learned are the heirs of the prophets. Since they did not inherit money or landed property from them, they inherited knowledge and

تمرينات

على الاقيسه

١ ـ استدل بعضهم على نفي الوجود الذهني بأنه لوكانت الماهيات موجودة في الذهن لكان الذهن حارا باردا بتصور الحرارة والبرودة ومستقيما ومستديرا وهكذا واللازم باطل فالملزوم مثله. والمطلوب أن تنظم هذا الكلام قياسا منطقيا مع بيان نوعه.

moral character. Is this a logical inference? Identify its kind.

4. In support of mental existence they argued: “We undoubtedly make affirmative judgments about some impossible things, as when we judge that the conjunction of contradictories differs from the conjunction of contraries. An affirmative proposition requires the existence of its subject. Since this existence is not external, it is in the mind.” How would you arrange this proof according to the logical rules? Identify its kind and whether it is simple or compound, bearing in mind that “Since this existence is not external …” expresses an exceptional syllogism.

5. They argued that the subject of an affirmative proposition must exist because a thing’s being established for something requires the existence of that for which it is established. How would you arrange this as a logical syllogism?

6. Put the following propositions into syllogistic form and identify the kind and figure: “The holder of a demonstrative argument is not overcome,” because “that person is in the right” and “everyone in the right is not overcome.” If the first proposition is instead conditional—“If the argument is demonstrative, its holder is not overcome”—how would you compose the premises to obtain this conditional as their conclusion? What kind of syllogism would it then be?

7. Put the following propositions into syllogistic form and identify its kind: “Only the learned among His servants fear God”; “Since Khālid did not fear God, glorified be He, he is not among the learned.”

8. Which figure yields all four quantified propositions?

9. Investigate why the third figure yields only a particular conclusion.

10. In which figure may the major premise be particular while the syllogism remains productive?

11. If one premise of a syllogism is particular, why must the other be universal?

٢ ـ استدل بعضهم على أن اللع تعالي عالم بأن فاقد الشيء لا يعطيه وهو سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم فبين نوع هذا الاستدلال ونظمه.

٣ ـ المروي ان العلماء ورثة الانبياء ولكنهم لما لم يرثوا منهم المال والعقار فقد ورثوا العلم والاخلاق فهل هذا استدلال منطقي؟ وبين نوعه.

٤ ـ استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهني فقال : «لا شك في أنا نحكم حكما ايجابيا على بعض الاشياء المستحيلة كحكمنا بأن اجتماع النقيضين يغاير اجتماع الضدين. والموجبة تستدعي وجود موضوعها ولما لم يكن هذا الوجود في الخارج فهو في الذهن» فكيف تنظم هذا الدليل على القواعد المنطقية مع بيان نوعه وانه بسيط او مركب. مع العلم ان قوله : «ولما لم يكن هذا الوجود .. الخ» عبارة عن قياس استثنائي.

٥ ـ واستدلوا على لزوم وجود موضوع القضية الموجبة بأن ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له فكيف تنظم هذا الكلام قياسا منطقيا.

٦ ـ ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه وشكله «صاحب الحجة البرهانية لا يغلب» لأنه «كان على حق» و«كل صاحب حق لا يغلب». واذا كانت القضية الاولي شرطية لعي هذه الصورة : «اذا كانت الحجة برهانية فصاحبها لا

12. If a syllogism's minor premise is negative, may its major be particular? Why?

13. How do we obtain a conclusion from these two disjunctives: "A person is either learned or ignorant," a genuine disjunction; and "A person is either ignorant or happy," a disjunction excluding joint falsity?

14. Can a productive syllogism be formed from these two disjunctives: "Either the student makes an effort or does not pass the examination," excluding joint falsity; and "The student either makes an effort or is negligent," excluding joint truth?

15. A beggar approached someone and pressed the request insistently. From that insistence, the person approached inferred that the beggar did not deserve assistance. This inference uses an exceptional syllogism. How would you extract it?

16. Recast the proofs of the rule of predicate-obversion, on source pages 186–190, as logical syllogisms according to what you have learned about simple and compound syllogism.

17. Try also to apply the rules of syllogism to the proofs of contraposition.

18. The proof of predicate-obversion for the universal affirmative, on source page 186, can be reduced to a syllogism of equality and to a conditional syllogism of two connected premises. How? The same applies to its counterparts.

End of Part Two.

يغلب» فكيف تؤلف المقدمات لتجعل هذه الشرطية نتيجة لها ومن أي نوع يكون القياس حينئذ.

٧ ـ ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه : «انما يخشي الله من عباده العلماء» ولكن «لما لم يخش خالد الله سبحانه فهو ليس من العلماء».

٨ ـ ما الشكل الذي ينتج جميع المحصورات الاربع.

٩ ـ افحص عن السر في الشكل الثالث الذي يجعله لا ينتج الا جزئية.

١٠ ـ في أي شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئية ويكون منتجا.

١١ ـ اذا كانت احدي المقدمتين في القياس جزئية فلما ذا يجب أن تكون المقدمة الأخري كلية.

١٢ ـ اذا كانت الصغري في القياس سالبة فهل يجوز أن تكون الكبري جزئية ولماذا؟

١٣ ـ كيف نحصل النتيجه من هذين المنفصلتين : «الانسان اما عالم أو جاهل» حقيقية. و«الانسان اما جاهل أو سعيد» مانعة خلو.

١٤ ـ هل يمكن أن نؤلف من المنفصلتين الآتيتين قياسا منتجا : «اما ان يسعي الطالب اولا ينجح في الامتحان» مانعة خلو. و«الطالب اما أن يسعي أو يتهاون» مانعة جمع.

١٥ ـ جاء سائل الى شخص واخ بالطلب كثيرا فاستنتج المسؤول من إلحاحه انه ليس بمستحق وهذا الاستنتاج بطريق قياس الاستثناء فكيف تستخرجه؟

١٦ ـ البراهين في قاعدة نقض المحمول (من صفحة ١٨٦ الى ١٩٠) الى قياسات منطقية طبقا لما عرفته من القواعد في القياس البسيط والمركب.

١٧ ـ حاول أن تطبق أيضا البراهين في عكس النقيض على قواعد القياس.

١٨ ـ البرهان على نقض محمول الموجبة الكلية (صفحة ١٨٦) يمكن إرجاعه الى قياس المساواة والى قياس شرطي من متصلتين فكيف ذلك؟ وكذلك نظائره

انتهى الجزء الثاني

---

1. **Source status:** Full authorial passage from Rafed's digital presentation of the Dār al-Taʿāruf 1402 AH text, displayed page(s) 268–270. Arabic kaf/ya and paragraph/table whitespace are normalized; substantive digital readings are retained. Page numbers refer to Rafed's displayed pg containers, not an independently collated image of that edition. Any targeted comparison with the 1968 Najaf scan is identified separately.
2. **Exercise wording and cross-references:** All eighteen exercises are retained without supplied solutions. Page references 186–190 and 186 are those in the Rafed 1402 AH digital base, not page numbers in this translation or the 1968 scan. The closing notice is displayed separately at Rafed p270.
3. **Targeted 1968 comparison: missing imperative:** Rafed p269's exercise16 begins abruptly «البراهين … إلى قياسات». The inspected 1968 canvas308/visible printed p304 reads «أرجع البراهين … إلى قياسات». The English "Recast the proofs" follows that directly attested imperative; the Arabic retains the digital omission. The same image includes exercises17–18 and the Part Two closing notice, but uses different internal page cross-references. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/api/image/books/princeton_aco000780/308/full/!1600,2200/0/default.jpg
4. **Retained exercise problems:** The questions invite logical analysis of the stated wording; the translation does not assume every proposed argument is already sound. In particular, exercise7's "only" and the direction of its inference should be analyzed, not silently reversed. The source spellings «اللع»,» يحشي»», and «الخ بالطلب» are retained in Arabic and rendered by their evident intended words in English.
5. **Source:** Muẓaffar, al-Manṭiq, Dār al-Taʿāruf 1402 AH, Rafed digital presentation; displayed pagination · p. 268–270 https://lib.rafed.net/view.php?b_id=1604&page=268&type=c_fbook

Glossary

Editorial explanations of terms in this reading edition. The online dictionary adds related discussions in the other books and keeps automatic word matches separate.

عرضي · Accidental predicate

ʿaraḍī

A predicate outside a thing's constitutive essence, whether or not it happens to be inseparable from that thing.

تصديق · Assent

taṣdīq

Cognition involving judgment that a proposition is true.

علة الوجود · Cause of being

ʿillat al-wujūd

What explains the thing's existence, distinguished from what merely explains our assent to a proposition about it.

دور · Circularity

dawr

A defect in explanation or definition in which knowing the proposed definition already requires knowing what it purports to define.

طرد وعكس · Coextensiveness

ṭard wa-ʿaks

The requirement that a defining expression apply to every instance of what is defined and to no other instance; necessary for adequacy, not sufficient for essentiality.

عرض عام · Common accident

ʿaraḍ ʿāmm

A nonessential predicate shared by more than one species; it does not by itself provide a distinctive account.

رسم تام · Complete descriptive definition

rasm tāmm

A descriptive account combining the proximate genus with a proprium; the proprium does not become part of the essence.

حد تام · Complete essential definition

ḥadd tāmm

A definition that gives both proximate genus and proximate differentia.

هل المركبة · Composite predicative question

hal murakkaba

Asks whether a predicate belongs to a subject whose existence is presupposed.

تصوّر · Conception

taṣawwur

An intelligible content considered without necessarily assenting to a judgment.

دلالة وضعية · Conventional signification

dalāla waḍʿiyya

The link between sign and signified depends upon an instituted or agreed convention. M-L-02

برهان · Demonstration

burhān

A rigorous inference yielding scientific certainty on the basis of appropriate premises.

برهان إنّي · Demonstration through an effect or sign

burhān innī

Reasoning from what is known to the fact concluded without thereby providing the relevant causal explanation of why it is so.

برهان لمّي · Demonstration through the cause

burhān limmī

Reasoning that explains the conclusion through a cause appropriate to the fact demonstrated; compare demonstration from a sign or effect.

رسم · Descriptive definition

rasm

Description using nonessential but distinctive attributes.

فصل · Differentia

faṣl

The essential constituent by which a species is distinguished within a genus; it is not merely any observable distinctive feature.

حدّ · Essential definition

ḥadd

A specification of essential constituents; not to be confused with delimitation (ḥadd) in ontology.

ذاتي · Essential predicate

dhātī

What enters the essence or its constitutive account in the relevant logical division; not simply something permanently accompanying a subject.

شرح الاسم · Explanation of the name

sharḥ al-ism

An account of what a name signifies, prior to determining whether the named thing exists; an account may later function as a real definition.

ما الشارحة والحقيقية · Explanatory and real 'what'

mā shāriḥa wa-ḥaqīqiyya

The same formal account may answer 'what?' before existence is established (explanatory) and after it is established (real); the epistemic setting differs.

ما الشارحة · Explanatory what?

mā shāriḥa

The question concerning the quiddity before the thing's existence has been established.

جنس · Genus

jins

An essential universal predicable of species differing specifically, supplying the common element in an essential account.

علة التصديق · Ground of assent

ʿillat al-taṣdīq

What justifies the intellect's assent to a claim, which need not be identical with the cause of the thing's existence.

دلالة التزامية · Implicative signification

dalāla iltizāmiyya

The verbal sign leads the mind to a concomitant meaning outside the instituted meaning itself. M-L-03

دلالة تضمنية · Inclusive signification

dalāla taḍammuniyya

The verbal sign signifies a component contained within the whole instituted meaning. M-L-03

رسم ناقص · Incomplete descriptive definition

rasm nāqiṣ

A description using a proprium without the proximate genus, or pairing it with a more remote genus.

حد ناقص · Incomplete essential definition

ḥadd nāqiṣ

An essential account giving less than both proximate genus and proximate differentia, normally by a differentia alone or with a remote genus.

دلالة طبعية · Natural signification

dalāla ṭabʿiyya

A sign indicates something through a naturally disposed or customary reaction that may vary among persons. M-L-02

خاصة · Proprium

khāṣṣa

An attribute distinctive of a species without entering its essential definition, as opposed to the constitutive differentia.

الفصل القريب · Proximate differentia

faṣl qarīb

The immediate essential distinction by which the species is specified.

الجنس القريب · Proximate genus

jins qarīb

The nearest genus included in the subject's essential account.

ماهية · Quiddity

māhiyya

What a thing is, considered as the answer to the question 'What is it?' This need not itself establish its external existence.

دلالة عقلية · Rational signification

dalāla ʿaqliyya

Cognition proceeds from sign to signified through an intrinsic causal or existential concomitance. M-L-02

ما الحقيقية · Real what?

mā ḥaqīqiyya

The same question of quiddity when existence is already established.

جنس بعيد · Remote genus

jins baʿīd

A genus above the proximate genus in a classificatory hierarchy; by itself it leaves more of the specific nature unspecified.

دال · Sign

dāll

The item whose apprehension leads a knower to something else by reason of a known connection. M-L-02

دلالة · Signification

dalāla

An expression or other sign has a relation such that awareness of it leads the mind to another intelligible object. M-L-02

مدلول · Signified

madlūl

What the mind reaches through awareness of a sign and of the relevant connection. M-L-02

هل بسيطة · Simple 'whether'

hal basīṭa

The interrogative asking whether a thing exists at all, rather than whether it possesses some further attribute.

هل البسيطة · Simple existential question

hal basīṭa

Asks whether the subject exists.

دلالة مطابقية · Total signification

dalāla muṭābaqiyya

The verbal sign signifies the entire meaning for which it was instituted. M-L-03

تعريف لفظي · Verbal definition

taʿrīf lafẓī

An explanation of a word through another expression whose customary signification is already understood; it does not yet explain the essence of the thing.

140 authorial reading passages; 140 with English. AI-assisted reading translation; consult the edition note for its coverage and review status.